

Ф. С. КОМИЛИЁН

ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ

**Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ**

**Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст**

**Душанбе
“Донишварон”
2019**

Комилиён (Комилов) Ф.С.

Технологияи иттилоотӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: “Донишварон”, 2019. – 176 с.

Хонандаи азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳра баред ва онро эҳтиёт намоед. Кӯшиши кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб тозаву озода дастраси додари хоҳарҳоятон гардад ва ба онҳо низ хизмат намояд.

Ҷадвали истифодаи китоб:

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				аввали сол	охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

САРСУХАН

Фанни технологияи иттилоотӣ фаслҳои хеле зиёд ва гуногун-мазмунро дар бар мегирад, ки ин табиист. Зеро олами компютерҳо ва системаҳои компютерӣ доимо дар рушд буда, баъзан ҳатто дар камтарин фосилаи вақт низ дар бораи дастоварди навбатӣ дар самти барномарезӣ ё ихтироии ягон чизҳои нави техникаи компютерӣ ба мо мужда мерасонад.

Китоби мазкур, ки барои хонандагони синфи 9-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ пешкаш шудааст, тибқи барномаи нави таълимӣ, роҷеъ ба муносибати босалоҳият ба таълим, таълиф гардидааст.

Агар ихтироии компютерро инқилобе дар рушди техникаи ҳисоб-барор ҳисобем, пас пайдоиши шабакаҳои компютериро бемуҳобот инқилоб дар пешбурди технологияи иттилоотӣ ҳисобидан мумкин аст. Шабакаҳои компютерӣ татбиқи компютерро дар ғунгунӣ, ни-гаҳдорӣ, коркард, дастрасӣ ва паҳнкунии иттилоот бамаротиб зиёд менамоянд.

Қисми зиёди китобе, ки ҳоло шумо дар даст доред, маҳз ба тас-вири имкониятҳои шабакаҳои компютерӣ бахшида шудааст. Тавас-сути он шумо метавонед ҳам аз нигоҳи сахтафзор (таъминоти тех-никӣ), ҳам нармафзор (таъминоти барномавӣ) ва ҳам тарзҳои банақ-шагирии ин гуна шабакаҳо дониши худро мукамал гардонед.

Китоб дорои ду бахш ва ҳафт боб аст. Бахши аввал «Воситаҳои иттилоотонӣ» ном дошта, аз панҷ боб иборат аст ва шуморо ба олами компютерҳо, шабакаҳои компютерӣ, Интернет, технологияи www, воситаҳои азназаргузаронии вебсаҳифаҳо, хадамоти шабакавӣ ва амнияти иттилооти шабакавӣ ворид месозад. Бахши дуюми китоб, ки он аз ду боб иборат аст, «Технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ» ном дошта, шуморо бо тарзҳои банақшагирии ва мураттабсозии сомонаҳои интернетӣ шинос менамояд.

Аз ҳамаи муқарризон хоҳиш карда мешавад, ки мулоҳизаҳои ҳешро нисбат ба муҳтавои китоб ба Маркази таҳия, нашр ва муо-милоти китобҳои дарсӣ, илмиву методии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур намоянд.

Муаллиф

Баҳши 1. ВОСИТАҲОИ ИТТИЛООТОНӢ

Боби 1. ТАСНИФИ КОМПЮТЕРҲО

ДАРСИ 1. ТАСНИФИ КОМПЮТЕРҲО АЗ РӢӢИ ИМКОНΙΑТҲОИ ФУНКЦИОНАЛӢ

Татбики компютер тамоми ҷабҳаҳои фаъолияти инсонро дар бар гирифтааст. Имрӯз соҳа ё самти фаъолиятро пайдо кардан хеле душвор аст, ки дар он компютер татбиқ наёфта бошад. Новобаста ба ин, талабот ба компютер ва хизматрасонии компютерӣ дар ҷомеа мунтазам рӯ ба афзойиш аст. Инсоният қадам ба қадам ба ҷомеаи иттилоотӣ ворид шуда истодааст. Аз ин рӯ, беҳуда нест, ки асри ХХІ асри информатика ва технологияи иттилоотӣ ном бурда мешавад.

Дар соҳаҳои гуногун, мувофиқан ба хусусият ва ҳаҷми иттилооти коркардшаванда, талабот ба иқтидори компютерҳои истифодашаванда низ гуногун аст. Масалан, дар марказҳои илмиву тадқиқотӣ, ки дар онҳо ҳаҷми ҳисоббарориҳо ва коркарди додаҳо хеле зиёд аст, на аз компютерҳои фардии одӣ, балки аз компютерҳои пуриқтидортар истифода мебаранд. Дар мавриди идора кардани парвози киштии кайҳонӣ ё пешгӯии обу ҳаво бошад, аз компютерҳои пуриқтидортарин истифода бурдан лозим меояд, чунки дар ин мавридҳо коркарди аз ҳад зиёди иттилоот бо истифода аз амсилаҳои математикӣ зарур аст.

Талабот ба иқтидори компютерҳое, ки асосан барои таҳия ва коркарди санадҳои матнӣ пешбинӣ шудаанд, нисбатан камтар аст. Бинобар ин, мувофиқан, онҳо метавонанд камиқтидортар бошанд. Барои иҷрои мақсадҳои бузург бошад, хусусан офаридани филмҳои бадеӣ ё идора кардани шабакаҳои ҷаҳонии бонкӣ, ки дар онҳо коркарди ҳаҷми калони иттилооти тасвирӣ ё рақамӣ талаб карда мешавад, компютерҳои махсус ва хеле пуриқтидор заруранд. Яъне ҳамаи он компютерҳое, ки имрӯз сохта ва истифода бурда мешаванд, дорои имконият ва ҳосиятҳои гуногун мебошанд. Ва ҳамин тариқ, бозсозиву рушди хусусиятҳои техника ва технологияи компютерӣ ба раванди доимӣ ва устувор табдил ёфтааст ва ончунон босуръат пеш меравад, ки шояд пас аз муддати начандон зиёди вақт зарурияти аз нав таҷдиди назар кардани ин китоб низ пеш ояд.

Компютерҳоро аз рӯйи параметрҳои муайян ва ҳосиятҳояшон ба синфҳо тақсим мекунанд, ки онро одатан *таснифи компютерҳо* мегӯянд. Компютерҳоро таснифи қатъӣ додан хеле мушкул аст, чунки онҳо аз рӯйи баъзе параметр ё ҳосиятҳояшон метавонанд ба як синф

ва аз рӯйи дигар параметру хосиятҳояшон ба синфи дигар мансуб дониста шаванд. Аз ин рӯ, таснифи компютерҳо шартан гузаронида мешавад. Масалан, мо метавонем компютерҳоро аз рӯйи параметрҳои ҳаҷми хотираю ҳисмӣ, зудкорӣю соли барориш, ҷузъи пойгоҳӣ, соҳаи истифодабарӣ ва ғайра ба синфҳо ҷудо намоем.

Агар мо таснифи компютерҳоро тибки нишондодҳои:

- таъйинот ва имконоти компютер дар коркарди иттилоот;
- имкониятҳои робитагии байни корбар ва компютер (интерфейс);
- ҳаҷми ҳисмӣ компютер;
- имкониятҳои захиравии компютер

ва ғайра дида бароем, он гоҳ бо назардошти таҳлили талаботи рӯз-афзун ба техникаи электронӣ, компютерҳои муосирро ба таври зайл ба синфҳо тақсим карда метавонем:



Акнун ба худ чунин савол мегузорем: **Он нишондодҳое, ки аз рӯйи онҳо мо компютерҳоро тасниф кардем, чӣ арзише доранд?** Барои ба ин савол ҷавоб ёфтан, муҳитеро тасаввур мекунем, ки дар он ғайрияти корӣ танҳо аз ниғаҳдорӣ, ҳифз, коркард ва интиқоли иттилоот иборат аст. Шумо зуд пай бурдед, ки ин гуна муҳит, пеш аз ҳама, ба муҳити кории компютер монанд аст, чунки дар ин бора шумо дар синфҳои поёни маълумот пайдо карда будед. Бале, шумо дуруст ҳулоса баровардаед. Агар хосиятҳо ва параметрҳои компютер ҳар қадар беҳтар бошанд, он гоҳ барои иҷрои вазифаҳои номбурда ҳамон қадар шароити беҳтар муҳайё мегардад ва коркарди иттилоот низ зудтар анҷом дода мешавад.



Дар баъзе мавридҳо нисбат ба параметрҳо ва хосиятҳои компютер талаботи махсус ва ё ҳеле ҷиддӣ гузошта мешавад. Масалан, компютер ҳам пуриқтидор бошад ва ҳам бо он якҷанд нафар корбар дар як вақт кор карда тавонанд. Тавре мебинед, талабот нисбат ба ин гуна компютерҳо ва таҷҳизоти дар онҳо истифодашаванда ҳеле ҷиддӣ аст, чунки дар ҷойи аввал эътимодинии онҳо истодааст. Албатта, арзиши ин гуна компютерҳо бениҳоят зиёд аст. Онҳо ҳаҷман низ

метавонанд бузург бошанд ва масоҳати нисбатан зиёдтарро банд намојанд. Онҳо аз компютерҳое, ки мо ҳамагӯза мебинем ва истифода мебарем, ба кулӣ фарқ доранд. Барои истифодабарии онҳо дониши махсуси барномарезӣ низ талаб карда мешавад. Ана ҳамин гуна компютерҳоро шартан **компютерҳои калон** ном мебаранд.

Барои иҷрои супоришҳои муқаррарии таълимӣ, ҳалли масъалаҳои омӯзишӣ ё фароғатӣ, ки дар раванди ҳаёти ҳамагӯза одамон пеш меоянд, компютерҳои синфи дигар лозиманд. Хосиятҳои асосии ин гуна компютерҳо - нисбатан хурдҳаҷм, барои ҷойгузин бозътимод, барои корбар дастрас, дар истифода одӣ ва зуд азхудшаванда будани онҳо ба ҳисоб меравад. Дар қиёс бо синфи компютерҳои калон нархи ин синфи компютерҳо хеле арзон аст. Аз ин гуна компютерҳо одамон ҳангоми кор ва истироҳат истифода бурда, тавассути онҳо навиҳои гуногуни иттилоотро захира, ҳифз, коркард ва паҳн намуда, талаботи иттилоотии ҳудро қонеъ мегардонанд. Талабот ба хосиятҳои техникӣ ва имкониятҳои захиравии чунин компютерҳо низ нисбатан камтар аст. Барои ин синфи компютерҳо таъминоти барномавии хеле зиёд фароҳам оварда шудааст, ки корбар аз рӯйи зарурат онҳоро метавонад дар компютери худ насб ё ҳазф намојад. Истифодаи чунин компютерҳо дониши махсуси техникӣ ё математикиро ҳам талаб намекунад. Синфи ана ҳамин гуна компютерҳоро **компютерҳои хурд** меноманд. Компютерҳои хурдро шумо дар хона, синфхонаҳои компютерии мактаб, марказҳои компютерӣ, ҷойи қори волидон ва ғайра қариб ҳама рӯз мебинед ё мавриди истифода қарор медихед.

Дар аксарият мавридҳо компютерҳоро аз рӯйи имкониятҳои техникашон - зудкорӣ (зарбаи қори протсессор) ва ҳаҷми хотираи фаврӣ ба синфҳо тақсим мекунанд.

Зудкорӣ (суръати қоричрокунии компютер ё зудии зарбаи протсессор - амал/сония) миқдори амалҳои одитарине мебошад, ки компютер онҳоро дар зарфи як воҳиди вақт (сония) иҷро мекунад. Барои ченкунии зудкорихои аз ҳад зиёд воҳидҳои зеринро истифода мебаранд:

- MIPS (Million Instructions Per Second – миллионҳо амал дар як сония) - воҳиди ченаки зудкории микропротсессор ё компютер;
- FLOPS (Floating-Point Operations per Second) - амалҳо бо нуқтаи лағжон дар як сония;
- MFLOPS (Million Floating-Point Operations Per Second) - миллионҳо (10^6) амал бо нуқтаи лағжон дар як сония;

- GFLOPS = GigaFLOPS; = gigaflops II; = gigaflop/s (Billion Floating-Point Operations per Second) - гигафлопс, миллиардҳо (10^9) амал бо нуктаи лағжон дар як сония. Барои ченкунии маҳсулнокии кори протсессори абаркомпютер (суперкомпютер) истифода мешавад. Зудкори 1 GFLOPS аввалин бор соли 1985 ба қайд гирифта шудааст;
- TFLOPS = teraflops; = teraflop/s (Trillion Floating-Point Operations per Second) - терафлопс, триллионҳо (10^{12}) амал бо нуктаи лағжон дар як сония. Зудкори 1 TFLOPS аввалин бор соли 1997 ба қайд гирифта шудааст.

Қайд кардан зарур аст, ки баҳодихӣ ба зудкори компютер амали тақрибӣ аст, махсусан дар ҳоли ҳозир, ки компютерҳои бисёрпротсессора мавриди истифодаи васеъ қарор гирифтаанд. Аслан зудкорӣ ё суръати кори компютерро аз рӯи қимати зудии зарбаи протсессори он баҳо медиҳанд. Масалан 200 МГц (мегагерс), 1.5 ГГц (гигагерс), 3 ГГц ва ғайра. Барои иҷрои ҳар як амал, вобаста ба навъи микропротсессор, дар компютер миқдори муайяни зарбаҳо (тактҳо) иҷро мегарданд. Масалан, протсессори зудқориаш 600 МГц то 300 миллион амалро дар 1 сония (300 MIPS) иҷро карда метавонад.

Хосияти дигари басо муҳимми компютер ҳаҷми (миқдори максималии ғунҷойиши иттилоот) хотираи ғаврии он ба шумор меравад, ки мо бо он дар синфҳои поёни шинос шуда будем. Хотиррасон мекунем, ки воҳидҳои ченаки иттилоот **бит**, **байт**, **килобайт**, **мегабайт**, **гигабайт**, **терабайт**, **петабайт**, **эксабайт**, **секстибайт** ва ғайра мебошанд. **Бит** (англ. *bit* - *binary digit* - рақами дуӣ) воҳиди хурдтарини ченаки иттилоот буда, қимати он ба 0 ё 1 баробар аст. Методи бо битҳо тасвирунии иттилоотро методи **кодиронии дуӣ** (*binary encoding*) мегӯянд. Дар амалия иттилоотро бо бузургҳои калонтар чен мекунанд:

1 байт (byte) = 8 бит;
 1 Кбайт (килобайт) = 2^{10} байт;
 1 Мбайт (мегабайт) = 2^{20} байт;
 1 Гбайт (гигабайт) = 2^{30} байт;
 1 Тбайт (терабайт) = 2^{40} байт;
 1 Пбайт (петабайт) = 2^{50} байт;
 1 Эбайт (эксабайт) = 2^{60} байт;
 1 Сбайт (секстибайт) = 2^{70} байт.

Илова ба хосиятҳои болоӣ, имкониятҳои компютер ба омилҳои дигар низ вобаста аст:

- разряднокии протсессор;
- ҳаҷми хотираи беруна;
- хосиятҳои қисмҳои берунаи нигоҳдорӣ, иртибот ва дохилкунию хориҷкунии иттилоот;
- имконияти иттилоотгузаронии таҷҳизоти иртиботӣ;
- имконияти дар як вақт бо компютер кор карда тавонистани якчанд корбар;
- имконияти дар компютер ба таври параллелӣ кор карда тавонистани якчанд барнома;
- имконияти пайвастишавӣ ба шабака;
- эътимодноқӣ.

Саволҳо:

1. Мафҳуми «тасниф»-ро чӣ гуна мефаҳмед?
2. Дар мавзӯи кадом нишондиҳандаҳои таснифи компютерҳо оварда шудаанд?
3. Шумо таснифи компютерҳоро аз диди худ чӣ тавр шарҳ медиҳед?
4. Барои чӣ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ компютерҳои иқтидорашон гуногун истифода бурда мешаванд?
5. Ба компютер аз рӯйи кадом хосиятҳо баҳо дода мешавад?
6. Зудии зарбаи протсессори компютер чиро ифода мекунад?
7. Кадом хосияти техникӣ нишондиҳандаи суръати кори компютер аст?
8. Ченакҳои зудкорӣ компютер кадом воҳидҳоянд?
9. Барои чӣ ҳаҷми хотираи фаврӣ низ яке аз хосиятҳои асосии компютер ба ҳисоб меравад?
10. Кадом омилҳо имкониятҳои компютерро муайян мекунад?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Бо мисолҳои мушаххас мафҳуми «тасниф»-ро шарҳ диҳед.
3. Аз диди шумо боз аз рӯйи кадом хосиятҳои компютерҳоро тасниф кардан мумкин аст? Мисолҳо биёред.
4. Хосиятҳои зудкорӣ ва ҳаҷми хотираи фаврии компютерро маънидод кунед.

ДАРСИ 2. СИНФИ КОМПЮТЕРҲОИ КАЛОН

Тавре мо аз синфҳои поёни медонем, таърихи рушду равнаки техникаи компютерӣ аз сохтан ва истифодаи мошинҳои электронии

ҳисоббарори (МЭХ, компютер) ниҳоят калон оғоз ёфтааст. Чузӣи пойгоҳӣи (элементи базавӣи) ин компютерҳо низ роҳи тӯлониро тай намудааст: аз лампаҳои электронӣ-ваккумӣ сар карда, то схемаҳои интегралӣи абарқудрати муосир.

Имрӯз синфи компютерҳои калонро мошинҳои ташкил медиҳанд, ки онҳо имкониятҳои хеле зиёд дошта, дар асоси дастовардҳои охиринаи илму техника сохта шудаанд. Барои сохтани ин гуна компютерҳо ширкатҳои масъул маблағҳои хеле зиёд сарф мекунанд. Бинобар ин онҳо ҳосиятҳои беҳтарини техникиро доро буда, бениҳоят эътимодноканд. Ҳаҷми ин гуна компютерҳо низ нисбатан калонтар буда, барои дар бино ҷойгир шуданашон масоҳати зиёдтар талаб менамоянд. Дар онҳо якбора якчанд қорбар қор карда метавонад.

Синфи компютерҳои калонро, дар навбати худ, ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: *серверҳо* ва *абаркомпютерҳо*.

Сервер (server – компютери асосии шабака) компютери пурқудрат буда, онро асосан дар марказҳои шабакаҳои компютерӣ истифода мебаранд. Вазифаи аввалиндараҷаи сервер аз хизматрасонии компютерҳои алоҳидаи ба он пайванд ва шабакаҳои компютерӣ иборат аст. Дар сервер ҳаҷми бениҳоят зиёди иттилоот нигоҳ дошта мешавад. Имрӯз тараққиёти вусъатёбандаи системаҳои телекоммуникатсионӣ ба он сабаб гаштаанд, ки ин самти техникаи компютерӣ низ бо суръати баланд рушд карда тавонад.

Серверҳо вобаста ба вазифаи хизматиашон намудҳои хеле зиёд ва иқтидорҳои гуногун дошта метавонанд. Агар баъзеи онҳоро шартан ба синфи компютерҳои хурд мансуб донанд ҳам, қисми зиёди онҳо дар ҳақиқат компютерҳои азимро мемонанд. Вале қайд кардан зарур аст, ки компютери дилхоҳ низ сервер шуда метавонад. Барои ин кифоя аст, ки ба он барнома ва таҷҳизоти навъи зарурӣ насб ё илова карда шавад. Масалан, сервери сатҳи паст ва баъзан миёнаро беамониат аз ҷузъҳо ва таҷҳизоти компютери фардӣ сохтан имкон-



Абаркомпютер



Компютер-сервер

пазир аст. Дар ин маврид ҳам арзиши он дастраси умум мегардад ва ҳам он ба мисли компютерҳои муқаррарӣ ҷойи камро ишғол мекунад.

Ҳангоми интихоби серверҳо талаботи ҷиддӣ ба зудкорӣ ва эътимоднокии кориашон гузошта мешавад. Сервер бояд имконияти захира кардани нусхаҳои эҳтиётӣ иттилоотро дошта бошад. Корҳои профилактикӣ ва таъмирӣ бо серверҳо бояд тавре гузаронида шавад, ки ғайриқарорӣ онҳо ва компютерҳои бо онҳо пайванд ягон лаҳза қатъ нагардад. Қатъ гардидани кори сервер ба системаи коммуникатсионӣ ҳалали ҷиддӣ ворид месозад ва ҳатто ба талафоти иттилоот низ оварда мерасонад.

Дар аксари мавридҳо дар нуқтаҳои кори компютерӣ серверҳоро барои хизматрасониҳои навҳои гуногун ва мақсади нигоҳдории иттилоот истифода мебаранд. Масалан, агар як намунаи серверҳо барои сохтан ва идоракунии пойгоҳи додаҳо ё бойгонисозии иттилоот истифода шаванд, намунаи дигари онҳо барои таъмини робитаи факсӣ ё почтавӣ (электронӣ) сафарбар мегарданд ва намунаи сеюмашон бошад, идоракунии принтерҳои истифодаи умумро ба уҳда мегиранд ва ғайра. Аз ин рӯ, серверҳоро вобаста ба таъйиноташон чунин номгузорӣ мекунад: **серверҳои замиравӣ, файл-серверҳо, факс-серверҳо, серверҳои бойгонисоз, серверҳои хидмати почтавӣ, серверҳои хидмати ҷопӣ, серверҳои телеконфронсӣ** ва ғайра.

Серверҳои замиравӣ. Ин нави серверҳо дархостҳои аз нуқтаҳои кори шабакаҳои компютерӣ расидаро қоркард менамоянд ва дастрасии муштариёро ба таҷҳизот ва захираҳои оммавии системавӣ (принтерҳо, пойгоҳи додаҳо, маҷмӯи барномаҳо ва ғайра) таъмин менамоянд.

Файл-серверҳо (File Server, Data Server) барои пайвастан ва истифодабарии иттилооти дар пойгоҳи додаҳо маҳфузбуда пешбинӣ шудаанд. Дар онҳо дискҳои аз ҷиҳати устуворӣ хеле эътимоднок ва ҳаҷмашон бениҳоят калон (якчанд терабайт) насб гардидаанд.

Факс-серверҳо (Net Satis Faxion) барои ташкил намудани робитаи факсималии бисёрсуроғавӣ хизмат мерасонанд.

Серверҳои бойгонисоз (Storage Express System) барои сохтан ва нигоҳ доштани нусхаҳои эҳтиётӣ иттилоот дар шабакаҳои компютери калон хизмат мерасонанд. Вазифаи асосии ин нави серверҳо аз



Суперсервер

ҳамарӯза, дар вақти пешбинишуда, дар дискҳои ҳаҷман бузург, ба таври худкор, нусхабардорӣ намудани иттилооти серверҳои дигари шабака иборат аст.

Серверҳои хидмати почтавӣ (Mail Server). Дар айни ҳол ин навъи серверҳо барои муштариён серверҳои аз ҳама маъмул ба ҳисоб мераванд ва мавриди истифодаи қисми зиёди аҳолии кураи Замин қарор гирифтаанд. Онҳо дар шабакаҳо тавассути почтаи электронӣ ва қуттиҳои почтавӣ ба муштариён дар ташкил намудани хизматрасониҳои гуногуни робитавӣ ёрӣ мерасонанд.

Серверҳои хидмати чопӣ (Print Server, Net Port) барои ба таври муштарак истифода бурдани принтерҳои шабакавӣ ё худ системавӣ хизмат мерасонанд.

Серверҳои телеконфронсӣ барои баргузор кардани телеконфронсҳои байни ду ва зиёда муштариёни дар нуктаҳои гуногун ҷойгирбуда пешбинӣ шудаанд. Онҳо аз компютерҳое иборатанд, ки дар онҳо таҷҳизот ва барномаҳои хизматрасонии телеконфронсӣ насб гардидаанд. Ин навъ серверҳо ба воситаи дурбинҳои махсуси электронӣ имконияти пайвастании иштирокчиёни телеконфронс ва қоркарди худкори тасвирҳои видеоиро таъмин менамоянд.

Ҳамин тариқ, таъйиноти ҳар гуна компютерро аз рӯи таъминоти барномавии он муайян кардан мумкин аст. Аз ин рӯ, ҳангоми ба компютери дилхоҳ насб кардани барномаҳои мувофиқи шабакавӣ, онро ба компютер-сервер табдил додан мумкин аст. Илова бар ин, як компютер-сервер метавонад дар як вақт якбора якчанд вазифаро иҷро кунад. Масалан, он метавонад ҳам сервери почтавӣ, ҳам сервери навиди тоза, ҳам сервери замиравӣ ва ғайра бошад. Албатта, дар чунин мавридҳо аз компютерҳои махсус – **суперсерверҳо** истифода мебаранд. Мақсад аз истифодаи ин навъ серверҳо аз он иборат аст, ки иттилоот бештар мутамарказонида шавад ва он ба теъдоди зиёдтари қорбарони шабака дастрас бошад. Суперсерверҳо аз рӯи имконият ва ҳосиятҳояшон ба абаркомпютерҳо хеле наздиканд. Солҳои охир маҳз ба ҳамин навъи серверҳо талабот зиёдтар шудааст.

Абаркомпютерҳо намуди махсуси компютерҳое мебошанд, ки онҳо барои ҳалли масъалаҳои басо мушкили ҳисоббарорӣ ва иҷрои супоришҳои ҳаҷман калони бо суръати бениҳоят баланд амалишаванда, аз қабili тарҳрезии равандҳои мураккаб, таҳияи низоми



Абаркомпютери Cray T3E

пешгӯйиҳо, нигоҳдорӣ ва коркарди иттилооти аз ҳад зиёд ва ғайра пешбинӣ шудаанд. Хусусияти асосии абаркомпютерҳо дар он аст, ки онҳо ба таври параллелӣ – дар як вақт якбора ва якҷанд супоришно иҷро карда метавонанд.

Яке аз ширкатҳои машҳури олам, ки ба истехсоли абаркомпютерҳо машғул аст, ширкати Cray Research ба шумор меравад. Таъсисдиҳандаи он Сеймур Крей (ИМА) мебошад. Аввалин абаркомпютери ин ширкат, ки Cray-1 ном дорад, миёнаи солҳои 70-уми асри гузашта сохта шуда, тамоми оламо ба ҳайрат гузошта буд. Зудкорӣи он дар як сония ба даҳҳо ва ҳатто садҳо миллион амали арифметикӣ баробар буд. Ғояи пайдоиши абаркомпютерҳо ба кӯтоҳ намудани масофаи байни ҷузъҳои электронии компютер ва ташкили қор якбора бо якҷанд протсессори ба таври параллел фаъолияткунанда асос ёфтааст.



Абаркомпютери Cray-1

Мейнфреймҳо ба навъи компютерҳои калони ҳамақора (универсалӣ) дохил мешаванд. Онҳо солҳои 80-уми асри XX ба арсаи таърих қадам гузоштаанд. Яке аз истехсолкунандагони асосии мейнфреймҳо ширкати IBM мебошад. Ин навъ компютерҳо барои ҳалли доираи васеи масъалаҳои илмӣ-техникӣ ва хизматрасонӣ истифода шуда, мошинҳои мураккаб ва хеле қимат ба ҳисоб мераванд. Мейнфреймҳо аз дигар навъи компютерҳо аз рӯи эътимоднокӣ, зудкорӣ ва имконияти васеи интиқоли иттилоот – дохилкунӣ ва хориҷкуниашон фарқ мекунанд. Бо онҳо ҳазорон нуктаҳои қорӣ ё микрокомпютерҳои қорбаронро пайваस्त қардан мумкин аст.



Мейнфрейми ширкати IBM

Мейнфреймҳоро асосан қорхонаҳои истифода мебаранд, ки дар онҳо на камтар аз 200-300 ҷойи қорӣ мавҷуд бошад. Аз онҳо инчунин ширкатҳои бузург, сохторҳои ҳукуматӣ, бонкҳо ва ғайра зиёд истифода мебаранд.

Принципи коркарди иттилоот дар абаркомпьютерҳо. Тавре маълум аст, компьютерҳои дар асоси архитектураи Чон фон Нейман сохташуда ҳар як дастури барномаи компютери ро пай дар пай, яъне аз рӯи алгоритми хаттӣ, иҷро меkunанд. Азбаски ҳар як дастури навбатӣ танҳо пас аз иҷроӣи дастури қаблӣ аз тарафи протсессор иҷро карда мешавад (яъне дастурҳо барои иҷрошавӣ ба навбат меистанд), бинобар он ҳалли масъала дар ин навъи компьютерҳо вақти зиёдро талаб менамояд.

Дилхоҳ системаи ҳисоббарорӣ маҳсулнокии олитарини худро вақте соҳиб шуда метавонад, ки агар он бо ҷузъҳои зудсуръат таъмин бошад ва миқдори хеле зиёди амалҳоро ба таври **параллел** иҷро карда тавонад. Абаркомпютерҳо айнан ҳамин тавр, яъне аз рӯи принципи истифодаи бисёрпротсессора (мултипротсессора)-и коркарди иттилоот амал менамоянд. Маҳз имконияти фаъолияти параллелии таҷҳизоти гуногуни система асоси зудамалии абаркомпютерро ташкил менамояд.

Гояи асосии ин принцип аз он иборат аст, ки алгоритми ҳалли масъала ба зерқисмҳои алоҳида ҷудо карда шуда, онҳо барои иҷро ба якҷанд протсессори параллел амалкунанда мунтазам тақсим карда мешаванд. Азбаски дастурҳои барномавӣ якбора бо ёрии якҷанд протсессори мустақили ба ҳамдигар алоқаманд коркард мешаванд, бинобар ин суръати кори абаркомпютер низ аз ин ҳисоб ба таври ҷашмрас боло меравад. Ҳисоббарорӣҳои параллелӣ махсусан ҳангоми кор бо массив (маҷмӯъ)-ҳо калони ададии ҷадвалҳои электронӣ, ки бо онҳо бояд миқдори хеле зиёди амалҳо дар як вақт иҷро гарданд, ба таври васеъ татбиқ карда мешавад.

Дар мавриди истифодаи системаҳои мултипротсессорӣ барои ҳалли масъалаҳое, ки дар онҳо ба таври параллелӣ иҷро кардани амалҳо душвортар аст, принципи **конвейерӣ** татбиқ карда мешавад. Асоси коркарди конвейери ро иҷроӣ амали алоҳида дар якҷанд зина (қадам, микроамал), бо интиқоли натиҷаҳои ҳар як зина ба зинаи навбатӣ, ташкил менамояд. Яъне ҳар як зинаи болоӣ (навбатӣ) натиҷаи иҷроӣ микроамали зинаи поёнӣ ро барои худ ҳамчун додаҳои аввала қабул намуда, микроамали ба ҳудаш супурдашударо иҷро мекунад ва натиҷаи кори худро ба зинаи навбатӣ (протсессори оянда) мефиристад. Миқдори микроамалҳо бояд бо миқдори микропротсессорҳо мувофиқ бошад. Дар ин маврид маҳсулнокии система аз он ҳисоб баланд мегардад, ки якбора дар ҳама зинаҳои гуногуни система амалҳои зиёд (мубодила, додугирифтӣ микроамалҳо) иҷро мегарданд.

Тарзи конвейерии коркарди иттилоот вақте самараи хуб дода метавонад, ки агар конвейер бо кор пурра таъмин бошад ва суръати интиқоли додаҳои нав (навбатӣ) бо маҳсулнокии максималии конвейер мутобиқ бошад. Агар додаҳо бо дермонӣ дастраси зинаҳо гарданд, он гоҳ ба таври параллелӣ миқдори ками амалҳо иҷро мегарданд, ки ин ба пастравию маҳсулнокии конвейер оварда мерасонад.

Ғояи ин принцип ба тарзи конвейерии дар як тан васл намудани (сохтани) қисмҳои алоҳидаи автомобил хеле монад аст: коргарон (мутахассисон) дар назди конвейер қатор истода, пай дар пай, яке асоси автомобилро болои конвейер мегузорад, дигаре ба асоси он ҷарххоро мечаспонад, сеюмин ба он муҳаррикро насб менамояд, чаҳорумин дархоро мустақкам мекунад ва ғайра. Ҳар қадар раванди амалиётгузаронии коргарон содатар ташкил шуда бошад, ҳамон қадар миқдори зиёдтари коргаронро барои иҷрои ҳамон навъи амал сарфарбар кардан мумкин аст ва аз ин ҳисоб суръати умумии кори коргоҳро баланд ва ҳаҷми истеҳсолотро афзун гардонидан мумкин аст.

Дигар хусусияти фарқкунандаи абаркомпютерҳо аз он иборат аст, ки онҳо бо протсессорҳои махсуси **векторӣ** таъмин шудаанд. Ин навъ протсессорҳо барои ба таври параллел иҷро кардани амалҳо бо объектҳои бисёрченакаи ададӣ (вектору матритсаҳо) пешбинӣ шудаанд. Амалҳои векторӣ имконияти беҳтарини бо кор пурра таъмин намудани конвейери ҳисоббарорро муҳайё месозанд. Ҳангоми иҷрошавии фармони векторӣ ҳар як амали мушаххас якбора ба ҳамаи ҷузъҳои як вектор ё ҷузъҳои мувофиқи ҷуфти векторҳо татбиқ мегардад. Дар ин мавридҳо як миқдор вақти муайян барои оморасозии конвейер барои иҷрои амали мушаххас сарф мегардад, вале баъд операндҳои (бузургӣ) амал бо суръати максималии имкондихандаи хотира ба конвейер равона карда мешаванд.

Дар протсессорҳои векторӣ регистрҳои ададӣ ва механизми конвейери параллелӣ татбиқ гардидаанд. Маҳз татбиқи ин механизм корро бо объектҳои бисёрченака хеле осон гардонидаст. Агар ҳангоми истифодаи протсессори муқаррарӣ амалҳо бо компонентҳои вектор дар алоҳидагӣ (дастурҳои пайдарпай) иҷро шаванд, пас онҳо дар протсессори векторӣ, бо истифода аз дастурҳои махсуси векторӣ, яклухт иҷро мегарданд.

Абаркомпютерҳои замони муосир бо параметрҳои зерин истеҳсол карда мешаванд:

Зудкорӣ	100 000 MFLOPS
Ҳаҷми хотираи фаврӣ	10 Гбайт
Ҳаҷми хотираҳои дискӣ	то 10 Тбайт
Разрядноки	64-128 бит

Абаркомпютерҳоро дар марказҳои илмӣ барои ҳалли масъалаҳои мураккаби риёзӣ, физикӣ, геофизикӣ, обуҳавосанҷӣ ва ғайра истифода мебаранд. Имрӯз абаркомпютерҳо татбиқи худро дар ҳисоббарориҳои калони биржавӣ ва молиявӣ низ ёфтаанд.

Тибқи пешдиди мутахассисон талабот ба абаркомпютерҳо бояд сол то сол кам гардад. Яке аз сабабҳои асосиро онҳо дар нархи бисёр гарон доштани абаркомпютерҳо мебинанд. Нархи онҳо миллионҳо доллари амрикоиро ташкил медиҳад. Зиёда аз ин, синфи компютерҳои хурд пайваста бо иқтидорҳои зиёдтар ва нишондиҳандаҳои хубтар истеҳсол шуда истодаанд.

Иқтидори баъзе аз онҳо бо иқтидори абаркомпютерҳои намунаҳои пештара аллакай баробар шудааст. Ин маънои онро дорад, ки ғояи коркарди мултипротсессории иттилоот дар ин синфи компютерҳо низ татбиқи худро ёфтааст. Интизорӣ меравад, ки абаркомпютерҳо бо мурури замон танҳо вазифаи абарсерверҳоро иҷро мекардагӣ мешаванд.

Саволҳо:

1. *Аз рӯйи кадом аломатҳо синфи компютерҳои калонро ба гурӯҳҳо ҷудо мекунанд?*
2. *Сервер чист?*
3. *Оё як компютер метавонад дар як вақт вазифаи якчанд серверро иҷро кунад?*
4. *Абаркомпютер чист? Онҳоро барои ҳалли кадом масъалаҳо истифода мебаранд?*
5. *Ғояи асосии архитектураи абаркомпютерҳо аз чӣ иборат аст?*
6. *Принсипи коркарди параллелии иттилоотро чӣ гуна мефаҳмед?*
7. *Принсипи коркарди конвейерии иттилоотро чӣ гуна шарҳ додан мумкин аст?*
8. *Мейнфрейм чӣ гуна компютер аст? Онро бештар дар кадом соҳаҳо истифода мебаранд?*
9. *Серверҳо аз абаркомпютерҳо чӣ фарқ доранд? Мейнфрейм чӣ?*

Супоришҳо:

1. *Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл кунед.*
2. *Таъйинот ва параметрҳои компютерҳои калонро шарҳ диҳед.*
3. *Намудҳои асосӣ ва таъйиноти серверҳоро номбар кунед.*

ДАРСИ 3. СИНФИ КОМПЮТЕРҲОИ ХУРД

Миникомпютерҳо. Синфи компютерҳои хурдро ба ду гурӯҳ – миникомпютерҳо ва микрокомпютерҳо тақсим мекунанд. Миникомпютерҳо аз ҷиҳати тавоноӣ ва дигар параметрҳояшон дар байни компютерҳои калон ва микрокомпютерҳо ҷой дода мешаванд. Миникомпютерҳо асосан дар заминаи архитектураи RISC ё UNIX сохта шудаанд. Онҳо дар бисёр мавридҳо вазифаи серверҳоро иҷро мекунанд. Ба онҳо дар шабакаҳои компютерӣ дахлӣ ва ҳатто садҳо нуктаи корӣ ё микрокомпютерҳоро пайваस्त кардан мумкин аст.



Намудҳои микрокомпютерҳо

Миникомпютерҳо солҳои 70-уми асри гузашта пайдо шудаанд. Истеҳсолкунандагони асосии онҳо ширкатҳои машҳури AT&T (Ай-Ти-энд-Ти), Intel (Интел), Hewlett-Packard (Хьюлетт-Паккард) ва Digital Equipment (Дигитал Эквипмент) ба шумор мераванд. Пайдоиши онҳоро асосан ба он мансуб медонанд, ки дар он замон дар ҳалли аксар масъалаҳои илмӣ-техникӣ зарурат ба истифодаи компютерҳо бо параметрҳои тавоно аз байн рафта буд. Дар идоракунии равандҳои истеҳсоли истифодаи компютерҳое мувофиқ буд, ки нарх ва иқтидори онҳо дастрас бошанд.

Дар замони мо миникомпютерҳоро дар ширкатҳои калон, соҳторҳои давлатӣ, муассисаҳои таълимӣ, илмӣ, марказҳои компютерӣ ва умуман ҳангоми ҳалли масъалаҳои истифода мебаранд, ки тавоноии микрокомпютерҳо дар иҷрои онҳо ба мушкилӣ рӯ ба рӯ мешавад, аммо тавоноии абаркомпютерҳо имконияти ба таври қаноатбахш сафарбар шуданро надорад. Аз миникомпютерҳо муассисаҳо, ташкилотҳо ва корхонаҳо инчунин бо мақсади мутамарказонидани нигоҳдорӣ ва коркарди иттилооти ҳаҷман калон истифода мебаранд.

Микрокомпютерҳо ба гурӯҳи компютерҳое дохил мешаванд, ки протсессори марказии онҳо дар шакли микропротсессор сохта шудааст. Микрокомпютер мошини ҳамакора буда, барои истифодаи як корбар (як нафар) пешбинӣ шудааст. Аз ин рӯ, микрокомпютерро

компютери фардӣ (КФ) низ мегӯянд. Микрокомпютерҳо дар намудҳои **рӯйимизӣ** (статсионарӣ), **мобилӣ** (ҳамроҳ, портативӣ, лэптоп, ноутбук, нетбук, кисагӣ) ва **саноатӣ** (робот-компютерҳо) истехсол карда мешаванд. Аксар компютерҳо, ки шумо дар синфхонаҳои компютери мактаб, хона, ҷойи кори падару модар ва дасти калонсолону ҳамсабақони худ мебинед, ба компютерҳои фардии рӯйимизӣ ё мобилӣ мансубанд.

Микрокомпютерҳои рӯйимизӣ дар бештари мавридҳо дар шакли таҷҳизот (қисмҳо)-и алоҳидаи бо ҳам пайваست истехсол карда мешаванд. Қисми асосии он блоки системавӣ ба ҳисоб рафта, шакли куттиро дорад ва дар дохили он ҷузъҳои муҳимми компютер, аз қабили микропротсессор, хотираи ғаврӣ, хотираи беруна ва ғайра ҷой дода шудаанд. Ба блоки системавӣ қисмҳои дигари компютер – *монитор, сафҳакарид, муш* пайваст карда мешаванд. Аз рӯи зарурат ба он таҷҳизоти дигари беруна, ба монанди ҷопгар (принтер), сканер, системаи акустикӣ ва ғайраҳо ҳамроҳ кардан мумкин аст.



Микрокомпютери IBM PC

Компютерҳои мобилӣ (портативӣ) яке аз навъҳои замонавитарин ва дар истифода созгортарини компютерҳои фардӣ ба ҳисоб мераванд. Номҳои онҳо дар ҳарду маврид – ҳам **mobile** ва ҳам **porto** бо забони тоҷикӣ маънои **ҳамроҳ**-ро дорад.



Компютери портативӣ

Ин навъи компютерҳо барои он ноутбук (notebook) ҳам ном мебаранд, ки онҳо дар ҳақиқат шакли дафтар ё китобро доранд. Хусусияти фарқкунандаи ноутбук аз дигар КФ дар он зоҳир мегардад, ки ҳамаи таҷҳизоти асосии компютер дар як тан яклухт ҷойгир карда шудааст. Вале ба мисли компютерҳои рӯйимизӣ дар ноутбук низ ҳамеша имконияти ҳамроҳ намудани қисмҳои иловагӣ беруна вуҷуд дорад. Онҳо бо вазнҳои аз 200 г то 6 кг истехсол карда шуда, соатҳои зиёд бе қувваи барқ бо ёрии аккумулятор кор карда метавонанд, ки ин хосияташон бартарии онҳо аз дигар КФ нишон медиҳад. Аз ин рӯ, аз ноутбук на танҳо дар хона ё корхона, балки хангоми истироҳат низ (дар сайру саёҳат) баҳравар гаштан мумкин аст.

Компютерҳои саноатӣ. Дар ҷаҳон ширкатҳои истеҳсолии зиёде мавҷуданд, ки истеҳсолоти онҳо ба таври худкор ба роҳ монда шудааст. Ин ширкатҳо дар тайёр кардани маҳсулот аз **робот-компютерҳо** истифода мебаранд, ки онҳоро компютерҳои саноатӣ мегӯянд. Робот-компютерҳо ба раванди истеҳсоли ягон намуди маҳсулоти муайян махсус гардонида шуда, идоракунии хатҳои технологӣ ва дастгоҳҳоро ба уҳда мегиранд. Имрӯз аз ин навъи компютерҳо дар соҳаи хизматрасонӣ, махсусан дар меҳмонхонаҳо, ба таври васеъ истифода мебаранд. Компютерҳои саноатиро инчунин дар идоракунии тайёраву қатораҳо, санҷиши таҷҳизоту асбобҳои нав, озмояишҳои барои саломатии инсон хатарнок, тадқиқотҳои илмӣ, таҷрибагузарониҳои кимиёӣ ва ғайра кор мефармоянд. Ба қори компютерҳои саноатӣ талаботи ниҳоят ҷиддӣ гузошта мешавад. Масалан, таъсири вазъи иқлимӣ ва ҳодисаҳои муҳити атроф, аз қабili пасту баландшавии ҳарорати ҳаво, ҷангу ғубор, вазидани шамоли саҳт ва ғайра ба қори онҳо бояд монеа эҷод карда натавонанд. Бинобар ин компютерҳои фардии муқаррарӣ ҳеҷ гоҳ ҷойгузини компютерҳои саноатӣ шуда наметавонанд.



Компютерҳои IBM PC, ба онҳо ҳамсон ва бегона. Дар охири солҳои 90-уми асри XX зиёда аз 90% микрокомпютерҳои дар тамоми ҷаҳон истеҳсолшударо компютерҳои ҳамсони IBM PC ташкил додаанд. Аввалин микрокомпютери IBM PC аз тарафи ширкати амрикоии IBM (Ай-Би-Эм) соли 1981 сохта шудааст. Офарандагони ин микрокомпютери фардӣ (IBM PC, PC – personal computer) ҳангоми сохтани он аз принципи архитектураи кушода истифода бурдаанд. Ҷояи ин принцип аз он иборат аст, ки компютер аз қисмҳои алоҳида сохта мешавад ва барои тақмили онҳо ҳар як истифодабаранда метавонад саҳмгузор бошад. Воқеан ин принцип имкон дод, ки компютерҳои IBM PC на танҳо солҳои тӯлонӣ вуҷуд дошта тавонанд, балки пайваста дар тамоми ғушаву қанори дунё, тавассути дастовардҳои охиринаи илму техника, тақмил ёбанд ва бо таҷҳизоти нав ба нав муқаммал гарданд. Имрӯз IBM PC ба стандарти микрокомпютери ҷаҳонӣ табдил ёфтааст.

Аз ин рӯ, микрокомпютерҳоро дар навбати худ боз ба ду навъ ҷудо мекунанд: ҳамсони IBM PC ва бо IBM PC бегона. Принципи архитектураи кушода имкон дод, ки микрокомпютерҳои ҳамсони

(монанди) IBM PC дар тамоми олам бо ҳамин ном истехсол гарданд. Ширкатҳои истехсолкунанда байни ҳамдигар рақобат намуда, компютерро такмил меоданд ва нархи онро пайваستا паст мекарданд. Ҳатто истифодабарандагони одии IBM PC низ имконият пайдо намуданд, ки микрокомпютерҳои худро мустиқилона такмил диҳанд, қисмҳои алоҳидаи онҳоро навсозӣ кунанд ва имкониятҳои қориҷроқуниашонро васеъ гардонанд.



Компютерҳои кисагӣ. Намуди дигари микрокомпютерҳоро компютерҳои кисагӣ (органайзерҳои электронӣ ё палмтопҳо) ташкил медиҳанд. Барои ифода кардани навиҳои компютерҳои кисагӣ дар ҷаҳон бештар ибораи англисии **PDA – Personal Digital Assistant** истифода бурда мешавад, ки онро ба забони тоҷикӣ ҳамчун «котиби рақамии фардӣ» тарҷума намудан мумкин аст.

Компютерҳои кисагӣ таҷҳизотеанд, ки вазнашон то 200 грамм буда дар кафи дасти инсон бахузур меғунҷанд. Идоракунии PDA чун коида бо ёрии экрани начандон калони он сурат мегирад. Ба экран бо таъсири ангушти даст ё қалами махсус (стилус) ин ё он фармонро ворид намуда, компютерро барои иҷрои ин ё он амал водор кардан мумкин аст. Ба ғайр аз баъзе

амсилаҳои махсуси PDA дар аксарияти кулли онҳо сафҳакалиди алоҳида ва манипулятори муш истифода бурда намешавад.

Дар компютерҳои кисагӣ микропротсессорҳои бениҳоят сарфа-кор ва хотираи нисбатан хурд ҷойгир карда мешаванд. Бинобар ин имкониятҳои ҳисоббарории онҳо бо микрокомпютерҳои рӯйимизӣ ва портативӣ ҳеҷ гоҳ баробар шуда наметавонанд. Новобаста ба ин онҳо тамоми ҷузьҳои компютери фарди ро дороянд: микропротсес-сор, хотираи ғаврӣ, хотираи беруна, монитор, системаи амалиётӣ, барномаҳои зиддивирӯсӣ, таъминоти барномавии амалӣ ва ҳатто барномаҳои бозииҳои гуногун.

Қисми зиёди компютерҳои кисагӣ вазифаи телефони мобили (ҳамроҳ, коммуникатор)-ро низ иҷро мекунанд. Онҳо бо модули иртиботӣ муҷаҳҳаз гардидаанд, ки тавассути он на танҳо барқарор намудани алоқаи телефонӣ, балки дар ҳолати мавҷуд будани алоқаи мобилии форматҳои мувофиқи GSM/GPRS (Global System for Mobile Communications/General Packet Radio Service – низоми иртиботи саросари объектҳои сайёра/басти робитаи радиои таъйиноти умумӣ) ва CDMA (Code Division Multiple Access – дастрасии ҷандстан-сионии бо рамзҳо фарқкунанда), имконияти аз нуқтаи дилхоҳ бо шабакаи Интернет пайваст шудан мӯҳайё гаштааст.

Компютерҳои шабакавӣ (Netbook – нетбук). Дар нимаи дуоми солҳои 90-уми асри XX, ҳангоми рушду равнақи шабакаҳои саро-сари компютерӣ, намуди нави микрокомпютерҳои фардии порта-тивӣ таълид ёфтанд, ки онҳоро компютер-ҳои шабакавӣ ё нетбук (Netbook) ном ме-бурдагӣ шуданд. Ин нави компютерҳо асосан барои кор бо шабакаҳои компютерӣ пешбинӣ шудаанд.



Барои компютерҳои шабакавӣ талабот ба хотираи дискӣ ва дискдонҳо он қадар ҷиддӣ нест. Системаи амалиётӣ, барномаҳо ва дигар иттилоотро ҳу-ди компютер аз шабака ба таври ҳудкор кофта, ёфта мегирад. Аз-баски нархи компютерҳои шабакавӣ нисбат ба дигар намуд ком-пютерҳои фардӣ хеле арзон аст, бинобар ин охишта-охишта онҳо дар коргоҳҳо, муассисаҳои таълимӣ, илмӣ ва ғайра мақоми ҳудро мус-таҳкам намуда истодаанд.

Планшет. Ин намуд микрокомпютерҳо аз рӯи иқтидор дар байни нетбукҳо ва компютерҳои кисагӣ қарор доранд. Планшет аз телефони мобилӣ ҳаҷман калонтар аст, вале тарзи истифодаи онҳо, дохилкунии иттилоот ва дастурҳо дар ҳарду маврид қариб якхе-

лаанд. Сафҳакалид ва дигар тугмаҳои системавиرو бо таъсири ангушт ё қалами махсус дар экран пайдо ва иҷро кардан мумкин аст. Ягона камбудии ин намуд компютерҳо номусоид будани сафҳакалиди электрониашон аст.



Планшет аз ҷиҳати нарх, вазн, ҳаҷм ва масоҳат нисбат ба дигар намуд микрокомпютерҳои фардӣ барои ҳамроҳ гирифтган ва истифода бурдан хеле мусоид ва муфид ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, вақтҳои охир аз тарафи ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ истеҳсоли компютерҳои планшетӣ ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. Дар назар аст, ки вақтҳои наздиктарин планшет ба яке аз ҷузъҳои асосии ҷузвдони донишҷӯёну хонандагон табдил меёбад.

Саволҳо:

1. Компютерҳои хурд аз рӯйи кадом принцип сохта мешаванд?
2. Зарурати пайдоиши компютерҳои хурд дар чӣ буд?
3. Компютерҳои хурдро ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунанд?
4. Чӣ гуна компютерҳоро компютерҳои фардӣ мегӯянд?
5. Кадом навъҳои компютерҳои фардиро медонед?
6. Компютерҳои ба IBM PC монанд кадомҳоянд?
7. Принципи архитектураи кушода чиро мефаҳмонад?
8. Компютерҳои Макинтош аз компютерҳои IBM PC чӣ фарқ доранд?
9. Кадом хусусияти компютерҳои портативӣ ба корбарон маъқул аст? Чаро?
10. Компютерҳои кисагӣ барои ҳалли кадом масъалаҳо истифода мешаванд?
11. Вазифаҳои компютерҳои шабакавӣ кадомҳоянд?
12. Вазифаи компютерҳои саноатӣ аз чӣ иборат аст?
13. Компютерҳои саноатиро шумо чӣ гуна тасаввур мекунед?
14. Фарқи компютерҳои калон аз компютерҳои хурд дар чист?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл кунед.
2. Бо мисолҳои мушаххас соҳаҳои татбиқи миникомпютерҳо ва микрокомпютерҳоро фаҳмонед.
3. Ҳар як намуди микрокомпютерро бо параметрҳои шарҳ диҳед.

4. Фарқи микрокомпютерҳои кисагиро аз дигар микрокомпютерҳои номбар кунед.
5. Ба ақидаи шумо аз микрокомпютер ҳам хурдтар компютерро сохтан мумкин аст? Фикратонро баён созед.

ДАРСИ 4. ДУРНАМОИ РУШДИ СИСТЕМАҲОИ КОМПЮТЕРӢ

Хонандаи азиз! Азбаски ҷавоби аксар саволҳои дар ин мавзӯ гузошташаванда донишмандони таърихи техникаи компютерию технологияи иттилоотӣ, вазъи кунунӣ дар ин самт ва роҳҳои имконпазири рушд додани соҳаро талаб мекунад, пас биёед ин мавзӯро тариқи суҳбат аз худ намоём.

Дар воқеъ, касе моро эрод гирифта наметавонад, агар тақрор ба тақрор гӯем, ки системаҳои компютерӣ бо суръати бениҳоят баланд рушд ва тараққӣ карда истодаанд. Барои ба ин гуфтаҳо боварӣ ҳосил намудан, киё аст, ки шумо аз бародарону хоҳарони калонсоли худ бипурсед, ки оё дар айёми наврасии онҳо низ ҳамин гуна дастовардҳои техникӣ ва технологӣ мавҷуд буданд ё не? Охир, ҳамагӣ чанд сол муқаддам олимону муҳаққиқони ҷавон дар ҷустуҷӯи китобҳои илмиву адабии зарурӣ хеле душворӣ мекашиданд. Вале имрӯз чӣ? Киё аст, ки барои дарёфти маводди илмӣ ё бадеӣ ба вебсафҳаи ҷустуҷӯии Интернет муроҷиат намоём. Ва ба ин монанд мисолҳои зиёдро овардан мумкин аст.

Бале, компютер ва системаҳои компютерӣ имрӯз дари худ ва олами донишро ба шумо - наврасону ҷавонон боз кардааст. **Компютер барои шумо эҷод шудааст, на шумо барои компютер!** Пас, дар омӯзиш ва баланд бардоштани донишу малакаи худ аз он моҳирона, ҳамчун қаламу дафтар, истифода баред. Бигузор насли шумо аз истифодабарандаи одии компютер ва технологияи иттилоотӣ ба эҷодкунанда ва созандаи онҳо табдил ёбад. Албатта, шумо ин орзуро амалӣ карда метавонед, чунки барои ин имрӯз ҳама имкониятҳо муҳайё гардидаанд. Аз шумо танҳо кӯшиш, ғайрат ва муҳимтар аз ҳама хоҳиш ва муҳаббат ба донишандӯзӣ талаб карда мешавад ҳалос. Пас, дар амалишавии дурнамои рушди технологияи компютерӣ саҳмгузор бошед!



Дах сол пеш рушд ва сатҳи технологияи компютерӣ дар пояи баланди илмиву техникӣ ҳамон давра қарор дошт. Одамон ҳатто тасаввур карда ҳам наметавонистанд, ки пас аз 10 соли дигар, яъне имрӯз, дар ин самт ин қадар пеш-

равихо ба вукӯъ мепайвандад. Бинобар ин имрӯз барои мо низ хеле душвор аст, пешгӯӣ намоем, ки пас аз 10 соли оянда дар ин соҳа кадом ҷаҳишҳои илмиву техникӣ ва технологӣ сурат мегиранд. Аз ин рӯ, мо танҳо дар бораи самтҳои имконпазири рушди соҳа фикрамонро баён карда метавонему халос. Ҳатто фосилаҳои камтарини вақт метавонанд дар ин самт комёбиҳои навбатиро ба мо ҳада намоёнд. Умуман, имрӯз ягон соҳаи дигарро номбар кардан душвор аст, ки он ба мисли системаҳои компютерӣ рушд карда тавонад. Беҳуда асри XXI асри информатика, технологияи иттилоотӣ ва системаҳои компютерӣ ном нагирифтааст.

Барои ояндабинии соҳа ақаллан дастовардҳои ҷорӣи технологияи компютериро доништан лозим аст. Бинобар ин мисолҳои мушаххаси якҷанд самти рушдҳои соҳаро ёдовар мешавем.

Пеш аз ҳама дар бораи самти хизматрасонии системаҳои компютерӣ сухан меронем. Шумо медонед, ки иртиботи иттилоотӣ ва амалиёти бонкии байни кишварҳо тавассути компютерҳо идора карда мешаванд. Танзим ва идораи раванди фурӯши чиптаҳо барои ҳавопаймову қатора, бандкунии ҷой дар меҳмонхона ва муайян намулдани хатсайр барои сайёҳон бо компютер вобастагӣ доранд. Имрӯз компютерҳои дар шакли робот сохташуда имконияти муошират кардан бо инсонро доранд. Онҳо ба саволҳои додашуда ҷавобҳои мантиқан дурустро пешниҳод менамояд. Робот-компютерҳо дар меҳмонхонаҳо вазифаи хидматчиро иҷро намуда, борҷомаи меҳмонро мебардоранд ва меҳмонро то ҳуҷраи муайяншуда ҳамроҳӣ мекунанд. Чунин мисолҳоро хеле зиёд овардан мумкин аст. Умед аст, ки дастовардҳои соҳа дар ояндаи наздик боз ҳам зиёдтар хоҳанд шуд.

Самти дигари системаҳои компютерӣ иттилоотонии ҷомеа ба шумор меравад. Пештар компютерро асосан барои нигоҳдорӣ ва ҳифзи иттилоот истифода мебарданд. Имрӯз бошад, бо пайдоиши намудҳои гуногуни шабакаҳо, имконияти иртиботии он хеле вусъат ёфтааст. Аллакай дар замони мо, ибтидои асри XXI, муҳити иттилоотии ҷомеа тағйир ёфтааст. Ҳоло одамон барои ҷустуҷӯи иттилооти наву тоза ба рӯзнаҳо ва радиову телевизион кам муроҷиат мекунанд. Онҳо хабарҳои наватаринро асосан тавассути Интернет, бо ёрии компютер, дастрас менамоянд. Ҷомеаи имрӯза ҳатто барои тамошои барномаҳои телевизион ва шунидани барномаҳои радио аз компютер истифода мебаранд.

Самти ояндаи тараққиёти системаҳои компютерӣ ба содагардонӣ, баландбардории эҳтимодноқӣ, беҳтаргардонии хосият ва параметрҳо ва ҳаҷман боз ҳам хурдтар гардонидани техникаи компютерӣ ме-

бошад. Барои таъмин намудани мубодилаи иттилоотии сифатан нави байни компютерҳо дар назар аст, ки технологияҳои инноватсионии робитаӣ истифода шаванд:

- хатҳои инфрасурх;
- хатҳои алоқаи телевизионӣ;
- технологияи рақамии зудсуръати бесим.

Технологияҳои инноватсионии робитаӣ имконият медиҳанд, ки низомҳои зудсуръати иттилоотӣ тамоми системаҳои компютери мавҷударо фаро гиранд.

Самтҳои татбиқи системаҳои компютерӣ мунтазам васеъ мешаванд ва ҳар як қадами навбатии онҳо ба раванқебии бевоситаи техникаи компютерӣ оварда мерасонад. Дар оянда кулли комплексҳои ҳисоббарор ва системаҳои компютерӣ, аз абаркомпютерҳо сар карда то микрокомпютерҳои фардӣ, қисмҳои таркибии як шабакаи компютери ташкил медиҳад мешаванд. Маҳз дар ин маврид бояд интиқоли иттилоот номаҳдуд ва бо суръати бениҳоят баланд таъмин карда шавад. Компютерҳои муосир, ки дар заминаи нимноқилҳо эҷод гардидаанд ва зудқоришон бо 10^{15} амал/сония маҳдуд аст, дар ҳолати гузариш ба архитектураи сеченакаи микросхемаҳо қарор доранд.

Чустуҷӯии роҳҳои нави мукамалгардонии компютерҳо дар самтҳои гуногун идома дорад. Якчанд роҳи алтернативии имконпазири гузариш ба компютерҳои нав мавҷуданд: **компютерҳои оптикӣ, нейрокомпютерҳо, компютерҳои квантӣ**. Барои ихтирои компютерҳои оянда наwgониҳои илмҳои муосир истифода мегарданд.

Компютерҳои оптикӣ. Дар компютерҳои оптикӣ вазифаи барандаи иттилоотро сели рӯшноӣ иҷро мекунад. Истифодаи сели рӯшноӣ ҳамчун барандаи иттилоот дар муқоиса бо сигналҳои электрикӣ як қатор афзалиятҳо дорад. Пеш аз ҳама суръати баланди паҳнкунии иттилоот таъмин карда мешавад ва сохтани архитектураи интиқоли параллелии иттилооти шабакавии байни компютерҳо имконпазир мегардад. Аз ин ҷо бармеояд, ки технологияи оптикӣ на танҳо барои сохтани компютерҳо муҳим аст, балки аз он ба таври васеъ дар коммуникатсияи компютерӣ ва шабакаи Интернет истифода бурдан мумкин аст.

Нейрокомпютерҳо. Барои ҳалли баъзе масъалаҳои мурабба зарурати сохтани системаҳои тафаккури сунъӣ пеш меояд, ки онҳо на танҳо иттилоотро қор карда тавонанд, балки барои ҳисоббарориҳои зиёд вақти камтарро сарф намоянд ва аз байни якчанд методи ҳалли

масъала роҳҳои бехтаринро интихоб кунанд. Ғояи эҷоди нейрокомпютер аз тарзи кори майнаи инсон ё умуман системаи асаби организмҳои зинда сарчашма гирифтааст. Тавре аз фанни биология маълум аст, майнаи инсон зиёда аз 10 миллиард ҳуҷайраи асаб – нейрон дорад, ки онҳо имконияти коркарди иттилооти эҳсосотиرو ба вучуд меоранд. Айнан ҳамин тавр бояд нейрокомпютерҳо сохта шаванд. Аз ин рӯ, онҳоро биокомпютерҳо ҳам мегӯянд.

Нейрокомпютерҳоро дар базаи нейронҳои (нейронҳои сунъӣ) ва пайвандҳои нейронӣ бояд созанд, ки ҳар кадоми онҳо барои иҷрои алгоритми мушаххаси масъалаи алоҳида равона гардидааст. Барои ҳалли масъалаҳои гуногун бошад, бояд шабакаи нейронӣ истифода бурда шавад. Як нейрони сунъӣ метавонад дар амалишавии якчанд алгоритми татбиқшавандаи шабака истифода шавад ва ҳар як алгоритм метавонад тавассути якчанд нейрони сунъӣ иҷро карда шавад.

Барои сохтани нейрокомпютерҳо олимону муҳаққиқони мамлакатҳои гуногун машғуланд ва тадқиқотҳои илмӣ муштарақ анҷом медиҳанд.

Компютерҳои квантӣ бояд дар асоси қонунҳои механикаи квантӣ сохта шаванд. *Механикаи квантӣ методҳои тасвир ва қонуниятҳои ташиққулёбӣ ва низомии зарраҳои хурд - атому молекулаҳоро меомӯзад.* Принципи физикии кори компютери квантӣ бо тағйирёбии энергияи атом алоқаманд аст.

Ҳар се навъи компютерҳои номбурда компютерҳои замони ояндаанд. Дар мавриди рушд ёфтани як ё ҳамаи ин самтҳо ҳатман барояшон таъминоти барномавии мувофиқ низ сохта хоҳад шуд.

Саволҳо:

1. Компютерҳо дар рушди насли наврас чӣ саҳм дошта метавонанд?
2. Дастовардҳои системаҳои компютериҳо дар кадом соҳаҳо назаррас мешуморед?
3. Саҳми компютер дар паҳнкунии иттилоот аз чӣ иборат аст?
4. Шумо компютери ояндаро чӣ гуна тасаввур мекунед?
5. Ғояи сохтани компютери оптикӣ аз чӣ иборат аст? Аз нейрокомпютер чӣ?
6. Компютерҳои квантӣ аз рӯйи кадом принцип сохта мешаванд?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Бо мисолҳои мушаххас соҳаҳои истифодаи системаҳои компютери фаҳмонед.
3. Ғояҳои сохтани компютерҳои оптикӣ, нейронӣ ва квантиро шарҳ диҳед.
4. Аз диди шумо компютерҳои насли оянда бояд чӣ гуна сохта шаванд? Фикратонро баён созед.
5. Зарурати рушди системаҳои компютери фаҳмонед.

Боби 2. ШАБАКАҲОИ КОМПЮТЕРӢ

ДАРСИ 5. ЗАМИНАҲОИ ПАЙДОИШИ ШАБАКАҲОИ КОМПЮТЕРӢ. ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ-ИРТИБОТӢ

Шабака. Агар ду ва зиёда компютер бо ҳамдигар бо ягон усуле пайваст (симӣ, мавҷӣ ва ғайра) шуда, байни ҳамдигар иртибот барқарор карда тавонанд, он гоҳ мегӯянд, ки онҳо дар шабакаи компютерӣ қарор доранд. Шабакаи компютерӣ воситаи пуриқтидори мубодилаи иттилооти байни компютерҳо мебошад. Дар амалия, вобаста ба ҳаҷми иттилооти дар ҳалли масъалаҳо истифодашаванда, аз шабакаҳои компютери **маҳаллӣ** (локалӣ), **минтақавӣ** (регионалӣ), **иттиҳодиявӣ** (корпоративӣ) ва **саросарӣ** (глобалӣ) истифода мебаранд.



Шабакаҳои маҳаллӣ одатан барои ташкил намудани робитаи байни компютерҳои як бино ё корхона созмон дода мешаванд. Агар компютерҳои якҷанд корхонаи ягон маҳал бо ҳамдигар робита барқарор намоянд, он гоҳ мегӯянд, ки онҳо дар **шабакаи минтақавӣ** пайвастанд. Шабакаи компютери якҷанд муассисаву ташкилот ва корхонахоро, ки барои ҳифзи иттилооти байни онҳо созмон дода шудааст, **шабакаи иттиҳодиявӣ** меноманд. Шабакаҳои саросарӣ робитаи компютерҳои байни шаҳрҳо ва давлатҳои гуногунро барқарор менамоянд. Телекоммуникатсия мубодилаи иттилоотро маҳз дар **шабакаҳои саросарӣ** таъмин менамояд.

Шумо метавонед компютератонро ба хатти телефон пайваст намуда, бо компютери дигаре, ки он ҳам ба хатти телефон пайваст аст, алоқа барқарор кунед. Барои амалӣ гаштани ин мақсад зарур аст, ки системаҳои компютерӣ дорои модем бошанд. Модем иттилооти компютериро ба сигналҳои телефонӣ ва баръакс, сигналҳои телефони ба иттилооти компютерӣ табдил медиҳад ва ба воситаи хатти телефон онҳоро паҳн мекунад.

Модемҳо ба **модемҳои дохилӣ** ва **берунӣ** тақсим мешаванд. Модемҳое, ки дар дохили блоки системавии компютер ҷойгиранд, **модемҳои дохилӣ** ва модемҳое, ки ба воситаи нокили махсус (сим) бо компютер пайвастанд, **модемҳои берунӣ** ном доранд. Ҳамин тариқ, ҳар гуна компютере, ки дорои модем ва таъминоти барномавии ба он мувофиқ мебошад, метавонад иттилоотро ба компютерҳои дигар равона созад ва аз онҳо иттилоотро қабул кунад.



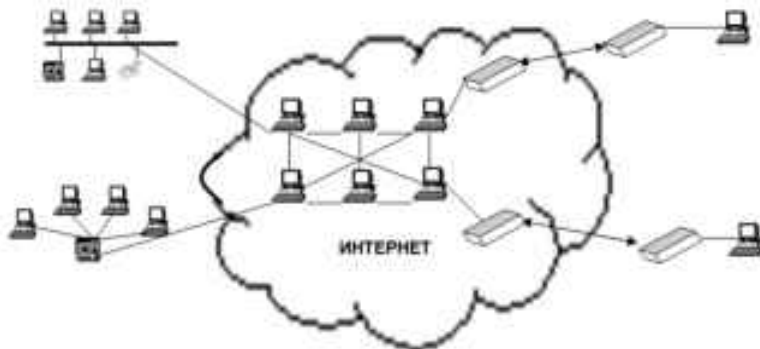
СССР (собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ) соли 1957 аввалин мушаки Заминро ба кайҳон сар дод, ки он барои пайдоиши Интернет ибтидо гузошт. Пас аз ин ҳодиса дар Вазорати муҳофизати ИМА агентии тадқиқоти нақшаҳои дурнамо - ARPA (Advanced Research Project Agency) созмон дода шуд. Соли 1962 ARPA дар назди худ вазифа гузошт, ки барои пайвасти намудани компютерҳои аз ҳамдигар дар масофаи дур ҷойгирбуда компонентҳои нав ва таъминоти барномавии ба онҳо мувофиқро созад. Дар натиҷа, шабакаи компютери ARPA-NET пайдо шуд. Бо ёрии ин шабака иттилоот аз як компютер ба компютери дигар на ба таври бефосила, балки қисм ба қисм раван ва қабул карда мешуд. Вале пас аз 10 сол намудҳои гуногуни алокаи байни компютерҳо (равон ва қабулкунии парвандаҳо, ба кор андохтани барномаҳо, почтаи электронӣ ва ғайра) ба вучуд омаданд. Соли 1982 бошад, протоколи (хизматрасонии махсуси шабакавӣ) **ТСР/ІР** ихтироъ карда шуд, ки он оғози тантанаи Интернет ба ҳисоб меравад. Ба воситаи ин протокол

- соли 1984 – 1 ҳазор компютер
- соли 1987 – 10 ҳазор компютер
- соли 1989 – 100 ҳазор компютер
- соли 1992 – 1 миллион компютер
- соли 1996 – 13 миллион компютер
- соли 2000 – 100 миллион компютер
- соли 2010 – қариб 1 миллиард компютер

бо ҳамдигар пайвасти шудаанд. Соли 2011 шабакаи Интернет зиёда аз 1 миллиард компютерро бо ҳамдигар пайвасти кардааст.

Дили шабакаи Интернет аз якҷанд компютери пуриқтидор иборат аст, ки онҳо ба воситаи хатҳои алоқа бо ҳамдигар пайванданд. Суръати мубодилаи иттилоот дар ин компютерҳо зиёда аз 200 миллион бит дар як сония мебошад. Бо ин компютерҳо, дар навбати худ, ба воситаи хатҳои алокаи суръати мубодилаашон сусттар садҳо ҳазор компютери дигар пайвасти мешаванд. Бо компютерҳои навбатӣ ба воситаи каналҳои махсус ва хатҳои муқаррарии телефонӣ боз миллионҳо компютери дигар пайвасти шуда, дар натиҷа алокаи зиёда

аз як миллиард компютерро ба воситаи шабакаи Интернет бо ҳамдигар барқарор менамоянд.



Тавре хотирнишон намудем, агар шабакаҳои маҳаллӣ як миқдор компютерҳои ягон ташкилотро бо ҳам пайваст кунанд ҳам, вале онҳо дастрас намудани иттилооти дар компютерҳои ба ин шабака пайваст набударо таъмин карда наметавонанд. Дар чунин мавридҳо истифодабарандагон метавонанд аз шабакаҳои минтақавӣ истифода баранд, ки онҳо ҳамаи шабакаҳои маҳаллии як минтақа (ташкilotҳо, ноҳияҳо, шаҳрҳо ва ғайра)-ро муттаҳид месозанд. Бисёр муассисаву ташкилотҳо, ба мисли ташкилотҳои ҳарбӣ, бонкӣ ва ғайра, барои ҳифзи иттилоот дар байни худ шабакаҳои иттиҳодиявӣ созмон медиҳанд. Шабакаи саросарии компютери Интернет бошад, дар худ шабакаҳои зиёди маҳаллӣ, минтақавӣ ва корпоративиро муттаҳид намуда, фазои иттилоотии ягонаи ҷаҳониро ба вуҷуд овардааст, ки аз хизмати он миллиардҳо одам ҳар рӯз бархӯрдоранд.

Технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ. Одамон дар ҳалли масъалаҳои зиндагӣ ва қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти рӯзафзуни худ ҳар лаҳза аз ин ё он намуди захираҳои моддӣ ва маънавӣ истифода мебаранд. Навъҳои ин захираҳо хеле гуногунанд – табиӣ ва сунъӣ, истехсолӣ ва ғайриистехсолӣ, молиявӣ ва ройгон, техникӣ, зехнӣ, неруӣ ва ғайра. Миқдори ин захираҳо бошад, махсусан захираҳои моддӣ, беохир нест. Аз ин рӯ, мо бояд онҳоро оқилона истифода барем.

Номгӯии захираҳои овардашударо боз ҳам давом дода, онҳоро аз рӯйи хосиятҳояшон ба зергурӯҳҳои мушаххас ҷудо кардан мумкин буд, аммо ин ҷо мақсад дигар аст. Мо доир ба захирае суҳбати ҳудро идома доданим, ки онро захираи рақами якуми асри XXI номидан мумкин аст. Бале, шумо дуруст пай бурдед, ки сухан дар бораи

захираҳои иттилоотӣ меравад. Имрӯз инсоният бе истифодаи иттилоот ва захираҳои иттилоотӣ қариб ягон масъаларо ҳал карда наметавонад. Ҷомеае, ки мо низ узви он ҳастем, ҷомеаи иттилоотӣ ном гирифтааст. Ва ин бесабаб нест, чунки имрӯз мо ҳаёти худро бе истифодаи компютер ва системаҳои компютерӣ тасаввур карда ҳам наметавонем. Техникаи компютерӣ ва технологияҳои иттилоотӣ ба қисми ҷудонашавандаи мазмуни ҳаёти ҷомеаи навин табдил ёфтааст.



Захираҳои иттилоотӣ дар натиҷаи фаъолияти ақлонии инсон пайдо гардида, дониш, малака ва таҷрибаи рӯзгори аз замонҳои қадим то ба имрӯз андӯхтаи ўро дарбар гирифтааст. Ин донишҳо дар шакли фарҳангҳои башарӣ, асарҳои санъат ва адабиёт, кашфиётҳои илмӣ, пойгоҳи додаҳо, алгоритмҳо, барномаҳои компютерӣ ва ғайра таҷассум ёфтаанд.

Бо пайдоиш, рушд ва паҳншавии компютерҳои фардӣ **шабакаҳои компютерӣ** (computer network) низ рӯи кор омаданд. Шабакаҳои компютерӣ дар дастрасӣ ба захираҳои иттилоотӣ нақши бениҳоят азимро бозидаанд. Имрӯз мардумони тамоми кураи Замин иттилоотро асосан тавассути шабакаҳои компютерӣ дастрас менамоянд. *Шабакаҳои компютерӣ аз маҷмӯи ба ҳам алоқаманди воҳитаҳои иртиботӣ, барномавӣ ва техникӣ иборат мебошанд ва барои таъмин намудани равандҳои иттилоотии байни объектҳо пешбинӣ шудаанд.*

Дарвоқеъ, шабакаҳои компютерӣ системаҳои мураккаби техникӣ, робитавӣ ва барномавӣ ба ҳисоб мераванд. Онҳо дар натиҷаи тараққӣ додани фаъолияти иттилоотии инсон, аз қабili методҳои ниғаҳдорӣ, ҷустуҷӯ, коркард ва интиқоли иттилоот ба вучуд омадаанд ва вазифаи таъминотчиӣ воҳитаҳои техникӣ ва барномавии иртиботи байни ҷузъҳои ин системаҳоро иҷро мекунанд.

Тавре пештар қайд шуда буд, имрӯз дар олам вобаста ба маҷмӯи масъалаҳои ҳалшаванда ва ҳаҷми иттилооти зарурӣ аз навъҳои хеле зиёди шабакаҳои компютерӣ истифода мебаранд. Як қисми онҳо шабакаҳои компютерии махсусгардонидашудаи бонкӣ, тиҷоратӣ ва биржавиро ташкил медиҳанд. Ин шабакаҳо доираи хеле васеи корбаронро бо иттилоот таъмин менамоянд. Хусусияти хоси сохтори

чунин шабакаҳо аз он иборат аст, ки онҳо ба ҳайси сервер аз компютерҳои бисёр пуриқтидор ва ба ҳайси нуқтаҳои қорӣ аз компютерҳои маъмулии қорбарон истифода мебаранд.



Бо мафҳуми *сервер* мо дар мавзӯҳои пештара шиносӣ пайдо карда будем. Ёдовар мешавем, ки сервер компютери махсусе мебошад, ки он барои замимаҳоро аз масофаи дур ба қор даровардан, дар гирифтани иттилоот аз пойгоҳи додаҳо дархостҳоро қабул ва қоркард қардан, дар иҷрои хизматрасониҳо аз ҷопгарҳо, модемҳо, таҷҳизоти хондани CD ва дигар қисмҳои берунаи компютерӣ, ки дар байни компютерҳои шабака таъйиноти дастаҷамъӣ доранд, робита

барқарор намудан ва ҳамчунин иҷрои дигар амалҳо пешбинӣ шудааст. Яъне сервер объектест, ки ба истифодабарандагонӣ сершумори шабака (муштарӣ) хизматрасониҳои гуногуни иттилоотиро пешниҳод ва амалӣ мегардонад.

Нуқтаи қорӣ (муштарӣ) гуфта, компютери фардиеро меноманд, ки қорбарӣ он аз хизматрасониҳои сервер баҳраманд аст. Робитаи байни компютерҳо (сервер ва муштарӣ) ҳангоми қоркарди иттилоот дар шабака бо тарзҳои ҳам мутамарказ ва ҳам марказгурез (алоҳида-алоҳида) барқарор шуда метавонад. Ҳангоми қоркарди мутамарказонидашудаи иттилоот дар шабака, қисми асосии қор ба сервер воғузур гашта, муштарӣ ҳамон қисмати қорро иҷро мекунад, ки он захираҳои зиёдро талаб накунад. Дар мавриди марказгурез бошад, сервер танҳо вазифаи анбори иттилоот (додаҳо)-ро иҷро карда, нуқтаҳои қорӣ (компютер-муштарӣ) асосан қоркарди иттилоотро анҷом медиҳанд.

Истифодаи васеи технологияҳои иттилоотӣ дар шабакаҳо сабабгори пайдоиши ду мафҳуми нав гаштааст: **технологияҳои шабакавӣ ва технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ**. Ин мафҳумҳо гарчанде дар назари аввал ба ҳамдигар наздик намоёнд ҳам, вале онҳо мазмунан ҷизҳои тамоман гуногунанд.

Технологияҳои шабакавӣ маҷмӯи протоколҳои ба мувофиқа овардаи стандартӣ, методҳои татбиқи воситаҳои барномавию техникӣ дар шабакасозии компютерӣ ва тарзҳои хизматрасонӣ ба қорбарони шабака мебошад.



Балоихагирӣ ва ташкил намудани шабақаҳои компютерӣ кори басо муҳим, ҷиддӣ ва масъулиятнок буда, онро асосан мутахассисони касбии соҳа - барномасозон, менечерон, маъмуриони шабака ва ғайра амалӣ менамоянд. Барои корбари катории шабака бошад, амалан қисми техникаи шабақаҳои компютерӣ ва корҳои ташкилии оморасозии ин қисм он қадар муҳим нест. Муҳим он аст, ки дастрасӣ ба шабакаи компютерӣ зудтар барқарор карда шавад. Корбарони шабақаҳои компютерӣ бештар дар мубодилаи (додугирифти) иттилоот аз шабака ва иртиботи он рағбат доранд. Лашкари бениҳоят калони корбарони шабақаҳои компютеририро мафҳуми калидии дуум, яъне технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ муттаҳид месозад.

Технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ гуфта, чунин технологияҳои корбарӣ бо шабақаҳои компютеририро меноманд, ки онҳо ба корбарон имконияти байни худ муошират кардан ва ба таври таъҷилӣ дастрас намудани иттилоотро таъмин карда метавонанд.

Саволҳо:

1. Чиро **шабака** мегӯянд?
2. Кадом намудҳои шабақаҳои компютеририро медонед?
3. Вазифаи **модем** аз чӣ иборат аст?
4. Аввалин шабакаи компютерӣ кай ва дар куҷо пайдо шуд?
5. Пайвастишавии компютерҳо ба **шабака** афзойиши меёбад ё, баръакс, кам мешавад?
6. Захираҳои иттилоотӣ гуфта, чӣ дар назар дошта шудааст?
7. Вазифаи шабақаҳои компютерӣ аз чӣ иборат аст?
8. Шабақаҳои компютерӣ кадом ҷузъҳоро дарбар мегиранд?
9. Вазифаҳои сервер кадомҳоянд?
10. Кадом компютерро нуқтаи корӣ меноманд?
11. Технологияҳои шабакавӣ чист? Технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ чӣ?

Супоришҳо:

1. Заминаҳои асосии пайдоиши шабакаҳои номбар кунед.
2. Тарзи пайвастишави компютерҳои дар шабакаҳо шарҳ диҳед.
3. Дар бораи захираҳои табиӣ ва иттилоотӣ маълумот диҳед.
4. Вазифаи сервер ва нуқтаҳои кориро дар шабака фаҳмонед.
5. Фарқи технологияҳои шабакавиро аз иттилоотӣ-иртиботӣ бо мисолҳо шарҳ диҳед.

ДАРСИ 6. НАМУДҲОИ ШАБАКАҲОИ КОМПЮТЕРӢ

Технологияҳои компютерӣ ва шабакавӣ ончунон бо суръати баланд тараққӣ карда истодаанд, ки онҳо бемайлони ба рӯзгори одамон ворид гашта, ба яке аз ҷузъҳои марказӣ ва ҷудонашавандаи он табдил ёфтаанд. Шабакаҳои компютерӣ метавонанд захираҳои иттилоотии корхонаву муассисаҳои як ноҳия, шаҳр, минтақа, давлат ва ҳатто кишварҳои ғайрро бо ҳамдигар муттаҳид созанд. Пайвастании байниҳамдигарии компютерҳо бо тарзҳои гуногун ва миқдори муайян сурат гирифта метавонанд. Бинобар ин шабакаҳои ҳосилшударо мувофиқан ба намуҳои **маҳаллӣ**, **минтақавӣ**, **иттиҳодиявӣ** ва **саросарӣ** ҷудо мекунанд, ки дар ин хусус мо пештар маълумот дода будем.

Шабакаҳои маҳаллӣ. Барои содатар тасвир намудани тарзи кори шабака онро дар мисоли беморхонаҳои шаҳрӣ дида мебароем. Агар беморхонаи дилхоҳ дорои шабакаи компютерии дохилӣ (маҳаллӣ) бошад, он гоҳ дар компютери марказии он додаҳои беморон, навъи бемории онҳо, давоҳои таъйиншуда, вазъи беморон ва дигар иттилоотро ҷойгир кардан мумкин аст. Дар ҳуҷраи кории ҳар як духтур низ компютер гузошта, хангоми зарурат ё тибқи дархост оид ба ин ё он бемор маълумоти лозимро дастрас кардан имконпазир мегардад. Ҳар як духтур, дар навбати худ, мунтазам иттилоотро оид ба беморони худ аз нав дида мебарояд, онро дар пойгоҳи додаҳои компютери марказӣ (сервер) аз нав ба қайд мегирад ва барои мутахассисони дигар, масалан, духтурони асаб, дил ва ғайра шароити хуби иттилоотӣ муҳайё месозад, то ки онҳо ташхисро дурусттар гузаронанд. Ба ғайр аз ин, дар як вақт тамоми ин иттилоотро ба компютери шуъбаи бақайдгирӣ низ раван кардан мумкин аст, то ки бемор мувофиқи хоҳиши худ, барои ташхис ё муоина, ба духтури дигар роҳат гирифта тавонад. Инчунин, дар ҳамон компютер метавонад маълумот доир ба речаи кори мутахассисон ва дигар навъи иттилоот ҷой дода шавад.



Тарзи пайвастании компютерҳо дар шабакаи маҳаллӣ

Истифодабарии шабакаҳои компютерӣ дар корхонаҳои тиҷоратӣ раванди иттилоотиро ба низом оварда, фаъолияти коргарони онро хеле осон менамояд. Бо ёрии шабака маълумот оид ба мол ва арзиши он, коркарди иттилоот оид ба молҳои бафурӯшрафта, назорат оид ба сифати мол ва ғайраро ҷойгир кардан мумкин аст. Ҳамаи иттилоот ба таври мутамарказ дар компютери асосӣ – сервер нигоҳ дошта мешавад.

Шабакаи компютерӣ метавонад тамоми компютерҳои мактабро, ки дар синфхонаҳои компютерӣ, дигар синфхонаҳо, китобхона, хучраҳои кори роҳбарият (директори мактаб ва муовинони он) ва устодон гузошта шудаанд, муттаҳид намояд. Ба шабакаи компютери мактаб баъзе компютерҳои хонандагонро, ки дар ҳамсоияти ҳамдигар зиндагӣ мекунанд, пайваст кардан мумкин аст.

Компютерҳои офиси корхонаро ба шабакаи компютери корхона пайваст карда, иттилооти компютери марказии (сервери) онро дастраси кормандони зинаҳои гуногуни корхона гардонидан мумкин аст, то ки онҳо дар раванди фаъолияти ҳамаҷузъи худ аз ин иттилоот истифода бурда тавонанд. Масалан, кормандон метавонанд аз ин иттилоот дар таҳия намудани ҳисоботҳо, банақшагирии чорабиниҳо ва ғайра истифода баранд. Барномаҳои махсуси шабакавӣ ба роҳбар имконият медиҳанд, ки он ба таври худкор банақшагирии ҷаласаҳо, вазифагузорӣ ва назорати иҷрои супоришҳо ва санҷиши фаъолияти кормандонро ба роҳ монад.

Ҳамаи мисолҳои дар боло овардашуда барои коркарди иттилооти шабакавӣ дар маҳал пешбинӣ шудаанд. Ҳамчун қоида ин гуна шабакаҳо компютерҳоеро бо ҳам мепайванданд, ки онҳо дар як бино ё дар масофаҳои начандон дур (масалан, 50-100 метр) ҷойгир шудаанд. Ана ҳамин навъ шабакаҳоро шабакаҳои маҳаллӣ меноманд. То

90 фоизи иттилооти дар шабакаҳои маҳаллӣ коркардшаванда ба худи корхонаҳо тааллуқ дорад.

Шабакаҳои маҳаллӣ барои пайваст намудани компютерҳои хизмат мерасонанд, ки онҳо аз ҳамдигар дар масофаи наздик қойгир шудаанд.

Шабакаҳои минтақавӣ ва иттиҳодиявӣ. Баъзан зарурат пеш меояд, ки корхона ва муассисаҳои бо ҳам наздик дар ҳалли масъалаҳои хеш аз иттилооти ҳамсоягонашон истифода баранд. Масалан, бигузор беморхона, муассисаи тичоратӣ, мактаб ва корхонаи дар боло овардаамон дар як хоҷагӣ ё ноҳия қойгир шуда бошанд. Дар ин маврид онҳо метавонанд тавассути пайвастани шабакаҳои компютери маҳаллии худ, як шабакаи компютери бузургтарро созондиханд ва бо ёрии он иттилооти зарурии хешро аз шабакаҳои компютери ҳамсоягонашон дастрас намоянд. Дар ин ҳолат на танҳо корхонаву муассисаҳо, балки кормандони онҳо низ метавонанд аз захираҳои иттилоотии ҳамсояи худ бархӯрдор бошанд.

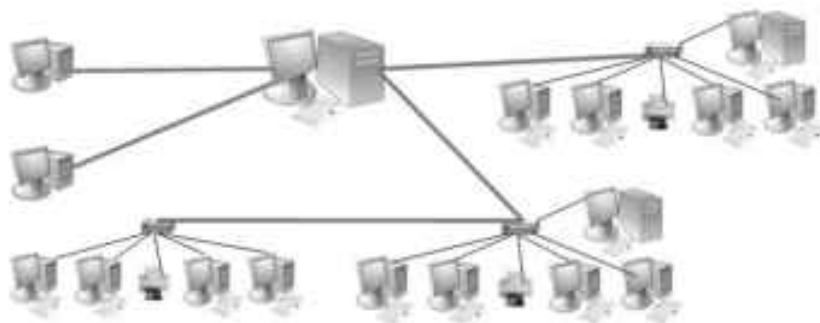
Мисоли дигарро ба низоми ниғаҳдории иттилоот дар компютери китобхона мебахшем. Дар ин маврид маълумоти гуногунро оид ба ҳар як китоби дар китобхонаи мазкур маҳфузбуда, ба компютер ворид намудан лозим аст: номи китоб, муаллиф ё муаллифони он, нашриёт, теъдоди нашр, шарҳи мухтасари китоб, мундариҷаи он ва ғайра. Агар чунин иттилооти ин китобхона бо ягон усуле, масалан, бо усули пайвастани компютерҳо, барои китобхонаҳои дигар дастрас бошад, он гоҳ дӯстдорони китоб адабиёти зарурии хешро фавран дарёфт менамоянд ва дастрасӣ ба захираҳои иттилоотии китобхонаи мазкурро дошта метавонанд. Муттаҳидсозии компютерҳои китобхонаҳои бо ҳам наздик, тавассути компютери марказии шабака, имконияти таъмин намудани хонандагони ин китобхонаҳоро бо иттилоот оид ба адабиётҳои мавҷуда фароҳам оварда метавонад.

Бо компютери китобхонаи марказӣ компютерҳои китобхонаҳои метавонанд пайваст гарданд, ки онҳо ақаллан яктогӣ компютери ба шабакаи маҳаллиашон пайвастро дошта бошанд. Барои робитаи чунин компютерҳоро барқарор кардан, аз хатти телефони муқаррарӣ истифода бурдан мумкин аст. Шабакаҳои зайл аҳамияти минтақавӣ пайдо мекунанд ва онҳоро мувофиқан шабакаҳои минтақавӣ мегӯянд.

Барои ҳалли масъалаҳои муштарак дар як шабака пайвастани шабакаҳои маҳаллӣ ва компютерҳои алоҳидаро шабакаи минтақавӣ меноманд.

Акнун мисоли фармойиш додани чиптаҳои ҳавопайморо дида мебароем. Аз рӯйи дархости ҳазиначӣ-оператор ба экрани компютер иттилоот оид ба хатсайрҳо, ҷойҳои ҳолӣ, арзиши чиптаҳо ва ғайра бароварда мешавад. Мувофиқи талаботи мусофир ҳазиначӣ бо истифодаи шабака ба компютери марказӣ оид ба харидории чипта дархост дода, фурӯши онро ба расмият мебарорад. Рақами ҷойи фурӯхташуда дарҳол аз фурӯш бардошта мешавад ва онро аз дигар ҳазина низ дастрас намудан ғайриимкон мегардад.

Акнун як лаҳза тасаввур кунед, ки компютерҳои ширкати ҳавопаймӣ бо шабака пайваст нестанд. Чӣ ҳодиса рӯй медиҳад? Дар ин маврид, лозим меояд, ки пас аз ҳар рӯзи корӣ ҳазиначӣ-операторон ҷадвал тартиб диҳанд ва аз компютерҳои қорӣи худ барои ҳар як хатсайр миқдори чиптаҳои фурӯхташуда, ҷойҳои ҳолимонда ва дигар иттилоотро ҷамъ оваранд ва бо ҳамкасбони худ онҳоро муқоиса кунанд. Барои дар рӯзи дигар тарзи фурӯши чиптаҳоро беҳтар ба роҳ мондан, нақшасозӣ кунанд ва дигар масъалаҳои ташкилиро пешакӣ ҳал намоянд, ки иҷрои онҳо, албатта, вақти муайяно мегирад. Ин гуна масъалаҳо ҳангоми истифодаи шабакаи мутамарказ ҳалли худро ба таври худкор меёбанд. Имкониятҳои шабака шароит фароҳам меоранд, ки мусофирон чиптаҳоро пешакӣ ва ҳатто аз дигар шаҳрҳо дастрас намоянд.



Тарзи пайвастани компютерҳо дар шабакаҳои минтақавӣ ва иттиҳодиявӣ

Азбаски ин намуни шабакаҳо эҳтиёҷоти иттилоотии ягон ширкат, ташкилот, корхона, гурӯҳи корхонаҳои бо ҳам наздик ё иттиҳодиро натавонанд дар як маҳал, шаҳр ё давлат, балки шаҳрҳо, минтақаҳо ва ё ҳатто давлатҳои дигар қонеъ мегардонанд, бинобар он ин навъ шабакаҳо шабакаҳои иттиҳодиявӣ мебошанд.

Аслан шабакаҳои иттиҳодиявӣ барои хизматрасонии мизочон дар нуқтаҳои аз ҳамдигар дар масофаи дур воқеъбудаи ягон коргоҳ,

масалан, шабакаи меҳмонхонаҳо, қорбаст шудаанд. Онҳо метавонанд шабакаҳои компютери филиалҳои (шубаҳои) қорғохро дар шаҳрҳо ва мамлакатҳои гуногун ба ҳамдигар пайваст намоянд.

Шабакаи компютерие, ки шабакаҳои маҳаллии як қорғоҳи бузургро байни ҳамдигар пайваст менамояд, шабакаи иттиҳодиявӣ меноманд.

Шабакаҳои саросарӣ. Қоркарди мутамарказонидашудаи иттилоот дар шабака баъзан метавонад ҳафнок низ бошад. Масалан, аз қор мондани компютери марказии шабака метавонад ба он оварда расонад, ки иттилооти аҳамияти муҳимдошта ё асосӣ аз хотираи он ҳазф гардад ва ё муваққатан шабака ягон муддате аз қор бозмонад. Аз ин рӯ, мутахассисони соҳа чунин мешуморанд, ки аз мутамарказ гардонидани қори шабакаҳо, махсусан шабакаҳои қалон, даст бояд кашид ва ё нусхаҳои эҳтиётии иттилооти дар серверҳои онҳо маҳфузро бо воситаҳои махсус ҳамеша нигоҳ бояд дошт. Қашфи воситаҳо ва методҳои нави мубодилаи иттилоот дар нуқтаҳои аз ҳамдигар дар масофаҳои дур ҷойгирбуда, ба он замина гузоштанд, ки шабакаҳои навъи нав, яъне шабакаҳои саросарӣ пайдо шаванд. Ғояи асосии ин навъ шабакасозӣ аз он иборат аст, ки компютерҳои азими бо ҳамдигар пайвастшуда тавонанд, дар марзҳои гуногуни байнидавлатӣ байни ҳам мубодилаи иттилоотӣ намоянд.



Талабот ба серверҳои шабакаҳои саросарӣ аз он иборат аст, ки онҳо ба компютерҳои дар ин шабакаҳо бақайдгирифташуда натавонанд дастрасиро ба захираҳои иттилоотии худ, балки захираҳои иттилоотии серверҳои шабакаҳои дигари дар масофаҳои гуногун ҷойгирбуда низ таъмин намоянд. Қорбар тавассути компютери худ, ки бо шабакаи саросарӣ пайваст аст, бо ёрии ин дастрасиҳо бо иттилооти компютерҳои дар масофаҳои хеле дур ҷойгирбуда қор қарда метавонад.

Солҳои охир шабакаҳои саросарӣ байни ҳам пайваст гардида, номи **Интернет** (Internet – шабакаи байналмилалӣ)-ро ба худ гирифтаанд. Қорбарони Интернет тавассути ин шабака метавонанд аз захираҳои иттилоотии тамоми ҷаҳон бархӯрдор бошанд. Ин захираҳо метавонанд аз парвандаҳои бойгонишудаи серверҳо, парван-

дахои санадҳои матнӣ, ададӣ, тасвирӣ, савту садой, симой ва чандрасонай, ки бо барномаҳои мухталифи компютерӣ дар муҳитҳои гуногуни иттилоотӣ сохта шудаанд, иборат бошанд. Корбар метавонад ин парвандаҳоро дар компютери худ нусхабардорӣ намояд, бо ёрии барномаҳои мувофиқ онҳоро кушояд ва эҳтиёҷоти иттилоотии худро қонеъ гардонад. Тавассути Интернет ҳамарӯза маълумотҳои доимо ҷадид ва зуд-зуд ивазшавандаро гирифтани мумкин аст: ахбори тоза, вазъи обу ҳаво, қурби асър, маълумотҳои оморӣ соҳавӣ, тӯри барномаҳои телевизион, рӯйхати таъомҳои тарабхонаҳои махсус, барномаи (репертуари) театрҳо, пайгоми дӯстон ва ғайра қисме аз хизматрасониҳои ин шабакаи умумичаҳонӣ аст.

Дастрасӣ ба иттилоот аз масофа. Имрӯз тавассути технологияҳои шабакавӣ имконият пайдо гардидааст, ки дастрасӣ ба иттилоот дар масофаҳои ҳам дуру ҳам наздик ба роҳ монда шавад. Ин навъ технология имконият медиҳад, ки омӯзиш ва таълим дар масофаи дилхоҳ амалӣ гардад, яъне омӯзиши фосилавӣ ба роҳ монда шавад. Тибки ин технология дарсро тавассути компютер ва системаҳои телекоммуникатсионӣ якбора дар якҷанд мактабҳои гуногуни олам гузаронидан ва бо ҳар як хонанда дар алоҳидагӣ робита барқарор кардани устод фароҳам оварда шудааст.

Ташкил намудани дарсҳои лексионӣ профессорони машҳури олам барои доираи васеи шунавандагони мамлакатҳои гуногун ё иртиботи масофавӣ мусоҳибаи мутахассисони намоёни тиб дар гузаронидани амалиётҳои нодири ҷарроҳӣ, намоиши таҷрибаҳо ва бозомӯзии ҳайати кормандони соҳаи мухталиф мисолҳои дигари технологияи дастрасӣ ба иттилоот аз масофа шуда метавонанд.

Ҳоло хусусан истифодаи шабакаҳои саросарӣ, ки ба рушди воситаҳои чандрасонай сабаб гардидааст, диққати оламиёнро ба худ бештар ҷалб намудааст. Технологияи чандрасонай истифодабарии иттилооти якҷанд намуд – матнӣ, графикӣ, видеоӣ, аниматсионӣ ва садоиро дар як санад дар назар дорад. Имрӯз санадҳое, ки чунин намуд иттилоотро соҳибанд, дар байни захираҳои Интернет, аз ҳама зиёдтар паҳн гардидаанд.

Барои он ки дар миёни анбӯҳи калони сели иттилоот корбар саргаранг нашавад, дар серверҳои шабака барномаҳои махсуси ҷустуҷӯи иттилоот пешбинӣ гардидаанд. Вазифаи ин барномаҳо тибки дарҳости корбар ҷустуҷӯ намудани иттилоот дар шабака, таҳлил ва пешниҳодкунии он ба корбар аст.

Шабакаҳои саросарӣ компютерҳои дар масофаҳои дуру наздик ҷойгирбударо барои истифодабарии захираҳои ҷаҳонии иттилоот муттаҳид менамоянд.

Саволҳо:

1. Чӣ тавр компютерҳоро байни ҳамдигар пайвастан мумкин аст?
2. Кадом навъҳои шабакаҳои компютериро медонед?
3. Шабакаи маҳаллӣ чист? Шабакаҳои минтақавӣ, иттиҳодиявӣ ва саросарӣ чӣ?
4. Оё фарқи байни шабакаҳои маҳаллӣ ва минтақавиро медонед?
5. Фарқи байни шабакаҳои иттиҳодиявӣ ва саросарӣ аз чӣ иборат аст?
6. Барои иҷрои кадом мақсадҳо аз шабакаҳои минтақавӣ истифода мебаранд?
7. Вазифаҳои шабакаҳои иттиҳодиявӣ ва саросариро номбар карда метавонед?
8. Оё шумо аз хизматрасониҳои шабакаҳои компютерӣ бархӯрдор ҳастед ё на? Агар бошад, пас аз кадом навъи хизматрасониҳо?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл кунед.
2. Сабабҳои шабакасозии компютериро номбар кунед.
3. Ягон мисоли шабакасозии маҳаллиро биёред.
4. Истифодабарии шабакаҳои компютериро бо мисолҳо фаҳмонед.
5. Бо мисолҳои мушаххас соҳаҳои истифодаи шабакаҳои минтақавиро шарҳ диҳед.

ДАРСИ 7. ТАЪМИНОТИ ТЕХНИКИИ ШАБАКАҲОИ КОМПЮТЕРӢ



Хатҳои иртиботӣ. Ҳадафи асосӣ аз сохтани шабакаи компютериии дилхоҳ, ташкил намудани мубодилаи иттилооти байни объектҳои (серверҳо ва нуктаҳои қорӣ) шабака мебошад. Барои ин лозим аст, ки компютерҳо бо ягон тарзе байни худ пайвастан шуда, робита барқарор карда тавонанд. Роҳи маъмули ҳалли масъала истифодаи хатҳои иртиботӣ (симӣ ва бесим) мебошад. Дар айни ҳол хатҳои иртиботӣ ба ҷузъи хатмии ҳар гуна шабака табдил ёфтаанд. Дар шабакасозии компютерӣ аз намудҳои тамоман гуногун ва табиати мухталифдоштаи хатҳои робита

тавӣ истифода мебаранд. Мисоли онҳо, аз ҷумла, симҳои телефонӣ, нурӣ-нахӣ (оптикӣ-нахӣ), мавҷҳои радиойӣ, иртиботи кайҳонӣ ва ғайра шуда метавонанд. Технологияҳои сохтан ва истифодаи хатҳои робитавӣ низ аз равандҳои ташаккулёбӣ ва навсозӣҳои ақиб намоёнаанд ва барои зудтару хубтар фаъолият карда тавонистани шабакаҳои мунтазам такмил меёбанд.

Барои осонтар фаҳмонидани моҳияти таъйиноти хатҳои иртиботӣ, кифоя аст, ки онро бо тарзҳои хизматрасонӣ, ҳангоми интиқоли бор ва мусофирон, муқоиса намоем. Вобаста аз имконоти молиявӣ ва шароитҳои иқлимӣ равандҳои мусофиркашонӣ ва интиқоли борҳо бо роҳҳои гуногун сурат гирифта метавонанд. Масалан, роҳи ҳавоӣ бо истифодаи тайёра, роҳи оҳан - бо қатора, роҳи обӣ - бо кишти, роҳи автомобилӣ - бо автомобил, дучарха, аспу ароба ва ғайра. Вале тавассути шабакаи компютерӣ бошад, танҳо иттилоот интиқол дода мешавад. Интиҳоби тарзи интиқол аз муҳити иртиботӣ вобаста аст.

Муҳити иртиботии шабакаро воситаҳои пайваستкунии компютерҳои он муайян мекунад. Агар муҳит хати робитаи телефониро талаб кунад, пас пайвастшавӣ тавассути сими телефон амалӣ карда мешавад. Дар дигар муҳит аз воситаи пайвасткунии дигари байни компютерҳо истифода мебаранд. Масалан, дар муҳити минтақаҳои кӯҳӣ, ба мисли Тоҷикистони мо, беҳтар аст, ки аз технологияи бе-сими пайвасткунии шабакавӣ истифода бурда шавад. Умуман, дар ҳар шароит имконияти истифодаи ин ё он технологияи иртиботи шабакавӣ (барқӣ, нурӣ-нахӣ, мавҷӣ ва ғайра) вучуд дорад.

Самаранокии иртибот дар шабакаҳои компютерӣ моҳиятан аз хосиятҳои зерини хатҳои робитавӣ вобастагӣ дорад:

- тавоноии иттилоотгузаронӣ ё суръати гузариши иттилоот дар хат. Ба воситаи миқдори битҳои иттилоот, ки дар давоми як сония аз шабака мегузаранд, чен карда мешавад;
- эътимоднокии — имконияти бенуқсон ва бегалат гузаронидани иттилоот дар хат;
- арзиши хат;
- имкониятҳои мукамалгардонии хат.

Хосиятҳои аслии хатҳои робитавӣ дар чадвали зерин оварда шудаанд:

Намуди хатҳои робитаӣ		Эътимодноӣ	Муқаммалгардонӣ	Тавоноӣ, Мбит/с
Ноқилҳои барқӣ				
	торҳои печон	паст	одӣ	10-500
	экранӣ	баланд	душвор	то 10
	симӣ ё мавҷӣ	паст	бе монеа	1-2
	нурии нахӣ	доний	бе монеа	100-2000

Аз ҷадвал ба осонӣ дидан мумкин аст, ки ноқилҳои барқӣ нисбат ба хатҳои телефон тавоноии иттилоотгузаронии хеле зиёд доранд. Бинобарон ташкил намудани робита бо ёрии онҳо афзалиятноктар шумурда мешавад. Дар ҷадвал инчунин ҳосиятҳои ду намуди ноқилҳои барқӣ оварда шудааст: торҳои печон ва экранӣ. Нархи ноқили дутораи печон арзон буда, суръати баланди иттилоотгузаронӣ дорад. Камбудии асосиаш дар он аст, ки вай аз таъсири мавҷҳои беруна ҳифз намешавад. Баръакс, ноқилҳои экранӣ арзиши нисбатан гаронтар дошта, аз таъсири мавҷҳо хубтар ҳифз шудаанд. Аз ин рӯ, эътимоднокии онҳо баландтар аст. Вале, мутаассифона, суръати иттилоотгузаронии онҳо нисбат ба торҳои печон камтар аст.



Азбаски арзиши ноқилҳои барқӣ нисбат ба нархи хатҳои телефони муқаррарӣ хеле гарон аст, бинобар он ноқилҳои барқиро бештар ба сифати хати робитаии шабакаҳои маҳаллӣ, яъне дар масофаҳои наздик, истифода мебаранд. Барои шабакаҳои саросарӣ бошад, аз ҳама хати арзон хатти телефон ба ҳисоб меравад. Вале аз маълумотҳои ҷадвали ба осонӣ пай бурдан мумкин аст, ки робитаи беҳтарро бо ёрии ноқилҳои нурии нахӣ ба роҳ мондан мумкин аст. Аз

ин рӯ, новобаста ба гаронии нисбии ноқилҳои нурӣ-нахӣ, аксарият коргоҳҳо ҳангоми насби шабакаҳои компютерӣ, хусусан марказҳои шабакавӣ, маҳз аз ҳамин нави ноқилҳо истифода мебаранд. Ва онҳо дар ин маврид хато намеkunанд. Чунки ин намуд хати робита эътимоднокии хеле калон дошта, тавассути он иттилоот бе талафот интиқол дода мешавад.

Таъйиноти адаптерҳои шабакавӣ. Барои бо ёрии хатҳои робитавӣ интиқол додани иттилоот аз як компютер ба компютери дигар ва баръакс, зарур аст, ки аввал иттилооти компютерӣ (рақамӣ, дуӣ) ба нави иттилооти муҳити интиқолдиҳанда табдил дода шавад ва пас аз ба макони таъйиншуда расидани он, баръакс, аз нав ба иттилооти рақамӣ бозгардон шавад. Масалан, барои бо ёрии ноқили нурӣ интиқол



Адаптери шабакавӣ

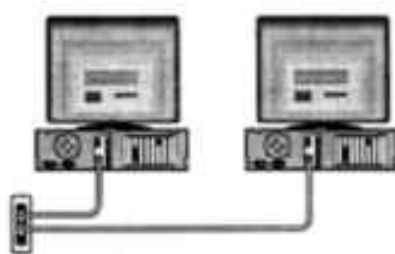
додани иттилооти компютерӣ, бояд иттилооти нави рақамӣ ба иттилооти нави нурӣ табдил дода шавад. Вале то раванди табдили иттилоот, раванди ба табдилгар расонидани иттилоотро амалӣ гардонидан зарур аст. Ба таври дигар ғуём, воситаҳои техникӣ заруранд, ки онҳо миёнарави компютерҳо ва хатҳои иртиботӣ бошанд. Вазифаи ин гуна воситаҳо танҳо аз расонидани иттилооти рақамӣ аз компютер то табдилгари иттилоот ва баръакс, аз табдилгари иттилоот то компютер овардани иттилооти азнавтабдилёфтаи рақамӣ иборат аст.

Барои иҷрои чунин амалҳо воситаҳои махсуси техникӣ хизмат мерасонанд, ки онҳоро адаптерҳои (кортҳои) шабакавӣ мегӯянд. Адаптерҳо, яъне мутобиқгарон, дар гузаронидани иттилооти байни компютерҳо тавассути хатҳои барқ, телефон, нур, нах ва ғайра мусоидат менамоянд.

Адаптерҳои шабакавӣ воситаҳои техникӣ мебошанд, ки онҳо компютерро бо хатҳои робитавӣ пайванд месозанд.

Ҳар як адаптери шабакавӣ бояд бо нави хати робитавии истифодашаванда мувофиқат намояд. Аз ин рӯ, барои ҳар як намуди хатҳои иртиботӣ нави мувофиқи адаптери шабакавӣ сохта шудааст. Адаптер дар ҷойи муайяншудаи платаи системавии компютер насб гардида, ба воситаи ноқили шабакавӣ бо адаптери компютери дигар пайваст карда мешавад. Барои интиқол додани иттилоот дар ша-

бака, ба ҳар як компютер суроғи махсус муайян карда мешавад. Бе донишони суроғи компютер, интиқол додани иттилоот ғайримкон аст. Ана ҳамин суроғасозии компютерӣ дар шабака низ, тавассути қортҳои шабакавӣ (адаптерҳо) амалӣ гардонида мешаванд.



Тарзи пайвастишавии компютерҳо

Ҳангоми гирдгариши иттилоот дар шабака, аз анбуҳи ҳаҷман бениҳоят калони иттилооти умумӣ ҳар як компютери шабакавӣ танҳо он иттилоотро ҷудо карда мегирад, ки он маҳз барои вай пешбинӣ шудааст. Ин ҷудокунӣ мувофиқи суроғи компютер амалӣ мегарданд.

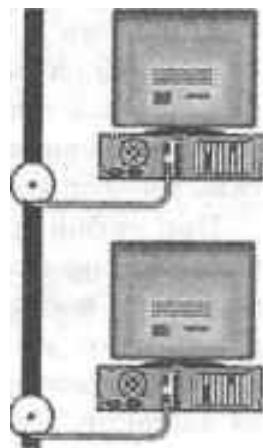
Ба ғайр аз воситаҳои техникӣ ҳамчунин воситаҳои барномавии махсусе мавҷуданд, ки онҳо суроғҳои шабакавии компютерҳоро муайян месозанд. Ин барномаҳо натавонанд суроғҳои компютерҳоро дар шабака муайян менамоянд, балки амалҳои зиёде дигарро низ иҷро мекунанд: қабули дархост аз корбарони шабака, дастрасӣ додан ба захираҳои иттилоотиву таҷҳизоти шабака, ҳифз намудани иттилоот дар шабака, муайян намудани сатҳҳои гуногуни ҳуқуқҳои дастрасӣ дар шабака ва ғайра.

Масалан, муайян намудани дастрасии маҳдуд ба қисме аз ҷузвдонҳои дар шабака истифодашаванда маънои онро дорад, ки ба баъзеи онҳо дастрасӣ танҳо барои хондан муайян карда шудааст. Ба баъзеи дигарашон бошад, барои ҳам хондан ва ҳам сабт намудани иттилоот имконот пешбинӣ шуда, гурӯҳи сеюми ҷузвдонҳо тамоман дастнорас гардонида шудаанд, яъне, аз корбарон пинҳон нигоҳ дошта мешаванд ва амсоли инҳо.

Аз ин ҷо бармеояд, ки дар ҳар як ҳолати мушаххас корбар танҳо ба ягон қисми маҳдуди иттилооти сервери шабака дастрасӣ дораду ҳалос. Корбарони шабака тибқи муносибатҳои касбӣ ва вазифавиашон дар шабакаи компютерӣ аз дастрасиҳои гуногуни иттилоотӣ бархӯрдоранд. Барномаҳои шабакавӣ ба корбарони зинаҳои гуногуни шабака – роҳбарони сатҳҳои гуногун, менеҷерон, таҳиягарон, барномасозон, корбарони қаторӣ ва ғайра ҳуқуқҳо ва дастрасиҳои хархеларо муайян ва амалӣ мекунанд.

Модем. Хусусияти фарқкунандаи шабакаи саросарӣ, дар масофаи беҳад дур барқарор намудани робитаи байни компютерҳои он ба ҳисоб меравад. Барои иртиботи ин навъ шабакаҳоро таъмин намудан,

асосан хатҳои телефон ва воситаҳои махсуси техникии модем (табдилгари иттилоот) номидашаванда истифода бурда мешаванд. Тавре маълум аст, телефон ҳамчун воситаи техникии барои интиқоли садо (овози инсон) пешбинӣ шудааст. Иттилоотро, ки телефон коркард ё интиқол дода метавонад, сигналҳои табиӣ ё аналогӣ (мушобеҳ) ном мебаранд. Барои он ки тавассути хатти телефон иттилооти рақамӣ интиқол дода шавад, бояд вай аввал ба иттилооти (сигнали) аналогӣ баргардонида шавад. Иҷрои ин амал ва амали баръакси онро модем ба уҳдаи худ мегирад. Раванди табдилдиҳии иттилооти рақамиро ба иттилооти аналогӣ **модулятсия** ва баръакс, аналогиро ба рақамӣ – **демодулятсия** меноманд.



Ҳамин тариқ, барои интиқоли иттилоот аз як компютери шабакавӣ ба дигар компютери он, бояд компютери содиркунанда тавассути модем иттилооти рақамиро ба аналогӣ табдил (модулятсия) дода, бо ёрии хатти телефон онро интиқол диҳад ва компютери воридкунанда иттилооти аналогиро қабул карда, тавассути модем онро ба иттилооти рақамӣ табдил (демодулятсия) диҳад.

Модем таҷҳизотест, ки барои модулятсия ва демодулятсияи иттилоот пешбинӣ шудааст.

Барои он ки компютер бо модем робита барқарор карда тавонад, бояд он бо барномаи махсуси танзимкунандаи кори байни онҳо (драйвер) таъмин бошад. Бо ёрии драйвер барои модем параметрҳои мувофиқ интихоб карда мешавад, то ки вай компютерро бо шабака пайваست карда тавонад. Бе чунин барномаҳо барқароркунии иртибот ғайриимкон аст.

Модемҳо дар ду шакл истеҳсол карда мешаванд: берунӣ ва дохилӣ. Модемҳои берунӣ дар шакли таҷҳизоти (блоки) алоҳида сохта шуда, ба блоки системавии компютер бо ёрии порти пайваستшавӣ насб карда мешавад. Модемҳои дарунӣ бошанд, дар шакли платаҳо (тахтача) сохта шуда, дар мавзёҳои муайяни платаи системавӣ насб карда мешаванд.



Намудҳои гуногуни модемҳои шабакавӣ

Модемҳо аз рӯйи суръати иттилоотгузарониашон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Дар компютерҳои муосир модемҳои баландсуръати тавононашон ба 28800, 33600, 56000 бит дар як сония баробарбуда ва боз ҳам пуриктидортар истифода бурда мешаванд.

Саволҳо:

1. Кадом намудҳои хатҳои робитавиро медонед?
2. Ҳангоми шабакасозӣ кадом омилҳо ба назар гирифта мешаванд?
3. Компютерҳои дохили як биноро байни ҳам чӣ гуна пайваст кардан мумкин аст?
4. Корти шабакавӣ чист?
5. Модем чӣ гуна таҷҳизот аст? Он аз адаптер чӣ фарқ дорад?
6. Чанд намуди модемҳоро медонед?
7. Чаро аз модемҳои баландсуръат бештар истифода мебаранд?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Намудҳои хатҳои иртиботиро аз ҷадвал ба дафтар кӯчонед ва хосиятҳои онҳоро шарҳ диҳед.
3. Вазифа ва хосиятҳои модемҳоро нақл кунед.
4. Оё компютерҳои мактаби шумо бо ягон намуди шабака пайваст ҳастанд? Агар на, пас бо ёри муаллими фан роҳҳои созмондиҳии шабакаи маҳаллии мактабро фикр кунед.

Боби 3. ИНТЕРНЕТ

ДАРСИ 8. ПРОТОКОЛҲОИ МУБОДИЛАИ ИТТИЛООТ

Барои он ки иттилооти аз як компютери шабакавӣ содиршударо компютери дигари шабака қабул карда тавонад, он бояд аз рӯи ягон қоида, тартиб ё методи муайян интиқол ёфта ва қабул карда шавад. ***Қоидаи ягонаи мубодилаи иттилоотро дар шабакаи компютерӣ протокол мегӯянд.*** Дар байни мафҳумҳои шабакавии компютерӣ протокол низ яке аз мафҳумҳои калидӣ ба ҳисоб меравад. Протоколҳо дар асоси алгоритми стандартии дастраскунии иттилоот сохта мешаванд.

Дар ҳаёт мо борҳо шоҳиди он гаштаем, ки барои бо ягон тарзи ихтиёрӣ аз як ҷой ба ҷойи дигар интиқол додани маводҳои гуногун, зарур аст, ки қоидаҳои муайян риоя карда шаванд. Масалан, барои тавассути ҳавопаймо аз як нукта ба нуктаи дигар интиқол додани мусофирон, бояд қоидаҳои муайянеро риоя кард. Пеш аз ҳама, мусофирон бояд чипта харидорӣ кунанд, чунки мувофиқи он барои худ ҷойи нишаст банд менамоянд. Агар ин қоида риоя нагардад, он гоҳ ҳар кас кӯшиш мекунад, ки соҳиби ҷойи муносибтар шавад. Дар натиҷа дар ҳавопаймо бенизомӣ сар зада, ғаъолияти сарнишинон ҳалалдор мегардад ва мувозинати ҳавопаймо низ метавонад ҳалал ёбад.

Чунин мисолҳои омӯзиширо аз ҳаёт хеле зиёд овардан мумкин аст. Масалан, қоидаҳои интиқоли мусофирон дар хатсайрҳои дохилӣ аз хориҷӣ фарқ доранд. Барои хатсайрҳои дохилӣ як бастаи қоидаҳо ва барои хатсайрҳои хориҷӣ тамоман дигар бастаи қоидаҳо амалӣ карда мешаванд. Ё, масалан, мусофирони нақлиёти ҷамъиятӣ ҳуқуқи бо худ гирифтани ҳайвоноти дарранда, аз қабилӣ гург, хирс, панг ва ғайраро надоранд, чунки барои ҳайвоноти ваҳшӣ қоидаҳои дигари интиқол додани онҳо қор карда баромада шудааст.

Аз ин мисолҳо ҳулоса баровардан мумкин аст, ки барои амалӣ гардонидани ин ё он мақсад қоидаҳои зиёдеро риоя бояд намуд. Айнан ҳамин тавр, ҳангоми интиқол додани иттилоот аз як нуктаи компютерӣ ба нуктаи дигар, ҳатман қоидаҳои муайянеро риоя кардан лозим меояд. Ин қоидаҳоро натавонӣ риоя, балки қатъиян иҷро



кардан лозим аст. Дар ҳолати акс, иттилоот дар вақти муайяншуда ва ба суроғаи таъйиншуда рафта намерасад.

Дар ҳақиқат интиқоли иттилоот раванди хеле мураккаб аст. Барои чӣ? Барои он ки дар раванди интиқол ва қабули иттилоот дар шабака, компютер ва воситаҳои зиёди техникийи шабакавӣ истифода мешаванд, ки онҳо дар муҳити системаҳои гуногуни амалиётӣ кор мекунанд ва аз таъминоти барномавии сершумор баҳра бурдан лозим меояд, ки онҳо форматҳои мухталифро мавриди истифода қарор додаанд. Протоколҳои мубодилаи иттилоот маҳз барои он заруранд, ки ана ҳамин гуна номувофиқиҳоро бартараф намоянд ва ҳамохангсозии иртиботи байни компютерҳо бошанд.

Барои барқарор кардани иртиботи байни компютерҳои гуногун дар шабака, ба ҳар қадом компютер суроғаи махсус бахшида мешавад. Суроғаи компютерҳо бо ёрии адаптерҳои шабакавӣ, рақамҳои телефон ва барномаҳои иртиботӣ муайян ва шинохта мешаванд. Қатъи назар аз стандарти компютерҳо ва системаи амалиётӣ пойгоҳии онҳо, қоидаҳои суроғасозӣ барои онҳо дар шабакаҳои саросарӣ яхела аст.

Иттилоот дар шабака дар шакли дастаҳои алоҳида интиқол дода мешавад. Ҳангоми дар шакли сели яклухт интиқол додани иттилоот, миқдор ва мазмуни он метавонад коҳиш ёбад. Бинобар он, барои беталаф аз як нуқта ба нуқтаи дигар расонидани иттилоот онро ба якҷанд блоки (дастаи) дарозии муайяндошта ҷудо мекунанд. Ба ҳар як блок дар шакли аломатҳои муайянкунандаи ибтидо ва интиҳои он, нишонаҳои махсус мегузоранд.

Протоколҳои интиқоли иттилоот механизми шинохти нишонаҳои блокҳои иттилоотиро доранд. Онҳо тамоми раванди интиқоли иттилоотро идора намуда, онро аз рӯйи тартиби муайяншуда ҷобачо мегузоранд. Дар тарафи дигари хати робита компютери қабулкунанда низ айнан бо ҳамин гуна протоколҳо сару кор дорад. Аз ин рӯ, иттилоот ба макони муайяншуда бенуксон дастрас карда мешавад.

Ба ғайр аз нишонаҳои ибтидо ва интиҳо, ба ҳар як блоки иттилоотӣ рақами махсус ҷудо карда мешавад, ки он суроғаи хусусии блокро ифода менамояд. Дар мавриди тасодуфан нодуруст ирсол шудан ё гум гаштани иттилоот дар шабака, система онро аз нав дархост карда, аз рӯйи ҳамин суроғаш дарёфт мекунад. Яъне, тарзи интиқоли блокҳои иттилоотӣ дар шабака, бо тарзи интиқоли куттӣ ё бастаҳои почтаи муқаррарӣ хеле шабоҳат дорад. Дар ин ҷо низ ҳар як куттӣ тибқи суроғаи стандартӣ ва нишонагузориҳои почтавӣ ба

гирандаи он дастрас карда мешавад. Дар ҳолати ба макони таъйиншуда нарасидани куттӣ, онро аз нав дархост кардан мумкин аст.

Иттилоот метавонад тавассути таъминоти барномавии стандартҳои гуногун тайёр карда шавад. Вале онҳо дар шабака аз рӯи стандарти ягона бояд интиқол дода шаванд. Барои амалигардони ин мақсад якчанд намуд протоколҳои иртиботи иттилооти шабакавӣ рӯи кор омадаанд.

Аз солҳои 70-уми асри гузашта инчониб дар шабакаи Интернет протоколи байналмилалии TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) амал мекунад. Он барои бемарказ гардонидани тарзи идоракунии шабакаи саросарӣ пешбинӣ шудааст. Азбаски Интернет маркази ягона надорад, бинобарон дар ҳолати аз кор бозмондани ягон гиреҳи шабака (сервер ё шабакаи маҳаллӣ, минтақавӣ ва ғайра), фаъолияти кулли шабака қатъ намегардад. Дар ҳама гуна ҳолатҳо дастаи иттилоотӣ (блоки иттилотӣ) ба суроғаи таъйиншуда ҳатман расонида мешавад. Агар як хати робитавӣ аз кор монад, он гоҳ ба таври худкор иттилоот бо дигар хат дастрас карда мешавад. Ва ҳамин тариқ, блокҳои иттилоотӣ ба як суроға метавонанд бо ёрии хатҳои иртиботии гуногун дастрас карда шаванд. Барои қабулкунандаи иттилоот умуман фарқ надорад, ки вай иттилоотро тариқи кадом хати робитавӣ дастрас намудааст. Дар суроғаи таъйиншуда бошад, блокҳои иттилоотӣ дар шакли иттилооти яклухт аз нав ташаккул меёбанд ва манзури гирандаи он гардонида мешаванд.

Саволҳо:

1. *Протокол чист?*
2. *Вазифаҳои протокол аз чӣ иборат аст?*
3. *Иттилоот дар шабака дар кадом шакл интиқол дода мешавад?*
4. *Барои чӣ иттилоотро дар шабака дар шакли сели яклухт интиқол намедиҳанд?*
5. *Блокҳои иттилоотӣ аз рӯи кадом нишонаҳояшон муайян карда мешаванд?*
6. *Протоколи TCP/IP чӣ гуна протокол аст?*
7. *Оё иттилоот дар шабака гум шуда метавонад? Агар ҳа, пас чӣ тавр онро ёфта гирифтани мумкин аст?*

Супоришҳо:

1. *Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.*
2. *Тарзи истифодаи протоколҳоро дар шабака шарҳ диҳед.*
3. *Бо мисолҳои мушаххас тартиби аз як нуқта ба нуқтаи дигар интиқол ёфтани иттилоотро дар шабака фаҳмонед.*

ДАРСИ 9. ИНТЕРНЕТ



Имрӯз дар радифи вожаи **компютер** вожаи дигаре бо номи **Интернет** вирди забонҳо гаштааст. Дар ҳар суҳбате, хоҳ он хоси калонсолон бошад ё хоси наврасону ҷавонон, ҳангоми баррасӣ ва таҳлили мавзӯи суҳбат ҳамеша пурсида мешавад, ки ин масъала дар Интернет чӣ тавр шарҳ дода шуда бошад? Бале, Интернет манбаъи марказӣ ва боэътимоди дарёфти иттилооти наву тоза гаштааст. Барои ҳамин ҳам, дастрасӣ ба ин шабакаи воқеан мардумӣ ва саросарӣ ҳоло хеле осон гаштааст. Ба Интернет натанҳо бо ёрии компютер ва шабакаҳои иттилоотӣ, балки телефонҳои ҳамроҳ низ пайваست шудан имконпазир гаштааст.

Тараққиёти босуръати техникаи компютерӣ имконият муҳайё сохт, ки воситаҳои мубодилаи иттилооти байни компютерҳо низ мунтазам мукамал гарданд. Дар ибтидои солҳои 70-уми садсолаи гузашта шабакаҳои аввалини компютерӣ пайдо шуданд. Якчанд донишгоҳҳои ИМА тавассути модемҳои суръаташон начандон зиёд компютерҳои худро бо ҳамдигар пайваст намуда, мубодилаи иттилооти байниҳамдигарӣ ташкил карда тавонистанд. Гарчанде имкониятҳои ин шабакаи компютерӣ хеле маҳдуд буд, вале технологияи сохтани он барои пайдо шудани системаи телеконференсияҳои Usenet ибтидо гузошт.



Ғояҳои гуногуни татбиқӣ ва истифодаи роҳҳои ҳархелаи шабакасозиҳо, он вақт имкон намедоданд, ки якҷоя қор қардани системаҳои гуногун таъмин карда шавад. Аз ҳамин сабаб ҳам, таҳиягарон, муҳандисон ва барномарезон хеле зуд ғояи нави **дарғот** (gateway – шлюз, дарвозаи иттилоотгузаронӣ) номидашавандаро эҷод карданд, ки тавассути он шабакаҳои навъи гуногуни ташкилоту корхонаҳоро бо ҳамдигар пайвастан имконпазир гардид.

Дарғотҳо протоколи умумии мубодилаи иттилоотро истифода мебаранд, ки он бо номи **протоколи Интернет** (Internet Protocol – **IP**) маъруф аст. Имрӯз протоколи IP ба стандарти қулли шабакаҳои компютерӣ, ҳатто шабакаҳои маҳаллӣ, табдил ёфтааст. Дар натиҷаи стандартикунониҳои мунтазами минбаъда ва бемайлони васеъ гаштани имкониятҳои шабакаҳо, теъдоди компютерҳои ба хизматрасо-

ниҳои шабакавӣ дастрасидошта низ рӯз аз рӯз меафзояд. Бо мурури замон истифодабарандагони шабакаҳо ин тарзи озоди пайваستшавии байнихамдигарии компютерҳоро Интернет (Internet) ном мебурдагӣ шуданд. Пас, Интернет чист?

Интернет маҷмӯи шабакаҳои давлатӣ, минтақавӣ, иттиҳодиявӣ, дигар навъи шабакаҳои компютерӣ ва инчунин компютерҳои алоҳидае мебошад, ки байни ҳамдигар бо ёрии таъминоти барномавии гуногуни иттилоотӣ-иртиботии ба шакли ягона овардашуда пайваст гардидаанд.

Ҳоло шабакаи Интернет тамоми давлатҳои дунёро фаро гирифтааст. Аз хизматрасониҳои он ҳамагӯза зиёда аз 100 миллион нафар одамон истифода мебаранд ва теъдоди истифодабарандагони он рӯз аз рӯз афзоиш меёбад. Аз ин рӯ, Интернетро шабакаи шабакаҳо мегӯянд.

Аз рӯи сохтори худ Интернет шабакаи мутамарказ набуда, балки аз маҷмӯи шабакаҳои алоҳида иборат аст. Дар он умуман маркази идоракуни ва роҳбарияти ягона вучуд надорад. Аз ибтидо мояи шабакаи Интернет бо сифатҳои **интиқоли устувори иттилоот** ва **коркарди бенуқсони додаҳо** абадӣ ва пойбарчо гардонида шудааст.

Асоси Интернетро се мафҳуми калидӣ ташкил медиҳанд – компютери марказӣ, хати интиқоли иттилоот ва протоколҳои ТСП/Р.

Компютери марказӣ. Барои мубодилаи иттилооти байни муштарӣ ва шабакаро таъмин намудан компютере хизмат мерасонад, ки онро компютери марказӣ (host computer - компютери асосӣ, гирехӣ, сохибхитиёр) ном бурдан одат шудааст. Вазифаи асосии ин компютер аз он иборат аст, ки вай иттилоотро аз компютерҳои муштариён (абонентҳо) ба шабака интиқол медиҳад ва баръакс, аз шабака барои компютерҳои муштариёни худ иттилоот қабул мекунад. Таъйиноти дигар ва хеле муҳимми компютери марказӣ аз он иборат аст, ки вай сели иттилоотии аз дигар компютерҳои марказӣ воридшударо ба танзим медарорад ва ҳангоми зарурат ин сели иттилоотиро тавассути дигар хати иртиботӣ аз нав ба компютери марказии сеюм интиқол медиҳад. Одатан ин навъи компютерҳоро дар корхонаҳои насб менамоянд, ки онҳо дастрасӣ ба шабакаро таъмин мекунанд.

Агар компютерҳои марказӣ гирехҳои шабакаро ташкил диҳанд, он гоҳ **хатҳои интиқоли иттилоот** (додаҳо) торҳои пайвандгари ин гирехҳо мебошанд. Ба ҳайси хатҳои интиқоли иттилоот бештар аз симҳои бо ин мақсад ҷудокардашудаи телефонҳои маъмулӣ истифода бурда мешаванд. Вақтҳои охир новобаста аз арзиши насб ва

васли дастгоҳҳои зарурӣ аз хатҳои нурӣ-нахӣ ва ҳатто мавҷҳои (хатҳои) интиқоли маҳворавии иттилоот истифода мебардагӣ шудаанд.

Мо дар мавзӯи гузашта аллакай бо мафҳуми **протоколи интиқоли иттилоот дар шакли TCP/IP** шиносӣ пайдо карда будем. Протоколи TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) – протоколи стандартии равободити шабакавӣ мебошад, ки барои пайвастании системаҳои компютерӣ бо Интернет пешбинӣ шуда, мубодилаи устувори иттилоотро дар саросари шабакаи ҷаҳонӣ таъмин менамояд. Таъминоти барномавии кор бо протоколҳои TCP/IP дар компютерҳои марказӣ ва муштариёни шабака насб карда мешавад. Дар тафовут бо дигар протоколҳои интиқоли иттилоот, протоколи TCP/IP махсус барои кор дар шабакаи Интернет эҷод шудааст. Бинобар он, моя азалии онро хусусиятҳои эътимодноқӣ дар интиқоли иттилоот, бе талафот расонидани иттилоот то макони таъйиншуда, дар ҳолати аз кор мондани ягон ҷузъи шабака, ба таври худкор дигар намудани равиши иттилоот, чандирият, имконияти худвасеъшавӣ доштан ва ғайра ташкил додаанд.

Саволҳо:

1. Заминаҳои асосии пайдоиши шабакаҳо кадомҳоянд?
2. Интернет чист? Он чӣ тавр пайдо шудааст?
3. Мафҳумҳои калидии Интернет кадомҳоянд?
4. Вазифаи компютери марказӣ дар шабака аз чӣ иборат аст? Компютери муштарӣ чӣ?
5. Протокол чист? Кадом навъи протоколҳоро медонед?
6. Чиро протоколи TCP/IP меноманд?
7. Оё протоколи TCP/IP аз протоколи IP ягон фарқе дорад?
8. Кадом хусусиятҳои протоколи TCP/IP-ро медонед?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл кунед.
2. Заминаҳои пайдоиши шабакаи Интернет, навъи протоколҳои дар он истифодашаванда ва хусусиятҳои протоколи TCP/IP-ро шарҳ диҳед.
3. Доир ба мафҳумҳои калидии Интернет фикратонро баён созед.
4. Ягон вебсафҳаи интернетиро кушоед ва бо ҷузъҳои дар он истифодашуда шинос шавед.

Боби 4. ВОСИТАҶОИ АЗНАЗАРГУЗАРОНИИ WORLD WIDE WEB

ДАРСИ 10. ИРТИБОТИ ШАБАКАВӢ

Интернет аз чузъҳо (компонентҳо) ё ҳадамоти иттилоотии зерин иборат аст:

- WWW (World Wide Web);
- Почтаи электронӣ (E-mail);
- Серверҳои парвандаӣ (FTP);
- Телеконфронс (Usenet);
- Системаи муоширати шабакавӣ (ICQ).

WWW. Ихтисора (аббревиатура)-и WWW аз ҳарфҳои аввали калимаҳои англисии World Wide Web гирифта шуда, онро ба забони



точикӣ **торнигори анкабути ҷаҳонӣ** тарҷума кардан мумкин аст. WWW муҳити абарматниест, ки он миқдори бениҳоят зиёди санадҳои гуногунро дар бар гирифтааст. Ба ин санадҳо пойгоҳи додаҳои иттилоотию маълумотӣ, санадҳои ҳукуматӣ, феҳристи китобхонаҳо, рӯзномаву маҷаллаҳо ва ғайра мисол шуда метавонанд. Дар ин муҳит мо метавонем санадҳоро дар речаи вақти ҷорӣ (on line – онлайн) дида, тавассути пайвандҳо ва пахши одии тугмаи муш аз як санад ба санади дигар гузарем. Арзиши асосии WWW дар он аст, ки санадҳо метавонанд на танҳо дар ҳудуди як пойгоҳ ё як компютер ба дигар санадҳо истинод оваранд, балки исти-

нодоварӣ метавонад ба санадҳои компютерҳои дар ҷойҳои хеле дур маҳфузбуда амалӣ гардонида шавад. Дар натиҷа мо соҳиби муҳити ягонаи абарматние мегардем, ки дар он барои ҷустуҷӯи иттилооти лозимӣ, ба самти зарурии дилхоҳ гузаштан имконпазир мегардад.

Почтаи электронӣ. Почтаи электронӣ (e-mail) яке аз шаклҳои хизматрасонии шабакаи Интернет ба ҳисоб рафта, нисбат ба дигар ҳадамоти он сермизочтар мебошад. Почтаи электронӣ шабаҳи почтаи маъмулӣ аст. Тарзи кори онҳо низ ба ҳамдигар хеле монад аст. Фарқи асосии онҳо танҳо дар он аст, ки яке пайғомро тавассути коғаз ва дигаре бо ёрии компютер мефиристад. Суроғаи электронӣ

имконият медиҳад, ки дар байни садҳо миллион корбарони дигари шабакаҳои компютерӣ истифодабарандаи мушаххаси ин шакли хизматрасониро бехато (якқимата) муайян карда, мактуб, пайғом ё дигар иттилоотро бемонеа ба гирандаи зарурӣ ирсол кунад.

Суроғаи дигар нафарро доништа, бо ёрии барномаҳои махсуси ирсолӣ почтаҳои электронӣ, ба ӯ метавонем пайғомҳои матнӣ, барномаҳо, расму графикҳо ва ҳар гуна иттилооти дигарро, ки дар компютер дар шакли электронӣ нигоҳ доштан мумкин аст, равон карда метавонем. Иттилооти ирсолшуда дар давоми ҳамагӣ якчанд сония метавонад ба гирандаи худ, ки дар дигар ғушаи олам зиндагӣ мекунад, дастрас гардад. Айнан ҳамин тавр, нафари дигаре, ки суроғаи электронии шуморо медонад, метавонад ба шумо пайғоми электронӣ фиристад.

Серверҳои парвандаӣ. Аксар вақт мушкилкушои масъалаҳои ҳалталаб манбаъҳои гуногуни иттилоотӣ шуда метавонанд. Албатта, чунин манбаъҳо хеле зиёданд, лекин онҳо метавонанд дар масофаҳои тамоман гуногун (дур ё наздик) ҷойгир шуда бошанд. Масалан, барои дарёфти адабиёти зарурӣ, мо метавонем ба китобхона, мағозаи китобфурӯшӣ, устод, рафиқ ё дигар манбаъҳои имконпазир муроҷиат намуда, эҳтиёҷоти маънавии худро қонеъ гардонем. Ё, масалан, бигузор иттилооти ба мо зарурӣ, на дар манбаъҳои номбаршуда, балки дар хотираи компютери фардии ҳамсабақамон маҳфуз бошад. Бо роҳи пурсиш мо аз ӯ он иттилоотро дастрас мекунем ва дар аини ҳол вокиф мегардем, ки дар компютери вай як миқдор санадҳо, парвандаҳо, тасвирҳо ва иттилооти дигар низ маҳфуз аст, ки баъзеи онҳоро мо дер боз ҷустуҷӯ доштем.

Айнан ҳамин хел, гуфтан мумкин аст, ки дар компютери фардии ҳар як нафар як миқдор захираҳои иттилоотӣ маҳфуз аст. Пас ҳар кадоми онҳо ба таври худ махзани иттилоотӣ ё манбаъи муайяни иттилоот шуда метавонад. Аз ин рӯ, саволе ба миён меояд, ки оё ин махзанҳои иттилоотиро дастраси дигарон гардонидан мумкин аст ё на? Агар мумкин бошад, пас чӣ тавр? Албатта, ҷавоби ин саволи одӣ хеле осон аст. Ин компютерҳоро ба шабака бояд пайваست намуд ва аз хизматрасониҳои шабакавӣ истифода бояд бурд.

Дар воқеъ, дар шабакаҳои компютерӣ баъзе компютерҳо вазифаи махзан (китобхона)-и парвандаҳои иттилоотиро иҷро мекунанд ва дар шакли ройгон ё қисман ройгон хизматрасонӣ менамоянд. Ин гуна компютерҳоро серверҳои парвандаӣ (файлӣ) мегӯянд. Истифодаи сервери парвандаӣ яке аз шаклҳои хизматрасонӣ дар шабака ба ҳисоб рафта, дар мубодилаи парвандаҳо он протоколи **FTP** (File

Transfer Protocol – **протоколи интиқоли парвандаҳо**)-ро амалӣ мегардонад.

Телеконфронс. Ин навъи хизматрасонӣ, ки онро навидҳо низ мегӯянд, ба почтаи электронӣ шабоҳат дорад. Фарқи онҳо дар он аст, ки телеконференсияро ҳамчун маҷаллаи электронии бениҳоят бузурги ба таври бефосила таҷдидшаванда тасаввур кардан мумкин аст. Ин маҷалла мувофиқи таъбу завқ ва хоҳишу манфиатҳои муштариён ба якҷанд фаслҳо (бобҳо, қисмҳо)-и гуногун тақсим шудааст. Истифодабаранда мувофиқи талаботи худ метавонад танҳо ба як ё якҷанд фасли маҷалла обуна шуда, пайғомҳоро ирсол ва қабул кунад ва фаслҳои ба ӯ нолозимо сарфи назар намояд. Яъне, тавассути телеконфронс шумо метавонед натанҳо хабару маълумотҳои расидаро қабул ва мутолиа намоед, балки ба он саволу пешниҳодҳо ва андешаҳои шахсии худро ирсол намуда, дастраси кулли муштариёне гардонед, ки онҳо ба ин фаслҳои маҷалла обуна шудаанд.

Системаи муоширати шабакавӣ. Бо истифода аз восита ва имкониятҳои шабакавӣ, дар речаи вақти қорӣ (ҳақиқӣ, онлайнӣ) дар шабака муоширати байни ду ё якҷанд нафарро созон додан мумкин аст. Муоширати шабакавӣ бештар ҳангоми мубодилаи иттилооти таъҷилии истифода мешавад. Масалан, аз ин навъи хизматрасонии шабакавӣ алоқамандони биржаҳо, бонкҳо ва ҳамаи нафароне, ки гуфтугӯи рӯбарӯи экраниро меписанданд, истифода бурда метавонанд.

Ҳоло таъминоти барномавии хеле зиёде рӯйи қор омадааст, ки бо ёрии онҳо дар речаи онлайнӣ шабака одамон аз масофаҳои дуру наздик бо тариқи «зинда», яъне гуфтугӯи рӯбарӯ бо пайвандон ва ёру дӯстони худ муошират карда метавонанд. Барои муоширати шабакавӣ бештар шабакаҳои иҷтимоӣ хизмат мерасонанд.

Саволҳо:

1. Заминаҳои асосии пайдоиши шабакаҳо кадомҳоянд?
2. Интернет аз кадом ҷузъҳо иборат аст?
3. Мафҳуми WWW чиро ифода мекунад?
4. Почтаи электронӣ чист? Вай аз почтаи коғазӣ чӣ фарқ дорад?
5. Оё вазифаҳои серверҳои парвандаиро медонед?
6. Хизматрасониҳои телеконфронсӣ бо кадом мақсадҳо истифода мешаванд?
7. Системаи муоширати шабакавӣ чӣ гуна хизматрасонӣ аст?

Супоришҳо:

1. Вазифаҳои ҳадамоти Интернетро шарҳ диҳед.

2. *Муоширати шабакавиरो бо мисолҳо фаҳмонед.*
3. *Вазифаҳои почтаи электрониро номбар кунед.*
4. *Дар бораи телеконфронс андешаи худро баён созед.*

ДАРСИ 11. ТЕХНОЛОГИЯИ WWW

Ҳар кадоми мо аллакай одат кардаем, ки натанҳо ҳангоми кушодани сомонаҳои интернетӣ, балки дидани барномаҳои телевизионӣ, хондани маҷаллаҳо ё ҳафтаномаҳои дилхоҳ пайдарпайии се ҳарфи «W»-и алифбои лотинӣ, яъне www ҳатман дар пеши рӯйи мо қарор мегиранд. Масалан, www.dushanbe.tj ё www.somoni.com. Ин пайдарпайиро шахси зирак дар тахтаҳои таълимоти дӯкону мағозаҳо, муассисаву корхонаҳо ва дигар созмонҳои ҷамъиятиву байнамилалӣ борҳо дидааст. Пас, ин пайдарпай чиро ифода мекунад? Ин пайдарпай ифодагари суроғи сомонаи коргоҳҳо дар шабакаи Интернет аст, ки мо оид ба он дар мавзӯҳои гузашта каме маълумот оварда будем.

WWW, ки ихтисораи калимаҳои англисии **World Wide Web**, яъне торнигори анкабути ҷаҳонӣ (мировая паутина) аст, бо яке аз тарзҳои зерин: «се дабл», «даблҳои секарата» ё «дабл-дабл-дабл» хонда мешавад. Вай низомии дастрасӣ ба додаҳои дар Интернет маҳфузбударо таъмин менамояд.

Дар серверҳои шабакаи Интернет дар шакли парвандаҳои алоҳида анбӯхи калони захираҳои иттилоотӣ маҳфуз аст, ки миқдори онҳо ҳамаҷуз афзоиш меёбад. Ҳар як парванда бо ёрии ягон барномаи татбиқии мушаххас сохта шуда, ягон навъи иттилоотро дарбар мегирад, ки дарунмояи онҳоро **вебсанад** мегӯянд. Гарчанде дар дастраскунии ин навъ санадҳо WWW сахми ҳалқунанда дошта бошад ҳам, вале ҷузъи асосии торҳои анкабути ҷаҳониро сафҳаҳои алоҳидаи интернетӣ ташкил медиҳанд, ки онҳоро одатан **вебсафҳаҳо** ном мебаранд. Вебсафҳаҳо бо ёрии забони барномарезии маҳсуси нишонагузори матнҳо - HTML сохта мешаванд. Азбаски ин гуна матнҳо тавассути методи истинодсозӣ аз вебсафҳаи дигар низ ба осонӣ дастрас кардан мумкин аст, бинобар он онҳоро **абарматнҳо** мегӯянд. Абарматн имконият фароҳам меоварад, ки бо қисмҳои гуногуни санади онро дарбаргиранда ё умуман санадҳои дигар робита барқарор карда шавад. Ин гуна пайвандсозӣ ва робитасозӣ муҳити ягонаи иттилоотиро ба вуҷуд меорад, ки онро **муҳити абарматнӣ** мегӯянд.

Абарматн гуфта матни ба таври махсус сохташудаеро меноманд, ки тавассути пайвандҳои он ба матни санадҳои дигар гузаистан мумкин аст.

Торнигори анкабути ҷаҳонӣ (WWW) низоми дастрасӣ ба иттилоот дар Интернет буда, дар заминаи санадҳои абарматнӣ пайдо шудааст.

Истифодабарандаи Интернет дастрасӣ ба вебсафҳаҳои сомонахоро бо ёрии вебсерверҳо пайдо карда, тавассути барномаҳои намоишии графикӣ (graphical browser programs) – **браузерҳо** бо онҳо дар компютер кор карда метавонад. Системаи WWW аз миқдори бениҳоят зиёди барнома-серверҳо иборат аст, ки онҳо кулли компютерҳои шабакаи Интернетро бо ҳамдигар пайваст менамоянд. Дар серверҳои WWW доир ба мавзӯҳои гуногуни бо барномаҳои мухталиф тарҳрезшуда иттилоот гирд оварда шудааст, ки онҳо дар маҷмӯъ пойгоҳи ягонаи додаҳои абарматнии шабакавиरो ташкил медиҳанд.

Барои он ки истифодабаранда бо ёрии браузер аз Интернет иттилооти дар ягон сомона маҳфузбударо дастрас намояд, вай бояд ба суроғаи сервери дарбаргирандаи ин сомона муроҷиат кунад. Ҳангоми маълум набудани номи сервер ё сомона, истифодабаранда метавонад ягон мафҳум ё ибораи матнии эҳтимолии дар иттилоот истифодашавандаро тавассути майдончаи махсуси ҷустуҷӯи равзанаи браузер дохил намояд. Мувофиқи он браузер ба ҷустуҷӯи ҳамин гуна фрагменти матнӣ шурӯъ мекунад ва ба серверҳои шабакавӣ муроҷиат карда, пас аз лаҳзае рӯйхати захираҳои ёфташударо ба экран мебарорад. Барои кушодани санади мушаххас кифоя аст, ки ба яке аз ҷузъҳои дилхоҳи рӯйхат бо ёрии муш таъсир расонем. Дар натиҷа, амалан дар байни якчанд сония истифодабаранда ба сервери WWW, ки дар канори дигари олам ҷойгир шудааст, пайванд гардида, бо ғизои маънавӣ эҳтиёҷоти худро қонеъ месозад.

Технологияи торнигори анкабути ҷаҳонӣ (World Wide Web) бар асоси се стандарти (протоколи) бениҳоят муҳимми иттилоотӣ пайбарҷост: URL, HTTP, HTML.

Суроғаи универсалии захира – URL (Universal ё Uniform Resource Locator) тарзи стандартии ҷоймуайянкуниро барои додаҳои дар шабакаи саросарии компютери Интернет дастрасбуда таъмин менамояд.

Протоколи интиқоли абарматнҳо – HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) қоидаҳои дастрасӣ ба иттилоот ва интиқоли абарматнҳоро дар шабака ҷорӣ месозад.

Забони нишонагузори абарматнҳо – HTML (Hyper-Text Markup Language) имконияти сохтани чунон санадҳои матнро фароҳам меорад, ки дар онҳо пайвандсозӣ ба дигар додаҳои матн тавассути протоколи URL амалӣ гардонида мешавад. Агар ин пайвандҳо ишора ба дигар санадҳои HTML бошанд, он гоҳ онҳо тавассути протоколи HTTP дастрас гардонида мешаванд.

Қайд кардан зарур аст, ки HTML имконияти муайянкунии намуни аниқи зоҳирии санадро муҳайё намесозад. Барномаҳои гуногуни намоишӣ (браузерҳо) санади пешниҳодшударо дар экран бо тарзҳои ба худ хос инъикос менамоянд. Аз ин рӯ, созандагони санадҳои танҳо ба имкониятҳои як браузер таъя мекунанд, дар намоиши асарҳои худ аз таассуроти васеи намоишии эҳтимолии дигар барномаҳои браузерӣ бебаҳра мемонанд.

Саволҳо:

1. *Оё ихтисораи WWW-ро ба забонҳои тоҷикӣ, англисӣ ва русӣ шарҳ дода метавонед?*
2. *Мазмуни WWW аз чӣ иборат аст?*
3. *Абарматн чист?*
4. *Барои чӣ дар баъзе мавридҳо пеш аз калимаҳои санад, сафҳа, матн, пайванд, сервер ва ғайра префикси веб мегузоранд?*
5. *Асоси WWW-ро кадом стандартҳо таъкил медиҳанд?*
6. *URL чист? HTTP ва HTML чӣ?*

Супоришҳо:

1. *Принсипи кори WWW-ро шарҳ диҳед.*
2. *Стандартҳои URL, HTTP ва HTML-ро маънидод кунед.*

ДАРСИ 12. СУРОҒАСОЗИИ ЗАХИРАҶО ДАР ИНТЕРНЕТ

Ҳар як нуктаи (компютери) шабакаи саросарии Интернет суроғи хусусии худро дорад. Қоидаҳои суроғасозӣ барои компютерҳои шабака дар тамоми олам яхела ба роҳ монда шудааст. Ду тарзи суроғасозӣ қабул шудааст:

- рақамӣ – номи хусусӣ (IP-суроға);
- аломатӣ – номи доменӣ (суроғи аломатӣ).

IP-суроға ё **номи хусусии** компютери шабака аз тарафи провайдер муайян карда мешавад. **Провайдер** – муассисаест, ки хизматрасонии Интернетро дар маҳалҳо таъмин менамояд. IP-суроға аз чор блоки рақамӣ иборат буда, дар интиҳои ҳар як блок аломати нукта гузошта мешавад. Масалан, **255.144.5.199**.

Рақамҳои ҳар як блок қимати худро аз фосилаи 0 то 255 қабул мекунанд. Азбаски барои навишти IP-суроғаҳо 4 байт иттилоот (2^{32}) чудо карда мешавад, пас дар Интернет имконияти суроғасозӣ барои зиёда аз 4 миллиард компютер кифоягӣ мекунад. IP-суроғаҳо дар коркардҳои барномавӣ истифода бурда мешаванд. Азбаски суроғаҳои хусусии компютерҳо танҳо аз рақамҳо иборатанд, бинобар он ба хотир гирифтани онҳо мушкिलӣ ба бор меорад. Аз ин рӯ, одатан ба ҷои IP-суроғаҳо номҳои домени компютерҳо мавриди истифода қарор дода мешаванд.

Номҳои домени компютерҳо аз рӯи маҳалли ҷуғрофӣ ва соҳаи мавзӯияшон чудо карда мешаванд. Масалан, суроғаи www.dushanbe.tj маънои онро дорад, ки дар торниғори анкабути ҷаҳонӣ сомонӣ шаҳри Душанбе (**dushanbe**) ба қайд гирифта шудааст ва ин сомонӣ дар домени (соҳаи, ҳудуди) серверҳои Тоҷикистон (**tj**) ҷойгир аст. Номҳои домениро аз рост ба чап меҳонанд. Масалан, дар суроғаи www.nfirdavsi.dushanbe.tj аввал (аз тарафи рост) домени дараҷаи олий - **tj** (Тоҷикистон), баъд домени дараҷаи дуюм – **dushanbe** (шаҳри Душанбе) ва ниҳоят домени дараҷаи сеюм – **nfirdavsi** (ноҳияи Фирдавсӣ, яъне номи домени шабакаи маҳаллӣ) ҷойгир шудаанд. Дар ҷадвали баъдӣ номҳои баъзе доменҳои дараҷаи олий оварда шудаанд.

Агар номҳои ҷуғрофӣ доменҳо тибқи номи давлатҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо ва ташкилоту корхонаҳо муайян карда шаванд, он гоҳ номҳои мавзӯии доменҳо аз рӯи самт ва навъи фаъолияти муассисаву ташкилотҳо гузошта мешаванд. Масалан, номҳои домение, ки ибораҳои *.edu ва *.edu.tj-ро дарбар мегиранд, мувофиқан, маънои муассисаҳои таълимӣ ва муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ифода мекунанд. Барои дар Интернет барқарор намудани мувофиқати байни номҳои доменӣ (суроғаи аломатӣ) ва хусусии (IP-суроғаҳо) компютерҳо **хадамоти номҳои доменӣ** – DNS (Domain Name Service) хизмат мерасонад.

URL-суроға шакли махсуси суроғаи иттилоот дар шабакаи Интернет мебошад. Дар суроға маълумот оид ба номи сервере, ки дар он санад маҳфуз аст, роҳ ба ҷузвдони парванда ва номи ҳуди парвандаи санад оварда мешавад. URL-суроға аз ду қисм иборат аст. Дар қисми якуми суроға **тарзи иртибот** муайян карда мешавад, ки бо ёрии он дастрасӣ ба иттилоот (додаҳо) таъмин мегардад.

Номи ҷуғрофӣи домен					
tj	Тоҷикистон	fr	Франса	de	Олмон
ru	Русия	kz	Қазоқистон	us	ИМА
kg	Қирғизистон	uz	Ўзбекистон	cn	Чин
Номи мавзӯи домен					
gov (government)	ҳукуматӣ	com (commercial)	тиҷоратӣ		
mil (military)	ҳарбӣ	org (organization)	ғайритиҷоратӣ		
edu (educational)	таълимӣ	net (network)	шабакавӣ		

Аз интиҳоби тарзи иртибот вобаста аст, ки боз кадом иттилооти иловагӣ ба суроға ҳамроҳ карда мешавад. Дар қисми дуюми суроға маълумот дар бораи **макони ин додаҳо** ҷойгир карда мешавад. Қисмхоро аз ҳамдигар аломати ду нукта ҷудо мекунад:

Тарзи_иртибот://Номи_сервер/Роҳ-ба_ҷузвони_парванда/Номи_парванда

Акнун тарзҳои бештар паҳншудаи дастрасӣ ба додаҳо дар Интернетро дида мебароем. Тарзи аз ҳама маъмули дастрасӣ ба додаҳои интернетӣ ин истифодабарӣ аз **протоколи интиқоли абармаҷнх** – **HTTP** ба ҳисоб меравад. HTTP махсусан барои системаи WWW пешбинӣ шудааст. Ҳангоми истифодаи ин протокол дар суроға нишон додани номи сервер ва иттилооти иловагӣ зарур аст. Иттилооти иловагиро компютер барои ҷустуҷӯ ва сохтани дигар маълумоти зарурӣ истифода мебарад. Ин иттилоот одатан роҳ ба ҷузвони парванда ва номи ҳуди парвандаро фаро мегирад. Барои ҷудокунии номи ҷузвон аз номи парванда аломати хати мойил «/» хизмат мерасонад. Масалан, «<http://www.dushanbe.tj/firdavsi/omor/hisobot/>».



Протоколи интиқоли парвандаҳо – FTP (File Transfer Protocol) дигар тарзи маъмули дастрасӣ ба додаҳои интернетӣ мебошад ва бештар барои бо шабакаи Интернет интиқол додани иттилооти ҳаҷман калон истифода бурда мешавад. Ин протокол кайҳо боз мавриди баҳрабардорӣ қарор дорад. Барои пайдо намудани дастрасӣ ба парванда ё ҷузвдони FTP зарур аст, ки номи компютер ва номи парванда ё номи ҷузвдони ин компютер нишон дода шавад. Масалан, <ftp://prep.ai.mit.edu.tj>».

Саволҳо:

1. Вазифаи URL аз чӣ иборат аст?
2. URL-сурӯга чанд қисм дорад? Ин қисмҳо барои чӣ заруранд?
3. Ҳангоми суроғасозӣ HTTP кадом вазифаро иҷро менамояд?
4. Дар кадом мавридҳо аз протоколи FTP истифода мебаранд?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро дар дафтар консепт намоед.
2. Тарзи суроғасозии шабакавиро нақл кунед ва бо мисолҳои мушаххас шарҳ диҳед.

ДАРСИ 13. БРАУЗЕРҲО ВА ТАЪЙИНОТИ ОНҲО

Дарёфти вебсафҳаҳо (сомона¹) аз Интернет ва намоиши онҳо дар экрани компютер масъалаи хеле мураккаб ба ҳисоб меравад. Бо ин мақсад аз барномаҳои махсуси тамошои абрматнҳо истифода мебаранд, ки онҳоро **браузерҳо** (browser – намоишгар, равзанаи тамошо) ном мебаранд. Барномаҳои браузериро «шорехи Интернет» ё мухтасар «шорех» низ мегӯянд. Мафҳумҳои браузер, барномаи браузерӣ ва барномаи намоиши абрматнҳо ҳама синоними якдигаранд ва аз ҳар се низ фаровон истифода бурдан мумкин аст.



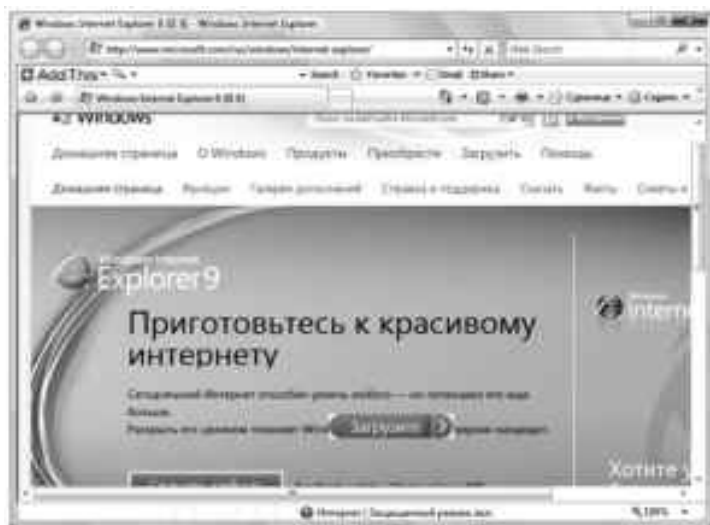
Браузерҳо амалан дар як вақт бо консепсияи WWW пайдо шуда, яқоя роҳи дуру дарози инкишофро тай намудаанд. Дар ибтидо браузерҳо барномаҳои одие буданд, ки танҳо иттилооти матнро инъикос карда метавонистанд. Браузерҳои муосир имконияти

¹ Сомона – маҷмӯи вебсафҳаҳои ба як мавзӯ бахшидашуда

намоиши натанҳо итилооти матнӣ ё графикӣ, балки садой, тас-
вирҳои видеой ва мултипликатсиониро доранд.

То имрӯз теъдоди хеле зиёд ва гуногуни барномаҳои браузерӣ, аз
қабилӣ Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Netscape
Navigator, Mozilla Firefox, Opera Browser ва ғайра рӯи қор ома-
даанд. Вале маҳбубияти хоса танҳо насиби браузерҳои **Internet Exp-
lorer** (Интернет эксплорер) ва **Netscape Navigator** (Нетскейп неви-
гейтор) гаштааст. Ин барномаҳо ба таркиби системаҳои амалиёти
пешакӣ ворид карда шудаанд. Вале қорбарон метавонанд намунаҳои
чадиди онҳоро аз тариқи Интернет дастрас намоянд ва дар компю-
терҳои худ насб кунанд. Рақобати баланди байни истехсолкунан-
дагони ин ду барномаи браузерӣ солҳои тӯлонӣ давом дорад. Ин
рақобат ба он оварда расонидааст, ки интерфейси ин барномаҳо сол
аз сол беҳтар гардад.

Браузери Netscape барои системаи амалиётии (CO) Linux ва
Internet Explorer барои CO MS Windows таҳия шудаанд. Тарзи қор бо
браузери Explorer аз тарзи қор бо браузерҳои Netscape амалан ягон
фарқи ҷиддие надорад. Азбаски Explorer барномаи ройгон ва
Netscape - шартан ройгон аст, бинобар он истехсолкунандагони ин
браузерҳо аз паҳнкунии барномаҳои худ ғоидае намебинанд. Аммо
он ширкате, ки бозори браузерҳоро зиёдтар ғатҳ менамояд, мета-
вонад ба он умед бандад, ки вай аз ҳисоби ғуруши таъминоти бар-
номавӣ барои серверҳо метавонад ғоидаи зиёдтар бинад.



Равзанаи браузерӣ Microsoft Internet Explorer

Браузери Netscape Navigator. Гарчанде ин браузер асосан барои кор дар муҳити CO Linux таҳия шуда бошад ҳам, вале он дар муҳити CO Windows низ айнан ба мисли Linux кор мекунад. Шартан роӣгон будани ин барнома маънои онро дорад, ки татбиқи вай дар соҳаҳои ғайритиҷорӣ роӣгон ба роҳ монда шудааст.

Барои ба кор андохтани браузерӣ Netscape дар соҳаи Интернет номидашавандаи менюи асосии KDE (Linux) банди **Netscape Navigator** ё **Netscape Communicator**-ро интиҳоб кардан зарур аст. Замимаи Netscape Communicator воситаи барномавии интегронидашудае (якҷоякардашуда) мебошад, ки он ба ғайр аз браузерӣ Netscape Navigator боз **Netscape Composer** – воситаи вебсафҳасозӣ, **Netscape Messenger** – воситаи корбарӣ бо почтаи электронӣ ва дигар барномаҳои иловагиро муттаҳид месозад. Ҳар кадоми ин воситаҳо барномаҳои мустақили татбиқӣ буда, имкониятҳои хеле фаровони фаъолият доранд. Барои оғози кори барномаи браузерӣ кифоя аст, ки бо ёрии сатри амрии KDE фармони «**netscape**» интиҳоб карда шавад. Дар натиҷа, дар экранӣ компьютер равзанаи браузерӣ Netscape Navigator пайдо мегардад.



Равзанаи браузерӣ Netscape Navigator

Истифодабаранда дар майдони **Суроға** (Location)-и равзанаи браузер URL-суроғаи захираи иттилоотӣ (суроғаи мушаххаси веб-

сафҳа, суроғи сервер ё компютери ҷустуҷӯӣ) матлубро дохил намуда, тугмаи **Enter**-ро пахш мекунад. Дар натиҷа, браузер пайвастшавиро бо захираи зарурӣ таъмин намуда, иттилооти ҳосилшударо дар экрани компютер инъикос мекунад.



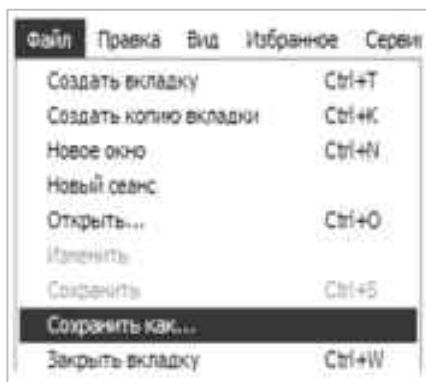
Аз тарафи рости майдони дохилкунии URL ишораи секунҷае (▼) ҷой дода шудааст, ки ҳангоми онро пахш намудан, рӯйхати вебсафҳаҳои қаблан истифодашуда инъикос мегардад. Тавассути ин рӯйхат суроғи заруриро такроран ҷаҳл намудан мумкин аст. Яъне, бо тугмаи ин имконият ба истифодабаранда лозим намеояд, ки вай суроғи Web-сафҳаро аз нав дохил кунад.

Браузер имконият медиҳад, ки дар як равзана якчанд сафҳаҳои қабатӣ (Bookmarks – қабат, нишонақабат, хатҷӯб) илова карда шаванд. Барои ин аз тугмаи Bookmarks истифода бурдан лозим аст, ки он дар тарафи чапи майдони суроға ҷой дода шудааст. Бо пахши ин тугма менюе ҷаҳл мегардад, ки аз он фармони **Қабати нав** (Add Bookmark)-ро интихоб бояд кард.



Барои дар хотираи компютер сабт намудани иттилооти дастрасшуда, аз банди менюи равзана фармони **Парванда► Ниғаҳдорӣ ҳамчун...** (Файл►Сохранить как...) -ро амалӣ кардан лозим аст. Дар равзанаи робитагии ҷаҳлгардида номи парванда ва макони ниғаҳдории онро ба қайд бояд гирифт. Дар ин ҳолат сафҳаи ҷории браузер дар шакли парвандаи алоҳида сабт мегардад, вале дар он иттилооти графикӣ ҷой дода намешавад.

Барои сабти сафҳаҳои графикдор, аввал онҳоро дар виройишгари вебсафҳаҳо – Netscape Communicator бор карда, баъд аз фармони **Парванда►Таҳрири сафҳа** (Файл►Править страницу) истифода бурдан лозим аст. Барои сабти расми алоҳида



бошад, тавассути менюи контекстӣ, яъне пахши тугмаи рости муш дар тасвир, фармони **Нигаҳдории расм ҳамчун...** (Сохранить картинку как... – Save Image As...)-ро амалӣ гардонидан ва номи парвандаву макони сабти онро нишон додан кифоя аст.

Саволҳо:

1. Браузер чист?
2. Кадом вазифаҳои браузерро дар компютер медонед?
3. Баузерҳои Microsoft Internet Explorer ва Netscape Navigator аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд? Боз кадом браузерҳоро медонед?
4. Чӣ тавр сомонаҳоро бо ёрии браузерҳо мекушоянд?
5. Сафҳаҳои қабатӣ дар браузерҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд?
6. Оё шумо ягон тарзи сабткунии иттилооти вебсафҳаро дар компютер медонед?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро дар дафтар консепт кунед.
2. Ягон браузерӣ дар компютер насбшударо ҷаҳол гардонед ва равшанӣ онро аз назар гузаронед. Ҳар як ҷузъи барояшон навро таҳқиқ кунед.
3. Бо ёрии яке аз барномаҳои браузерӣ сомонаи ихтиёро кушоед ва ҷузъҳои онро бо ҳамроҳии устоди фан шарҳ диҳед.

ДАРСИ 14. БРАУЗЕРИ MICROSOFT INTERNET EXPLORER

Яке аз браузерҳое, ки қариб дар тамоми компютерҳо мавриди истифода қарор дода шудааст ин барномаи Microsoft Internet Explorer мебошад. Ин барнома ҳамчун замиаи MS Windows паҳн гашта, ба 86% қорбарони Интернет хизмати роӣгон мерасонад. Explorer бо номи **шорехи Интернет** маъруф аст. Барои ба-қордарории ин барнома аз тарзҳои гуногун истифода мебаранд:

- Татбиқи силсилафармони менюи асосии система - **Оғоз►Барномаҳо►Internet Explorer**;
- Пахши нишонаи  ё ярлики он дар мизи қорӣ ё лавҳаи афзорҳои система;
- Дохилкунии суроғаи парвандаи Explorer дар сатри амрии равшанаҳои Windows;

- Таъсири дукаратаи муш ба парвандаҳои формати HTML-дошта (*.html) ва ғайра.

Барои кор дар барномаи браузерӣ, бояд компютер ба шабакаи Интернет пайваست бошад. Баъд аз пайвастшавӣ ба таври худкор веб-сафҳаи хонагӣ ё асосии сомонаи ширкати Microsoft - <http://www.microsoft.com> кушода мешавад.

Барои дигар сафҳаи сомонаро ба ҳайси сафҳаи хонагӣ пазируфтани, аз фармони **Хадомат ► Хосиятҳои шореҳи** (Сервис ► Свойства обозревателя) менюи равзанаи барнома истифода мебаранд. Ба сифати вебсафҳаи хонагӣ якбора якчанд сафҳаро интихоб кардан мумкин аст. Барои ин дар равзанаи робитавии **Хосиятҳои шореҳ** суроғаи ҳамаи он сомонаҳоеро, ки ба ҳайси сафҳаи хонагӣ пазируфта шудаанд, ба қайд гирифта мешаванд. Пас аз ин, барои гузаштан ба сафҳаи хонагӣ кифоя аст, ки дар сатри амрии равзанаи дилхохи вебсафҳаҳои сомона ба нишонаи



таъсир расонем.

Агар ҳангоми ба кор омода сохтани барнома, пайвастшавӣ бо Интернет бо ягон сабабе барқарор нагардад, он гоҳ дар равзанаи асосии барнома роҳҳои рафъи монеаҳо пешниҳод карда мешаванд. Агар пайвастшавӣ бо Интернет имконнопазир бошад, он гоҳ Explorer тавассути речаи худмухтори худ (off-line) имконияти давомдиҳии корро бо вебсафҳаҳои пешакӣ кушодашуда таъмин месозад. Барои гузариш ба речаи худмухтор аз силсилафармони **Парванда ► Фаъолияти худмухтори** (Файл ► Работать автономно) менюи равзанаи барнома истифода бурдан лозим аст. Дар ин реча Internet Explorer имконияти вебсафҳасозӣ ва бозгашт ба сафҳаҳои пешинро таъмин менамояд.



Равзанаи робитавии хосиятҳои шореҳ



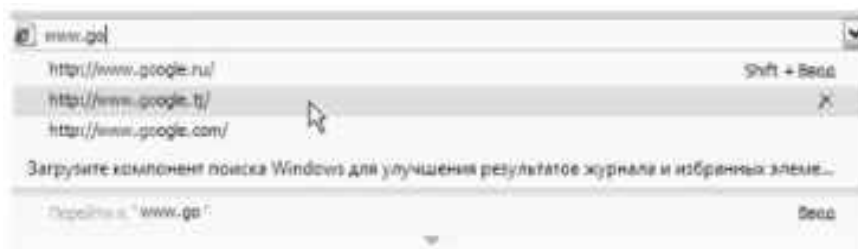
Намуни равзанаи браузерӣ Explorer ба дастрасӣ бо Интернет

Равзанаи Internet Explorer дар қатори дигар ҷузъҳои маъмули равазанагӣ (сатри сарлавҳа, менюи уфуқӣ ва пиктографӣ), инчунин лавҳаи **Баргузидагон** (Избранное) ва майдони **Суроға** (Адрес)-ро дарбар мегирад, ки онҳо барои дохилкунии URL-суроғаҳои веб-санадҳо, муайянкунии ҷойи санадҳо дар шабака ва ғайра хизмат мерасонанд.

Дар майдони суроғавӣ номи пурраи URL-суроғаро овардан шарт нест. Масалан, ба ҷойи навишти [http://www. babylon.tj](http://www.babylon.tj) кифоя аст, ки www.babylon.tj нависем. Аломатҳои <http://>-ро барнома ба таври худкор ҳудаш илова менамояд.

Агар шумо бо ягон микдор вебсафҳаҳо пештар кор карда бошед, он гоҳ дар оғози навиштани номи суроғаи яке аз онҳо дар майдони суроғавӣ, шорех ба таври худкор рӯйхати ҳамаи суроғаҳои қаблан истифодашударо барои интихоб тағбатаг инъикос менамояд. Ин имкониятро **худпуркунии суроға** мегӯянд.

Қисми асосии **соҳаи кории** раванаро, чун қоида, вебсафҳа банд мекунад. Дар он ба таври худкор тамоми мазмуни абарматн, аз ҷумла, объектҳои имконияти мултимедиаӣ ва графикидошта, пешкаш карда мешавад.



Сафҳаҳои сомона дорои абарпайвандҳоянд, ки тавассути онҳо гузариш аз як сафҳа ба сафҳаи дигари сомона амалӣ гардонидида мешавад. Барои дар раванари навишти шорех кушодани абарпайванд, аз фармони менюи контекстии **Кушодан дар раванари нав** (Открыть в новом окне – Open link in new tab) истифода мебаранд.

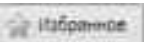
Номи браузер ва номи вебсафҳаи ҷорӣ дар **сатри сарлавҳаи** раванари барнома оварда мешаванд, ки аксар вақт бо забони англисӣ навишта шудаанд. **Лавҳаи ҳолатнамо** барои вазъи кории браузер ва ҳолати ғайринокии объектҳоро нишон додан хизмат мерасонад. Ҳангоми нишондиҳандаи мушро ба болои абарпайванд овардан, дар лавҳаи ҳолатнамои равана суроғаи пурраи захираи иттилоотӣ, дар

шакли пайдарпайии сурогаи сервер, номи чузвдон ва парвандаи санад нишон дода мешавад.

Тавре қайд кардем, банди **Баргузидагони** менюи барнома барои дарёфти фаврии сомонаҳое хизмат мерасонад, ки бо онҳо корбар мунтазам кор мекунад. Ҳамроҳкунии сурогаи сомонаҳои дӯстдошта ба рӯйхати баргузидагон тавассути фармони **Баргузидагон** ► **Ҳамроҳкунӣ** ба **чузвдони** **баргузидагон** (Избранное ► Добавить в папку избранное) амалӣ гардонида мешавад. Барои бақорандозии ин сомонаҳо низ аз ҳамин банди меню истифода бурдан мумкин аст.



Рӯйхати сомонаҳои
интихобшуда

Дар лавҳаи афзорҳои равшана тугмаи  мавҷуд аст, ки ҳангоми пахши он низ дар равшана рӯйхати сурогаи сафҳаҳои баргузида кушода мешавад. Аз рӯйхати пайдошуда сомонаи заруриро дарҳол пайдо намудан мумкин аст. Пахши тугмаи **Журнали** ҳамин лавҳа ба кушодани рӯйхати сомонаҳое мусоидат менамояд, ки корбар онҳоро дар рӯзҳои пешин истифода бурдааст. Барои аз назари дигарон пинҳон кардани сомонаҳои истифодашуда, номи онҳоро аз журнал бо ёрии фармони контекстии **Ҳазф** (Удалить) нест кардан мумкин аст.

Танзимкунии браузер ва гузариш ба дигар хизматрасониҳои интернетӣ бо ёрии фармонҳои банди **Ҳадамот** (Сервис)-и менюи равшанаи Microsoft Internet Explorer амалӣ гардонида мешавад.

Саволҳо:

1. Microsoft Internet Explorer чӣ гуна барнома аст?
2. Бо кадом тарзҳо браузерҳои Internet Explorer-ро фаъол гардонидан мумкин аст?
3. Сафҳаи хонагӣ чист ва онро чӣ гуна танзим мекунад?

4. Равзанаи барномаи Internet Explorer аз кадом ҷузъҳо иборат аст?
5. URL-сурогаҳоро чӣ тавр дар майдони сурогаҳо ҷойгир кардан мумкин аст?
6. Банди Баргузидагони меню барои иҷрои кадом вазифаҳо пешбинӣ шудаанд?
7. Равзанаи барномаи Internet Explorer-ро танзим кардан мумкин аст? Агар ҳа, пас чӣ тавр?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл кунед.
2. Дар экрани компютер равзанаи браузерро кушоед ва ҷузъҳои онро номбар кунед.
3. Бо ёрии барномаи Internet Explorer ягон сомонро кушода аз назар гузаронед.
4. Аз банди **Ҳадамоти** менюи браузер истифода бурда равзанаи барномаро танзим кунед.

ДАРСИ 15. БРАУЗЕРҲОИ OPERA ВА MOZILLA FIREFOX

Браузери Опера (Опера) дастоварди барномасозони Норвегия мебошад. Соли 1994 ду нафар барномасози ширкати телекоммуникатсионии Telenor назди худ мақсад гузоштанд, ки барои намоиши абарматнҳо барномаи сифатан нав месозанд. Ин браузер мебоист барои тамоми компютерҳо, новобаста аз воситаҳои техникӣ ва системаи амалиётии дар онҳо насбшуда, қобили қабул бошад. Ҳангоми барномарезии браузерҳои Опера аҳамияти аввалиндараҷа ба масъалаҳои зерин дода шуд: ба қор зуд омодашавии барнома, ҳаҷман хурд будани он, бо суръати баланд кушода тавонистани сомонаҳо ва талаботи камтарин ба захираҳои техникӣ компютерӣ.



Соли 1995 ихтироъкорон ва барномасозони ин намоишгари вебсафҳаҳо бо номи Opera Software ширкати нав ташкил намуда, ба сохтани намунаи дигари ин барномаи браузерӣ оғоз намуданд. Онҳо мақсади худро амалӣ карда тавонистанд. То замони мо браузерҳои Опера сифатҳои хуби худро нигоҳ доштааст, яъне вай яке аз браузерҳои зудсуръат буда, сомонаҳоро дар муддати вақти камтарин мекушояд ва талаботаш ба системаи компютерӣ хеле кам аст. Ин барномаро аз сомонаи ширкат таҳти суроғи WWW.opera.com/download дастрас намудан мумкин аст.

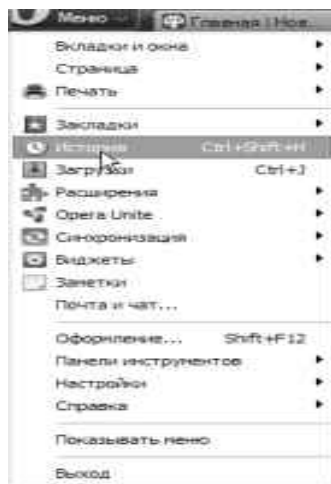


Равзанаи браузери Орега хангоми истифодаи лавҳаи Экспресс

Имкониятҳои дигари браузери Орега зеринҳоянд:

- речаи кории бисёрсифаҳагӣ - дар як равзана кушодани сомонаҳои гуногун;
- ҷустуҷӯи иттилоот дар Интернет;
- речаи гузариши байни пайвандҳо;
- кор бо гурӯҳи пайвандҳо;
- менечери махсуси ниғаҳдорандаи рамзҳои махфӣ. Рамзҳои дастрасӣ ба сомонаҳои гуногунро дар хотир нигоҳ медорад;
- тугмаҳои қабатӣ бо имкониятҳои фаровон;
- гузариш аз як речаи корӣ ба дигар речаи корӣ;
- воситаҳои махсуси амниятӣ;
- дастрасӣ ба почтаҳои электронӣ;
- дигар воситаҳои иловагӣ.

Ҳамин тариқ, равзанаи браузери Орега дорои имкониятҳои васеи қорбарӣ бо сомонаҳо мебошад. Тавассути ин имкониятҳо қорбар метавонад бо истифода аз речаҳои мухталифи қорӣ якбора бо миқдори зиёди сомонаҳо қор барад. Масалан, ӯ метавонад сомонаҳои баргузидаи худро дар лавҳаи экспресси равзана ҷойгир намояд ва дар сеансҳои наvbатӣ аз ин лавҳа сомонаҳои заруриро ба осонӣ дастрас кунад. Равзанаи браузерро бо истифода аз имкониятҳои тугмаҳои менюи он танзим ва барои



сабки кори худ мувофиқ гардонидан мумкин аст.

Қайд кардан зарур аст, ки дар як компютер имконияти насб кардани миқдори зиёди браузерҳо вуҷуд дорад. Браузери дигаре, ки ба омӯзиши он шурӯъ мекунем, Mozilla FireFox (Мозилла файрфокс) ном дорад.

Гарчанде браузери **Mozilla FireFox** ба зудӣ сохта шуда бошад ҳам, вале аз рӯи имкониятҳояш хеле ояндадор ба назар мерасад. Имрӯзҳо теъдоди хеле зиёди корбарон барои кушодани сомонаҳои интернетӣ маҳз аз ҳамин браузер истифода мебаранд.



Ин браузер дар асоси рамзҳои барномавии **озодасоси кушода** сохта шудааст ва тамоман ройгон паҳн карда мешавад. Корбарон аз ин имконияти муфид истифода бурда, барои ин барнома ҷузҳои ҳархелаи иловагӣ тайёр намудаанд ва онҳоро аз тариқи шабака паҳн мекунанд. Барои дар компютер насб кардани ин барнома аз сомонаи www.mozilla.org истифода бурдан лозим аст. Барнома дар хотираи компютер ҷойи зиёдро банд намекунад. Барои насби он ҳамагӣ 5 Мб ҷой лозим аст.

Барномаи FireFox браузери мустакил буда, баъди дар компютер насб шуданаш дарҳол метавонад сомонаҳоро (вебсайтҳоро) кушояд. Дар муқоиса бо дигар браузерҳо имконияти хеле зиёди васеъшавӣ дорад. Ҳар як корбар аз имкониятҳои васеъшавии барнома ба таври худ истифода бурда, муҳити браузерӣ худро мувофиқи таъбу завқаш ба танзим оварда метавонад. Аз ин рӯ, браузери FireFox-и ду компютери ҳамсоя метавонанд аз ҳамдигар ба кулӣ фарқ дошта бошанд.



Ба мисли браузери Opera браузери FireFox низ дар речаи бисёрравзанагӣ кор мекунад. Дар дохили равзанаи барнома миқдори хеле зиёди сомонаҳоро ҷойгир кардан мумкин аст, ки онҳо бо ёрии тугмаҳои қабатӣ бо навбат кушода мешаванд.

Саволҳо:

1. Заминаҳои пайдоиши браузери Opera кадомҳоянд?
2. Афзалиятҳои браузери Opera аз чӣ иборат аст?
3. Барои намунаи нави баронома ро насб намудан чӣ бояд кард?
4. Кадом имкониятҳои Opera-ро медонед?
5. Лавҳаи экспресс кадом вазифаро иҷро мекунад?
6. Браузери Mozilla FireFox чӣ гуна барнома аст?

7. *Озодасос будани барнома чӣ маъно дорад? Кушода будани он чӣ?*
8. *Барои чӣ намунаҳои хеле зиёди Firefox вуҷуд доранд?*
9. *Афзалиятҳои барномаи Mozilla Firefox аз чӣ иборат аст?*

Супоришҳо:

1. *Матни мавзӯро бодиққат хонед ва онро дар дафтар консепт намоед.*
2. *Ҳарду браузерро дар экран фаъол намуда, фарқи ҷузъҳои равшанавии онҳоро қайд кунед.*
3. *Аз лавҳаи экспресси браузерӣ Opera истифода бурда, чор сомонро дар экран ба намоиш гузоред.*
4. *Имкониятҳои танзимкунии ҳарду барномаро омӯzed.*
5. *Як сомонро бо ёрии ҳарду браузер кушоед. Фарқи равшанаҳои онҳоро номбар кунед.*

Боби 5. ХАДАМОТИ ИНТЕРНЕТ ВА АМНИЯТИ ИТТИЛООТИИ ШАБАКАВӢ

ДАРСИ 16. ЧУСТУЧӢӢ ИТТИЛООТ ДАР ИНТЕРНЕТ

Шароит ва имкониятҳои вақт тақозо мекунад, ки дар тамоми кунҷу канори олам микдори бениҳоят зиёди серверҳои WWW бо мақсадҳои гуногун мавриди истифода қарор дода шаванд. Бе воситаҳои махсуси қорбарӣ аз байни ин анбӯҳи бузурги иттилоотӣ сустҷӯ карда, ёфта гирифтани иттилооти зарурӣ масъалаи хеле ҷиддӣ ва то дараҷае мушкӣ аст. Ҳалли ин масъаларо **серверҳои сустҷӯӣ** осон мегардонанд. Онҳо бо дархости қорбар аз байни миллионҳо истинодҳои иттилоотии абармаҷнӣ, ки ба мавзӯҳои гуногун бахшида шудаанд, иттилооти заруриро ҷуста меёбанд ва дар муддати кӯтоҳтарини вақт вазифаи ба дӯш гирифтаре анҷом медиҳанд.

Барои осон намудани сустҷӯӣ санадҳо ҷузвдонҳои махсуси Web-серверҳо ва мошинҳои (системаҳои) сустҷӯӣ сохта шудаанд. Дар бисёр ҳолатҳо ҷузвдонҳо истинодҳои иттилоотиро дар захираҳои Интернет тибқи мавзӯҳо (тиб, сиёсат, иқтисод, барномасозӣ ва ғайра) гурӯҳбандӣ менамоянд. Мошинҳои сустҷӯӣ бошанд, имконият медиҳанд, ки аз рӯи калидкалима, ҷумла ё пайдарпайии ибораҳои дархостнамудаи қорбар кулли санадҳои дахлдорро, ки дар маҷнӣ онҳо ин калимаҳо ё ҷумлаҳои дархостнамуда мавҷуданд, дар равшанаи браузер пешниҳод намоянд. Ҳар як мошини сустҷӯӣ аз дигар мошинҳои ҳамсони худ бо имкониятҳои хусусӣ, барқарӣ ва норасоӣҳои фарқ мекунад.

Қайд кардан зарур аст, ки дар шабакаи Интернет иттилоот қариб бо ҳама забонҳои гуфтугӯӣ оламиён вуҷуд дорад. Вале захираҳои асосии иттилоотӣ дар Интернет бо забони англисӣ ба роҳ монда шудааст. Донишмандони забони англисӣ имконият медиҳад, ки мо аз Интернет ҳарчӣ бештар иттилоот бардорем.

Дар бисёр мавридҳо сомонҳо бо забонҳои алтернативӣ пешкаш карда мешаванд, то ки қорбар аз онҳо бо забони ба худ наздик баҳра барад. Масалан, сомонҳои www.fifa.com, ки сомонҳои Федератсияи байналмилалӣ иттиҳодияҳои футбол (FIFA – Federation Internationale de Football Association – Международная федерация футбольных ассоциаций) мебошад, яқбора бо яқҷанд забонҳои алтернативӣ интишор мешавад. Истифодабарандагони шабакавии мамлақати мо ва дигар давлатҳои собиқ Шӯравӣ бештар аз сомонҳои бо забони русӣ интишоргардида истифода менамоянд.

Вебсафҳаҳое, ки аз тарафи ташкилоту корхонаҳои ватанӣ дар Интернет ҷой дода мешаванд, бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ таҳия мегарданд. Ин имкон медиҳад, ки бо сомонҳои Тоҷикистон мардуми миллату халқиятҳои гуногуни дунё шинос шаванд ва аз онҳо истифода баранд. Акнун бо имкониятҳои баъзе аз серверҳои ҷустуҷӯӣ ошно мегардем.

AltaVista – <http://www.av.com>. AltaVista (Алта Виста) яке аз аввалин мошинҳои пуриктидори ҷустуҷӯӣ иттилоот дар шабака ба шумор меравад. Дар таркиби он барнома-тарҷумони насбшудае мавҷуд аст, ки вай имконияти аз забони англисӣ ба забонҳои франсавӣ, олмонӣ, италиявӣ ва испанӣ тарҷума кардан ва баръакс, аз ин забонҳо ба забони англисӣ баргардонидани матнҳоро дорад. Нақшаи истифодаи стандартиаш чунин аст: дар сатри



дархостии он калидкалима навишта шуда, тугмаи **Ҷустуҷӯ** (Search – Поиск) пахш карда мешавад. Дар натиҷа, ба экран рӯйхати истинодҳо ва шарҳи мухтасари он вебсафҳаҳое бароварда мешавад, ки дар онҳо ин калидкалима истифода бурда шудааст.

Yahoo! – <http://www.yahoo.com>. Yahoo (Яху) натавонад мошини ҷустуҷӯӣ мебошад, балки он таснифгари пуриктидори захираҳои иттилоотӣ дар шабака ба ҳисоб меравад. Таснифи иттилоот аз рӯи иртиботи он ба соҳаи муайян – фарҳанг, санъат, бизнес, компютер, маориф, фароғат, ҳукумат ва ғайра гузаронида мешавад, ки ин пайдарпай қисмҳои сатҳи болоӣ ном гирифтаанд. Ҳар як қисм ба ғайр аз истинод боз ба зерқисмҳо, яъне қисмҳои сатҳи дуюм ҷудо карда мешавад, ки онҳо низ дар навбати худ метавонанд аз зерқисмҳои сатҳи сеюм ва ғайра иборат бошанд.



Ҷустуҷӯӣ иттилоот айнан ба мисли AltaVista ҳам бо ёрии сатри дархостӣ ва ҳам аз рӯи гузариш ба қисму зерқисмҳо ба роҳ монда шудааст. Дар мавриди дуюм зарур аст, ки ба кадом категория (қисму

зерқисмҳои соҳа) тааллуқ доштани мазмуни калимаи ҷустуҷӯшавандаро пешаки аниқ донем.

Rambler – <http://www.rambler.ru>. Rambler (Рамблер) сервери ҷустуҷӯии русӣ мебошад. Rambler дар баробари системаи пуриктидори ҷустуҷӯӣ буданаш, боз ҷузвони таснифотии «Rambler Top 100»-ро дарбар гирифтааст, ки дар он ҳама мавзӯҳои асосии соҳавии Web-серверҳои русӣ тибқи категорияҳо гирд оварда шудаанд. Дар ҳар як қисми равзанаи мавзӯӣ дар шакли чадвали махсус рӯйхати серверҳо оварда мешаванд. Дар як экран 20 истинод инъикос карда мешавад.



Равзанаи асосии Rambler



Равзанаи мавзӯии Rambler Top 100

Yandex – <http://www.yandex.ru>. Yandex (Яндекс) низ ба мисли Rambler сервери ҷустуҷӯӣ барои русзабонҳо буда, фаъолона ва босуръат рушд ёфта истодааст.



Google – www.google.com. Роҳҳои ҷустуҷӯии иттилоот дар Интернет рӯз аз рӯз тақмил меёбанд. Мошини ҷустуҷӯии Google (Гугл) низ, ки роҳи тӯлонии тараққиётро тай нанамудааст, ҳамагӣ чанд вақт пеш як системаи таҷрибавии ҷустуҷӯии иттилоот ба ҳисоб мерафт. Айни замон Google дар байни истифодабарандагон ба маҳбубтарин сервер табдил ёфта, теъдоди муштариёни ҳармоҳаи он зиёда аз бист миллион нафарро ташкил медиҳад ва ин рақам мунтазам рӯ ба инкишоф аст.



Равзанаи интерфейси тоҷикии Google



Равзанаи интерфейси русии Google

Асрори Google дар дарёфти алгоритми бобарори ҷустуҷӯ ва интихоби санадҳо буда, он ҷавобгӯии ҳар гуна дархости иттилоотие мебошад, ки аз ҷониби корбарон пешниҳод мегардад. Аҷибтараш он аст, ки Google яке аз аввалин мошинҳои системаи ҷустуҷӯи мебошад, ки он интерфейси тоҷикии худро дорад. Барои Google-ро бо интерфейси забони тоҷикӣ фаъол намудан, дар сатри суроғавӣ <http://www.google.com.tj/>-ро дохил намудан кифоя аст.

Ҳамтоёни пешини Google кӯшиш мекарданд, ки арзиши санадро тибқи таҳлили матни он муайян кунанд, яъне зудии вохӯрдани калидкалимаи дархостиро дар матн, наздик будани онро ба ибтидои матн ё ҳатто мавҷудияти онро дар сарлавҳаи санад ба ҳисоб мегиританд. Созандагони Google бошанд, қарор доданд, ки мувофиқати санад ва дархостро бо ёрии адади махсус – PageRank баҳо диҳанд, ки он аз рӯи мазмуни худ ба индекси (нишондиҳандаи) иқтибосӣ монанд аст: ҳар қадар миқдори истинодҳо ба санади мазкур зиёд бошад, ҳамон қадар ин адад калонтар мешавад. Агар системаи ҷустуҷӯи Google дар ҷузвдони сервери худ дархости истифодабарандаро пайдо карда натавонад, он гоҳ вай ба ҷузвдони мавзӯи системаи ҷустуҷӯи Yahoo муроҷиат мекунад.

Имрӯз Google ба мошини ҷустуҷӯи мардумӣ табдил ёфтааст. Агар натиҷаи ҷустуҷӯи дархостӣ бо забони англисӣ дастрас гардад, он гоҳ система метавонад онро якбора ба забонҳои дигар, бахусус ба русӣ, баргардонад. Хадамоти Google мунтазам васеъ мешавад: номгӯи ҳамаи санадҳои формати pdf ба низом оварда шудааст, ҷустуҷӯи расму тасвирҳо дар Интернет (images.google.com) ба роҳ монда шудааст ва ғайра.

Яке аз камбудии асосии системаи ҷустуҷӯи Google-ро ҳангоми интихоби санад дар набудани диалогӣ (робитаи) бевоситаи байни система ва истифодабаранда медонанд. Ин камбудиро дигар системаҳои ҷустуҷӯӣ кӯшиши бартараф кардан доранд. Масалан,

системаи ҷустуҷӯи **Teoma** – www.teoma.com истинодҳои барои санади матлуб ёфтаашро ба таври худкор таснифсозӣ намуда, натиҷаро ба се қисм ҷудо мекунад – гурӯҳбандӣ (қисми болоии равшана), санадҳои ба дархост бештар мувофиқ (қисми чапи равшана) ва он санадҳои қисми чап, ки ба онҳо дар вебсафҳа аз ҳама бештар истинод оварда шудааст (қисми ростии равшана). Ба мисли Теома ҳоло дигар мошинҳои ҷустуҷӯӣ, аз қабили **Vivisimo** – www.vivisimo.com, **Fast** – www.allthemes.com ва ғайра рӯи кор омадаанд, ки ин самти технологияи иттилоотиро иртиботиро бо суръати баланд пеш бурда истодаанд.

Саволҳо:

1. *Серверҳои ҷустуҷӯӣ чӣ вазифаро иҷро менамоянд?*
2. *Мошини ҷустуҷӯӣ гуфта чӣ дар назар дошта шудааст?*
3. *Ҷустуҷӯии иттилоот дар шабака чӣ гуна ба роҳ монда шудааст?*
4. *Захираҳои иттилоотӣ бештар бо кадом забонҳо сабт шудаанд?*
5. *Бо кадом мақсад сомонро бо якчанд забони алтернативӣ месозанд?*
6. *Ҷустуҷӯии иттилоот бо ёрии сервери ҷустуҷӯӣ чӣ гуна амалӣ мешавад?*
7. *Кадам серверҳои ҷустуҷӯиро медонед?*
8. *Системаи ҷустуҷӯии Google аз дигар системаҳои ҷустуҷӯӣ бо кадом хусусиятҳои худ фарқ мекунад?*

Супоришҳо:

1. *Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл кунед.*
2. *Мақсади истифодабарии серверҳо ва мошинҳои ҷустуҷӯиро баён созед.*
3. *Бо истифода аз ягон барномаи браузерӣ дар экрани компютер бо навбат ҳамаи мошинҳои ҷустуҷӯии дар мавзӯ овардашударо кушоед.*
4. *Бо ёрии мошини ҷустуҷӯии Google ягон иттилооти ба мавзӯ мувофиқро дар Интернет ҷустуҷӯ кунед. Ин амалро бо дигар системаҳои ҷустуҷӯӣ такрор карда, камбӯдӣ ва бартариҳои ошкоркардаатнро шарҳ диҳед.*
5. *Ҷустуҷӯии иттилоотро бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ анҷом диҳед.*

ДАРСИ 17. ПОЧТАИ ЭЛЕКТРОНӢ: E-MAIL

Дар ҷомеаи имрӯза нафареро пайдо намудан душвор аст, ки суроғаи почтаи электронӣ надошта бошад. Почтаи электронӣ яке аз

шаклҳои аввалини муошират дар шабака ба ҳисоб меравад. Дар асл почтаи электронӣ ҳадамоти паҳнғаштатарини шабакаи саросарист, ки бо ёрии он истифодабарандагони Интернет ва шабакаҳои маҳаллӣ байни худ пайғом ирсол менамоянд.

Почтаи электронӣ (e-mail) ғуфта, низоми мубодилаи мукотиботро байни корбарони шабакаи телекоммуникатсионӣ меноманд.

Ҳояи асосии кор бо **e-mail** аз он иборат аст, ки ҳар як истифодабарандаи шабакаи компютерӣ суроғайи электронии нотақрори худро дорад. Суроғайи электронӣ аз ду қисм иборат аст: номи бақайдгирифташудаи корбар ва номи сервере, ки дар он номи корбар ба қайд гирифта шудааст. Номи корбар аз номи сервер бо аломати **@** (эт) ҷудо карда мешавад: **номи_корбар@номи_сервер**. Вале қайд бояд кард, ки суроғайи почтаи электрониро танҳо ба воситаи ҳарфҳои латинӣ (бе истифодаи мавқеъҳои ҳолӣ) номгузорӣ кардан мумкин аст, яъне **nomi_korbar@nomi_server**. Дар ин ҷо **nomi_korbar** – номи истифодабаранда буда, аз тарафи худӣ ӯ муқаррар карда мешавад ва **nomi_server** – номи домени серверест, ки дар он қуттии почтаи корбар ба қайд гирифта шудааст. Масалан, **zafar_nozim@mail.tj**. Дар инҷо **zafar_nozim** – номи корбар ва **mail.tj** – номи домени яке аз серверҳои ватанӣ мебошад, ки дар он **zafar_nozim** ба қайд гирифта шудааст.

Ҳамин тариқ, тавре мебинем байни суроғайи почтаи электронӣ ва суроғайи почтаи қоғазӣ (маъмулӣ) баъзе монандиҳо вучуд дорад. Дар суроғайи почтаи маъмулӣ қисмҳои аниққунандаи «**Ба кучо**» ва «**Ба кӣ**» истифода мешаванд, ки агар онҳоро дар e-mail татбиқ кунем, он гоҳ «**Ба кучо**» – «**Ба сервер**» ва «**Ба кӣ**» – «**Ба корбар**» ҳосил мешавад. Вале почтаи электронӣ аз почтаи маъмулӣ бартариҳои зиёд дорад. Бартариҳои аввалини он суръати баланди мубодилаи иттилоот ба ҳисоб меравад. Масалан, якчанд сония ё дақиқае кифоя аст, ки мактуби равонкардашуда ба суроғайи зарурӣ рафта расад. Бартариҳои дигари почтаи электронӣ дар он аст, ки ба воситаи вай на танҳо иттилооти матнӣ, балки иттилооти табиати гуногундоштаро (адабӣ, тасвирӣ, садоӣ ва ғайраҳо) низ ирсол намудан мумкин аст. Бартариҳои сеюм иборат аз он аст, ки тавассути почтаи электронӣ як пайғомро якбора ба якчанд суроға фиристодан мумкин аст.

Инчунин қайд кардан зарур аст, ки мукотиба бо почтаи электронӣ нисбат ба почтаи маъмулӣ хеле осон буда, ба таври ройгон ё бо арзиши тамоман ночиз анҷом дода мешавад. Бо ёрии почтаи электронӣ дар баробари мактубҳо инчунин равон кардани парвандаҳои

гуногун, ахбор, китобҳои электронӣ, барномаҳо ва ғайра имконпазир аст. Имрӯз аз почтаи электронӣ тавассути пейчерҳо, телефонҳои ҳамроҳ ва дигар воситаҳои электронии муосир имконияти истифода бурдан муҳайё гаштааст.

Барои бо почтаи электронӣ кор кардан барномаҳои гуногун ва зиёде хизмат мерасонанд. Мо тарзи корбарӣ бо почтаи электрониро дар мисоли барномаи Netscape Messenger-и браузерани Netscape баён месозем. Тарзи фаъолият дар дигар браузерҳо, масалан, Microsoft Internet Explorer қариб ба мисли браузерани Netscape аст.

Батанзиморию почтаи Netscape. Барои он ки Netscape бо почтаи электронӣ кор карда тавонад, онро аввал ба танзим овардан лозим аст. Барои ин аз лавҳаи менюи барнома банди **Виройиш** (Правка - Edit)-ро интихоб намуда, дар рӯйхати пайдошуда фармони **Танзим** (Настройка - Preferences)-ро амалӣ мегардонанд.

Дар натиҷа, дар экран равзанаи танзимгар пайдо мегардад, ки он аз ду қисм иборат аст. Дар қисми чап категорияҳои танзимкунӣ ва қисми рост – фармонҳои танзимгар ҷойгир шудаанд. Категорияҳо дар навбати худ ба зеркатегорияҳо ҷудо мешаванд. Аз тарафи чапи номи категорияҳо нишонаи секунҷа ба самти рост ▷ нигаронидашуда ҷой дода шудааст. Ин маънои онро дорад, ки категория пӯшида аст. Ҳангоми пахши секунҷа самти он ба поён ▽ равона гардида, категория кушода мешавад ва рӯйхати зеркатегорияҳои он намудор мегардад. Дар расм категорияи **Инъикос** (Отображение - Appearance) кушода ва категорияҳои **Роҳнамо** (Навигатор - Navigator), **Почта ва навид** (Почта и новости - Mail & Newsgroups) ва дигарон пӯшидаанд.

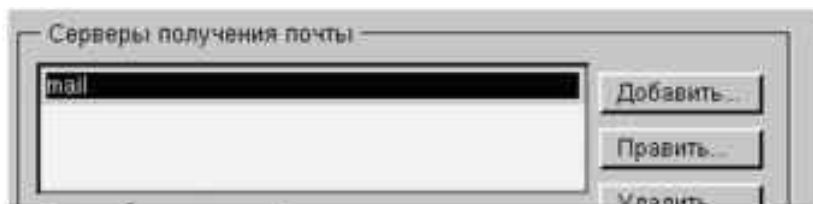


Барои танзими почта иҷрои амалҳои зерин зарур аст:

- категорияи **Почта ва навидро** кушодан;
- аз рӯйхати зеркатегорияҳо банди **Идентификатсияро** (муайян-кунии мутобиқатро) интихоб намудан. Азбаски ин зеркатегория додаҳои истифодабарандаро дар худ дорад, бинобар он барои боварии система корбар бояд суроғаи электронии худро дар майдони суроғавии e-mail дохил кунад;
- аз рӯйхати зеркатегорияҳо банди **Сервери почтавино** (Почтовый сервер) интихоб намудан ва дар қисми болоии равзанаи пайдошуда номи серверро аз назар гузаронидан. Агар он аз mail фарқ

кунад, он гоҳ онро чудо намуда, барои ислохкунӣ тугмаи **Виройиш** (Править...) -ро пахш кардан лозим аст. Баъд равшанае кушода мешавад, ки бо ёрии он номи сервер, яъне mail ва номи суроғавии корбарро дохил карда, тугмаҳои Ок-ро пахш кардан лозим аст. Дар натиҷа, равшанаи асосии танзимгар аз нав пайдо мешавад;

- дар майдони **Сервери ирсоли почта** (Сервер для отправки почты)-и зеркатегорияи почтавӣ калимаи mail-ро дохил карда, бо пахши тугмаи Ок танзими равшанаи почтаи электрониро дар Netscape анҷомёфта ҳисобидан мумкин аст.



Тарзи ирсоли почта. Барои ворид шудан ба речаи кор бо почта ё тугмаи ишораи лифодадори дар тарафи рост қисми поёнии равшанаи Netscape ҷойгирбударо пахш кардан ё аз силсилафармони **Пайвандгар** (Коммуникатор – Communicator) ► **Қуттии почта** (Почтовый ящик – Messenger)-и менюи барнома истифода бурдан лозим аст.

Барои навиштани мактуб дар қисми болоии равшана тугмаи **Номанависӣ** (Написать – New Msg)-ро пахш мекунем, ки дар натиҷа равшанаи шакли махсуси ирсоли почта ҷаҳол мегардад. Дар майдони **Ба кӣ** (Кому – To) суроғавии электронии гирандаи мактуб ворид карда мешавад. Майдони **Мавзӯ** (Тема – Subject) барои қайди мазмун ё номи пайғом пешбинӣ шудааст. Аз рӯи навиштаҷоти ин майдон гирандаи почта зуд дарк менамояд, ки предмети пайғом чист.

Худи матн мактуб дар майдони қорӣ, ки дар қисми поёнии равшана ҷойгир аст, оварда мешавад. Ҳангоми тайёр намудани матн аз форматбандӣ - рангтағйирдиҳӣ, муайянкунии андозаи ҳуруф, тарзи зоҳиршавии он, радифбандии матн ва ғайра ба таври васеъ истифода бурдан мумкин аст.

Барои раванкунии мактуб тугмаи **Фиристодан** (Отослать – Send) хизмат мерасонад. Агар дар таҳияи мактуб ҷузъҳои форматбандӣ истифода шуда бошанд, пас дар равшанаи пайдошавандаи дигар низ айнан тугмаи **Фиристоданро** пахш кардан лозим аст.

Барои фиристодани як мактуб ба якчанд нафар, кифоя аст, ки дар майдони **Ба кӣ** суроғаҳои электроники бо вергул ҷудокардашудаи ҳамаи гирандагони мактуб ворид карда шавад. Ба ҷойи истифодаи аломати вергул, пас аз суроғаи ҳар як гирандаи мактуб тугмаи Enter-ро пахш кардан низ ба ҳамон натиҷа меорад.

Тарзи қабули почта. Барои фаҳмидани вазъи почта аз пахши тугмаи **Қабул кардан** (Получить – Get Msg) истифода мебаранд. Агар дар сервер ба суроғаи корбар пайгоми нав ворид нашуда бошад, он гоҳ дар ин хусус дар қисми поёнии равшана бо забони англисӣ огоҳномаи «**There are no new messages on the server**» пайдо мешавад. Дар ҳолати акс, яъне мавҷуд будани пайгоми нав, равшаначаи боркунии почта кушода мешавад ва дар тарафи рости рӯйхати пайгомиҳои он мактубҳои ҳанӯз нокушода бо ҳуруфи ғафс нишон дода мешаванд. Барои кушодан ва хондани мактуб кифоя аст, ки номи онро пахш кунем.

Мактубҳои воридгардида метавонанд муддати дуру дароз нигоҳ дошта шаванд. Аз ин рӯ, система мактубҳои ғуншударо аз рӯйи ҳосиятҳои мушаххасашон дар майдонҳои гуногуни равшана таснифбандӣ менамояд. Масалан, аз рӯйи **Мавзӯ** (Предмет - Subject), **Номи фиришанда** (Имя адресата – Sender), **Санаи ирсол** (Дата отправки – Date) ва **Афзалиятнокӣ** (Приоритет – Priority). Барои иҷрои таснифбандӣ бо тартиби зиёдшавӣ номи майдони заруриро бо тугмаи чапи муш пахш кардан лозим аст. Пахши такрории номи майдон тартиби танзимро баръакс мегардонад.

Тарзи ҷавобгардонӣ ба пайғом. Барои ҷавоби мактубҳои воридгардидаро баргардонидан, тугмаи **Ҷавоб гардондан** (Ответить – Reply) хизмат мерасонад. Пас аз пахши ин тугма равшанаи фиристодани почта фаъл мегардад, ки дар он аллакай майдонҳои суроғавӣ, мавзӯи пайғом ва иқтибосҳои мактубе, ки ба он ҷавоб гардонидан лозим аст, пешакӣ пур карда шудаанд. Аз рӯйи хоҳиш иқтибосҳоро пурра ё қисман ҳазф (не́ст) кардан мумкин аст. Мактубҳои воридотиро аз нав якбора ба як ё якчанд суроғаҳои дигар низ фиристодан мумкин аст.

Ҷузъҳои куттии почтавӣ. Ҳангоми кушодани равшанаи куттии почтавӣ ҷузъҳои он ба ҷашм мерасанд, ки тавассути онҳо мактубҳои ғуншударо система ба танзим оварда, аз рӯйи амалҳои бо онҳо иҷрошуда ё ҳоло иҷронашуда ба гурӯҳҳо ҷудо менамояд. Тарзи кор бо ин ҷузъҳо тарзи кори зеркуттиҳои куттии калонро менамояд. Ҳамин тариқ, ҷузъҳои куттии почтави́ро зеркуттиҳои он низ ном бурдан мумкин аст, ки номи онҳо дар поён оварда шудаанд:

1. **Inbox** – Мактубҳои воридшуда
2. **Unsent Messages** – Мактубҳои бечавоб
3. **Drafts** – Мактубҳои нотаом (хомнависҳо)
4. **Templates** – Қолабҳо
5. **Sent** – Мактубҳои ҷавобгардонидашуда
6. **Trash** – Мактубҳои ҳафзшуда (ба сабад).

Ҳангоми пахш кардани номи зеркутӣ рӯйхати мактубҳои дар он маҳфузбуда намудор мешавад. Барои ғайбгардонии мактуби мушаххас кифоя аст, ки номи онро пахш кунем. Гузариш аз як ҷузъ ба ҷузъи дигар бо роҳи ҷойгузини нишондиҳандаи муш амалӣ гардонидани мешавад. Мактубҳоро бо тарзи кӯчониш аз як зеркутӣ ба зеркутии дигар гузаронидан мумкин аст. Барои ҳазфи мактубҳои нолозим тугмаи **Ҳазф кардан** (Удалить – Delete) ё комбинатсияи тугмаҳои **Alt+d** хизмат мерасонанд.

Китоби суроғавӣ. Баҳри осон гардонидани кор бо почтаи электронӣ дар Netscape **китоби суроғавӣ** – аналоги китоби рақами телефонҳо, пешбинӣ шудааст. Барои ҳар дафъа ба хотир наовардани суроға ва онро дар сатри суроғавӣ аз нав дохил накардан, суроғи нафаронеро, ки доимо бо онҳо дар мукотиба қарор дорем, ба ин китоб ҷойгир кардан лозим аст. Ҳангоми дохилкунии аввалин аломатҳои номи суроға, система ба таври худкор номҳои бо ин аломатҳо саршавандаи китоби суроғавиро пешкаш менамояд.

Барои воридшавӣ ба ин китоб банди **Китоби суроғавӣ** (Адресная книга – Address Book)-и менюи **Пайвандгар** (Коммуникатор – Communicator) хизмат мерасонад. Суроғи навро дар равшанаи пайдогардида бо ёрии силсилафармони **Парвандаҳо** (Файлы – File) ► **Корти нав** (Новая карточка – New Card) ё пахши тугмаи **Корти нав** илова кардан мумкин аст. Дар натиҷа формае пайдо мешавад, ки замиаи **Номи** (Имя – Name) он бояд бо маълумоти зерин доир ба гирандаи мактуб пур карда шавад:

- **First Name** – Номи гиранда;
- **Last Name** – Насаби гиранда;
- **Display Name** – Номи пурраи гиранда (ном, насаб, номи падар - ҳангоми ирсоли мактуб ба таври худкор ҳамроҳ карда мешавад);
- **Email Address** – Суроғи электронӣ.

Азбаски китоби суроғавиро натавонанд ҳамчун рӯйхати суроғҳои электронӣ, балки ҳамчун китоби қайдҳо низ истифода бурдан мумкин аст, аз ин рӯ дар он имконияти ниғаҳдории иттилооти иловагӣ доир ба гирандаи мактуб пешбинӣ шудааст:

- **Nickname** – Тахаллуси (лақаби) гиранда;

- **Title** – Сарлавҳа ё мавзӯи пайғом ;
- **Organization** – Ташкилоте, ки дар он гирандаи мактуб бо кору фаъолият фаро гирифта шудааст;
- **Department** – Шуъбаи ташкилот, ҷойи кори гиранда;
- **Notes** – Қайдҳои иловагӣ;
- **Prefers to receive HTML** – Фиристодани мактуб на ҳамчун матни одӣ, балки дар шакли санади HTML.

Дохилкунии иттилоот ва иловакунии қайди нав дар китоби суроғавӣ бо паҳши тугмаи **Ок** ҷамъбааст мегардад.

Барои ирсол намудани пайғом ба нафаре, ки суроғаш дар китоби суроғавӣ ба қайд гирифта шудааст, бо ёрии муш суроғи онро интиҳоб намуда, тугмаи **Пайғомӣ нав** (Написать - New Msg)-ро паҳш кардан кифоя аст. Ҳангоми кушода будани равандаи мактубнависи суроғаро бо ёрии муш то майдони **Ба кӣ** кӯчонидан лозим аст. Паҳш кардани тугмаи **Суроға** ва такрор намудани амалҳои болоӣ ҳам ба ирсолӣ пайғом меорад.

Замимагардонии парвандаҳо ба мактуб. Ба мактуби ирсолшаванда парвандаҳои гуногунро, масалан тасвирҳо, иттилооти бойгоншуда, парвандаҳои садоӣ ва намоишӣ, барномаҳои компютерӣ ва ғайраро замима кардан мумкин аст. Дар ин маврид ирсолӣ мактуб ба фиристодани амонат ва пайғом ба он монанд аст. Барои амалӣ гардонидани ин мақсад, пас аз навиштани матни мактуб тугмаи **Ҳамроҳ кардан** (Прицепить - Attach)-ро паҳш кардан лозим аст. Аз рӯйхати пайдогардида ё банди **Парванда** (Файл – File) – барои парвандаҳои маъмулӣ ё банди **Вебсафҳа** (Web-страница – Web Page) – барои санадҳои абарматниро интиҳоб кардан лозим аст. Пас аз ин тавассути равандаи робитавии ҷустуҷӯи парвандаҳо парвандаи заруриро ба мактуб ҳамроҳ кардан мумкин аст. Ба як мактуб якчанд парвандаи гуногунро низ замима кардан мумкин аст. Барои ин аз тугмаи **Ҳамроҳ кардан** ҳамон миқдор истифода бурдан лозим аст, ки чӣ қадаре миқдори санадҳои замимавӣ бошад.

Азнавравонкунии почта. Агар почтаи қабулкардари ба дигар нафарон раван кардан лозим бошад, он гоҳ дар равандаи мактубҳои аз тугмаи **Аз нав ирсол кардан** (Переслать – Forward) истифода бурда, дар майдони суроғавии раванда суроғаҳои заруриро дохил намудан лозим аст.

Саволҳо:

1. Почтаи электронӣ чист?
2. Зарурати истифодабарии почтаи электронӣ дар чист?
3. Почтаи электронӣ аз почтаи маъмулӣ чӣ фарқ дорад?

4. *Сурогаи почтаи электронӣ аз кадом ҷузъҳо иборат аст?*
5. *Кадам барномаҳои почтавиरो медонед?*
6. *Барои навиштани мактуб кадом майдонҳои равшанро пур кардан лозим аст? Барои равои кардан чӣ?*
7. *Оё як мактубро якбора ба якчанд нафар равои кардан мумкин аст?*
8. *Қуттии почтавӣ аз кадом ҷузъҳо иборат аст?*
9. *Китоби суроғавиро чӣ гуна истифода мебаранд?*
10. *Парвандаҳоро чӣ тавр ба мактуб замиа мекунад?*

Супоришҳо:

1. *Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.*
2. *Почтаи электронӣ кушоед ва аввалин мактубро ба ҳамсабақони худ фиристед. Қуттии почтаи худро низ кушода бинед.*
3. *Ба суроғави устои фан оид ба кушодани суроғави электронии худ пайғом фиристед. Ин амалро барои ду-се нафар ҳамсинфатон низ такрор намоед.*
4. *Бо ёрии китоби суроғавӣ як пайғомро якбора ба якчанд нафар фиристед.*
5. *Бо ёрии таҳриргари графикӣ шакли геометрие созед ва онро ба мактуб замиа карда ба суроғави устои фан равои кунед.*

ДАРСИ 18. МУОШИРАТИ ШАБАКАВИИ Рӯ БА Рӯ. ФАРҲАНГИ МУОШИРАТИ ШАБАКАВӢ

Телеконфронс. Яке аз шаклҳои дигари муоширати шабакавӣ телеконфронс мебошад, ки бо ин мафҳум мо пештар шинос шуда будем. Тарзи корбарӣ дар телеконфронс бо тарзи корбарӣ бо почтаи электронӣ монанд аст. Фарқи телеконфронс аз почтаи электронӣ дар он аст, ки дар ин ҷо мубодилаи иттилооти байни корбарони шабака дар мавзӯи муайян баргузор мегардад. Дар як вақт дар шабака метавонад дар мавзӯҳои гуногун микдори зиёди конференсияҳо гузаронида шавад. Корбари шабака ихтиёр дорад, ки дар ҳар кадоми онҳо ширкат варзад. Дар телеконфронсҳо сарҳадҳои ҷуғрофӣ ва забонӣ вучуд надоранд.

Телеконфронс (UseNet) низоми мубодилаи иттилооти байни корбарони шабака дар мавзӯи муайян мебошад.

Дар телеконфронс нақши асосиро барандаи конференсия мебошад. Ба зиммаи баранда ташкили конфронс, аз ҷумла даъвати иштирокчиён, интихоби забони муошират, идоракунии раванди кори он ва ҷамъбасти конференсия вогузор мегардад. Дар телеконфронс

хайат ва микдори иштирокчиён маҳдуд карда намешавад. Муҳокимаи мавзӯ то ним сол давом ёфта метавонад.

Муоширати зинда ё «online». Ҳангоми муҳокимаи баъзе масъалаҳо дар шабака робитаи воқеӣ (ҳақиқӣ) барқарор намудан лозим меояд. Масалан, ҳамин ҳолат дар мавриди гузаронидани телеконференсҳо хеле мувофиқ аст. Дар чунин мавридҳо аз технологияи муошират дар речаи вақти воқеӣ истифода мебаранд, ки онро муоширати навъи **онлайнӣ (online)** – дар хати алоқа) ё муоширати «зинда» меноманд.

Низомии муоширати онлайнӣ як навъ робитаи шабакавӣ буда, ба қорбарон имконият медиҳад, ки байни худ дар речаи вақти воқеӣ мубодилаи иттилоот намоянд.

Зухури шакли нави хизматрасонии шабакавӣ бо номи **ICQ** (I Seek You – Ман тиро меҷӯям) соли 1996 ба вуқӯ пайваست, ки он дар воқеъ таҳаввулот дар соҳаи технологияи иттилоотии шабакавӣ ба ҳисоб мерафт. Барои қорбарон имконияти муошират дар Интернет имконпазир гардид. Номии барнома муҳимтарин фарқи онро аз дигар барномаҳои муоширатӣ дар Интернет хеле одӣ баён месозад: **дидани ҳамсуҳбати худ.**



ICQ дар ҳақиқат имконият медиҳад, ки дӯстону шиносони худро ҳангоми муоширати онлайнӣ дар Интернет бинед. Бо ICQ мафҳуми масофоро фаромӯш кардан лозим аст, чунки вай дар як лаҳза шуморо метавонад бо шиносон ё шарикони қориатон дар вақти дилхоҳ ба нуқтаи дилхоҳи олам бипайвандад, то шумо муоширати рӯбарӯии экранӣ дошта бошед. Дар ин муҳит натавонанд суҳбат, балки мубодилаи пайғом, фиристодани парвандаҳо ва URL имконпазир аст. Бо ёрии низомии мусоиди танзимкунӣ сатҳи зарурии махфияти муоширатро таъмин намудан мумкин аст: аз одӣ то мураккаб (шумо ҳамаро мебинед, вале шуморо касе дида наметавонад).

Ҳар як қорбари ICQ рақами шахсии худро дорад, ки онро метавонад ба мисли e-mail ё рақами телефонаш дар қортҳои шиносон ё дигар санадҳои расмӣ дарҷ намояд. Охир, робитаи бевосита ё муоширати рӯ ба рӯ ҳамеша аз мукотиботи дурудароз, ҳатто бо почтаи электронӣ ҳам бошад, афзалтар аст. Дар бораи мақоми

	В сети	Alt+O
	Отшел	Alt+A
	Недоступен	Alt+N
	Занят	Alt+C
	Не беспокоить	Alt+D
	Свободен для разговора	Alt+H
	Отключен	Alt+F
	Невидимый	Alt+I

ICQ дар чомеа аз рӯйи теъдоди азими истифодабарандагони он баҳо додан мукин аст, ки ин теъдод майли мунтазам зиёд шудан дорад. Баъзе имкониятҳои барномаи ICQ-ро қайд менамоем:

- **Рӯйхати робитаҳои шахсӣ.** Ҳар як корбар мустақилона муайян мекунад, ки кадом дӯст ё шиносашро дар рӯйхати робитаҳо ҷойгир намояд;
- **Назорати Online.** Система доимо вазъи корбарии истифодабарандагони ICQ-ро месанҷад, ки дар вақти ҷорӣ кӣ дар шабака аст ва дар кадом реча кор мекунад;
- **Интиҳоби вазъ.** Корбар имконият дорад, ки барои худ вазъи муносидаи корӣ муҳайё созад («дар шабакаам», «берун шудам», «дастрас буда наметавонам», «нороҳат накунад», «кор карда истодаам», «барои суҳбат омодаам», «робита қатъ шуд», «речаи махфӣ», «речаи ноаёнӣ мутлақ»);
- **ChatDirect.** Бо теъдоди номаҳдуди корбарони баргузидаи барномаи ICQ робитаи муоширатӣ (диалог, чат) барқарор менамояд;
- **MessageDirect.** Мубодилаи пайғомҳои корбаронро таъмин менамояд ва ба ҳама нафароне, ки айни ҳол дастнорасанд пайғом ирсол мекунад. Пайғомҳои ирсолшуда то кушода шуданашон нигоҳ дошта мешаванд. Сабти пурраи диалог бо ҳар як корбар нигоҳ дошта мешавад;
- **Сабти гуфтугӯ.** Ҳамаи пайғомҳои воридотӣ ва содиротӣ ба таври худкор сабт карда мешаванд. Тавассути форми махсуси робитаи диалог бо ҳар як корбар барқарор карда мешавад, ҳатто агар дар як вақт шумо бо дахҳо нафар корбарони ICQ муошират карда истода бошед. Дар рафти гуфтугӯ (чат) ё интиҳои он корбар метавонад суҳбатро дар парвандаи матнӣ сабт намояд.
- **Махфият.** Дар речаи ғайбӣ амал карда, корбар метавонад худро аз назари ҳамсуҳбатон тамоман «пинҳон» нигоҳ дорад ё танҳо барои баъзеи онҳо аён созад;
- **Амният.** Система имконият медиҳад, ки дастрасиро ба ICQ бо ёрии рамзи махфии шахсӣ ҳифз намояд.
- **Рӯйхати сиёҳ.** Ташаккули рӯйхати нафароне, ки пайғоми онҳо ба таври худкор безътибор гардонидани мешавад;
- **Ҳамҷояшавӣ бо E-mail.** Система бо ҳама замимаҳои почтаи электронӣ кор бурда, имконият медиҳад, ки дарунмояи куттии почтавӣ зуд санҷида шавад;
- **Рақами UIN.** Ба ҳар як корбар рақами шахсӣ дода мешавад, ки он мутобиқати корбарро муайян мекунад ва барои барқарор кардани робитаи барқвор дар ҳуҷҷати дилхоҳ нишон дода мешавад.

Фарҳанги муоширати шабакавӣ. Одобу ахлоқ аз зумраи он категорияҳои зиндагӣ мебошанд, ки ҳанӯз аз овони тифлӣ, бо алаи модар оғоз ёфта, дар муҳити оилавӣ тадричан ташаккул меёбад. Агар ҳангоми муошират меъёрҳои одитарини суҳбати байниҳамдигарӣ риоя гардад, он гоҳ ҳулосаи ҳамсуҳбати калонсол он мешавад, ки фарзанд дар оила тарбияи хуб гирифтааст. Дар ҳолати риоя нагардидани ин меъёрҳо, ҳамсуҳбат кӯшиш мекунад, ки ин суҳбатро зудтар анҷом диҳад ё бо ҳамсуҳбати худ умуман робитае надошта бошад. Пас кадом тарзи муошират ё муносибат беҳтар аст? Албатта, тарзи яқум.

Тарзи муошират дар оила, байни ҳамсолон, ҳаммаслакони, дӯстон, дар кӯча, мактаб ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ аз ҳамдигар фарқ доранд. Агар мо ҳангоми муошират бо наздикону пайвандон ва дӯстону ҳамсолон каме ғориғбол ва озод бошем, он гоҳ ҳангоми суҳбат бо меҳмонону калонсолон ва хусусан шахсони ношинос кӯшиш ба ҳарч медиҳем, ки таассуроти онҳо нисбат ба мо мусбат бошад. Бале, дар ҳама ҷой ва дар ҳар гуна маврид кӯшиш кардан лозим аст, ки суҳбат ё муошират дар сатҳи зарурӣ ва аз рӯйи баъзе меъёрҳои дар ҳеҷ ҷо наонавишта баргузор гардад.

Бо пайдоиши Интернет тарзи нави муошират рӯйи кор омадааст, ки онро **муоширати шабакавӣ** мегӯянд. Ин тарзи муошират имрӯз дар байни тамоми табақаҳои аҳолии рӯйи Замин, хусусан наврасон ва ҷавонон, хеле маъмул ва машҳур буда, онҳо аз он ҳар лаҳза истифода мекунанд. Барои амалӣ гардонидани ин мақсад барномаҳои зиёде офарида шудааст, ки ҳар кадоми онҳо дар барқарор намудани тарзи муайяни муошират саҳми арзанда дорад. Бо ин барномаҳо мо аллакай шинос ҳастем.

Дар байни наврасону ҷавонон бештар барномаҳои маъруфанд, ки онҳо муоширати байни ин табақаи аҳолиро дар речаи вақти воқеӣ (on-line) таъмин мекунанд. Онҳо бо ёрии ин барномаҳо аз масофаҳои гуногун бо ҳамдигар шиносӣ пайдо намуда, мукотиба барқарор мекунанд ва ҳатто дар речаи онлайн тавассути дурбинҳои компютерӣ гуфтугӯи рӯбарӯ анҷом медиҳанд.

Муоширати шабакавӣ байни ҷавонон дар сатҳҳои гуногун амалӣ мешавад. Агар баъзеи онҳоро хуб арзёбӣ кунем, он гоҳ қисми зиёди онҳо ба талаботи меъёри муошират дар шабака ҷавоб дода наметавонанд. Ҷавонон, хусусан баъзе наврасони мактабхон ва ҳиссае аз донишҷӯёни мактабҳои олии, ҳангоми муошират дар Интернет ба дағалӣ ва беодобӣ роҳ медиҳанд. Аммо ин тарзи муошират ва муносибат мақбул нест. Онҳо бояд дар ёд дошта бошанд, ки муоширати

байнашон дар шабака амалӣ мешавад ва онро ҳар як корбари эҳти-молии шабака имконияти хондан, шунидан ё дидан дорад. **Шабака моли омма ва дастраси умум аст!**

Муоширати шабакавӣ суҳбати ҳамсафарони тасодуфиро мемо-над. Онҳо дар бораи якдигар ягон маълумоте надоранд, вале сафари якҷоя муҳите меофарад, ки ҳамсафарон якдигарро омӯзанд. Омӯх-тани онҳо аз суҳбат оғоз меёбад ва оқибатҳои гуногунро ба бор оварда метавонад. Айнан ана ҳамин тавр дар шабака низ муошират ибтидо мегирад. Зиёда аз ин, азбаски муоширати шабакавӣ дар масофа баргузор мегардад, бинобар ин имкониятҳои худидораи ҳамсуҳбатон бо ҳамдигар баробар аст. Аз ин рӯ, ҳангоми муошират дар шабака риоя намудани меъёрҳои мукотибот ва суҳбатороиро ҳеҷ гоҳ фаромӯш кардан лозим нест. Муоширатро тибқи одобу ахлоқи башарӣ ба роҳ мондан зарур аст, ки онро **фарҳанги муоширати шабакавӣ** меноманд. Фарҳанги муоширатро дар мавридҳои зерин қатъиян риоя бояд намуд:

- ҳангоми муоширати онлайнӣ (чат);
- ҳангоми кор бо почтаи электронӣ;
- ҳангоми иштирок дар телеконфронс.

Тарзи муошират дар чат. Муошират дар чат як тарзи озод ва демократии суҳбат дар шабака аст. Қоидаҳои муошират:

- истифодаи забони гуфтугӯӣ, ки аксарият бо он суҳбат ме-кунанд;
- ба иззати нафси ҳамсуҳбат нарасидан;
- пайғомҳои одӣ ва ғалат раво кардан;
- аз мавзӯи суҳбат беҳуда берун нарафтан;
- аз истифодаи забони кӯчагӣ ва ибораҳои қабех худдорӣ намудан;
- дар мавриди писанд наомадани ҳамсуҳбат муоширатро қатъ гардондан, яъне чатро тарк гуфтан.

Тарзи муошират дар почтаи электронӣ. Мукотиба дар почтаи электронӣ метавонад характери қорӣ ё хусусӣ дошта бошад. Услуби навишти мактубҳои хусусӣ ба муносибатҳои байнишахсӣ вобастагӣ дорад. Онҳо метавонанд хайрхоҳона, одӣ ва омӯзишӣ ё баръакс бад-бинона, мураккаб ва ғайримакбул бошанд. Таҳияи мактубҳои қорӣ бошад, тибқи услубҳои расмӣ амалӣ гардонидани мешавад. Қоидаҳои мукотибот:

- мақсадро мухтасар баён намудан;
- танҳо дар доираи мавзӯи муайяншуда пайғом навиштан;
- пайғомро бе ғалат навиштан;
- ба иззати нафси гирандаи мактуб нарасидан;

- нисбат ба гирандаи мактуб хайрхоҳ будан;
- дар баргардонидани ҷавоби мактуб маътал нашудан;
- парвандаҳои ҳаҷман калонро пас аз бойгонисозӣ замима гардондан;
- дар интиҳои мактуб ному насаби худро (имзо) кайд кардан.

Ҳангоми муқотиботи электронӣ ба ҷойи баъзе калимаҳо ё ибораҳои эҳсосотӣ аз аломатҳои махсуси **смайл** (smile – табассум) истифода мебаранд. Бо ёрии смайлҳо ҳолатҳои руҳии инсон, яъне ☺ - хурсандӣ, ☹ - ҳайронӣ ва ғайра хеле хуб тасвир карда мешаванд. Барои ҳосил намудани смайлҳо пайдарпайии аломатҳои зерин хизмат мерасонад: аломати баён – ифодагари чашм, тире – бинӣ, қавс – даҳон. Масалан, :) – табассум, :)))) – ханда, ;) – табассуми айёрона, :(- нороҳат, :((((- таассуф, :-0 – ҳайрон.

Тарзи муошират дар телеконфронс. Ҳангоми баргузориҳои телеконфронсҳо муошират дар шаклҳои корӣ, илмӣ, тарбиявӣ, фароғатӣ ва дӯстона метавонад амалӣ гардонидани шавад, ки муҳити ташкилии онҳо аз ҳамдигар ба қуллӣ фарқ дошта метавонанд. Дар ҳар гуна ҳолат қоидаҳои зерини муоширатро риоя бояд намуд:

- ба андешаи ҳамсуҳбатон эҳтиром гузоштан, ҳатто агар он бо ақидаи шумо номувофиқ бошад;
- андешаи худро кӯтоҳ баён намудан;
- аз мавзӯи суҳбат берун нарафтан;
- ба ғалатҳои содиринамудаи худ иқро ҷаҳдан;
- дурустии фикри худро исбот кардан;
- худнамоӣ накардан;
- ҳамсуҳбатонро таҳқир накардан;
- аз суҳбати ногувор сари вақт берун ҷаҳдан.

Саволҳо:

1. Телеконфронс чист?
2. Кадом вақт аз телеконфронс истифода бурдан муфид аст?
3. Кадом навъ муоширатро муоширати онлайнӣ мегӯянд?
4. ICQ чӣ гуна барнома аст?
5. Имкониятҳои ICQ-ро номбар карда метавонед?
6. Одобӣ шабакавӣ чист?
7. Чиро фарҳанги муошират дар шабака меноманд?
8. Барои муошират дар чат кадом қоидаҳоро риоя бояд кард?
9. Кадом қоидаҳои мактубнависиро дар почтаи электронӣ медонед?
10. Смйллҳоро бо кадом мақсад истифода мебаранд?
11. Қоидаҳои муошират дар телеконфронс кадомҳоянд?

Супоришҳо:

1. Намудҳои муоширати шабакавино номбар кунед.
2. Барномаи ICQ-ро дар компютератон насб намоед ва аз имкониятҳои он истифода баред.
3. Дар Интернет бо дӯстатон муоширати онлайнӣ ташкил намоед.
4. Барои худ дар сервери почтавии mail.ru суроға созед.
5. Суроғаи худро дар барномаи «mail.ru Агент» ба қайд гиред.
6. Бо ҳамсинфони худ тавассути «mail.ru Агент» муоширати шабакавӣ барқарор намоед. Ҳангоми муошират одоби намунавӣ нишон диҳед.
7. Дар муошират аз смайлҳо истифода баред.

ДАРСИ 19. АМНИЯТИ ИТТИЛООТИИ ШАБАКАВӢ

Масъалаи амнияти иттилоотӣ яке аз масъалаҳои муҳим ва доминандор ба ҳисоб рафта, самти мустақили технологияҳои иттилоотию иртиботиро ташкил медиҳад. Ҳифз кардани иттилоот ё амнияти онро таъмин намудан, донишҳои махсуси касбиро талаб мекунад. Илми махсусе, ки методҳои ҳифзкунии иттилоот ва амнияти иттилоотиро меомӯзад **криптография** ном дорад.

Амнияти иттилоотӣ ин мавҷудияти методҳои ҳифзи иттилоот ва воситаҳои таъмингари ягонагӣ, эътимодноки, махфият ва дастрасӣ ба иттилоот дар шароити таҳдидҳои характери табиӣ ва сунъидошта мебошад. Самтҳои асосии амнияти иттилоотии компютерҳои корбаронро бандҳои зерин ташкил медиҳанд:

- чорабиниҳои ташкилӣ ва пешгирӣ (профилактика);
- истифодабарии барномаҳои зиддивирӯсӣ;
- тарзҳои ҳифзи иттилоот аз мукотиботи номақбул;
- истифодабарии полыйишгарони шабакавӣ.

Чорабиниҳои ҳифзи иттилоот. Корбарони компютерҳо на ҳамеша имконияти дастрасӣ ба барномаҳои гаронарзиши ҳифзи иттилоотро доранд. Ҳатто одитарин барномаҳои низомии муайянкунии ҳамлаҳои эҳтимолии иттилоотӣ ё баръакс низомии муҳофизатии иттилоот тижоратианд. Новобаста ба ин истифодабаранда бояд маҳзани иттилоотии худро аз ҳар гуна ноҷуриҳо ҳифз карда тавонад. Барои амалӣ гардонидани ин мақсад ба корбарони компютерҳо тавсияҳои зерин пешниҳод карда мешавад:

- нусхаи парвандаҳоро бойгонисозӣ карда, онҳоро дар CD, флеш-корт ва дигар воситаҳои нигоҳдории иттилоот захира намудан;

- бо ёрии барномаҳои зиддивирӯсӣ санҷидани ҳама гуна воситаҳои нигоҳдории иттилоот ва парвандаҳои аз тариқи почтаи электронӣ дастрасшуда;
- барои гузаронидани корҳои профилактикӣ дар компютер, мунтазам истифода бурдани барномаҳо зиддивирӯсӣ ва навсозии онҳо.

Барномаҳои зиддивирӯсӣ. Барои аз вирусҳои компютерӣ ҳифз намудани таъминоти барномавию санадҳои иттилоотӣ барномаҳои махсуси зиддивирӯсӣ сохта шудаанд, ки онҳо вирусҳоро ёфта, намудашонро муайян карда, диску парвандаҳои сироятёфтaro «табобат» менамоянд. Барои кам кардани эҳтимолияти фалаҷшавии диску парвандаҳои дар компютер маҳфузбуда, дар катери дигар чорабиниҳои профилактикӣ бояд ба таври системавӣ аз барномаҳои зиддивирӯсӣ истифода бурд. Азбаски теъдоди зиддивирӯсҳо ҳам ба мисли вирусҳо хеле зиёду гуногунанд, бинобар он онҳоро аз рӯи принципи ҷустуҷӯи санадҳои сироятёфта ва иқтидори табобатиашон ба навҳо ҷудо карда, дар табобати дискҳои компютер ва дигар барандагони иттилоот истифода мебаранд.



Барномаҳои зиддивирӯсиро тавассути шабакаҳои компютерӣ мунтазам навсозӣ карда, пойгоҳи онҳоро ба таври худкор пурра ва нав мегардонанд. Ин чорабинӣ имконият медиҳад, ки барномаҳои зиддивирӯсии компютер фавран вирусҳои наву таъйиноти умумидоштаро пайдо ва ҳазф намоянд.

Ҳимоя аз муқотиботи номақбул. Дар бисёр ҳолатҳо бе ягон зарурат ба қуттии почтавии мо мактубҳои нолозиме ворид мегарданд, ки асосан характери рекламавӣ ё ташвиқотӣ доранд. Ин навь «мехмонҳои нохонда» ё мактубҳои номатлубро **спам** мегӯянд. Барои ҳифзи қуттии почтавӣ аз спамҳо ҳадамоти махсуси почтавӣ – полойишгарони почтавӣ хизмат мерасонанд. Онҳо мактубҳои шубҳанокро ба таври худкор ба категорияи **спам** ворид намуда, бо ҳамин роҳ дар ин хусус қорбарро огоҳ менамоянд.

Полойишгарони шабакавӣ. Солҳои охир барои ҳифзи иттилооти компютерҳо ва амнияти иттилооти шабакаҳо таъмин намудан

микдори зиёди барномаҳои полонишгар сохта шудаанд. Полонишгаронро ба **брандмауэрҳо** ва **файрволҳо** (fire-wall – экрани байни-шабакавӣ) ҷудо мекунад.

Қисми зиёди файрволҳо ройгон паҳн карда мешаванд ё дар якҷоягӣ бо системаҳои амалиётӣ ба соҳибони компютерҳо пешниҳод мегарданд. Масалан, файрволҳои Zone Alarm ва Agnitum's Outpost аз ҷумлаи файрволҳои ройгон ба шумор мераванд, ки аксари корбарон маҳз аз онҳо истифода мебаранд.

Вазифаи файрвол ҳамчун барнома пешгирӣ намудани ҳар гуна пайвастишавиҳои номатлуб дар байни ду шабакаи компютерӣ мебошад. Брандмауэр бошад, ҳифзи шабакаҳои маҳаллӣ ё компютерҳои фардӣ алоҳидаро дар Интернет ба зимма мегирад ва дастрасиро ба иттилооти хусусӣ маҳдуд менамояд.

Саволҳо:

1. Кадом илм масъалаи амнияти иттилоотиро меомӯзад?
2. Самтҳои асосии таъминоти ҳифзи иттилоот кадомҳоянд?
3. Мақсад аз таъкил намудани чорабиниҳои ҳифзи иттилоот аз чӣ иборат аст?
4. Вазифаи барномаҳои зидтвируси дар чист?
5. Мафҳуми спам чиро ифода мекунад?
6. Компютерро аз муқотиботи номақбул чӣ тавр ҳифз мекунад?
7. Файрвол чист? Брандмауэр чӣ?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Масъалаҳои асосии ҳифзи иттилоотро номбар кунед.
3. Номи барномаҳои зидтвирусии дар компютератон насбишударо гӯед.
4. Барои ҳифзи қуттии почтавӣ ягон чораи мушаххас номбар кунед.

ДАРСИ 20. САҒҲАИ ИНТЕРНЕТӢ - СОМОНА

Мафҳумҳои **сомона**, **сайт**, **сағҳаи интернетӣ**, **вебсағҳа**², **web-сағҳа**, **www-сағҳа**, **вебсервер**, **вебсанад**, **вебпайванд**, **вебгиреҳ** ва ғайра, ки имрӯзҳо зуд-зуд ба гӯш мерасанд, танҳо ба як мафҳуми кулл – **Интернет** иртибот доранд. Маънии ҳамаи онҳо низ ба якдигар хеле наздик буда, аз як сарчашма – **web** (торнигор) ибтидо мегиранд.

² Веб – торнигор

Мо бо мафҳуми сомона пештар шинос шуда будем, ки он маҷмӯи вебсафҳаҳои ба як мавзӯ бахшидашударо ифода мекард. Ин мафҳум асосан ҳамрадифи калимаи англисии **site** (сайт) буда, маънои аслиаш мавзеъи (макони) зист аст. Сомона ҳамчун вебсафҳаи алоҳида метавонад ҳамагӣ аз як сафҳачаи одии матнӣ иборат бошад ё ҳамагӣ як расмро дарбар гирад ва ё ҳамчун сохтори мураккаби барномавӣ аз садҳо ва ҳазорҳо вебсафҳаҳои ба ҳам алоқаманд иборат бошад, ки бо истифода аз истинодҳо байни ин сафҳаҳо дар Интернет сайри иттилоотӣ кардан мумкин аст. Вақте сафҳаи интернетӣ мегуянд, сомона дар назар дошта шудааст.

*Таҳти як ном ва суроғи ягона дар шабакаи саросари компютери Интернет муттаҳид сохтани миқдори муайяни вебсафҳаҳои сарлавҳадори алоҳида **сомона** мегуянд.*

Талаботи асосӣ дар сохтани сомонаҳо ин хонданбоб ва дилкаш эҷод шудани онҳо ба ҳисоб меравад. Барои ҳамин ҳам ғангоми сохтани сомонаҳо бештар аз хизматрасонии мутахассисони касбӣ истифода мебаранд. Вале дар баъзе ҳолатҳо ҳуди навомӯзон низ сафҳаҳои бисёр ҳам зебо, пурмазмун ва рангоранг эҷод менамоянд. Сомонаҳо аз рӯйи фарогирии ҳаҷми иттилоот, мазмун, мавзӯ ва вазифаҳои бар дӯш гирифтаашон шакл ва навъҳои гуногун дошта метавонанд.

Намудҳои сомона. Таснифоти сомонаҳо кори душвор ба ҳисоб меравад. Сабаб дар он аст, ки сомонаҳо мухтавои хеле гуногун дошта, тамоми намудҳои иттилооти имконпазирро дарбар гирифта метавонанд. Онҳоро шартан ба чунин гурӯҳҳо ҷудо мекунанд:

- сомонаҳои хусусӣ;
- сомонаҳои иттиҳодиявӣ;
- сомонаҳои захираҳои иттилоотӣ;
- сомонаҳои хидматӣ.

Сомонаҳои хусусӣ. Вебсафҳаҳо ё сомонаҳои хусусӣ аввалин лоиҳаҳои Интернет ба ҳисоб мераванд. Бо туфайли сохтани сомонаҳои хусусӣ (шахсӣ) доираи корбарони Интернет аз ибтидо зиёд мешуд. Дар аввал сафҳаҳои шахсӣ, баъд лоиҳаҳои муаллифӣ ва сонӣ порталсозӣ пайи ҳам эҷод мешуданд. Дар аксар мавридҳо сафҳаҳои шахсӣ умри дароз намебинанд. Баъзеи онҳо дар сервер ҳамагӣ як сол ҷой дода мешаваду халос. Барои чӣ? Чунки ин гуна сомонаҳо ихлосмандони ҳақиқӣ ва миқдоран зиёдро ҷамъ карда наметавонанд. Сомонаҳои хусусиро шартан ба чунин навъҳо ҷудо кардан мумкин аст:

- Сомонаҳои шахсӣ. Аз рӯйи сохтор хеле одӣ буда, дар онҳо муаллифон оид ба зиндагиномаи худ, вазифа, оила, касб, хунар, шугли дӯстдошта ва ғайра маълумот меоранд. Одатан дар сомонаҳои шахсӣ расми муаллифон, аҳли оилаи онҳо, пайвандон ва дӯстон метавонанд ҷой дода шаванд. Ин гуна сомонаҳоро сафҳаҳои хонагӣ низ мегӯянд.
- Сомонаҳои ҳаваскорона низ яке аз шаклҳои сомонаи хусусӣ буда, дар онҳо оид ба шугли дӯстдоштаи муаллифон иттилоот ҷой дода мешавад. Аз қабилӣ саёҳат, шоҳмотбозӣ, санъат ва ғайра.
- Сомонаҳои шахсиятҳои маъруф – шоирон, нависандагон, сарояндагон, варзишгарон, сиёсатмадорон ва ғайра низ ба гурӯҳи сомонаи хусусӣ дохил мешаванд. Ин гуна сомонаҳо ё аз ҷониби мухлисон сохта мешаванд ва ё тавассути дархост аз тарафи мутахассисони касбӣ тайёр карда мешаванд.



Сомонаи шахсии устод Мирзо Турсунзода

<http://cit.tj/mirzo-tursunzoda/index.php?malumot=&id=&lang=taj>

Сомонаҳои иттиҳодиявӣ. Ин навъи сомонаҳо рохнамо оид ба фаъолияти ягон ширкат ё муассиса буда, фарогири захираҳои шабакавии онҳо мебошанд. Дар онҳо маълумот оид ба шакли истехсолот, маҳсулотҳои истехсолӣ, нархи онҳо, робитаҳо, хизматрасонӣ ва дигар маълумотномаҳо ҷойгир карда мешаванд.

Аксар вақт ҳангоми пешниҳодкунии додаҳои вазорату саридораҳо, корхонаву ташкилотҳо, ширкату иттиҳодияҳо, муассисаҳои таълимию тиҷоратӣ ва ғайра суроғаи интернетии онҳо дар ҳуҷҷатҳои расмӣ ва маълумотномаву varaқаҳои идорӣ нишон дода мешаванд. Имрӯз қариб ҳамаи коргоҳҳо маълумотҳои зарурии худро аз тариқи

сомонаҳои иттиҳодиявӣ дар шабакаи Интернет чой медиҳанд. Баъзан сомонаҳои иттиҳодиявӣ ҷузъҳои мағозаи интернетиро ташкил медиҳанд, ки тавассути онҳо дар речаи онлайн ба молу маҳсулот ва хизматрасониҳои иттиҳодияҳо дархост пешниҳод намудан ва онҳоро дастрас кардан мумкин аст.

Сомонаҳои захираҳои иттилоотӣ. Ба ин навъи сомонаҳо захираҳои иттилоотии зерин дохил мешаванд:

- Васоити ахбори омма. Сомонаҳои онҳо характери иттилоотӣ ва таҳлилий доранд. Чун қоида теъдоди истифодабарандагони чунин сомонаҳо хеле зиёданд. Бо ёрии ин сомонаҳо доимо ва таъҷилан ахбори тоза пайдо кардан мумкин аст. Масалан, сомонаҳои ватанӣ <http://news.tj/tj/news>, www.khovar.tj/, www.toptj.com/ ва ғайра мисоли ин гуна сомонаҳо шуда метавонанд;
- Китобхонаҳои электронӣ. Сомонаҳои онҳо ба толибилмон иттилооти таълимӣ, илмӣ, методӣ, бадеӣ ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқро пешниҳод менамоянд. Одатан ин сомонаҳо оройиши олии надоранд, зеро онҳо ба маънавиёти хонанда равона шудаанд.
- Сомонаҳои муоширатӣ ва фароғатӣ. Ин сомонаҳо гурӯҳи аз ҳама калони сомонаҳоро ташкил медиҳанд. Мазмуни онҳоро бештар латифаҳо, нақлҳои шавқовар, расму тасвирҳои гуногун, бозиҳои компютерӣ ва ғайра ташкил медиҳанд. Ин гуна сомонаҳо аз тарафи хонандагони онҳо пурра гардонида мешаванд. Дар сомонаҳои муоширатӣ чат ва форумҳо мавриди истифода қарор дода мешаванд. Аз ин рӯ, теъдоди хонандагонашон ҳама вақт зиёд аст.
- Мағозаҳои электронӣ. Инҳо як навъ сомонаҳои таблиғотие мебошанд, ки дар речаи онлайн кор карда, ба мизочон аз тариқи мағозаҳои электронӣ оид ба молу маҳсулот, нарх ва тарзи дастраскунии онҳо маълумот пекаш менамоянд.

Сомонаҳои хидматӣ. Ба ин гурӯҳ сомонаҳое шомиланд, ки онҳо намудҳои гуногуни хизматрасониҳои интернетиро ба қорбарон пешниҳод ва анҷом медиҳанд. Масалан, почтаи электронӣ, сомонаҳои ҷустуҷӯӣ, ҷузвдонҳои захиравӣ, сомонаҳои маълумотдиҳанда, системаҳои интерактивии омӯзишӣ, сомонаҳои истгоҳҳои обу ҳавосанҷӣ, сомонаҳои қурби асёр ва ғайра.

Саволҳо:

1. Сомона чист?
2. Қадом намудҳои сомонаҳоро медонед?
3. Барои чӣ сомонаҳоро ба гурӯҳҳо ҷудо мекунад?
4. Сафҳаи шахсӣ чӣ гуна сомона аст?
5. Чанд навъи сафҳаҳои хусусиро медонед?

6. Чӣ гуна сомонро сомонаи иттиҳодиявӣ мегӯянд?

7. Оё сомонаҳои хидматӣ низ вуҷуд доранд?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.

2. Мафҳуми сомона ва сафҳаи интернетиро шарҳ диҳед.

3. Дар компютер аз ҳар намуд сомонаҳо яктогӣ сомона кушоед.

4. Сомонаҳои ахбори оммаро номбар кунед ва ягонтои онҳоро дар экрани компютер кушоед.

Баҳши 2. ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ВА ИРТИБОТӢ

Боби 1. HTML – ЗАБОНИ НИШОНАГУЗОРИ АБАРМАТНҲО

ДАРСИ 21. АСОСҲОИ ЗАБОНИ HTML

HTML (HyperText Markup Language) – забони нишонагузори абарматнҳо буда, барои эҷоди санадҳои абарматнӣ ва нашр намудани онҳо дар **WWW** – торнигори анкабути ҷаҳонӣ (World Wide Web), истифода бурда мешавад. **Абарматн** (гиперматн) матни ягон санадест, ки бо матнҳои санадҳои дигари шабакавӣ пайванд ва омезиш ёфта, эҳтиёҷоти истифодабарандаи онро дар шабака қонеъ мегардонад.

Санади абарматнӣ парвандаи матнӣ буда, бо ёрии ишоратҳои махсус сохта мешавад, ки онҳоро **тег** мегӯянд. Ба воситаи тегҳо сарлавҳаи санадро аз матни асосии он ҷудо карда навиштан, ҳуруфҳои матн ва заминаи сатрҳои санадро бо рангҳои гуногун ороиш додан, андоза ва тарзҳои зоҳиршавии ҳуруфҳоро форматбандӣ кардан ва амалҳои зиёди дигарро ба сомон расонидан мумкин аст. Дар санади абарматнӣ тасвирҳои графикӣ ва ҷадвалҳои характери гуногундоштаре ҷойгир намудан имконпазир аст. Санадҳои абарматниро танҳо браузерҳо истифода бурда, мазмунӣ парвандаи онҳоро дар экранӣ компютер инъикос карда метавонанд.

Афзалияти абарматн аз матнӣ муқаррарӣ дар он аст, ки дар абарматн пайванд ва абарпайвандҳо истифода бурда мешаванд. **Абарпайванд** конструктори махсуси забони HTML буда, бо ёрии он абарматнӣ як санад бо абарматнҳои санадҳои дигар имконияти пайваست шуданро пайдо менамояд. Ҳангоми ба абарпайванд тавассути муш таъсир расонидан, гузариш аз санади ҷорӣ ба санади дигар ба вуҷуд меояд, ки суроғаи он бо тарзи махсус дар абарпайванд маҳфуз аст. Дар натиҷа абарматнӣ санади аввала бо абарматнӣ санади дуюм пайванд мегардад. Санади дуюм низ, дар навбати худ, метавонад бо ёрии абарпайвандҳои абарматнӣ худ бо абарматнҳои санадҳои дигар пайваст шавад ва ғайра. Маҳз аз рӯи ҳамин принцип санадҳои мазмун ва табиати гуногундоштаи шабакаи Интернет байни ҳамдигар пайванд мегарданд ва миллионҳо нафар одамони кураи Замин аз онҳо ҳар лаҳза истифода мебаранд.

Аслан ду роҳи сохтани санадҳои абарматнӣ мавҷуд аст: якум, истифодаи забони HTML ва дуюм, истифодаи виройишгарҳои абар-

матнсоз. Роҳи дуҷуми омодагии санадҳои абарматнӣ тавассути барномаҳои махсуси Microsoft FrontPage, HotDog ва ғайра амалӣ гардониди мешавад, ки истифодаи онҳо дониши иловагии махсусро талаб намекунад. Ин усул имконият медиҳад, ки ҳатто забони HTML-ро надоништа низ, санадҳои WWW сохта шаванд. Ин виройишгарҳо раванди эҷоди санадҳои абарматниро худкор сохта, захираи барномасозро хеле осон мегардонанд, вале барои барномасоз албатта ҷузъҳои алоҳидаи санади офаридашуда ноаён мемонанд. Аз тарафи дигар, имкониятҳои ин виройишгарҳо хеле маҳдуд буда, на ҳамеша тавассути ин барномаҳо натиҷаи дилхоҳро ба даст овардан мумкин аст. Баъзан парвандаҳои бо ёрии онҳо сохташуда ҳаҷман хеле калон мешаванд. Вале новобаста ба ҳамаи ин камбудӣҳо, кор бо барномаҳои Microsoft FrontPage, HotDog ва амсоли онҳо дар тайёр намудани санадҳои абарматнӣ барои навоҷӯзон хеле шавқовар аст.

Агар дар барномарезии фармонҳои забони HTML аз имкониятҳои виройишгарони матнии одитарин, ба мисли NotePad (Блокнот) ва ғайра истифода барем, он гоҳ кори барномарез осон мегардад ва тарзи навишти ҳар як фармон зери назорат гирифта мешавад.

Тавре маълум гардид, санади HTML асосан иттилооти матнро дарбар мегирифтааст. Як қисми онро матни асосӣ, яъне мазмуни санад ва қисми дигарашро – тегҳо (markup tags) ташкил медиҳанд. Тегҳоро ҳамчунин байрақчаҳои аломатгузор мегӯянд, ки онҳо дар раванди идоракунии санади абарматнӣ истифода мешаванд.

Тегҳои HTML тарзҳои пешкашкунии санадро муайян намуда, имконияти ба матни он ҳамроҳкунии абарпайвандҳо, объектҳои графикӣ, чандрасонаӣ (мултимедиаӣ) ва ғайраро фароҳам месозанд. Иттилооти графикӣ, видеоӣ ва савту садоиро ба санадҳои HTML дар шакли парвандаҳои алоҳида замиа месозанд. Барномаҳои намоиши санадҳои HTML (браузерҳо) тегҳои онро ба матн, график ва дигар намуд иттилоот табдил дода, дар равзанаҳои иттилооти натиҷавиро инъикос менамоянд.

Қисми иловагии номи парвандаи санадҳои HTML **.htm** ё **.html** аст. Дар навишти тегҳо истифодаи ҳарфҳои калон ё хурди алифбои латинӣ фарқ надорад.

Дар бисёр мавридҳо тегҳоро ҷуфт-ҷуфт истифода мебаранд, масалан **теги оғоз** (start tag) ва **теги анҷом** (end tag). Намуди умумии тег шакли зеринро дорад:

<номи_тег [хосиятҳо]>

Дар дохили кавсҳои росткунча хосиятҳои (атрибутиҳои) тег оварда мешаванд, ки онҳо ҳамчун ҷузь ҳатмӣ намебошанд. Хосиятҳои тег дар қолаби зерин навишта мешаванд: **ном**["**қимат**"]. Ҳангоми овардани қимати аргумент нохунакро партофтан мумкин аст. Қимати баъзе хосиятҳоро нишон додан ҳам шарт нест. Номи *теги анҷом* аз *теги оғоз* бо хати моил фарқ мекунад: **</номи_тег>**. Теги анҷом хосият надорад.

Амали дилхоҳ тегҳои ҷуфт аз мавқеи теги оғозашон сар шуда, то вохӯрдани теги анҷомашон давом мекунад. Баъзан ҷуфти тегҳои оғозу анҷомдоштаро **контейнер** ва тегҳои дар байни онҳо ҷойгиршударо **ҷузь** мегӯянд.

Пайдарпайии аломатҳои (символҳои), ки матнро ташкил мекунанд, аз ҳарфҳо (**a b c d e f ... a б в г д ...**), рақамҳо (**0 1 2 3 ...**), аломатҳои китобат (**! . , ; - ? ...**), махсус (**# \$ @ + - * / ^ ¶ § ' () % ...**), мавқеи холӣ (пробел), мавқеъсозӣ (**→**) ва ғайра иборат мебошанд. Дар ин пайдарпайӣ чор аломат (**<** хурд, **>** калон, **&** амперсенд ва **"** нохунак), ки дар HTML мавқеи махсус доранд, истисно мебошанд. Агар дар матни санад вучуд доштани ин аломатҳо зарур бошад, он гоҳ аз усули махсуси рамзбандии (кодиронии) онҳо истифода мебаранд. Дар ин маврид пайдарпайии рамзӣ бо аломати **&** оғоз ёфта, бо аломати **;** анҷом меёбад, масалан: **<**; - рамзи аломати **<** (хурд), **>**; - рамзи аломати **>** (калон), **&**; - рамзи аломати **&** (амперсенд), **"**; - рамзи аломати **"** (нохунак).

Саволҳо:

1. HTML чӣ маъно дорад?
2. Санади абарматнӣ чист?
3. Чиро **тег** мегӯянд?
4. Абарматн аз матн муқаррарӣ чӣ фарқ дорад?
5. Абарпайванд чист?
6. Абарматнро бо кадом роҳҳо сохтан мумкин аст?
7. Вазифаи тегҳо дар абарматн аз чӣ иборат аст?
8. Теги анҷом аз теги оғоз чӣ фарқ дорад?
9. Дар конструкцияҳои тегӣ мафҳумҳои «контейнер» ва «ҷузь» чиро ифода мекунанд?
10. Пайдарпайии махсуси рамзӣ чист? Аз онҳо кай истифода мебаранд?

Супоришҳо:

1. Матн мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл кунед.

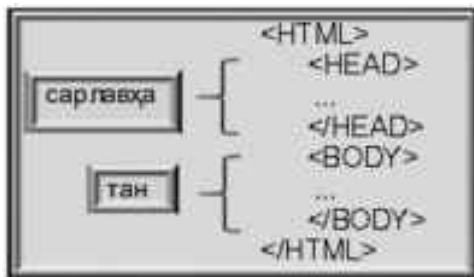
2. Дар дафтар намуди умумии тегҳо, тегҳои оғозу анҷом ва воситаҳои санадсозии абарматниро қайд намоед.

ДАРСИ 22. СОХТОРИ САНАДИ HTML

Теги аз ҳама асосии санади HTML теги оғози кор – **<HTML>** мебошад. Теги мазкур ҳама вақт дар сатри аввали санад навишта шуда, дар сатри охирони он хатман теги анҷоми кор – **</HTML>** амали санадро қамбаст менамояд. Ҳар иттилооти дигаре, ки дар байни ин ду тег (сатр) ҷой дода мешавад, ҳамчун ҷузъи санади ягонаи абарматнӣ ҳисобида мешавад. Бе мавҷудияти ин тегҳо барномаи браузерӣ ё дигар барномаҳои намоиши санадҳои абарматнӣ формати санадро муайян карда наметавонанд ё онро ба таври лозимӣ маънидод намеkunанд.

Теги анҷом низ ба мисли теги оғоз барои санади абарматнӣ теги хеле муҳим ба ҳисоб меравад. Масалан, агар матни санад ба ягон мактуби электронӣ ҳамроҳ карда шуда бошад, он гоҳ теги **</HTML>** ба барномаи инъикоскунандаи мактуб фармон медиҳад, ки маънидодкунии матнро ҳамчун рамзи HTML қатъ намояд.

Санади HTML аз ду қисм иборат аст: **сарлавҳа** (head) ва **тан** (body). Ҳангоми сохтани санад, баъзе ҷузъҳои онро тавзеҳ (шарҳу эзоҳ) додан мумкин аст. Барои ин кифоя аст, ки иттилооти тавзеҳӣ дар дохили аломатҳои **<!тавзеҳ>** ҷойгир карда шавад. Дар вақти намоиши санад браузер тавзеҳро ба экран намерорад, яъне он дида намешавад.



Сарлавҳаи санад. Дар сохтори санад мавҷудияти қисми якуми он, яъне сарлавҳаи санад, ҳатмӣ намебошад. Вазифаи сарлавҳа асосан аз пешниҳоди баъзе иттилоот ба браузер ва сервери HTTP иборат аст. Иттилооти дохили сарлавҳа, ба истиснои номи санад, аслан ба экран бароварда намешавад. Сарлавҳаи санад бо теги **<HEAD>** кушода мешавад. Одатан он баъди теги **<HTML>** меояд. Теги анҷоми сарлавҳа **</HEAD>** мебошад. Дар байни тегҳои **<HEAD>** ва **</HEAD>** дигар тегҳои сарлавҳа ҷой дода мешаванд.

Дар бисёр мавридҳо сарлавҳаи санад ҷуфти тегҳои **<TITLE>** ва **</TITLE>**-ро дар бар мегирад, ки тавассути онҳо номи санад зикр карда мешавад. Номи санад бояд дар байни тегҳои оғоз ва анҷом

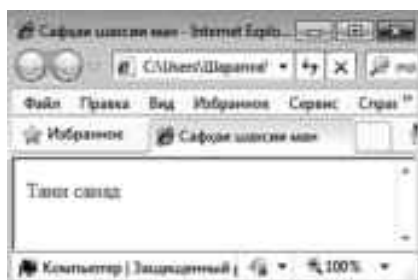
ҷойгир карда шавад. Барномаҳои намоишӣ (браузерҳо) номи санадро ҳамчун номи равзанаи санад қабул карда, онро ба экран мебароранд. Барномаҳои шабакавӣ ва санадҳои абарматнии дар шабака бақайдгирифташуда бошанд, номи санадро барои шиноخت ва номгузори (идентификатсия) вебсафҳа (Web-сафҳа) истифода мебаранд. Аз ин рӯ, санад бояд хуб номгузорӣ гардад, яъне он бояд дароз набошад, мазмунӣ сафҳаро дуруст ифода намояд ва дар сатри сарлавҳаи равзана ғунҷад.

Тани санад. Дар қиёс бо сарлавҳа, тани санад ҷузъи ҳатмии санади абарматнӣ ба ҳисоб меравад. Тани санад дар байни тегиҳои **<BODY>** ва **</BODY>** ҷойгир шуда, тамоми ҷузъҳои дигари санадро дарбар мегирад. Браузер тибқи қоидаҳои HTML ҳар он маводеро, ки дар байни ин ду теги тан ҷойгир аст, ҳамчун вебсафҳаи санад дар экрани монитор намоиш медиҳад. Теги **<BODY>** натавонад ибтидои тани санадро ифода менамояд, балки боз хосиятҳои асосии он, аз қабили ранги заминаи матн, ранги ҳуди матн ва ғайраро низ дарбар мегирад. Хосиятҳои (атрибутҳои) тан дар ҷадвали зерин оварда шудаанд:

Хосият	Таъйинот
LINK	Муайянкунии ранги пайванди истифоданашуда
ALINK	Муайянкунии ранги пайванди фаъл
VLINK	Муайянкунии ранги пайванди истифодашуда
TEXT	Муайянкунии ранги матни санад
BGCOLOR	Муайянкунии ранги заминаи санад
BACKGROUND	Суроғаи URL-и тасвиреро нишон медиҳад, ки он ба сифати заминаи санад истифода шудааст

Мисол:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Сафҳаи шахсии ман
</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT=red
BGCOLOR=white>
Тани <!Ин ҷо метавонед тавзеҳ
ворид намоед> санад
</BODY>
</HTML>
```



Саволҳо:

1. Кадом тегҳои оғоз ва анҷомро медонед?
2. Санади HTML аз чанд қисм иборат аст? Онҳоро номбар кунед.
3. Сарлавҳаи санад барои чӣ хизмат мерасонад ва бо кадом тегҳо муайян карда мешавад? Тани санад чӣ?
4. Хосиятҳои тани санад кадомҳоянд? Онҳо дар кадом мавридҳо истифода мешаванд?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл кунед.
2. Хосиятҳои теги <BODY>-ро дар дафтар нависед ва таъйиноти онҳоро азхуд намоед.
3. Мисоли дар мавзӯ овардашударо бо ёрии вироӣшизари «Блок-нот» ба компютер дохил намоед ва онро бо номи Sokhtori_sanad.html сабт кунед.
4. Бо истифода аз браузеру Internet Explorer наравандаи Sokhtori_sanad.html-ро кушоед.

ДАРСИ 23. ОРОЙИШИ РАНГИИ САНАД ДАР HTML

Санадҳои абарматниро мувофиқи завқу шавқи офарандагони онҳо оройиш додан мумкин аст. Умуман муайянкунии ранги қисмҳои таркибии санад яке аз қадамҳои аввалин дар эҷоди худи санад мебошад. Агар ҳангоми сохтани санад рангҳои он аз тарафи корбар интиҳоб карда нашаванд, пас онҳо ва оройишоти рангии санадро ба таври худкор браузер ба уҳда мегирад. Қоидаи ягона ва мушаххаси интиҳоби рангҳои санадҳои абарматнӣ вуҷуд надорад. Вале санад бояд тавре оройиш дода шавад, ки ҳангоми истифодаи он хонанда ё бинанда норозатӣ ҳис накунад, чашмонаш зуд монда нашаванд, асабҳои таскин ёбанд. Ҳангоми аз маҷмӯи (палитраи) рангҳо интиҳоб намудани ранги мушаххас кӯшиш кардан лозим аст, ки ранги замина бо ранги ҳуруф муқобили ҳамдигар бошанд. Масалан, сиёҳ ва сафед. Интиҳоби рангҳои ба ҳам наздик, метавонанд ба саломатӣ ва дараҷаи биноии инсон таъсири манфӣ расонанд.

Рангҳо ё бо ёрии номашон (масалан, black – сиёҳ) ва ё ба воситаи рамзашон (масалан, #C0C0C0 – рақамҳои шонздаҳӣ) дода мешаванд. Интиҳоби рамзи ранг тавассути амсилаи **RGB** (red, green, blue) амалӣ гардонида мешавад. Мувофиқи услуби ин амсила ҳар як ранги нави имконпазир аз ҳисоби омезиш ва табодули тобишҳои се ранги асосӣ – сурх (red), сабз (green) ва кабуд (blue) ҳосил карда мешавад. Ҳар як тобиши ин се ранг ба воситаи як адади дурақамаи шонздаҳӣ

(аз **00** то **FF**) рамзбандӣ карда мешавад. Баъд аз он ин ададҳо (рамзҳо) якҷоя карда шуда, дар наздашон аломати панҷара (#) гузошта мешавад (қисми зиёди барномаҳои браузерии муосир рамзи рангро бе ёрии аломати # низ муайян карда метавонанд). Адади ҳосилшудаи шашрақамаи шонздаҳӣ рамзи ранги нав (натичавӣ) мебошад.

Ранг	Рамз	Ранг	Рамз
black (сиёҳ)	#000000	silver (нукрагин)	#C0C0C0
maroon (қирмизӣ)	#800000	red (сурх)	#FF0000
green (сабз)	#008000	lime (оҳакӣ)	#00FF00
olive (зайтунӣ)	#808000	yellow (зард)	#FFFF00
navy (кабудӣ баланд)	#000080	blue (кабуд)	#0000FF
purple (бунафш)	#800080	fuchsia (фуксия)	#FF00FF
teal (сабзи баланд)	#008080	aqua (обӣ)	#00FFFF
gray (хокистарӣ)	#808080	white (сафед)	#FFFFFF

Қайд кардан лозим аст, ки дар навишти рамзҳои шонздаҳии рангҳо ҳарфҳои хурду калони латинӣ ҳаммаъно мебошанд. Масалан, рамзҳои #00AF00 ва #00af00 баробарқувваанд. Дар ҷадвали зерин рамзи 16 ранги стандартӣ оварда шудааст. Барномаҳои браузерии муосир бошанд, зиёда аз 140 рангро шинохта, бо онҳо кор карда метавонанд.

Рамзи **00** – ҷило надоштани тобиши ранг ва рамзи **FF** – тобиши аз ҳама пурчилотарини рангро ифода мекунанд. Масалан, барои ранги заминаи санадро кабуд эълон кардан, зарур аст, ки ба ранги кабуд тобиши (рамзи) аз ҳама зиёд дода, тобиши рангҳои боқимондари ба сифр баробар эълон намоем: <BODY BGCOLOR="#0000FF">.

Тартибдиҳандаи вебсанад (Web-санад) бояд доимо дар хотир дорад, ки маҳсули эҷоднамудаи онро монитори на ҳамаи компютерҳо метавонанд якҷайл инъикос намоянд. Масалан, имконияти монитори баъзе компютерҳо ҳангоми истифодаи амсилаи RGB маҳдуд аст, он на ҳамаи тобиши рангҳоро коркард ва инъикос карда метавонад. Дар чунин мавридҳо браузерҳо ба таври худкор миқдори

рангҳои истифодашударо кам намуда, рангҳои имконпазири палитраи худро пешниҳод менамоянд. Агар муаллифони вебсанадҳо ҳангоми сохтани вебсафҳаҳои худ аз **Web-палитраҳо** истифода баранд, он гоҳ кафолати инъикоси якхелаи матни санадҳои онҳо дар монитори ҳама гуна компютерҳо ҳамеша таъмин карда мешавад.

Web-палитра барои рангҳои сурх, кабуд ва сабз 6 хелӣ тобиш месозад, ки дар натиҷа ($6 \times 6 \times 6 = 6^3$) 216 ранги гуногун ҳосил мешавад. Ин навъ рангсозиро **мураббаъранг** низ мегӯянд. Дар ҷадвали зерин қимати ададии тобиши рангҳои Web-палитра оварда шудааст:

Рамзи ранг дар системаи:		
шонздаҳӣ	дахӣ	бо фоиз
00 (бениҳоят тира)	0	0 %
33	51	20 %
66	102	40 %
99	153	60 %
CC	204	80 %
FF (бениҳоят равшан)	255	100 %

Рангҳои RGB-компонентӣ, ки шомили Web-палитра гаштаанд, рангҳои Web-этимоднок ном гирифтаанд. Аз байни ҳамаи рангҳои RGB-компонентӣ танҳо 10 ранг шомили Web-палитра гаштааст: aqua (обӣ), black (сиёҳ), blue (кабуд), cyan (сиан, осмонӣ), fuchsia (фуксия), lime (оҳақӣ), magenta (фуксин, арғувонӣ), red (сурх), white (сафед), yellow (зард).

Чудокунии матн ба абзатсҳо. Ҳангоми барномарезии санади абарматнӣ, тавассути забони нишонагузори HTML, муаллифи санад наметавонад имкониятҳои техникии компютерҳои истифодабарандагонро ин санадро ба ҳисоб гирад. Якум, ӯ дар бораи онҳо маълумот надорад. Дувум, миқдори онҳо метавонад хеле зиёд ва навъашон гуногун бошад. Аз ин рӯ, ҳар як истифодабари санади абарматнӣ метавонад мувофиқи табъу завқи худ андозаи раванзаро ба танзим орад ва ҳуруфҳои дастраси худро истифода барад. Ин маънои онро дорад, ки мавқеи аз сатр ба сатри дигар гузаронидани матн дар ҳар компютер танҳо ба воситаи барномаи браузерӣ ва дастурҳои истифодабар муайян карда мешавад.

Барои беҳтар ифода намудани матни санад ва то дараҷае бар-тараф кардани норасоии қайдшуда, бо ёрии теги **<P>** матни санадро ба абзатсҳо чудо мекунанд. Ин тегро дар аввали ҳар як абзатс ҷойгир намуда, бо ин роҳ онҳоро аз ҳамдигар бо сатри ҳолӣ чудо мекунанд. Дар чунин мавридҳо истифодаи теги анҷом **</P>** шарт

нест. Пайдарпайии якчанд теги <P> фазои иловагии байни абзатс-хоро таъмин намекунад.

Теги абзатс ҳамагӣ як хосият дорад, ки онро аксарият браузерҳо мешиносанд. Ин хосият **ALIGN** ном дошта, радиџсозии матнро дар абзатс таъмин менамояд. Агар он истифода нашуда бошад, он гоҳ матни санад аз тарафи чапи равзанаи браузер радиџсозӣ мегардад. Дар ҷадвал қиматҳои имконпазири ин хосият оварда шудаанд:

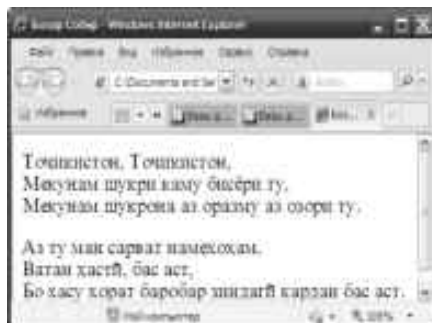
Қимат	Таъйинот
LEFT	Радиџсозии матн аз тарафи сарҳади чапи равзанаи браузер
CENTER	Радиџсозии матн аз маркази равзанаи браузер
RIGHT	Радиџсозии матн аз тарафи сарҳади рости равзанаи браузер
JUSTIFY	Радиџсозии мунтазами матн бо бари равзанаи браузер

Мисол: Агар матни абзатсро дар маркази равзана ҷойгир кардан лозим бошад, пас тегро дар шакли **<P ALIGN=“CENTER”> матни абзатс </P>** меоранд.

Гуҷастани дастии сатр. Баъзан зарур меояд, ки дар ягон мавқеи сатри абзатс матн гуҷаста (ҷудо) шавад ва боқимондаи он бе истифодаи абзатси нав ба сатри оянда гузаронда шавад. Барои ин мақсадро амалӣ намудан теги **
** хизмат мерасонад. Амали ин тег аз он иборат аст, ки браузер аломатҳои пас аз он омадаро ба сатри нав мегузаронад. Ин тег ҷуфти худро надорад ва ба мисли теги **<P>** байни сатрҳо сатри ҳолӣ намегузорад.

Мисол:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Бозор Собир </TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT=black
BGCOLOR=white>
Тоҷикистон, Тоҷикистон, <BR>
Мекунам шукри каму бисёри ту,
<BR>
Мекунам шукрона аз оразму аз озори
ту.
<P>
Аз ту ман сарват намехоҳам, <BR>
```



Ватан ҳастӣ, бас аст,

 Бо хасу хорат баробар зиндагӣ
 кардан бас аст.
 </BODY>
 </HTML>

Амали теги <NOBR> баръакси амали теги
 аст. Яъне браузер матни дар байни тегҳои <NOBR> ва </NOBR> чойгирбударо ба сатри дигар нагузаронида, баръакс танҳо дар як сатр нишон медиҳад.

Хатҳои уфуқӣ. Роҳи дигари ҷудокунии матни санад ба қисмҳои гузаронидани хатҳои уфуқӣ ба ҳисоб меравад. Хатҳо ба таври муойинашаванда анҷомёбии ин ё он соҳаи матнро ифода мекунанд. Маҳз теги <HR> имконият медиҳад, ки дар равзанаи аксар барномаҳои браузерӣ хати уфуқӣ кашида шавад. То хат ва пас аз он ба таври худкор сатрҳои ҳолӣ гузошта мешаванд. Теги <HR> низ ба мисли теги
 ҷуфти худро надорад. Хосиятҳои теги <HR> дар ҷадвали зерин оварда шудаанд:

Хосият	Таъйинот
ALIGN	Радифсозии хат аз тарафи сарҳадҳои чап (LEFT), рост (RIGHT) ва маркази (CENTER) равзанаи браузер
WIDTH	Андозаи дарозии хатро бо пиксел ё бо фоиз аз андозаи бари равзанаи браузер муайян менамояд
SIZE	Ғафсии хатро бо пикселҳо муайян менамояд
NOSHade	Қачии хатро бартараф менамояд
COLOR	Ранги хатро муайян менамояд: ном ё рамзи 16-ии ранг истифода мешавад

Саволҳо:

1. Барои оройиши рангии абарматнҳо кадом талаботҳо гузошта мешаванд?
2. Амсилаи рангии RGB гуфта чиро мегӯянд?
3. Рамзи рангро чӣ таъв муайян мекунанд?
4. Браузер то чанд ранг истифода бурда метавонад?
5. Web-палитра чист?
6. Бо ёрии кадом тег абзатсхоро ҷудо мекунанд?
7. Оё теги абзатс хосият дорад? Агар ҳа, пас онҳоро номбар кунед.
8. Номи теги гусастани сатр чист?
9. Тегҳои хати уфуқӣ кадомҳоянд? Онҳо хосият доранд?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл кунед.
2. Амсилаҳои рангии дар компютер истифодашавандаро шарҳ диҳед.
3. Мисоли дар мавзӯ овардашударо ба Блокнот гузаронед, онро бо номи *Bozor_Sobir.html* сабт намоед ва баъд бо ёрии ягон браузер кушоед.
4. Бо истифода аз парвандаи *Bozor_Sobir.html* дигар мисраҳои шеъри овардашударо дар формати *.html сабт намоед ва онро ба воситаи браузер кушода хонед.

ДАРСИ 24. ФОРМАТБАНДИИ САНАД ДАР HTML

Забони нишонагузори HTML имконият медиҳад, ки муҳтавои санади абарматнӣ ҳам бо сабки мантиқӣ (logical) ва ҳам ҷисмӣ (physical) форматбандӣ карда шавад. Тавассути форматбандии мантиқӣ таъйиноти қисми матни додашуда муайян карда мешавад. Форматбандии ҷисмӣ бошад, намуди зоҳирии қисми матнро комилан мушаххас мегардонад. Аз ин рӯ, беҳтар он аст, ки ҳангоми санадсозӣ ба сабки мантиқӣ афзалият дода шавад, зеро ин сабк ба браузер имконияти интиҳоби намуди мувофиқтари санадро фароҳам месозад. Инчунин сабки форматбандии мантиқӣ ба хонандаи санад имконият медиҳад, ки он бо сохтори санад аз наздиктар шинос шавад. Сабки форматбандии ҷисмӣ санад асосан барои барномаҳои табдилгари парвандаҳои мантиқӣ хос аст, чунки онҳо дар HTML маҳз аз ҳамин навъи форматбандӣ истифода мебаранд. Форматбандии мантиқии санад бошад, ба таври худкор иҷро намешавад.

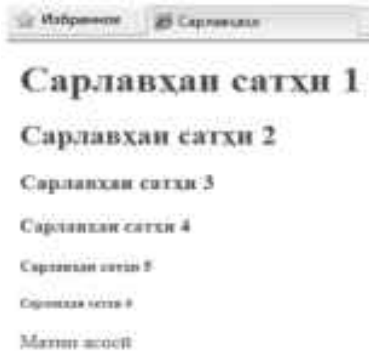
Форматбандии мантиқӣ. Ҳарчанд забони HTML тегҳои маҳсули зуҳури (**гафс**, *кач*, зерхаткашида) ҳуруфҳоро дошта бошад ҳам, вале на ҳама браузерҳо имконияти инъикоси онҳоро доранд. Аммо дилхоҳ браузер имконияти инъикоси матни бо тарзҳои гуногун ҷудогаштаро ҳатман дорад. Бинобар ин сабки форматбандии мантиқии матн дар тамоми ҳолатҳо имконият медиҳад, ки барномаи инъикоси санад ба ҷудокунии қисмҳои алоҳидаи матн мусоидат намояд ва сохтори санад барои хонанда фаҳмо бошад.

Дар хусуси нишонагузории мантиқии матни санад сухан ронда, онро ба ду қисм ҷудо кардан мумкин аст:

- ҷудокунии сарлавҳаҳои санад;
- ҷудокунии мантиқии ҷузъҳои матн.

Номи санад, ки бо ёрии теги **<TITLE>** дода мешавад, дар экран ҳамчун қисми матн инъикос намегардад. Барои инъикоси номи санад бояд яке аз тегҳои сарлавҳа истифода шавад. Сарлавҳаҳои санадҳои абарматнӣ бо сатҳҳои гуногун дараҷабандӣ карда мешаванд. Забони HTML имконияти истифодабарии 6 сатҳи сарлавҳахоро муҳайё месозад, ки онҳо бо ёрии **H1, H2, H3, H4, H5, H6** номгузорӣ шудаанд. Сарлавҳаи сатҳи якум (**H1**) нисбат ба сатҳи дуюм (**H2**), дуюм нисбат ба сеюм ва ғайра аз рӯи андозаи хуруфҳои матнашон фарқ доранд.

Мисол:

<pre> <HTML> <HEAD> <TITLE> Сарлавҳаҳо </TITLE> </HEAD> <BODY BGCOLOR=white> <H1> Сарлавҳаи сатҳи 1 </H1> <H2> Сарлавҳаи сатҳи 2 </H2> <H3> Сарлавҳаи сатҳи 3 </H3> <H4> Сарлавҳаи сатҳи 4 </H4> <H5> Сарлавҳаи сатҳи 5 </H5> <H6> Сарлавҳаи сатҳи 6 </H6> Матнӣ асосӣ </BODY> </HTML> </pre>	
---	---

Агар тегҳои анҷоми ҷуфти тегҳо тасодуфан партофта шаванд, он гоҳ вебсафҳа дар экран нодуруст инъикос ёфта, тегҳои сарлавҳаҳо ба таври худкор пеш ва пас аз худ сатри ҳолӣ мегузоранд. Дар тегҳои сарлавҳаҳо ба мисли теги абзатсҷудокунӣ хосияти радифсозии **ALIGN** амал мекунад.

Ҷузъҳои форматбандии мантиқии қисмҳои матн ва оройиши имконпазири ҳар кадоми онҳо дар ҷадвали баъдӣ оварда шудааст. Аз ҷадвал ба осонӣ дидан мумкин аст, ки натиҷаҳои амали баъзе ҷузъҳои нишонагузори мантиқӣ якхелаанд. Пас ин қадар гуногуншаклии онҳо баҳри чист?

Ҷавоби ин саволро дар номи ин гурӯҳи тегҳо ҷӯстан лозим аст. Онҳо барои ҷобачогузорию задаҳои мантиқӣ, ҷудокунии қисмҳои мантиқӣ ва қайди мазмун ва моҳияти матни санад пешбинӣ шудаанд. Татбиқ ва истифодаи ин тегҳо хеле муҳим аст, чунки шояд дар ояндаи наздик ҷустуҷӯи иқтибосҳо дар вебфазо имконпазир

гардад ва ё шояд браузерҳои наслҳои оянда санадҳоро бо садо хонанд. Шояд барномаҳое, ки задаҳои мантикиро фарқ карда метавонанд, протсессорҳои суҳангӯии монотонии имрӯзаро иваз намоянд.

Дар HTML барои аз матни асосӣ ҷудо кардани иқтибосҳои дароз теги **<BLOCKQUOTE>** хизмат мерасонад. Ин ҷузъ контейнер буда, метавонад тегҳои форматбандии дилхоҳро дар бар гирад.

Тегҳо	Татбиқ карда мешавад	Натиҷа
<CITE> </CITE>	<CITE> Барои ҷудокунии иқтибос ё номи китобу мақолаҳо </CITE>	<i>Барои ҷудокунии иқтибос ё номи китобу мақолаҳо</i>
<CODE> </CODE>	<CODE> Барои хориҷкунии ҳиссаи начандон калони рамзи барнома </CODE>	Барои хориҷкунии ҳиссаи начандон калони рамзи барнома
 	 Барои ҷудокунии қисмҳои нисбатан муҳимми матн 	<i>Барои ҷудокунии қисмҳои нисбатан муҳимми матн</i>
<KBD> </KBD>	<KBD> Барои ҷудокунии матни аз клавиатура дохилкардаи қорбар </KBD>	Барои ҷудокунии матни аз клавиатура дохилкардаи қорбар
<SAMP> </SAMP>	<SAMP> Барои ҷудокунии матни дар мисол овардашуда </SAMP>	Барои ҷудокунии матни дар мисол овардашуда
 	 Барои ҷудокунии қисмҳои басо муҳимми матн 	Барои ҷудокунии қисмҳои басо муҳимми матн
<VAR> </VAR>	<VAR> Барои ишораи номи тағйирёбандаҳо </VAR>	<i>Барои ишораи номи тағйирёбандаҳо</i>
<STRIKE> </STRIKE>	<STRIKE> Барои ишораи матни ҳазфшуда </STRIKE>	Барои ишораи матни ҳазфшуда

Браузерҳои муосир дар ҷавоб ба амали ҷузъи <BLOCKQUOTE> матни иқтибосро аз тарафи рости равшана ҷойгир менамоянд. Баъзе барномаҳои матнии намоиши абарсанадҳо бошанд, иқтибосро бо

аломатҳои > ишора карда, аз тарафи чапи равшана ҷойгир мекунанд. Азбаски ҳоло аксар браузерҳо барномаҳои графикаанд, бинобар ин ҷузъи <BLOCKQUOTE> ба муаллифони санадҳо имконият медиҳад, ки ба матн баъзе гуногуншакли муойинашавандаро (визуалӣ) низ ҳамроҳ намоянд.

Форматбандии ҷисмӣ. Яке аз фарқиятҳои асосии санади HTML аз санадҳои маъмулии тавассути дастгоҳи ҷопӣ тайёршуда дар он зухур меёбад, ки дар HTML имконияти форматбандии матнҳо мавҷуд аст. Забони HTML ба муаллифи санад имконияти баргузидани ҳуруфи муносиб, андоза, ранг ва тарзҳои зоҳиршавии онро пешниҳод менамояд. Ҳамаи ин имкониятҳои тасвири матни санадро тегҳои форматбандии ҷисмӣ дастрас менамоянд. Амали ин тегҳо ба ҳамаи он аломатҳои таъсир мекунанд, ки онҳо дар байни ҷуфти тегҳои оғоз ва анҷом ҷойгир шудаанд.

Тегҳо	Таъйинот	Натиҷа
 	 Ғафс 	Ғафс
<I> </I>	<I> Кач </I>	<i>Кач</i>
<U> </U>	<U> Зерхаткашида </U>	<u>Зерхаткашида</u>
<TT> </TT>	<TT> Дастгоҳи ҷопӣ </TT>	Дастгоҳи ҷопӣ
<S> </S>	<S> Хатзада </S>	Хатзада
<BIG> </BIG>	<BIG> Калон </BIG>	Калон
<SMALL> </SMALL>	<SMALL> Хурд </SMALL>	Хурд
	Индекси – х ^{болой}	Индекси – х ^{болой}
	Индекси – х _{поёний}	Индекси – х _{поёний}

Ҷузъҳои форматбандии ҷисмӣ метавонанд дар дохили ҳамдигар ҷойгир шаванд, гарчанде натиҷаи ниҳой аз навъи браузер вобаста аст. Дар ин маврид аҳамият додан лозим аст, ки як контейнер пурра воридаи контейнери дигар бошад. Масалан, **<U> Матни ғафс ва зерхаткашида </U>.**

Ба ғайр аз тегҳои номбаршуда дар санади HTML метавонад теги **** мавриди истифода қарор дода шавад, ки бо ёрии он бевосита навъ, андоза ва ранги ҳуруфро муайян кардан мумкин аст. Ҷузъи FONT контейнереро мемонад, ки он соҳиби тегҳои оғоз ва анҷом аст ва дар навбати худ метавонад дар дохили дигар контейнерҳои матнӣ вучуд дошта бошад.

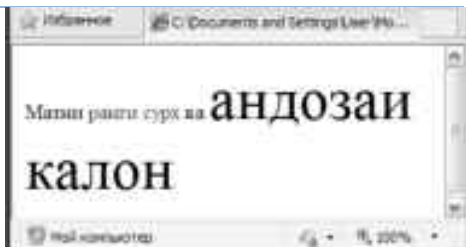
Баъди теги якум хатман хосиятҳои он оварда мешаванд, чунки бе онҳо тег ба матни дохили контейнер ягон таъсире расонида наметавонад. Масалан, хосияти **FACE** имконият медиҳад навъи ҳуруфе муайян карда шавад, ки ба воситаи он барномаи браузерӣ бояд матнро ба экран барорад. Агар браузер ҳуруфи пешниҳоднамудаи FACE-ро наёбад, пас ба таври худкор ҳуруфи пешфарзро пешкаш менамояд. Ин хосият метавонад як ё якчанд ҳуруфро, ки бо ёрии вергул аз ҳамдигар ҷудо карда шудаанд, пешниҳод намояд. Дар экран матн тавассути ҳуруфе намоиш дода мешавад, ки браузер онро аз рӯйхат аз ҳама пеш ёфтааст.

Хосияти **SIZE** барои муайян намудани андозаи ҳуруф, бо ченакҳои шартӣ аз 1 то 7 хизмат мерасонад. Қимати андозаи ҳуруфи муқаррарӣ 3 қабул шудааст. Андозаи ҳуруфро бо бузургии мутлақ (**SIZE=5**) ё нисбӣ (**SIZE=+2**) низ нишон додан мумкин аст. Дар мавриди дуум ба андозаи ҷорӣ ҳуруф 2 воҳид илова карда мешавад.

Барои муайян намудани ранги ҳуруф хосияти **COLOR** хизмат мерасонад, ки он метавонад ҳам дар формати RGB ва ҳам бо ёрии номи ранг дода шавад.

Мисол:

```
Матн <FONT COLOR=red>  
ранги сурх </FONT> ва  
<FONT SIZE=7> андозаи  
калон </FONT>
```



Матни пешформат. Қисми ихтиёрии матн дар байни тегҳои **<PRE>** ва **</PRE>** ҷойгирбуда ба сатрӣ абзатсҳо айнан тавре ҷудо мешаванд, ки онҳо ҳангоми дохилкунии матн муайян шудаанд. Одатан барои ба экран баровардани матн пешакӣ форматшуда (preformatted) ҳуруфи навъи дастгоҳи ҷопӣ татбиқ мешавад. Ин тегро, масалан, барои ҷопи шеър бо тарзи сабкӣ шоир ё тасвири расми аз аломатҳо иборатбуда, тавсия медиҳанд. Татбиқи муҳими дигари теги **<PRE>** ин ба экран баровардани матн барномаҳои компютерӣ дар забонҳои Java ва C++ ба ҳисоб меравад, ки дар онҳо ба таври анъанавӣ дар ҷудосозии сохтори барнома аз фосилаҳо, мавқеъҳои иловагӣ ва сатрҳои ҳолӣ истифода мебаранд.

Матн дохили контейнери **<PRE>** ба амали тегҳои **<P>** ва **
** тобеъ мешавад ва амали тегҳои сарлавҳахоро низ дастгирӣ менамояд. Ҳамчунин ба дарунмояи контейнери **<PRE>** метавонанд

чузъҳои дилхоҳи форматбандии мантиқӣ ва ҷисмӣ татбиқ шаванд. Лекин баъзе ҳуруфҳо маҷмӯи аломатҳои тарзи зоҳиршавиашон ғафс ва ё моилро қабул карда наметавонанд.

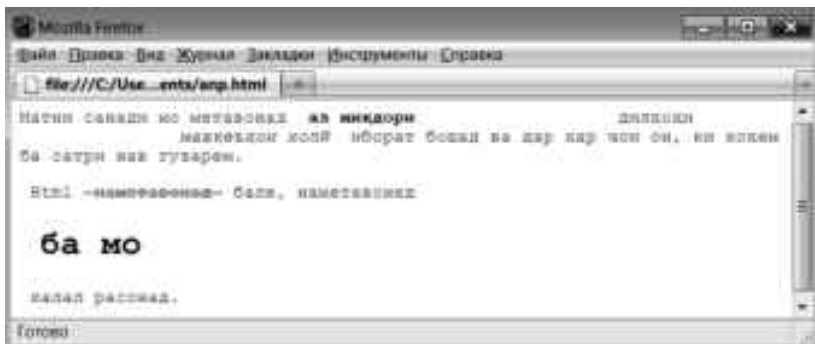
Мисол: Қисми санади HTML, ки матни пешформат дорад:

<PRE>Матни санади мо метавонад аз миқдори дилхоҳи мавқеъҳои ҳолӣ иборат бошад ва дар ҳар ҷои он, ки хоҳем ба сатри нав гузарем.

<P> Html <S> наметавонад </S> бале, наметавонед <H1> ба мо </H1> ҳалал расонад.

</PRE>

Дар равзанаи браузер миқдори аввалии мавқеъҳои ҳолӣ ва сатрҳои густа нигоҳ дошта шуда, ба онҳо гусастани сатрҳои нав, ки тавассути тегҳои <P>,
 ва <H1> ба вуқӯъ омадаанд, илова мешаванд.



Саволҳо:

1. Форматбандии мантиқӣ гуфта чиро мефаҳмед? Форматбандии ҷисмӣ чӣ?
2. Фарқи форматбандии мантиқӣ аз ҷисмӣ дар чист?
3. Қисмҳои асосии форматбандии мати қадомҳоянд?
4. Қадом тегҳои муайянкунии сатрҳои сарлавҳаҳоро медонед?
5. Чузъҳои нишонсози мантиқии қисмҳои матн қадомҳоянд? Чузъҳои форматбандии ҷисмӣ чӣ?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Дар ҷузвдони `html_sinf9` парвандаи `first.html` созед. Ному насаби худро ҳамчун сарлавҳаи сатҳи якум нигоҳ доред.
3. Заминаи санадро бо ранги зард оро диҳед.

4. Дар санад се ҳикмати бузургонро ба таври зайл форматбандӣ намоед:
 якум – радифсозӣ аз канори чап, ҳуруф - гафси рангаи сурх;
 дуум – радифсозӣ аз марказ, ҳуруф - моили рангаи сабз;
 сеюм – радифсозӣ аз канори рост, ҳуруф - зерхаткаидаи рангаи кабуд.
5. Ба санад намунаҳои дигари форматбандии мантиқию ҷисмиро ҳамроҳ намоед.
6. Ба матни санад қисми пешформат ворид намуда, натиҷаро дар равзанаи браузер ҳангоми каму зиёд намудани андозаи равзана санҷед.
7. Мисолҳои дар мавзӯи овардашударо дар компютер иҷро кунед.

ДАРСИ 25. ГРАФИКҲО ДАР САНАДИ HTML

Истифодаи расму намоишҳои метавонанд санади HTML-ро ҷолиб ва шавқовар гардонанд. Онҳо ба санад на танҳо ҳусну зебогӣ мебахшанд, балки мазмуни онро зудтар ва беҳтар ба хонанда мерсонанд. Барои истифодаи дурусти графикҳо дар санади HTML омилҳои зеринро ба ҳисоб гирифтани зарур аст:

- қисми зиёди браузерҳо танҳо бо форматҳои графии GIF ва JPEG кор мекунад;
- парвандаҳои графикдор нисбатан суст дастрас мешаванд;
- графикҳои ранга дар ҳар компютер метавонанд ҳар хел намоиш дода шаванд.

Теги **** тасвирро дар санад ба мисли як аломати калон ҷойгир менамояд. Шакли синтаксисии тег чунин аст:

Хосиятҳо ва қиматҳои теги **** дар ҷадвали зерин оварда шудаанд:

Хосият	Таъйинот
SRC="парванда"	Ин хосият ҳатмӣ буда, URL-суроғи тасвирро нишон медиҳад (Ҳам URL-суроғи мутлақ ва ҳам нисбиро истифода бурдан мумкин аст. Агар парвандаи тасвирдор дар ҷузвдони санади HTML ҷойгир бошад, он гоҳ танҳо номи парвандаро овардан кифоя аст)
ALT="матн"	Барои браузерҳои ғайриграфикӣ ба таври алтернативӣ ба ҷойи тасвир матн пешниҳод мекунад

ALIGN="навъ"	Мавқеи ҷойгиршавии тасвирро нисбат ба матн муайян мекунад ва қиматҳои навъи TOP, MIDDLE, BOTTON, LEFT, RIGHT-ро қабул карда метавонад
BORDER=n	Ғафсии чорчӯбаи атрофи тасвирро бо пикселҳо муайян менамояд
HEIGHT=n(%)	Баландии тасвирро бо пиксел ё бо фоиз нисбат ба баландии равзанаи браузер муайян менамояд
WIDTH=n(%)	Бари тасвирро бо пиксел ё бо фоиз нисбат ба бари равзанаи браузер муайян менамояд
HSPACE=n	Аз тарафи чапу рости тасвир бо пикселҳо фазои ҳолӣ муайян менамояд
VSPACE=n	Аз тарафи боло ва поёни тасвир бо пикселҳо фазои ҳолӣ муайян менамояд

Андозаи қисми зиёди ҷузьҳои Web-сафҳахоро, ба мисли тасвирҳо, ҷадвалҳо ва ғайра, ба таври нисбӣ (бо фоиз аз андозаи равзанаи браузер) муайян кардан мумкин аст. Ин имконият медиҳад, ки вобастагии намууди зоҳирии санад аз дастурҳои ҷорӣ барномаи браузерӣ ва системаи амалиётии мушаххас кам карда шавад. Барои мутаносибан тағйир додани шакли тасвир, тавсия дода мешавад, ки аз ҷуфти хосиятҳои бар ва баландӣ танҳо ба якеашон қимат дода шавад.

Мисол: Агар андозаи бари расми дар парвандаи dsx.gif маҳфузбуда ба 150 пиксел ва баландиаш ба 90 пиксел баробар бошад, пас фармони **** ба матни санад тасвири номутаносибро (деформатсияшударо) илова менамояд.

Дар назар бояд дошт, ки иттилооти графикӣ нисбат ба матнӣ дар шабака бо суръати сустртар паҳн мегардад. Аз ин рӯ, тавсия дода мешавад, ки дар санад тасвирҳои андозаашон хурдтар ҷойгир карда шаванд. Агар дар барнома андозаи тасвирро аз аслаш хурдтар карда нишон диҳем, он гоҳ ин танҳо ба зиёдшавии ҳаҷми иттилооти интиқолебанда оварда мерасонаду халос. Бинобар ин беҳтар он аст, ки бо ёрии виройишгари графикӣ пешақӣ андозаи тасвирро тағйир диҳем ва баъд онро дар санад ҷойгир намоем.

Тавассути қиматҳои хосияти ALIGN забони HTML имкон медиҳад, ки ҷогузориҳои тасвир нисбат ба матни санад муайян карда шавад.

Қимат	Таъйинот
TOP	Як сатри матнро дар қисми болоии тасвир ҷойгир намуда, сатрҳои боқимондари пас аз тасвир радифсозӣ менамояд
MIDDLE	Як сатри матнро дар қисми мобайнии тасвир ҷойгир намуда, сатрҳои боқимондари пас аз тасвир радифсозӣ менамояд
BOTTOM	Як сатри матнро дар қисми поёнии тасвир ҷойгир намуда, сатрҳои боқимондари пас аз тасвир радифсозӣ менамояд
LEFT	Тасвир ва матнро ба тарафи чапи равзанаи браузер ҷафс менамояд
RIGHT	Тасвир ва матнро ба тарафи рости равзанаи браузер ҷафс менамояд

Мисол: Намунаҳои имконпазири радифсозии тасвирро нисбат ба матн дида мебароем.

<code></code> Сатри якуми матн дар қисми болоии тасвир ҷойгир карда мешавад ва одатан мазмуну моҳияти расмро ифода мекунад. Сатрҳои боқимондаи матн пас аз тасвир радифсозӣ мегарданд.	
<code></code> Сатри якуми матн дар қисми мобайнии тасвир ҷойгир карда мешавад ва одатан мазмуну моҳияти расмро ифода мекунад. Сатрҳои боқимондаи матн пас аз тасвир радифсозӣ мегарданд.	

<code></code> Сатри якуми матн дар қисми поёнии тасвир ҷойгир карда мешавад ва одатан мазмуну моҳияти расмро ифода мекунад. Сатрҳои боқимондаи матн пас аз тасвир радифсозӣ мегарданд.	
<code></code> Тасвир ба тарафи чапи равзанаи барномаи браузерӣ ҷафс карда мешавад ва матни ҳамроҳи он дар тарафи росташ радифсозӣ мегардад.	
<code></code> Тасвир ба тарафи рости равзанаи барномаи браузерӣ ҷафс карда мешавад ва матни ҳамроҳи он дар тарафи чапаш радифсозӣ мегардад.	

Саволҳо:

1. Сабаби дар санадҳои абарматнӣ истифода бурдани иттилооти графикӣ дар чист?
2. Ҳангоми дар санад истифода бурдани тасвир кадом омилҳоро ба ҳисоб гирифтани лозим аст?
3. Теги `<IMG>` кадом вазифаро иҷро мекунад?
4. Хосиятҳои теги `<IMG>` кадомҳоянд? Қиматҳои он чӣ?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл кунед.
2. Браузери Netscape ё Internet Explorer-ро ба кор омода созед.
3. Тасвири дилхоҳро интихоб ва нусхабардорӣ намоед ва ба ҷузв-дони `html_sinf19` ҷогузорӣ кунед.

4. Дар санади дар парвандаи *image.html* маҳфузбуда расмро тавре ҷогузорӣ кунед, ки чорҷӯбаи атрофаи 3 пиксел зафсӣ дошта, ба тарафи рости равзана зафс карда шуда бошад ва фосилаи атрофи тасвир ба 5 пиксел баробар бошад.
5. Мисолҳои дар матни мавзӯ овардашударо дар компютер иҷро кунед.

Дарси 26. АБАРПАЙВАНДҲО ДАР САНАДИ HTML

Гарчанде дар таркиби санади HTML чузъҳои тамоман гуногун вучуд дошта тавонанд ҳам, вале асоси WWW-ро **пайвандҳои абарматнӣ (абарпайвандҳо)** ташкил медиҳанд. Яъне, агар Web-санадҳо байни ҳамдигар истинод намеоварданд, он гоҳ дарунмояи Web ба маҷмӯи парвандаҳои маъмулии бепайванд табдил меёфт.

Барои пайвандсозии абарматнӣ ҷуфти тегҳои **<A>...** хизмат мерасонанд. Аломат, калима, ифода, қисми матн, расм ё объекти дилхоҳи дигар, ки дар байни ин ду тег ҷойгир шудааст, дар равзанаи браузер ҳамчун абарпайванд шинохта мешавад. Фаъолгардони ин гуна объект (абарпайванд) дар равзанаи браузер ба инъикоси санади нав ё қисми дигари вебсафҳаи ҷорӣ оварда мерасонад. Абарпайванд бо ёрии ифодаи ** қисми санад ** таъшақкул меёбад. HREF хосияти ҳатмӣ буда, қимати он ба суроғаи URL-и захираи дархостӣ баробар аст. Дар қимати хосияти HREF гузоштани аломати нохунақ ҳатмӣ нест.

Нишонаҳои матнӣ, яъне қисмҳои матне, ки ҳамчун пайванд ба кайд гирифта шудаанд, аз рӯйи намуди зоҳирии худ аз матнҳои дигар ягон фарке надоранд. Умуман чунин нишонаҳо аз калима ё калимаҳои зерхаткашида иборатанд. Ранги онҳо аз тарафи худӣ муаллифи сафҳа ё дастурҳои барномаи браузерӣ ба танзим оварда мешаванд. Масалан, ** Пайванд **.

Нишонаҳои графикӣ, яъне расмпайвандҳо, дар чорҷӯбаи ҳам-ранги нишонаҳои матнӣ гирифта мешаванд. Масалан, ** **.

URL-и мутлақ ва нисбӣ. Дар мавзӯҳои ба шабакаҳои компютерӣ ва принципҳои ҷустуҷӯи иттилоот дар Интернет бахшидашуда бо мафҳуми URL (Universal Resource Locator – Универсальный лока́тор ресурса - Ҷамаҷӯи захираҳои иттилоотӣ) шинос шуда будем, ки он мавқеи ҷойгиршавии объектро дар шабакаи саросарӣ аққимата муайян менамуд. Дар ҳолати умумӣ URL намуди зеринро дорад, ки қисми дохили қавсҳои мураббаъии он ҳатмӣ нест:

протокол://суроғаи_гирех[:порт]/роҳ/парванда[#нишона]

URL-и бо ин тарз додашударо **URL-и мутлақ** меноманд, чунки он мавқеи ҷойгиршавии захирахоро дар шабакаи Интернет пурра тасвир менамояд. Дар чадвали поёнӣ таъйиноти ҷузъҳои URL оварда шудааст:

Ќузъ	Таъйинот
протокол	Ишораи яке аз протоколҳои қиматҳои имконпазираш <code>http</code> ё <code>ftp</code> ё <code>file</code> ва ғайра, ки барои муроҷиат ё ҷустуҷӯии захираҳои иттилоотӣ пешбинӣ шудааст
суроғаи_гирех	Номи доменӣ ё IP-суроғаи компютер дар шабакаи Интернет
порт	Номи порти ғайри стандартиест, ки муштарӣ барои васлшавӣ бо он ба сервер муроҷиат менамояд
роҳ	Роҳ ба захираи зарурӣ
парванда	Номи парвандаи санади HTML-дошта ё захираи дигар
нишона	Мавқеъ дар санад, ки аз он ҷо сар карда санад дар равзанаи браузер инъикос меёбад

▣**Мисоли 1:** Хангоми муроҷиат ба захираи мушаххас номи порт ва мавқеи санад аксар вақт нишон дода намешавад:

<http://www.ctc.msiu.ru/education/book/index1.html>

▣**Мисоли 2:** Фарз мекунем, ки дар сервери www.dsx.tj нафаре бо номи (login) `rashid` ба қайд гирифта шудааст. Акнун пайвандеро дида мебароем, ки ба **сафҳаи хонагии** (Home Page) ин корбар истинод овардааст. Сафҳаи хонагӣ гуфта парвандаи `index.html`-ро меноманд, ки он дар ҷузвдони `public_html` ҷойгир аст ва ин ҷузвдон, дар навбати худ, дар ҷузвдони хонагии корбар нигоҳ дошта шудааст. Дар ин маврид пайванд намуди зеринро дорад:

матни пайванд

Агар ба ин фармон бодикқат нигарем, он гоҳ мебинем, ки дар он номи худи парванда нишон дода нашудааст. Дар мавриди ба ягон санади дигари ин шахс, масалан, `photo.html`, ки дар ҷузвдони `public_html` маҳфуз аст, истинод овардан, пайванд шакли зеринро мегирад:

матни пайванд

URL-и нисбӣ мавқеи ҷойгиршавии захираро, ки абарпайванд ба он истинод овардааст, нисбат ба URL-и санади ҷорӣ муайян мекунад. Ҳангоми истифодаи пайвандҳои нисбӣ роҳ ба сохтори парвандаи то мавқеъе идома меёбад, ки дар он ҷо захираи зарурии HTML мавҷуд аст.

Мисоли 3: Пайванд ба санади image.html, ки дар ҷузвдони ҷорӣ ҷойгир аст, шакли зеринро дорад: **Пайванд**. Агар парвандаи rasm.html дар ҷузвдони нисбат ба ҷузвдони ҷорӣ санад болоӣ маҳфуз бошад, он гоҳ аз навишти зерин истифода мебаранд: **Матни пайванд**. Баръакс, агар санади зарурӣ дар зерҷузвдони rasmho ҷойгир бошад, он гоҳ пайванд шакли зеринро мегирад: ** Матни пайванд**.

Абарпайвандҳои дойраи як санад. Шакли дигари теги <A> барои ба ягон қисми санади HTML ном гузоштан пешбинӣ шудааст:

Қисми санад

Теги <A>-ро дар ин маврид **лангар** (anchor) мегӯянд. Барои ба қисми номдори санад истинод овардан аз шакли зерини теги <A> истифода мебаранд:

**Матни пайванд **

Агар истинод ба қисми санади ҷорӣ бошад, он гоҳ ифодаи URL-захираро партофтан мумкин аст:

Матни пайванд

Мисоли 4: Бигузор ба сарлавҳаи боби 2-и санади kitob.html номи chapter2 гузошта шуда бошад: **Боби 2**. Пас истинод ба ин боб, ки дар ҳамин санад ҷойгир аст, намуди зеринро дорад: ** Боби 2**. Барои аз дигар парванда ба ҳамин нишонаи парвандаи kitob.html истинод овардан фармони зерин хизмат мерасонад: **Боби 2**.

Пайванд ба қуттии почта. Барои пайвастан ба қуттии почта фармони зерин хизмат мерасонад:

Матни пайванд

Дар фармон ба ҷои ифодаи **суроғаи_e-mail** суроғаи почтаи электрониро навиштан лозим аст. Ҳангоми тавассути муш ба ин пайванд таъсир расонидан дар экрани компютер равзанаи махсуси тайёркунии мактуби электронӣ барои фиристодан ба ҳамон суроға фаъол мегардад.

Мисоли 5: Матни мактуб
.

Саволҳо:

1. Абарнайванд чист?
2. Теги пайвандсозӣ кадом аст?
3. Нишонаи матнӣ гуфта чиро мефаҳмед? Нишонаи графикӣ чӣ?
4. Кадом таъйиноти чузъҳои URL-ро медонед?
5. URL-и мутлақ аз нисбӣ чӣ фарқ дорад?
6. Абарнайвандро дар як санад чӣ тавр медиҳанд?
7. Абарнайванди қуттии почта барои чӣ хизмат мерасонад?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл кунед.
2. Парвандаи **image.html**-ро кушоед ва дар он пайванди тасвириро барои истинод овардан ба парвандаи **first.html** созед.
3. Парвандаи **first.html**-ро кушоед ва дар он пайванди матниро барои истинод овардан ба парвандаи **image.html** созед.
4. Ба матни парвандаи **first.html** якчанд абзатси нав ҳамроҳ намоед, то ки ҳаҷми санад дар як равзанаи браузер ба пуррагӣ нагунҷад. Абзатси охиронро интиҳоб намоед ва ба он номи **end** бахшиед.
5. Дар парвандаи **image.html** пайвандро тавре ташикл намоед, ки он якбора абзатси охирони парвандаи **first.html**-ро кушояд.
6. Дар парвандаи **first.html** пайванди кушодани почтаи электроники худро созед.
7. Мисолҳои дар матни мавзӯ овардашударо дар компютер иҷро кунед.

Дарси 27. РҶҲАТҲО ДАР САНАДИ HTML

Стандартҳои HTML тегҳои се намуди рӯйхатҳоро дарбар мегиранд: рақамнок, нишондор ва таърифҳо. Рӯйхатҳо ва чузъҳои онҳо узви блокӣ ба ҳисоб мераванд. Ин маънои онро дорад, ки аз пеш ва аз паси онҳо ба таври худкор сатрҳои ҳолӣ ҳамроҳ карда мешаванд. Дар забони HTML рӯйхатҳои таркибии сатҳи дилхоҳро сохтан мумкин аст, ки онҳо шакли контейнерро доранд, яъне як чуфти тегҳо (тегҳои зеррӯйхат) бояд пурра дар дохили чуфти тегҳои дигар (тегҳои рӯйхат) ҷогузорӣ шаванд.

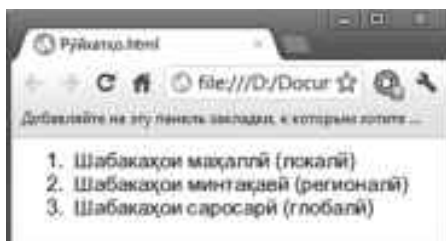
Аз **рӯйхатҳои рақамнок** одатан вақте истифода мебаранд, ки агар тартиби хоричкунии чузъҳои рӯйхат муҳим бошад. Браузер ба таври худкор ва аз рӯйи тартиби муайян чузъҳои рӯйхатро рақам-

гузорӣ мекунад. Дар худи матни санади HTML бошад, рақамҳо на-
вишта намешавад. Ҳангоми тағйир ёфтани миқдори ҷузьҳои рӯйхат
(ҳазфи ягон ҷузь ё ҳамроҳкунии ҷузьи нав) он ба таври худкор аз
нав рақамгузорӣ мешавад.

Тамоми рӯйхати рақамнок дар байни ҷуфти тегҳои **** ва
**** ҷогузорӣ шуда, ҳар як ҷузьи алоҳидаи он бошад, дар байни
тегҳои **** ва **** (теги анҷоми **** ҳатмӣ нест) ҷойгир карда
мешавад.

Мисоли 1:

```
<OL>
<LI>Шабақаҳои маҳаллӣ
(локалӣ)</LI>
<LI>Шабақаҳои минтақавӣ
(регионалӣ)</LI>
<LI>Шабақаҳои саросарӣ
(глобалӣ)</LI>
</OL>
```



Теги **** метавонад соҳиби хосиятҳои START ва TYPE бошад:

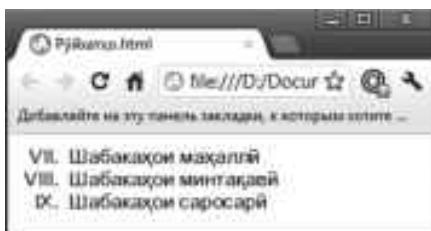
<OL START=n TYPE=намуди_ҳисобкунак>

Хосияти START қимати аввалаи ҳисобкунак ва хосияти TYPE
намуди онро нишон медиҳад, ки қиматҳои имконпазир дар
ҷадвали зерин оварда шудааст.

Қимат	Таъйинот
A	Истифодаи ҳарфҳои калони лотинӣ (A, B, C...)
a	Истифодаи ҳарфҳои хурди лотинӣ (a, b, c...)
I	Истифодаи рақамҳои калони римӣ (I, II, III...)
i	Истифодаи рақамҳои хурди римӣ (i, ii, iii...)
1	Истифодаи рақамҳои арабӣ (1, 2, 3...) ҳамчун пешфарз

Мисоли 2:

```
<OL TYPE=I START=7>
<LI>Шабақаҳои маҳаллӣ</LI>
<LI>Шабақаҳои
минтақавӣ</LI>
<LI>Шабақаҳои саросарӣ
</LI> </OL>
```

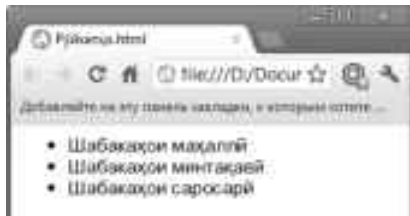


Рӯйхатҳои нишондор барои танзими маҷмӯи ҷузъҳои истифода мешаванд, ки дар онҳо тартиби ҷогузориашон он қадар муҳим нест. Ҳангоми истифодаи рӯйхатҳои нишондор браузер ба таври худкор ба ҳар як ҷузъи рӯйхат нишонаи махсус (маркер) мегузорад.

Рӯйхатҳои нишондор бо теги **** оғоз ёфта, бо теги **** ба анҷом мерасанд. Ҳар як ҷузъи рӯйхат чун пешин бо теги **** сар машавад ва бо теги ғайрихатмӣи **** чамъбаст мегардад.

Мисоли 3:

```
<UL>
<LI> Шабақаҳои маҳаллӣ </LI>
<LI> Шабақаҳои минтақавӣ
</LI>
<LI> Шабақаҳои саросарӣ
</LI> </UL>
```



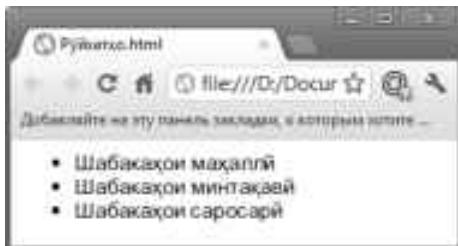
Хосияти TYPE дар теги **** навъи нишонро муайян мекунад:

<UL TYPE=навъи_нишона>

Қимати хосияти TYPE яке аз нишонаҳои зерин аст: disc (дойра – ҳамчун пешфарз), circle (давра), square (квадрат).

Мисоли 4:

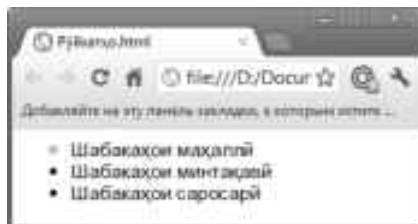
```
<UL TYPE=square>
<LI>Шабақаҳои
маҳаллӣ</LI>
<LI>Шабақаҳои
минтақавӣ</LI>
<LI>Шабақаҳои саросарӣ
</LI> </UL>
```



Дар теги **** аз хосияти TYPE ҳангоми тағйир додани шакли нишонаи ҷузъи мушаххас истифода мебаранд.

Мисоли 5:

```
<UL>
<LI TYPE=circle>
Шабақаҳои маҳаллӣ
<LI TYPE=disk>
Шабақаҳои минтақавӣ
<LI TYPE=square>
```



Шабакаҳои саросарӣ

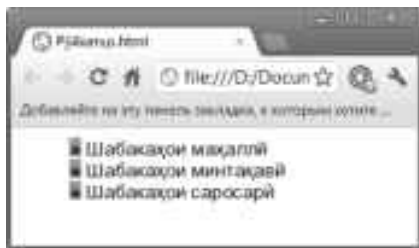
Теги натанҳо инъикоси нишона, балки ҷудокунии ҷузъҳои рӯйхатро низ таъмин менамояд. Агар дар рӯйхат аз нишонаҳои ғайристандартӣ истифода бурдан лозим бошад, он гоҳ теги -ро нишон намедиханд. Дар ин маврид барои ҷудокунии ҷузъҳои рӯйхат аз ягон тасвир ё аломат истифода мебаранд. Теги
 бошад, гузаштан ба ҷузъи дигари рӯйхатро таъмин мекунад.

Мисоли 6:

<nbr>Шабакаҳои маҳаллӣ

<IMG SRC= kitob.gif
ALIGN=top>
<nbr>Шабакаҳои минтақавӣ

 <IMG SRC= kitob.gif
ALIGN=top>
<nbr>Шабакаҳои саросарӣ



Рӯйхати таърифҳо бо теги <DL> оғоз ёфта, бо теги </DL> ба анҷом мерасад. Ин намууди рӯйхат барои сохтани номгӯии мафҳумҳо ва таърифи (тасвири) онҳо, яъне қоидаи навъи «мафҳум»-«таъриф», хизмат мерасонад. Мафҳум ба таври худкор аз тарафи чапи сафҳа ҷогузорӣ шуда, таърифаш аз тарафи росттари он ҷой дода мешавад. Мафҳумҳо бо теги <DT> ва таърифашон бо теги <DD> оғоз меёбанд.

Мисоли 7:

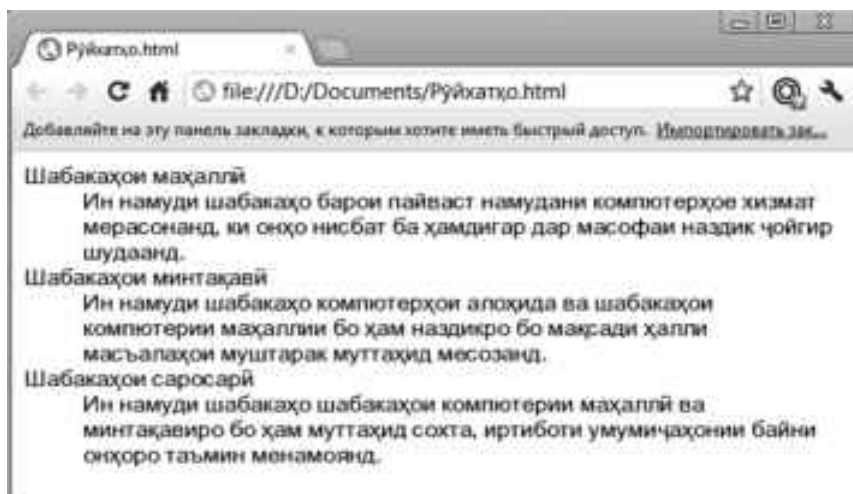
<DL>
<DT> Шабакаҳои маҳаллӣ
<DD> Ин намууди шабакаҳо барои пайваست намудани компютерҳои хизмат мерасонанд, ки онҳо нисбат ба ҳамдигар дар масофаи наздик ҷойгир шудаанд.
<DT> Шабакаҳои минтақавӣ
<DD> Ин намууди шабакаҳо компютерҳои алоҳида ва шабакаҳои компютери маҳаллии бо ҳам наздикро бо мақсади ҳалли масъалаҳои муштарак муттаҳид месозанд.

<DT> Шабақаҳои саросарӣ

<DD> Ин намуди шабақаҳо шабақаҳои компютери маҳаллӣ ва минтақавиро бо ҳам муттаҳид сохта, иртиботи умумичаҳони байни онҳоро таъмин менамоянд.

</DL>

Натиҷаи кори барнома ро браузер дар намуди зерин инъикос менамояд:



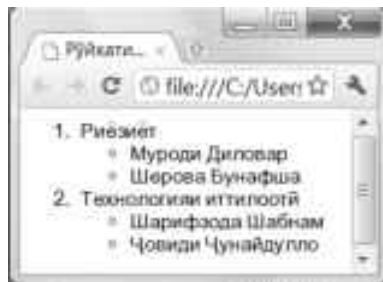
Бояд қайд кард, ки ҳамаи намудҳои рӯйхатҳои овардашуда дорони хосияти **COMPACT** мебошанд, ки вазифаи он аз инъикоси рӯйхат дар шакли нисбатан зичтар (сарчамътар) иборат аст.

Рӯйхатҳои таркибӣ. Дилхоҳ рӯйхат метавонад дар дохили рӯйхати дигар ҷойгир шуда, қисми он ё тобеи он бошад. Рӯйхатҳои дохили ҳамдигарро рӯйхатҳои таркибӣ ё мураккаб, рӯйхатҳои тобеъро зеррӯйхат ё рӯйхати дохилӣ, рӯйхатҳои дарбаргирандаи дигар рӯйхатҳоро рӯйхатҳои берунӣ меноманд. Барои аёнтар нишон додани сатҳи рӯйхатҳои таркибӣ рӯйхатҳои дохилиро нисбат ба рӯйхатҳои берунӣ бо фосила менависанд. Масалан, санади HTML, ки дар шакли барномаи зерин оварда шудааст, инъикоси ду сатҳи рӯйхатҳоро таъмин менамояд:

```

<HTML><HEAD>
<TITLE>Рӯйхати иштирокчиёни
озмуни ҷумҳуриявӣ</TITLE>
</HEAD>
<OL> <LI>Риёзиёт</LI>
<UL>
<LI>Муроди Диловар</LI>
<LI>Шерова Бунафша</LI>
</UL>
<LI>Технологияи иттилоотӣ</LI>
<UL><LI>Шарифзода Шабнам</LI>
<LI>Ҷовиди Ҷунайдулло</LI>
</UL> </OL></HTML>

```



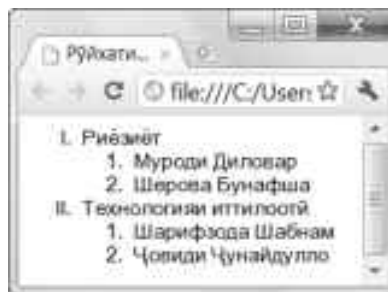
Хангоми инъикоси рӯйхатҳои таркибии нишондор барномаи браузерӣ ба таври худкор пеш аз ҷузъҳои ин рӯйхатҳои сатҳашон гуногун, бо истифода аз навъҳои гуногуни нишонаҳо, нишонагузорӣ менамояд. Барои рӯйхатҳои рақамноки таркибӣ бошад, мутаассифона браузер навъи додашудаи рақамгузорино иваз намекунад. Ба таври пешфарз ҳар кадом сатҳи рӯйхатҳо танҳо бо ёрии рақамҳои арабӣ рақамгузорӣ карда мешаванд. Барои тағйир додани формати рақамгузории рӯйхати таркибӣ аз хосияти TYPE истифода бурдан лозим аст.

Мисоли 8:

```

<HTML><HEAD>
<TITLE>Рӯйхати иштирокчиёни
озмуни ҷумҳуриявӣ</TITLE>
</HEAD><OL TYPE=I>
<LI>Риёзиёт</LI>
<OL>
<LI>Муроди Диловар</LI>
<LI>Шерова Бунафша</LI>
</OL> <LI>Технологияи
иттилоотӣ</LI> <OL>
<LI>Шарифзода Шабнам</LI>
<LI>Ҷовиди Ҷунайдулло</LI>
</OL> </OL> </HTML>

```



Саволҳо:

1. Барои чӣ дар санадҳо аз рӯйхатҳо истифода мебаранд?
2. Чанд намуди рӯйхатҳои абарматниро медонед?
3. Барои сохтани рӯйхатҳои рақамнок кадом тегҳо хизмат мерасонанд?
4. Қиматҳои хосияти TYPE кадомҳоянд?
5. Рӯйхатҳои нишондорро чӣ тавр месозанд?
6. Тарзи сохтани рӯйхати таърифҳо кадом аст?
7. Рӯйхати таркибӣ чист? Онро чӣ тавр месозанд?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед, онро нақл кунед ва тегҳои рӯйхатсозиро дар дафтар нависед.
2. Ҳамаи мисолҳои дар мавзӯ овардашударо дар компютер иҷро кунед.
3. Дар ҷузвони `public_html` наравандаи `list.html` соzed ва дар он рӯйхатҳои нишондор ва рақамноки таркибӣ тайёр намуда, натиҷаро бо ёрии браузерӣ дастрас ба экран бароред.
4. Қиматҳои аввалаи рӯйхатҳоро дар экран бо тарзҳои гуногун инъикос кунед.

ДАРСИ 28. ЧАДВАЛҲО ДАР САНАДИ HTML

Тегҳои чадвалсозии HTML дар ибтидо маҳз барои кор бо сатру сутунҳои додаҳо дар шакли чадвал (мавқеъбандишуда) пешбинӣ шуда буданд. Имкониятҳои кунунии тегҳои чадвалсозии HTML дар нишонагузори Web-сафҳаҳои чадвалдор хеле васеъ гаштаанд. Аз сохтани сутунҳои матнӣ сар карда, то фосилагузори байни ҷузъҳои чадвал ва тағйир додани намуди зоҳирии матн, ки бо ёрии дигар тегҳои HTML анҷом додани онҳо ғайриимкон аст, қисме аз пешравиҳо дар ин соҳаи тегсозӣ ба шумор меравад.

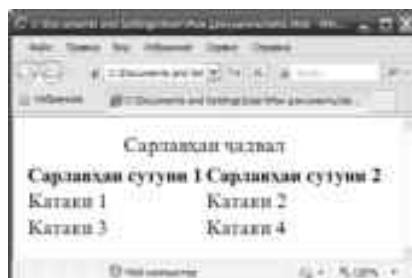
Чадвалҳо дар HTML ҳамеша намуди росткунча дошта, аз сатрҳои иборатанд, ки онҳо, дар навбати худ, тавассути катакҳо (ячейкаҳо) ташақкул ёфтаанд. Ҳамаи конструксияҳои забони ҷузъсозии чадвалӣ дар байни тегҳои `<TABLE>` ва `</TABLE>` ҷой дода мешаванд.

Пуркунии чадвал сатр ба сатр амалӣ гардонида мешавад. Барои ишора намудани сатрҳои чадвал ҷуфти тегҳои `<TR>...</TR>`, катакҳои сарлавҳадор - тегҳои `<TH>...</TH>` ва катакҳои одӣ – тегҳои `<TD>...</TD>` хизмат мерасонанд. Сарлавҳаҳо дар маркази катак бо хуруфи ғафс радифбандӣ мегарданд. Додаҳои чадвалӣ бошанд аз канори чапи катакҳо бо формати хуруфи маъмулӣ радифбандӣ

мешаванд. Сарлавҳаи умумии ҷадвал бо ёрии ҷуфти тегҳои **<CAPTION>... </CAPTION>** сохта мешавад.

Мисоли 1:

```
<TABLE><CAPTION>
Сарлавҳаи ҷадвал
</CAPTION><TR><TH>
Сарлавҳаи сутуни 1
</TH><TH> Сарлавҳаи
сутуни 2</TH></TR>
<TR><TD>Катаки 1
</TD><TD>Катаки 2
</TD></TR>
<TR><TD>Катаки 3
</TD><TD>Катаки 4
</TD></TR></TABLE>
```



Ҳангоми ҷадвалсозӣ баъзе катакҳои ҷадвал метавонанд бе до-
даҳо, яъне холӣ, бошанд. Катакҳои холиро бо ду тарз сохтан мумкин
аст:

- 1) тавассути тегҳои **<TD></TD>** контейнери катакро холӣ гузоштан;
- 2) бо ёрии пайдарпайии аломатҳои ** ** дар катак гузоштани
аломати мавқеи холии (пробели) бефосила, яъне **<TD> **
</TD>.

Аслан агар пешакӣ маълум бошад, ки кулли катакҳои сатр
хонапурӣ намешаванд, он гоҳ катакҳои холии алоҳидаро умуман
сохтан лозим нест. Дар чунин мавридҳо кифоя аст, ки танҳо теги
<TR> оварда шавад. Азбаски теги **<TR>** қосиди оғози сатри нав аст,
бинобар он браузер бо дарёфти он ба таври худкор катакҳои холиро
илова менамояд.

Хосиятҳои асосии теги <TABLE>. Таъйиноти хосиятҳои
асосии теги **<TABLE>** ва қиматҳои имконпазири ин хосиятҳо дар
ҷадвали зерин оварда шудаанд:

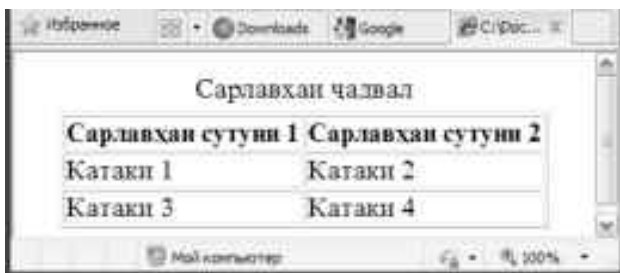
Хосият	Таъйинот
BORDER=n	Ғафсии хатҳои сарҳадии ҷадвалро бо пиксел муайян мекунад. Масалан, BORDER=1 – ғафсии хатҳои сарҳадии ҷадвал ба 1 пиксел баробар аст; BORDER=0 - ҷадвал хатҳои сарҳадӣ надорад
WIDTH=n	Бари ҷадвалро бо пиксел ва ё бо фоиз аз бари равшанаи браузер муайян менамояд

HEIGHT=n	Баландии чадвалро бо пиксел ва ё бо фоиз аз баландии равзанаи браузер муайян менамояд
ALIGN	Дар равзанаи браузер радифсозии уфуқии чадвалро аз тарафҳои чап (left), рост (right) ва аз марказ (center) таъмин менамояд. Қимати пешфарзи хосият left аст
CELLPADDING=n	Байни додаҳои дохили катак ва хатҳои сарҳадии он фазои озод илова менамояд. Қимати пешфарзи хосият - n=2 аст
CELLSPACING=n	Байни катакҳои дохили чадвал фазои озод илова менамояд. Қимати пешфарзи хосият – n=2 аст
HSPACE=n	Аз тарафҳои чапу рости чадвал фазои озоди бо пикселҳо муайяншударо илова менамояд
VSPACE=n	Аз тарафҳои болову поёни чадвал фазои озоди бо пикселҳо муайяншударо илова менамояд
BGCOLOR=ранг	Ранги заминаи чадвалро муайян мекунад
BACKGROUND=URL	Тасвири заминавии чадвалро муайян мекунад. URL – суроғи сарчашмаи тасвир аст, яъне номи парвандаест, ки дар он тасвир махфӯз аст

Мисоли 2: Теги <TABLE>-ро бо хосиятҳои BORDER ва ALIGN мучаххаз гардонида, мазмуни санади дар мисоли пешин овардaro тағйир медиҳем:

<TABLE BORDER=1 ALIGN=center>

Акнун чадвал бо панҷараи хатҳо шакл гирифта, дар маркази равзанаи браузер ҷойгир мешавад.



Радифбандии маълумотҳо дар катак. Бо истифода аз хосиятҳои **ALIGN** ва **VALIGN** маълумотро нисбат ба хатҳои сарҳадии катак бо тарзҳои гуногун радифбандӣ кардан мумкин аст. Ин

хосиятҳо дар комбинатсияҳои гуногун бо тегҳои **<CAPTION>**, **<TR>**, **<TH>** ва **<TD>** якҷоя истифода бурда мешаванд. Дар ҷадвали поёнӣ қимати ин хосиятҳо барои ҷузъҳои номбурда оварда шудаанд.

Тег	Таъйиноти хосият
<TR>	Хосияти ALIGN барои додаҳои катакҳои сатр радифбандии уфуқӣ муайян карда, метавонад қиматҳои left, center ва right (пешфарз – left барои додаҳо ва center барои сарлавҳа)-ро қабул кунад. Хосияти VALIGN мавқеи додаҳоро нисбат ба канорҳои болоӣ ва поёнии катакҳои сатр ба танзим оварда, метавонад қиматҳои top, bottom, middle ва baseline (пешфарз - middle)-ро қабул кунад. Baseline ҷузъҳои сатрро нисбат ба хати пойгоҳӣ радифбандӣ месозад.
<TH>	Қиматҳои имконпазири хосияти ALIGN – left, center, right (пешфарз – center). Қиматҳои имконпазири хосияти VALIGN - top, bottom, middle (пешфарз – middle).
<TD>	Қиматҳои имконпазири хосияти ALIGN – left, center, right (пешфарз – left). Қиматҳои имконпазири хосияти VALIGN – top, bottom, middle (пешфарз – middle).
<CAPTION>	Қиматҳои имконпазири хосияти ALIGN – top, bottom (пешфарз – top). Сарлавҳаи ҷадвал аз боло ё поён ҷойгир карда мешавад.

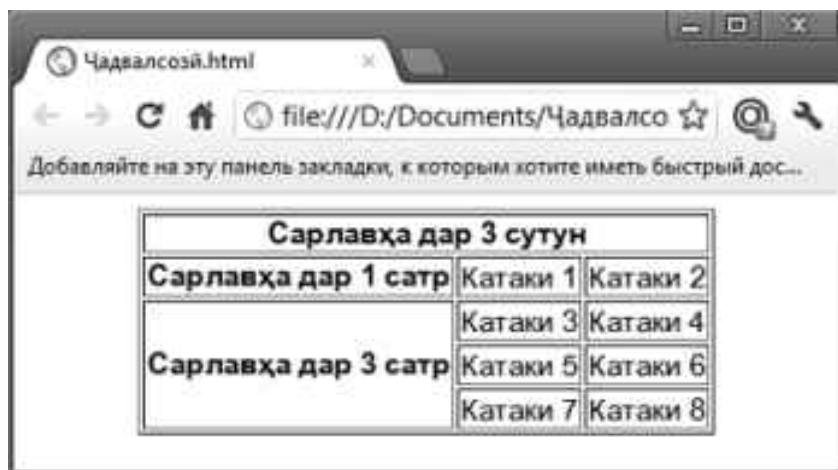
Яксонсозии катакҳои ҷадвал. Ҳангоми зарурат катакҳои ҳамсояи ҷадвали дилхоҳро дар шакли як катак муттаҳид сохтан мумкин аст. Масалан, катакҳои сатри якуми ҷадвали аз якчанд сутун иборатбударо ба ҳам оварда, барои ҷадвали мазкур сарлавҳаи дилчасбе сохтан мумкин аст. Бо ҳамин тарз яксонсозии якчанд сатри ҷадвал ё сохтани соҳаи росткунҷаи холиро дар мобайни ҷадвал ба роҳ мондан мумкин аст.

Барои ба ҳам овардани ду катаки ҳамсояи сутун аз хосияти **ROWSPAN**-и теги **<TH>** ё **<TD>** истифода мебаранд. Масалан, **<TD ROWSPAN=2>**. Барои яксонсозии ду катаки ҳамсояи сатр бошад, хосияти **COLSPAN**-и ин тегҳо хизмат мерасонад. Масалан, **<TD COLSPAN=2>**.

Мисоли 3: Барномаи яксонсозии сатру сутунҳои чадвалро тартиб медиҳем.

```
<HTML><BODY>
<TABLE BORDER=1 ALIGN=center>
<TR><TH COLSPAN=3>Сарлавҳа дар 3 сутун</TH></TR>
<TR><TH>Сарлавҳа дар 1 сатр</TH>
<TD>Катаки 1</TD>
<TD>Катаки 2</TD>
</TR><TR>
<TH ROWSPAN=3>Сарлавҳа дар 3 сатр</TH>
<TD>Катаки 3</TD>
<TD>Катаки 4</TD>
</TR><TR><TD>Катаки 5</TD><TD>Катаки 6</TD></TR>
<TR><TD>Катаки 7</TD><TD>Катаки 8</TD></TR>
</TABLE></BODY></HTML>
```

Чадвали тархрезишуда мувофиқан дар барномаи Блокнот ва браузерӣ Internet Explorer шаклҳои зеринро дорад:



Сарлавҳа дар 3 сутун		
Сарлавҳа дар 1 сатр	Катаки 1	Катаки 2
Сарлавҳа дар 3 сатр	Катаки 3	Катаки 4
	Катаки 5	Катаки 6
	Катаки 7	Катаки 8

- майдони дохили катакҳо - 10 пикселӣ.

Сарлавҳаи одӣ	Сарлавҳа дар 2 сутун	
Сарлавҳа дар 1 сатр	Катаки 1	Катаки 2
	Катаки 3	Катаки 4
Сарлавҳа дар 3 сатр	Катаки 5	
	Катаки 7	Катаки 6

```
<HTML><BODY>
<TABLE BORDER=8 WIDTH=90% BGCOLOR="white"
CELLPADDING=10 ALIGN=center>
<TR> <TH WIDTH=20%>Сарлавҳаи одӣ</TH>
<TH WIDTH=80% COLSPAN=2>Сарлавҳа дар 2 сутун</TH>
</TR>
<TR BGCOLOR="#CCCCCC">
<TH WIDTH=20%>Сарлавҳа дар 1 сатр</TH>
<TD WIDTH=40%>Катаки 1</TD>
<TD WIDTH=40% BGCOLOR="teal">Катаки 2</TD>
</TR><TR>
<TH WIDTH=20% ROWSPAN=3>Сарлавҳа дар 3 сатр</TH>
<TD ALIGN=center>Катаки 3</TD>
<TD ALIGN=right>Катаки 4</TD>
</TR><TR>
<TD><FONT COLOR="red">Катаки 5</FONT></TD>
<TD ROWSPAN=2 ALIGN=center VALIGN=bottom>Катаки 6</TD>
</TR><TR> <TD>Катаки 7</TD>
</TR></TABLE></BODY></HTML>
```

Саволҳо:

1. Ҷадвалҳои санадҳои абарматнӣ аз ҷадвалҳои санадҳои маъмулӣ чӣ фарқ доранд?
2. Тегҳои ҷадвалсозӣ кадомҳоянд?
3. Кадом тарзҳои сохтани катакҳои холиро медонед?
4. Хосиятҳои асосии теги <TABLE>-ро номбар карда метавонед?

5. Чӣ тавр додаҳо дар катакҳои ҷадвал радифсозӣ мешаванд?
6. Тегҳои радифбандии матн кадомҳоянд?
7. Яксонсозии катакҳои ҷадвал чист?
8. Чӣ тавр ҷадвалро оройиши рангӣ додан мумкин аст?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Барномаи дар мисоли 4 овардашударо дар компютер иҷро кунед ва парвандаи онро бо номи `table_color.htm` дар диск сабт намоед.
3. Ҳамаи тегҳо ва хосиятҳои овардашударо дар дафтар нависед ва бо ёрии онҳо ба мисли мисолҳои овардашуда мустақилона ягон барнома созед.

ДАРСИ 29. ЧОРЧҶҮБҲОИ ЛАҶЖОН ДАР САНАДИ HTML

Яке аз роҳҳои дар экран якбора дидани якчанд парвандаҳои HTML ин кушодани якчанд равзанаи барномаи браузер мебошад. Роҳи дигари ҳалли масъала ба қисмҳо ҷудо кардани равзанаи браузер аст, ки ин қисмҳоро чорчӯбҳои лағжон (фреймҳо ё кадрҳо) ном бурдан одат шудааст. Дар ҳар як чорчӯби лағжон санади алоҳидаи HTML намоиш дода мешавад. Аз ин рӯ, дар ҳар як чорчӯби лағжон, ба мисли равзанаи мустақил, тасмаҳои тобдихӣ, пайвандҳо, тасвирҳои графикӣ ва ғайра бевосита амал мекунанд. Чорчӯбҳои лағжон метавонанд новобаста аз якдигар фаъолият намоянд ва ё бо истифода аз пайвандҳо ба ҳамдигар таъсир расонанд.

Контейнери <FRAMESET>. Web-сафҳаеро, ки ба фреймҳо тақсим шудааст, санади гурӯҳи чорчӯбҳои лағжон мегӯянд. Санадҳои гурӯҳи чорчӯбҳои лағжон сарлавҳаи стандартӣ доранд, ки бо ёрии теги **HEAD** гузошта мешавад ва фарқашон аз санадҳои маъмулии HTML дар он аст, ки онҳо аз теги **BODY** истифода намебаранд. Ба ҷои теги **BODY** контейнер истифода мешавад, ки он аз ҷуфти тегҳои **<FRAMESET>... </FRAMESET>** иборат аст. Ин контейнер барои муайян намудани сатр ва сутунҳои фреймҳои алоҳида хизмат мерасонад, ки ҳар кадоми онҳо бо ёрии теги **<FRAME>** ишорат карда мешаванд.

Агар дар санаде, ки контейнери FRAMESET истифода шудааст, иловатан контейнери BODY ҳамроҳ карда шавад, он гоҳ барномаи браузерӣ дар равзанаи худ чорчӯбҳои лағжонро намоиш намедихад ва иттилооти кулли санадҳое, ки тавассути контейнери чорчӯби лағжон дода шудаанд, аз эътибор соқит мегарданд, яъне дар ин маврид танҳо дарунмояи теги BODY пешниҳод мегардаду ҳалос.

Дар дохили контейнери **<FRAMESET>...</FRAMESET>** танҳо теги **<FRAME>** ё дигар контейнерҳои FRAMESET ҷойгир шуда метавонанд.

Хосиятҳои ҷорҷӯби лағжон. Теги **<FRAMESET>** дорои ду хосияти асосӣ – **ROWS** ва **COLS** мебошад, ки онҳо мувофиқан тақсимкунӣ ба сатрҳо (қаторҳо) ва сутунҳоро муайян мекунад. Намуди контейнери FRAMESET дар ин маврид чунин аст:

```
<FRAMESET ROWS="рӯйхати_қиматҳо"  
COLS="рӯйхати_қиматҳо">
```

...

```
</FRAMESET>
```

Бо ёрии ин контейнер миқдори дилхоҳи сатру сутунҳоро муайян кардан мумкин аст. Шартӣ зарурӣ он аст, ки яке аз хосиятҳо - **ROWS** ё **COLS** ҳатман бояд нишон дода шавад.

Ҷорҷӯби лағжон (кадр) дар санади абарматнӣ ягона буда наметавонад. Агар дар контейнер танҳо як сатр ё як сутун пешбинӣ карда шуда бошад, он гоҳ барномаи браузерӣ контейнери FRAMESET-ро беэътибор ҳисоб мекунад ва дар натиҷа экран ҳолӣ мемонад. Агар дар контейнер ақалан ду сатр ё ду сутун ба ҳисоб гирифта шуда бошад, он гоҳ ҳамчун пешфарз қимати хосияти **дуюм** ба 100% баробар қабул карда мешавад.

Қимати хосияти **ROWS** (ё **COLS**) сатреро мемонад, ки дар он рӯйхати қиматҳои бо ёрии вергул ҷудокардашуда бо пиксел, фоиз ё воҳидҳои нисбӣ дода шудаанд. Миқдори сатрҳо ё сутунҳо аз рӯйи миқдори ин қиматҳо муайян карда мешаванд.

❏Мисоли 1: Теги **<FRAMESET ROWS="100,240,140">** маҷмӯи ҷорҷӯбҳои лағжонро дар шакли се сатри баландиашон мувофиқан ба 100, 240 ва 140 пиксел баробарбуда муайян мекунад.

Азбаски равангаи браузерҳои гуногун метавонанд андозаҳои мухталиф дошта бошанд, аз ин рӯ муайян кардани қимати баландии сатрҳо бо пикселҳо на он қадар ба мақсад мувофиқ аст. Дар муайянкунии андозаи ҷорҷӯбҳои лағжон аз воҳидҳои мутлақ бештар вақте истифода мебаранд, ки дар онҳо ҷойгир кардани тасвирҳои хурд зарур бошад. Дар дигар мавридҳо аз бузургҳои нисбӣ (фоиз) истифода бурдан бештар мувофиқи мақсад аст.

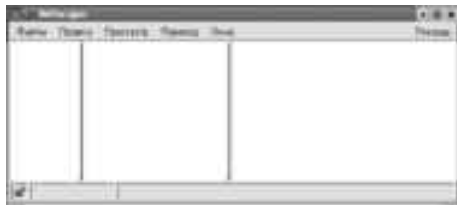
❏Мисоли 2: Теги **<FRAMESET ROWS="25%,50%, 25%">** се сатреро муайян мекунад, ки андозаи баландиашон мувофиқан 25%, 50% ва 25%-и баландии равангаи браузерро



ташкил мекунад.

Агар ҷамъи қиматҳои додашудаи ҳосият 100%-ро ташкил надиҳад, он гоҳ миқёсбандии андозаи чорчӯбҳои лағжон нисбат ба андозаи равзанаи браузер мутаносибан тағйир дода мешавад.

Муайянкунии параметрҳои чорчӯбҳои лағжонро бо воҳидҳои нисбӣ дар шакли **<FRAMESET COLS="*,2*,3*">** овардан мумкин аст. Аломати * мутаносибан тақсим намудани равзанаи барномаи намоишро ифода мекунад. Дар намунаи овардашуда равзанаи браузер ба се чорчӯби лағжони амудӣ тақсим карда шудааст, ки андозаи чорчӯби якум 1/6, дуюм - 2/6 (ё 1/3) ва сеюм - 3/6 (ё 1/2) ҳиссаи бари равзанаи браузерро ташкил медиҳанд. Ҳангоми муайянкунии андоза бо қиматҳои нисбӣ дар рӯйхати қиматҳо навиштани воҳид (як - 1) шарт нест.



Қиматҳои ҳосиятҳои ROWS ва COLS-ро дар шакли омехта, яъне андозагириҳои мутлақ, бо фоиз ва қиматҳои нисбӣ низ муайян кардан мумкин аст. Масалан, дар намунаи **<FRAMESET COLS="100,25%,*,2*">**, ки 4 чорчӯби лағжони (кадри) амудиро муайян мекунад, бари чорчӯби якум қимати мутлақи ба 100 пиксел баробарро дорад ва чорчӯби дуюм 25%-и бари равзанаи браузерро ташкил медиҳад. Фазои боқимондаи равзанаи браузер байни кадрҳои сеюм ва чорум аз рӯйи таносуби 1 бар 2 тақсим карда мешавад.



Ҳангоми истифодаи шакли омехтаи қимати ҳосиятҳо дар андозагирии чорчӯбҳои лағжон афзалият чунин муайян карда мешавад. Дар навбати аввал (аз чап ба рост) барои кадрҳои ҷой интиҳоб карда мешавад, ки онҳо қимати мутлақ доранд. Баъд ҷойи кадрҳои қиматашон бо фоиз додашуда муайян карда мешавад. Дар навбати охир бошад, ҷойи кадрҳои андозаашон бо бузургҳои нисбӣ додашуда муайян карда мешавад.

Агар ҳангоми чорчӯбасозӣ дар ҳосиятҳои ROWS ва COLS бузургҳои мутлақ истифода бурда шаванд, он гоҳ қимати онҳоро аз ҳад калон муайян кардан мувофиқи мақсад нест, чунки кадрҳои бо ёрии онҳо сохташаванда бояд дар равзанаҳои браузерҳои гуногун

чойгир карда шаванд. Барои тавозуни беҳтар дар якҷоягӣ бо кадрҳои андозаашон бо тарзи мутлақ додашуда ақаллан як кадри андозааш бо фоиз ё бузургии нисбӣ муайяншударо ҳамроҳ кардан лозим аст.



Ҳангоми дар як вақт муайян кардани қимати ҳар ду хосият панҷараи (тӯри) чорчӯбҳои лағжон (кадрҳо) ҳосил мегардад. Масалан, теги **<FRAMESET ROWS="*,2*,*" COLS="2*,*">** панҷараи аз се сатр ва ду сутун иборатбударо месозад. Дар ин намуна сатрҳои аввала ва охирон 1/4 ҳиссагии баландии равзанаи браузер ва сатри дуюм нисфи онро ташкил медиҳанд. Сутуни аввал бошад 2/3 ва сутуни дуюм 1/3 ҳиссаи бари равзанаи браузерро байни ҳамдигар тақсим мекунанд.

Теги <FRAME> дар дохили контейнери **FRAMESET** чойгир шуда, чорчӯби лағжони (кадри) алоҳидаро муайян менамояд. Ин тег чуфт надорад, яъне контейнер нест.

Мисоли 3:

```
<FRAMESET ROWS="*,2*,*">
<FRAME>
<FRAME>
</FRAMESET>
```

Микдори тегҳои **<FRAME>** бояд ҳатман бо микдори кадрҳои баробар бошад, ки онҳо тавассути теги **<FRAMESET>** муайян шудаанд. Дар мисоли 3 танҳо ду кадри муваққатан бе иттилоот муайян шудааст, бинобар он контейнер низ мувофиқан ду теги **<FRAME>**-ро дарбар гирифтааст.

Дар забони HTML теги **<FRAME>** дорои шаш хосият мебошад: **SRC, NAME, MARGINWIDTH, MARGINHEIGHT, SCROLLING** ва **NORESIZE**. Тарзи истифодаи ин хосиятҳо чунин аст:

```
<FRAME SRC="URL" NAME="номи_равзана"
SCROLLING=yes|no|auto MARGINWIDTH="қимат"
MARGINHEIGHT="қимат" NORESIZE>
```

Ҳамаи ин хосиятҳоро якбора истифода бурдан шарт нест. Дар бисёр мавридҳо танҳо аз хосияти **SRC** истифода мабаранд, ки тавассути он суроғаи URL-и кадр муайян карда мешавад: **<FRAME SRC="URL">**

Одатан суроғаи URL-и кадр ягон парвандаи санади HTML аст. Ин парванда дар ҳамон ҷузвдоне маҳфуз аст, ки дар он санади

контейнери FRAMESET-ро дарбаргирифта низ ҷойгир шудааст. Масалан, **<FRAME SRC="first.html">**. Ин санад бояд санади комили HTML бошад, яъне он бояд қисмҳои ҳатмии HTML, аз қабилҳои контейнерҳои HTML, HEAD, BODY ва ғайраро дар бар гирифта бошад.

Агар барномаи намоиш парвандаи нишондодашударо ёфта натавонад, он гоҳ кадр сохта намешавад ва браузер ба экран маълумот оид ба ҷой доштани ғалатро мебарорад. Агар дар тег хосияти SRC умуман нишон дода нашуда бошад, он гоҳ кадр сохта мешавад, вале ҷойи он ҳолӣ мемонад.

Матн, сарлавҳаҳо, графикҳо ва дигар ҷузьҳои зарурӣ наметавонанд мустақиман ба санади кадрҳо ҳамроҳ карда шаванд. Онҳо метавонанд танҳо тавассути суроғаи URL-ашон ба санад ҳамроҳ гарданд. Агар контейнери FRAMESET ягон «ҷузьи бегона»-ро дар бар гирифта бошад, он гоҳ ин ҷузь ба экран бароварда шуда, тамоми чорҷӯбҳои лағжон безътибор мегарданд.

Хосияти **MARGINWIDTH=n** аз тарафҳои чап ва ростӣ дарунмояи кадр фазоҳои озоди андозаи барашон ба n пиксел баробарбударо таъмин менамояд. Хосияти **MARGINHEIGHT =n** бошад, айнан ҳамин амалро аз тарафҳои боло ва поёни кадр анҷом медиҳад. Қимати ин хосиятҳо бояд ҳатман бо бузургии мутлақ (пикселҳо) дода шавад. Масалан, теги **<FRAME MARGINHEIGHT="5" MARGINWIDTH="7">** аз боло ва поёни ҳаҷми сарҳадҳои кадр тасмаҳои баландиашон 5 пикселӣ ва аз тарафҳои чапу ростӣ он тасмаҳои барашон 7 пикселӣ месозад. Дохили ин тасмаи чоркунҷа аз ҳар гуна маълумот орӣ аст. Амали ин хосиятҳо бо чорҷӯбаи кадр, ки тавассути браузер дар экран инъикос мегардад ва ё бо ёрии хосияти **BORDER** сохта мешавад, ягон умумияте надорад.

Агар дарунмояи кадр аз андозаи он калон бошад, он гоҳ ба таври худкор ба кадрҳои сохташуда тасмаҳои тобдихӣ ҳамроҳ карда мешаванд. Баъзан ин гуна иловакуниҳо метавонад сифат ва ҳусни сафҳаро коҳиш диҳад. Бинобар он дар аксарият мавридҳо чунин камбудихоро бо ёрии хосияти **SCROLLING**-и теги **<FRAME>** ислоҳ менамоянд, ки формати он **<FRAME SCROLLING="yes|no|auto">** мебошад. Тавре дида мешавад, ин хосият метавонад яке аз се қимат – **yes**, **no** ва **auto**-ро қабул намояд. Қимати **auto** маънои пешфарзро, яъне гӯё вучуд надоштани хосиятро дорад. Қимати **yes** – дар дилхоҳ ҳолат инъикоси тасмаҳои тобдихӣ ва қимати **no** – манъи инъикоси онҳоро таъмин менамоянд. Масалан, амали теги **<FRAME SCROLLING=yes>** инъикоси тасмаҳои тобдихӣ дар кадр аст.

Барои он ки аз тарафи истифодабарандагони вебсафҳа андозаи кадрҳо худсарона тағйир дода нашавад, муаллифон ба санади абарматнӣ хосияти **NORESIZE**-и теги **<FRAME>**-ро илова мекунанд, ки он тағйирдиҳии сарҳадҳои чорчӯби лағжонро манъ менамояд. Ин хосият қимат надорад, яъне формати он **<FRAME NORESIZE>** аст. Кифоя аст, ки онро дар яке аз кадрҳо нишон дода, сарҳадҳои ҳамаи дигар кадрҳоро дахлнопазир гардонем.

Аслан ҳангоми нишондиҳандаи мушро ба болои хати сарҳадии байни кадрҳо бурдан, он шакли тирчаи дусамтaro мегирад. Ин вазъ гувоҳи он аст, ки тағйирдиҳии сарҳадҳои кадрҳо имконпазир аст. Дар мавриди истифодаи хосияти **NORESIZE** бошад, нишондиҳандаи муш ин гуна шаклро намегирад ва мувофиқан тағйирдиҳии хатҳои сарҳадии кадрҳо ғайриимкон мегардад.

Барои муайянкунии чорчӯби кадрҳо дар санади HTML хосиятҳои **BORDER**, **FRAMEBORDER** ва **BORDERCOLOR** хизмат мерасонанд. Хосияти якум танҳо бо теги **<FRAMESET>** истифода шуда, бари чорчӯби ҳамаи кадрҳои контейнери **FRAMESET**-ро бо пикселҳо муайян мекунад. Масалан, **<FRAMESET BORDER=«10»>**. Агар қимати ин хосият ба сифр баробар бошад, он гоҳ кулли кадрҳои контейнер бе хатҳои канорӣ намоиш дода мешаванд. Ҳамчун пешфарз қимати хосияти **BORDER** ба 5 пиксел баробар аст.

Хосияти **FRAMEBORDER** бошад, ҳам бо теги **<FRAMESET>** ва ҳам **<FRAME>** истифода шуда, яке аз ду қимати **yes** ё **no**-ро соҳиб шуда метавонад. Дар мавриди **FRAMEBORDER="yes"** будан, хатҳои сарҳадӣ шакли сеченака доранд. Агар **FRAMEBORDER="no"** бошад, хатҳои сарҳадӣ ноаён гашта, ба худ ранги заминаи равшанӣ браузерро мегиранд. Ҳамчун пешфарз **FRAMEBORDER="yes"** аст.

Хосияти **BORDERCOLOR** низ ба мисли хосияти **FRAMEBORDER** метавонад ҳам бо теги **<FRAMESET>** ва ҳам **<FRAME>** истифода шуда, ранги хатҳои сарҳадиро муайян созад. Ба вай номи стандартии ранг ё қимати **RGB**-и рангро бахшидан мумкин аст.

❏Мисоли 4:

```
<FRAMESET BORDERCOLOR="red" ROWS="*,*">
<FRAME SRC="first.html" BORDERCOLOR="#FF00FF">
<FRAME SRC="first.html">
</FRAMESET>
```

Дар ин ҷо хосияти **BORDERCOLOR**-и тегаи **<FRAMESET>** ранги хатҳои сарҳадии кадрҳоро сурх муайян мекунад. Лекин айнан ҳамин хосияти теги **<FRAME>** ин амалро бекор карда, ранги хатҳои сар-

хадии кадри якумро бунафш муайян менамояд. Дар натиҷа, ранги хатҳои сарҳадии байни кадрҳои якум ва дуюм низ бунафш муайян шуда, ранги қисми боқимондаи хатҳои сарҳадии кадри дуюм, ки барои он махсус хосияти рангӣ муайян нашудааст, сурх боқӣ мемонад.

Агар барои ду кадри ҳамсоя дар алоҳидагӣ хосияти BORDERCOLOR татбиқ шуда бошад, он гоҳ ягонтои онҳо эътибор пайдо карда наметавонад. Дар ин маврид ранги хатҳои сарҳадии онҳо тибқи хосияти контейнери FRAMESET муайян карда мешавад.

Пайвандсозӣ. Азбаски мо роҳҳои сохтани чорчӯбҳои лағжонро аз худ намудем, акнун бо таъйиноти асосии онҳо – **идоракунии хатсайрҳои сомонаҳо ё роҳнамоӣ дар сомонаҳо**, шинос хоҳем шуд.

Барои номгузориҳои кадрҳо хосияти NAME хизмат мерасонад. Масалан, сатри `<FRAME NAME="frame1">` кадреро бо номи **frame1** месозад, ки ба он абарпайвандро дар шакли `<A HREF="putfirst.html" TARGET="frame1"> ПАХШ КУНЕД </A>` татбиқ кардан аст. Ин пайванд гузаришро ба сафҳаи аввал таъмин менамояд.

Хосияти TARGET-и пайванди абарматнӣ номи кадри frame1-ро дар бар гирифтааст. Дар ҳолати фаъолшавии ин пайванд дарунмояи кадри frame1, яъне парвандаи first.html, ки ҳангоми сохтани ин кадр дар он ҷойгир шуда буд, бо парвандаи putfirst.html иваз карда мешавад.

Агар дар контейнер хосияти TARGET нишон дода намешуд, он гоҳ парвандаи putfirst.html дар равшана ё кадре намоиш дода мешуд, ки дар он ин пайванд ҷойгир шудааст. Хосияти TARGET маҳз барои бақайдгирии **мақсади асосӣ** пешбинӣ шудааст, яъне барои **нишон додани** кадре, ки дар он парвандаи тавассути хосияти HREF муайяншуда ҷойгир мебошад. Ана ҳамин принципи ивазкунии парвандаҳои як кадр тавассути идоракунии ин раванд аз дигар кадр асоси **роҳнамоӣ дар сомонаро** ташкил медиҳад.

Ба кадр ҳатман ном гузоштан лозим аст, вагарна ба он истинод овардан ғайри имкон аст. Аз ин рӯ, ба ҳамаи кадрҳои, ки тибқи нақша дарунмояшон бояд дар оянда иваз карда шаванд, номҳои мувофиқ гузоштан лозим аст. Номи кадрҳо бояд бо аломатҳои ҳарфию рақамӣ оғоз ёбанд. Аломати аввали ном зерхат шуда наметавонад, чунки бо ин аломат номи кадрҳои захиравии HTML (нигар ба ҷадвал) оғоз меёбанд.

Ном	Таъйинот
_blank	Парвандаи нишондодашударо дар равзанаи нави беном намоиш медиҳад
_self	Парвандаи нишондодашударо дар кадре намоиш медиҳад, ки аз он истинод оварда шудааст
_parent	Парвандаи нишондодашударо дар кадри сатҳи болоии маҷмӯи кадрҳо намоиш медиҳад. Агар чунин кадр муайян карда нашуда бошад, он гоҳ натиҷа ба мисли _self аст
_top	Парвандаи нишондодашударо дар равзанаи пурра намоиш дода, кулли сохтори кадриро бекор мекунад

Мисоли 5: Дар ҷузвони public_html парвандаи frames.html сохта дар он аз тегҳои зерин истифода баред:

```
<HTML>
<FRAMESET ROWS="*,*">
<FRAMESET COLS="*,*">
<FRAME SRC="frame1.html" NAME="fr1">
<FRAME SRC="frame2.html" NAME="fr2">
</FRAMESET>
<FRAME SRC="frame3.html" NAME="fr3">
</FRAMESET>
</HTML>
```

Пас аз он парвандаҳои frame1.html, frame2.html, frame3.html созад ва онҳоро бо таври зайл пур кунед:

frame1.html:

```
<HTML><BODY BGCOLOR=white>
<H1>Frame1</H1>
<A HREF=frame2.html TARGER="fr3">Пайванд ба кадри 2</A>
</BODY></HTML>
```

frame2.html:

```
<HTML><BODY BGCOLOR=red TEXT=yellow>
<H1>Frame2</H1>
<A HREF=frame3.html TARGER=_top>Frame3 дар ҳама
равзанаҳо</A></BODY></HTML>
```

frame3.html:

```
<HTML><BODY BGCOLOR=purple>
<H1>Frame3</H1>
```

```
<A HREF=frame1.html TARGER=_self>Frame1 дар ҳамин  
равзана</A>  
</BODY></HTML>
```

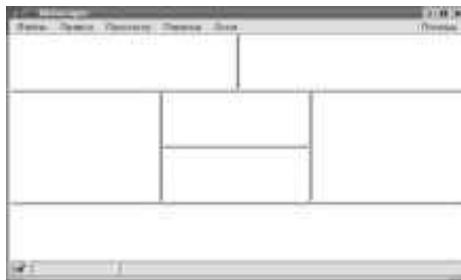
Акнун парвандаи frames.html-ро бо ёрии браузер фаъол гардонида натиҷаро бинед.

Саволҳо:

1. Чорчӯби лағжон чист? Вазифаи он аз чӣ иборат аст?
2. Контейнери чорчӯби лағжон кадом аст?
3. Хосиятҳои фреймро чӣ тавр муайян мекунам?
4. Кадом вақт аз теги FRAME истифода мебаранд?
5. Кадом хосиятҳои чорчӯбҳои лағжонро медонед?
6. Методҳои пайвандсозии чорчӯбҳои лағжон кадомҳоянд?

Супоришҳо:

1. Парвандаи frame1.html созад ва бо ёрии контейнерҳои FRAME-SET равзанаро ба мисли расми зерин ба кадрҳо тақсим кунед.
2. Парвандаи index.html-ро бо ёрии таҳриргари матнии Блокнот кушода, дарунмояи онро тоза кунед. Равзанаро ба 4 чорчӯби лағжон тақсим карда (2 сатр ва 2 сутун), дар онҳо парвандаҳои қаблан сохтаатон – list.html, table.html, image.html ва first.html-ро фаъол гардонед. Баъд:
 - а) ба фрейме, ки дорои парвандаи list.html аст, тасмаҳои тобдихӣ ҳамроҳ намоед;
 - б) фрейми дорои парвандаи table.html-ро аз имконияти тағйирёбии андозааш (NORESIZE) маҳрум созад;
 - в) парвандаи first.html-ро чунон тағйир диҳед, ки ҳангоми интихоби пайванди матнӣ ба парвандаи image.html вай дар ҳамон чорчӯби лағжоне фаъол гардад, ки дар он парвандаи first.html ҷойгир аст;
 - г) дар парвандаи image.html пайвандро ба парвандаи first.html дар шакли тасвир (расм) табдил диҳед, то ки ҳангоми ба он паҳи кардан парвандаи first.html дар равзанаи нави браузер кушода шавад.
3. Санади зеринро бо ёрии барномаи Блокнот бо номи frey-mi_map.html созад ва тавассути браузер онро кушоед:



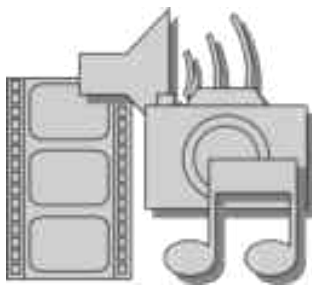
```

<HTML><HEAD>
<TITLE>ЧОРЧЎБҲОИ ЛАҶЖОН</TITLE>
</HEAD><FRAMESET ROWS="60%,*">
    <FRAME SRC="frame1.html" >
<FRAMESET COLS="35%,65%" NORESIZE>
    <FRAME SRC="frame2.html">
    <FRAME SRC="frame3.html">
</FRAMESET></HTML>

```

ДАРСИ 30. ЧАНДРАСОНАӢ ДАР САНАДИ HTML

Дар натиҷаи гузаронидани тадқиқотҳои махсус олимони муайян кардаанд, ки пас аз шунидани ягон хабар дар хотираи инсон танҳо ҷорӣ ҳиссаи иттилооти шунида боқӣ мемонад. Пас аз тамошои ягон ҳодиса бошад, дар хотира метавонад сеяк ҳиссаи иттилооти дида боқӣ монад. Дар ҳолати ҳам дидани ҳодиса ва ҳам дар бораи он шунидан, дар хотираи инсон метавонад аз нисф зиёди иттилоот нигоҳ дошта шавад. Дар раванди таълим истифода бурдани замимаҳои чандрасонаии (мултимедиа-вии) муосир метавонад зиёда аз 75 фоизи иттилоотро ба хотираи толибилмон ҷойгир намояд.



Дар раванди таълим истифода бурдани замимаҳои чандрасонаии (мултимедиа-вии) муосир метавонад зиёда аз 75 фоизи иттилоотро ба хотираи толибилмон ҷойгир намояд.

Аз ҳамин сабаб ҳам коршиносони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ кӯшишҳои зиёде ба ҳарч дода, саъй мекунанд, ки дар сомонҳои эҷоднамудаашон ҳарчӣ бештар ҷузъҳои чандрасонаиро ворид созанд. Агар имкониятҳои чандрасонаӣ, аз як тараф, барои пурмазмун, осонфаҳм, хотирмон ва зебову дилкаш гаштани вебсафҳаҳо зарур бошанд, аз тарафи дигар онҳо дар сомона барои истифодабарандагон дар пешкаш намудани лаҳзаҳои фароғатӣ, таблиғотӣ, дилхушӣ, омӯзишӣ ва дастрасии ғаврии иттилоот хизмат мерасонанд.

Системаҳои чандрасонаӣ. Чандрасонаӣ ё мултимедиаӣ навъи технологияе мебошад, ки аз маҳлути иттилооти намудҳои матнӣ, адабӣ, тасвирӣ, графикӣ, садоӣ, видеоӣ ва аниматсионӣ намуди нави иттилоот тавлид месозад ва онро дар муҳитҳои иттилоотии маъмулӣ ва шабакавӣ паҳн менамояд.

Мафҳуми мултимедиа аз калимаи таркибии англисии **multimedia** гирифта шуда, **multi** (мулти) – маънои якчанд, бисёр ва **media** (медиа) – расона, барандаро доранд, яъне **мултимедиа – чандрасона**. Технологияи чандрасонаӣ ҳамчун технологияи пешниҳод ва

коркарди иттилоот тавассути ду шакли **таъминот – сахтафзор** ва **нармафзор** татбиқ карда мешавад.

Сахтафзори чандрасонаӣ дар навбати худ ба воситаҳои асосӣ ва махсус ҷудо мешавад: **воситаҳои асосӣ** – компютер бо протсессори сермахсул, хотираи ғаври ва дискҳои винчестерии калонҳаҷм, манипуляторҳо ва видеоадаптерҳо; **воситаҳои махсус** – таҷҳизотҳои CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RW, TV-тюнерҳо, вусъатди-ҳандағони графикӣ, аз ҷумла барои графикҳои сеченака, платаҳои садоӣ ва видеоӣ, системаҳои акустикӣ бо баландгӯяк, гӯшмонак, динамикҳо ва ғайра.

Нармафзори чандрасонаӣ. Ба васоити замимасози чандрасонаӣ барномаҳои виройиши тасвирҳои видеоӣ, виройиши касбии графикӣ, воситаҳои сохтан, навиштан ва таҳрири иттилооти садоӣ, барномаҳо барои тағйирдиҳии тобиши ранги тасвирҳо, барномаҳои истифодаи абарматнҳо ва ғайра дохил мешаванд.

Яке аз аввалин соҳаҳои татбиқи барномаҳои чандрасонаӣ бозиҳои компютерӣ ба ҳисоб мераванд. Онҳо маҳсулоти барномавии хеле паҳнғашта буда, аз дастовардҳои технологияи чандрасонаӣ ба таври васеъ истифода бурдаанд. Дар ҳама бозиҳои компютерии муосир графикҳои сифати баланд, аниматсия, садо ва мусиқӣ ҳатман истифода мешаванд.

Технологияи чандрасонаиро ба қисмҳои зерин тақсим кардан мумкин аст:

- **Қабули мавҷҳои телевизионӣ** – истифодаи сигнали телевизионӣ дар монитори компютер;
- **Сабти видеоӣ** – сабткунӣ ва расмгирӣ дар намуди рақамӣ;
- **Аниматсия** – аз рӯйи низоми муайян пайдошавии расмҳо дар экран, ки тасвири ҳаракатҳои зиндaro пеши назар меоранд;
- **Таассуротҳои садоӣ** – сабткунии садои асбобҳои мусиқӣ ва овози одамону ҳайвоноту парандагон дар шакли рақамӣ ва коркарди компютерии онҳо;
- **Графики сеченака (3D)** – тасвирҳои графикӣ дар фазо, яъне тасвирҳои сеченака – дарозӣ, бар, баландӣ;
- **Мусиқии навъи MIDI** (Musical Instrument Digital Interface - интерфейси рақамии асбобҳои мусиқӣ) – стандартест, ки асбобҳои мусиқиро дар вақти эҷод ва сабт бо компютер ҳамоҳанг месозад.

Ҳоло қариб ҳамаи барномаҳои намоиши санадҳои абарматнӣ (браузерҳо), аз қабили Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape,

Google Chrome, Opera, Safari ва ғайра имконият фароҳам меоранд, ки барои замимаҳои чандрасонаӣ ба онҳо модулҳои иловагии барномавӣ ҳамроҳ карда шавад. Аксари онҳо имконияти бевосита истифода бурдани технологияҳои **LiveAudio** (барои парвандаҳои садоӣ бо форматҳои WAV, AU, AIFF ва MIDI), **Live3D** (бо формати VRML), **LiveVideo** (парвандаҳои симой бо формати AVI) ва **Quick-Time** (парвандаҳои формати MOV бо матн ва садои MIDI)-ро доранд.

Ба замимаҳои чандрасонаӣ курсҳои омӯзиши интерактивии фанни диллох, энциклопедияҳо, бозиҳо, барномаҳои фароғатӣ, кор бо Интернет, барномаҳои тренажёрӣ, воситаҳои таблиғоти молӣ ва намоишномаҳои электрониро дохил кардан мумкин аст.

Чунин имконияти фаровони дар вебсафҳа гирд овардани технологияҳои гуногуни иттилоотӣ дар браузерҳои Netscape бо ёрии теги `<EMBED>` амалӣ карда мешавад. Барои браузерҳои дигар чӯзӣи `<NOEMBED>` хизмат расонида, дар байни тегҳои оғоз ва анҷоми он матни алтернативӣ навишта мешавад. Баъзе хосиятҳои теги `<EMBED>` дар ҷадвали зерин оварда шудааст:

Хосият	Таъйинот
SRC	Мавҷудияти ин хосият ҳатмӣ буда, тавассути он роҳи пурра ё номи парвандаи объектӣ ҷойгиршаванда муайян карда мешавад
PALETTE	Навбӣи маҷмӯи рангии объект. Қиматаш foreground ё background аст
HIDDEN	Навбӣи инъикоси объект дар экран. Қиматаш false (объект дида намешавад - пешфарз) ё true (объект дида мешавад) аст
TYPE	Навбӣи парвандаи объект

Хосиятҳои дигари теги `<EMBED>`, аз қабيلي NAME, ALT, BORDER, HEIGHT, WIDTH, ALIGN, HSPACE, VSPACE айнан ба мисли хосиятҳои теги `<IMG>` аст.

Мисол: Сатри `<EMBED SRC=nature.wav>` имконият медиҳад, ки ба сифати садои заминавии вебсафҳа парвандаи мусиқии **nature.wav** истифода шавад. Барои ба сафҳа ҳамроҳ кардани парвандаи **js.pdf** (формати PDF - Adobe Portable Document Format)

бошад, ба барнома илова намудани сатри **<EMBED SRC=js.pdf WIDTH=500 BORDER=0 ALIGN=left>** лозим меояд.

Саволҳо:

1. Чандрасонай чист?
2. Воситаҳои барномавии чандрасонай кадомҳоянд? Воситаҳои техникаи он чӣ?
3. Кадом тарзҳои сохтани замимаҳои чандрасонаиро медонед?
4. Теги асосии сохтани чандрасонай чӣ ном дорад?
5. Оё ҳосиятҳои теги чандрасонаиро номбар карда метавонед?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Доир ба чандрасонай мисолҳо оред.
3. Мисоли дар мавзӯ овардашударо дар компютер амалӣ кунед ва онро бо ёрии устоди фан мукаммал гардонед.

ДАРСИ 31. ШАКЛСОЗӢ ДАР САНАДИ HTML

То ҳол мо танҳо дар мавзӯи берунсозии (намоиши, хориҷкунии) иттилооти вебсафҳа мулоҳиза ронда будем. Акнун ҳолати баръаксӣ ин амалро дида мебароем, яъне бо тарзҳои воридсозии (доҳилкунии, дархост додани) иттилоот ба вебсафҳа шинос хоҳем шуд. Воридсозии дархост ба вебсафҳа тавассути яке аз воситаҳои дигари HTML, ки он **шакл** ё **форма** ном дорад, амалӣ карда мешавад. Дар матни мавзӯи мазкур аз ҳарду тарзи навишти ин мафҳум (форма ва шакл) якхела истифода хоҳем бурд.

Формаҳои HTML шароит муҳайё месозанд, ки вебсафҳа аз қорбар иттилоот гирад ва бо ҳамин роҳ робитаи байни истифодабарандаю сомонаро дар шабака барқарор намояд. Онҳо имконият медиҳанд, ки қорбар иттилоотро дар шакли матни ихтиёрӣ дархост намояд, ҷавобхоро дар шаклҳои «**ха**» ва «**не**» дастрас кунад ва ё аз байни якчанд амалҳои имконпазир якеро интихоб намояд.

Формаҳоро барои амалӣ намудани мақсадҳои гуногун истифода мебаранд. Масалан, бо ёрии форми додашуда баён намудани нуқтаи назари истифодабарандаи сомона оид ба масъалаҳои дар он гузошташуда, метавонад мисоли аз Ҳама одитарини шаклсозӣ дар HTML бошад. Умуман, дар маҷмӯъ, доираи татбиқи шаклсозиро дар HTML танҳо таҳаюлотӣ эҷодкорони абарматнҳо маҳдуд карда метавонаду ҳалос.

Тег *<FORM>*. Ҳар як форма маҳз бо ҳамин тег оғоз мешавад. Дар ин тег ду хосиятро муайян кардан лозим аст - **скрипт** (сенарий, тарзи дархост ё намоиш) ва **методи** воридоти додаҳо. Ном ва таъйиноти ин хосиятҳо дар ҷадвали зерин оварда шудааст.

Хосият	Таъйинот
ACTION	Суроғаи URL-еро муайян менамояд, ки тавассути он додаҳо қабул ва коркард мегарданд. Агар ин хосият муайян нашуда бошад, он гоҳ додаҳо ба суроғаи веб-сафҳае равоон карда мешаванд, ки дар он форма ҷойгир шудааст
METHOD	Методи равоонкунии иттилоотро ба барномаи мувофиқи коркарди додаҳо (скрипт) нишон медиҳад. Ин хосият яке аз ду қимати post ё get-ро қабул карда метавонад. Агар қимати он post бошад, он гоҳ иттилооти форма алоҳида аз суроғаи URL ва get бошад, яқоя бо суроғаи URL равоон карда мешавад.

Мисоли 1:

```
<FORM METHOD="post" ACTION="/cgi-bin/comment_script">
... </FORM>
```

Дар ин мисол ба браузер супориш дода шудааст, ки формаи пуркардашударо бо **методи post** барои коркард ба **скрипти comment_script**-и дар ҷузвони **cgi-bin**-и сервер маҳфузбуда равоон кунад.

Дар як вебсафҳа микдори дилхоҳи формаҳоро ҷойгир намудан мумкин аст. Танҳо назорат бурдан лозим аст, ки як форма дар дохили формаи дигар ҷойгир нашуда бошад.

Тегҳои шаклсоз. Барои дар формаҳои HTML сохтани майдонҳои навъи гуногун се теги шаклсоз мавриди истифода қарор доранд: **<TEXTAREA>**, **<SELECT>** ва **<INPUT>**. Микдори дилхоҳи майдонҳоро дар дохили контейнери **<FORM>...</FORM>** ҷой додан мумкин аст. Ном ва таъйиноти тегҳои шаклсоз дар ҷадвали зерин оварда шудааст.

Тег	Таъйинот
<TEXTAREA>	Навъи майдонро муайян мекунад, ки тавассути он корбар иттилооти матнии бисёрсатраро дохил карда метавонад

<SELECT>	Навъи майдонеро муайян мекунад, ки тавассути он корбар аз равзанаи тасмадор ё менюи худкушо имконияти иттилооти заруриро интихоб кардан дошта бошад
<INPUT>	Навъи майдонеро муайян мекунад, ки тавассути он ба корбар имконияти бо тарзҳои дигар дохил кардани иттилоот таъмин карда мешавад. Масалан, тарзҳои дохилкунии як сатри матн, ҷаҳол ё ғайриҷаҳол гардонидани байрақча (check boxes), интиҳоби калид (radio buttons), пахши тугмаи интиқоли додаҳо ё тугмаи тозакунии форма ва ғайра

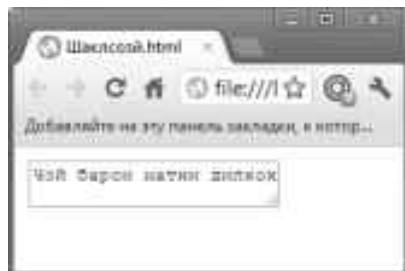
Тег *<TEXTAREA>*. Ин тег барои сохтани майдоне хизмат мекунад, ки дар он иттилооти матнии бисёрсатра ҷойгир шуда тавонад. Контейнери TEXTAREA имконият медиҳад, ки дар он матни дилхоҳ ҷойгир карда шавад. Матни дохили контейнер ҳамчун пешфарз дар майдони дохилкунӣ пайдо мешавад.

Теги <TEXTAREA> хосиятҳои зеринро истифода мебарад:

Хосият	Таъинот
NAME	Хосияти ҳатмӣ мебошад. Он номи майдонро муайян мекунад
ROWS	Ин хосият баландии майдон, яъне миқдори сатрҳои онро муайян мекунад
COLS	Ин хосият бари майдон, яъне дарозии сатрро муайян мекунад

Мисоли 2:

```
<HTML><BODY>
<FORM>
<TEXTAREA>Ҷой барои матни
дилхоҳ</TEXTAREA>
</FORM>
</BODY></HTML>
```



Бо ёрии хосиятҳои ROWS ва COLS майдони андозааш дилхоҳро тарҳрезӣ кардан мумкин аст. Ҳарчанд ин хосиятҳо ҳатмӣ набоянд ҳам, аз сабаби ҳамчун пешфарз соҳиби ягон қимат набудани онҳо (дар ҳар як браузер қимати

онҳо метавонад гуногун бошад), дар тег ошкоро оварданашон мувофиқи мақсад аст.

Тег `<SELECT>`. Ин тег барои сохтани менюи худкушо ё рӯйхати интихобҳо бо тасмаи тобдихӣ хизмат мерасонад. Рӯйхати интихобҳо ва бандҳои меню дар дохили контейнери `SELECT` ҷойгир карда мешаванд. Айнан ба мисли теги `<TEXTAREA>` дар теги `<SELECT>` низ бо ёрии хосияти `NAME` муайян кардани ном ҳатмӣ мебошад. Теъдоди бандҳои интихоб бо ёрии хосияти `SIZE` муайян карда мешавад. Теги `<SELECT>` хосиятҳои зеринро истифода мебарад:

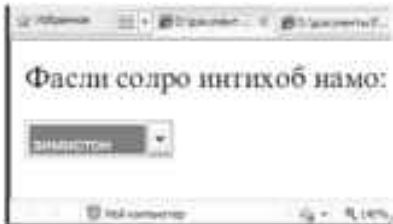
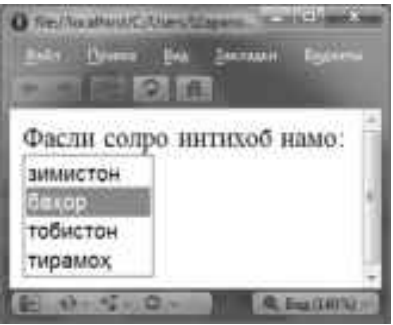
Хосият	Таъйинот
NAME	Номи иттилоотро муайян мекунад
SIZE	Барои бандҳои интихоб андозаи амудии равзанаро муайян мекунад. Агар хосият партофта шавад ё қиматаш ба 1 баробар бошад, он гоҳ менюи худкушо сохта мешавад. Дар мавриди аз 1 калон будани қимати хосият, равзана бо тасмаҳои тобдихӣ сохта мешавад. Агар қимати хосият аз миқдори аслии ҷузьҳои рӯйхат калон бошад, он гоҳ сатрҳои ҳолӣ илова карда мешаванд. Ҳангоми интихоби сатрҳои ҳолӣ, мувофиқан майдонҳои ҳолӣ сохта мешаванд
MULTIPLE	Имконият медиҳад, ки якбора якчанд банд интихоб карда шавад

Рӯйхати бандҳои интихоб ба контейнери `SELECT` бо ёрии теги `<OPTION>` ҳамроҳ карда мешавад, ки он дар навбати худ соҳиби ду хосияти зерин аст:

Хосият	Таъйинот
VALUE	Ҳангоми аз тарафи корбар интихоб гаштани банди мушаххас, ин хосият қиматеро муайян мекунад, ки он тавассути барномаи коркарди додаҳо (скрипт) ҳисоб карда шудааст
SELECTED	Банди пешфарзи интихобро муайян мекунад

Мисоли 3: Дар поён ду санади HTML оварда шудааст, ки онҳо формаҳои ба ҳам монандро дарбар гирифтаанд. Дар санади дуюм бо

иловаи хосияти **SELECTED** як чузъи рӯйхат пешакӣ интиҳоб шудааст.

<pre><HTML><BODY> Фасли солро интиҳоб намо: <FORM><SELECT NAME= year><OPTION SELECTED VALUE="winter">зимистон <OPTION VALUE="spring"> баҳор<OPTION VALUE= "summer">тобистон<OPTION VALUE="autumn">тирамоҳ </SELECT></FORM> </BODY></HTML></pre>	
<pre><HTML><BODY><FORM> Фасли солро интиҳоб намо: <SELECT MULTIPLE NAME="year"> <OPTION SELECTED VALUE="winter"> зимистон <OPTION VALUE="spring"> баҳор<OPTION VALUE= "summer">тобистон <OPTION VALUE= "autumn"> тирамоҳ</SELECT> </FORM> </BODY></HTM</pre>	

Теги <INPUT> дар қиёс бо тегҳои **<TEXTAREA>** ва **<SELECT>** теги танҳо мебошад. Ин тег имконият медиҳад, ки бо роҳҳои мухталиф иттилоот ғун карда шавад ва он дар вебсаҳфаҳо истифода бурда шавад. Масалан, бо ёрии теги **<INPUT>** майдонҳои матнӣ, бақайдгирии рамзи махфӣ, калидҳои гузариш, байрақчаҳо ва инчунин тугмаҳои раванкунии додаҳо (Submit), тозакунии формаҳо (Reset, Clear) ва ғайраро сохтан мумкин аст. Дар ин тег хосиятҳои зеринро истифода бурдан мумкин аст:

Хосият	Таъйинот
NAME SIZE	Андозаи майдони дохилкуниро мувофиқи миқдори аломатҳои воридотӣ муайян мекунад.

MAXLENGTH	Микдори имконпазири максималии аломатҳои воридотии майдонро муайян мекунад.
VALUE	Барои майдони матнӣ матни ба таври пешфарз инъикосшавандаро муайян мекунад. Барои байрақчаҳо ва калидҳои гузариш қиматеро муайян мекунад, ки онро скрипт ҳисоб кардааст. Барои тугмаҳои равангунӣ ва тозакунии формаҳои навиштаҷот муайян мекунад.
CHECKED	Ҳамчун пешфарз байрақча ё калиди гузаришро дар ҳолати ғайриинишона мебаранд. Бо дигар навиштаҷоти теги <INPUT> истифода намешавад.
TYPE	Навиштаҷоти майдони дохилкуниро муайян менамояд.

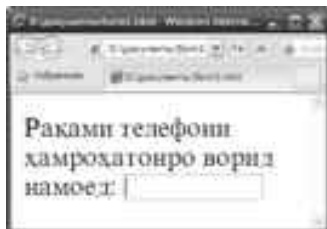
Навиштаҷоти майдони дохилкунӣ, хосияти TYPE. Хосияти TYPE-и теги <INPUT> қиматҳои зеринро дошта метавонад:

Хосият	Таъйинот
TEXT	Қимати пешфарз ба ҳисоб меравад ва барои дохилкунии додаҳо сохтани як сатрро пешбинӣ менамояд. Барои ин навиштаҷоти майдони дохилкунӣ хосиятҳои NAME, SIZE, VALUE ва MAXLENGTH истифода мешаванд.
PASSWORD	Аломатҳои дохилшавандаи рамзи махфиро бо ситораҷаҳо иваз мекунад. Барои ин навиштаҷоти майдони дохилкунӣ хосиятҳои NAME (ҳатмӣ), SIZE, MAXLENGTH ва VALUE истифода мешаванд.
CHECKBOX	Барои гузоштани байрақчаҳо дар шакли квадратча майдоне месозад, ки тавассути он банди зарурӣ нишонагузорӣ мегардад. Ин хосият метавонад бо хосиятҳои NAME (ҳатмӣ), VALUE ва CHECKED (байрақчаи пешфарзро муайян мекунад) якҷоя истифода шавад. Одатан аз байрақчаҳо вақте истифода мебаранд, ки агар аз тӯлоди бандҳои мавҷуда якҷандтои онҳо интихоб карда шавад.
RADIO	Имконият медиҳад, ки аз тӯлоди бандҳои мавҷуда танҳо яктоаш интихоб карда шавад. Калидҳои гузаришро бо истифода аз қиматҳои якхелаи хосияти NAME (ҳатмӣ) гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст. Барои ин навиштаҷоти майдони дохилкунӣ

	ҳамчунин хосиятҳои VALUE ва CHECKED низ истифода мешаванд.
RESET	Барои сохтани тугмаи тозакунии форма истифода мешавад. Хосияти VALUE дар ин маврид барои номгузории тугма (ҳамчун пешфарз номи тугма Reset аст) хизмат мерасонад.
SUBMIT	Барои сохтани тугмае истифода мешавад, ки ҳангоми пахши он додаҳои воридшуда барои коркард ба барнома-скрипти сервер равон карда мешаванд. Бо ёрии хосияти VALUE ба тугма ном (пешфарз - Submit Query) гузоштан мумкин аст.

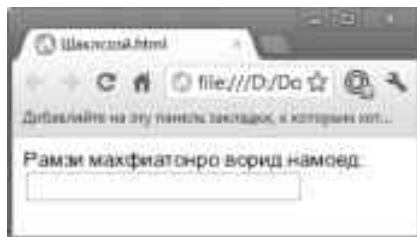
Мисоли 4: Дар форми зерин қимати TEXT истифода шудааст.

```
<HTML><BODY><FORM>
Рақами телефони ҳамроҳатонро ворид
намоед:
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="phone"
SIZE="15" MAXLENGTH="12">
</FORM></BODY></HTML>
```



Мисоли 5: Тарзи истифодабарии қимати PASSWORD.

```
<HTML><BODY><FORM>
Рамзи махфиятонро ворид
намоед:
<INPUT TYPE="password"
NAME="secret_word"
SIZE="30"
MAXLENGTH="30">
</FORM></BODY></HTML>
```



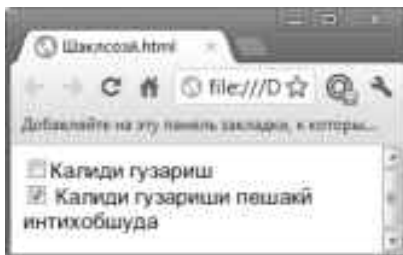
Мисоли 6: Тарзи истифодабарии қимати CHECKBOX.

```
<HTML><BODY><FORM>
<INPUT TYPE="checkbox"
NAME="checkbox1">
```

```

VALUE="checkbox_value1">Кал
иди гузариш <BR>
<INPUT TYPE="checkbox"
NAME="checkbox2"
VALUE="checkbox_value2"
CHECKED>
Калиди гузариши пешакӣ
интихобшуда
</FORM></BODY></HTML>

```



Мисоли 7: Тарзи ҷойгиркунии ду форма дар катакҳои ҳамсоияи ҷадвал.

```

<HTML><BODY>
<TABLE ALIGN=center BORDER CELLSPACING=10>
<TR><TD>

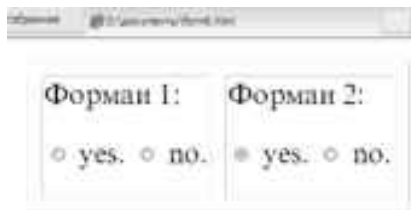
```

Формаи 1:

```

<FORM>
<INPUT TYPE="radio"
NAME="choice"
VALUE="choice1"> yes.
<INPUT TYPE="radio"
NAME="choice"
VALUE="choice2"> no.
</FORM></TD><TD>

```



Формаи 2:

```

<FORM>
<INPUT TYPE="radio" NAME="choice"
VALUE="choice1" CHECKED> yes.
<INPUT TYPE="radio" NAME="choice"
VALUE="choice2"> no.
</FORM></TD></TR></TABLE></BODY></HTML>

```

Мисоли 8: Тарзи истифодабарии қимати RESET.

```

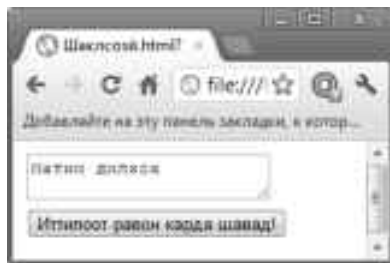
<HTML><BODY><FORM>
<INPUT TYPE="Reset">
<BR>
<INPUT TYPE="reset"
VALUE="Формаро тоза намо!">
</FORM></BODY></HTML>

```



Мисоли 9: Тарзи истифодабарии қимати SUBMIT.

```
<HTML><BODY><FORM>  
<TEXTAREA>Матни  
дилхоҳ</TEXTAREA>  
<BR><INPUT TYPE="submit"  
VALUE="Иттилоот равон карда  
шавад!">  
</FORM></BODY>  
</HTML>
```



Саволҳо:

1. Чӣ тавр дар HTML шаклсозӣ амалӣ карда мешавад?
2. Оё тегҳои шаклсоз аз дигар тегҳои HTML ягон фарқи ҷиддие доранд? Агар ҳа, пас онҳоро номбар кунед.
3. Чанд теги шаклсозро медонед?
4. Кадом хосиятҳои тегҳои шаклсозро номбар карда метавонед? Онҳо дар сохтани форма кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?
5. Бо ёрии тегҳои шаклсоз кадом навъи майдонҳоро сохтан мумкин аст?
6. Оё шумо бо истифода аз тегҳои шаклсоз ягон вебсафҳа сохта метавонед?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл кунед.
2. Мисолҳои дар мавзӯ овардашударо дар компютер иҷро кунед.
3. Парванде бо номи *form.html* созед ва дар он форми поёниро барномарезӣ кунед. Талабот ба шаклсозӣ:
 - майдони «Рамзи махфӣ» бояд то 10 аломатро дарбар гирад ва додаҳои воридишударо инъикос накунад;
 - аз байни ҳамаи рақамҳои саволҳо танҳо яктоаи интихоб шавад. Ҳамчун пешфарз бояд саволи рақами 1 интихоб гардад;
 - майдони ҷавоб ба саволҳо бояд чор сатри ҳар кадомаи ҷилтоғӣ аломатдоштаро дарбар гирад. Қимати ибтидоии он - «??????»;
 - тугмаи «Равзанаро пок намое!» бояд шакли аввалии формаро барқарор кунад.

form.html

file:///D:/документы/for

Насаб:

Рамзро ворид намо:

Саводно нитихоб намоед:

☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5

БОБИ 2. ХУДКОРСОЗИИ WEB-САНАДҲО

ДАРСИ 32. ОБЪЕКТҲОИ ДИНАМИКИИ ВЕБСАФҲА

HTML-и динамикӣ. Забони барномарезии HTML низ ба мисли дигар забонҳои сунъии барномарезӣ ва забонҳои табиӣ гуфтугӯӣ байни инсонҳо доимо дар ҳоли тағйирёбӣ, пешравӣ, суфташавӣ ва рушд аст. Зинаи навбатӣ ё рушди минбаъдаи забони анъанавии HTML бо номи HTML-и динамикӣ (Dynamic HTML, DHTML) маъмул аст. HTML-и динамикӣ имконият фароҳам меоварад, ки санадҳо дар шакли интерактивӣ сохта шаванд, вебсафҳаҳо ба осонӣ тағйирпазир ва зудидора гарданд.



Яке аз методҳои татбиқи ғояи динамикигардонии вебсафҳаҳо ин бо роҳи васеъгардонии HTML дар браузерҳо насб намудани **воситаҳои коркарди забонҳои махсуси барномарезӣ**, аз қабili **JavaScript, JScript** ва **VBScript** мебошад. Худи сенарияхоро (скриптхоро), яъне барномаҳои бо ёрии яке аз ин забонҳо навишташударо, бо матни асосӣ ва нишонаҳои санади HTML якҷоя ҷойгир кардан мумкин аст. Барномаҳои тавассути ин забонҳо навишташуда дар шабакаи Интернет дар шакли матнҳои додашудаи ибтидоӣ давр мезананд ва танҳо пас аз боршавӣ ба ягон браузерӣ мушаххас ба барномаи корӣ табдил меёбанд.

Тамоми рӯйдодҳои браузерро, аз қабili пахши ягон тугма ё гузариш ба сафҳаи дигар, бо ёрии барномаи ба воситаи яке аз забонҳои барномарезӣ навишташуда тахти назорат гирифта, коркарда баромадан мумкин аст. Муҳимияти ин рӯйдодҳо дар он аст, ки онҳо имконият медиҳанд то барнома ва браузер байни ҳамдигар зич алоқаманд бошанд. Масалан, барнома метавонад амалиёти заруриро иҷро намуда, муайян созад, ки кай корбар сафҳаро тарк мекунад.

Агар дар як тарафи HTML **воситаҳои коркарди забонҳои махсуси барномарезӣ** истад, дар тарафи муқобили он **забони сабкҳои махсуси зинагӣ ё иерархӣ (Cascading Style Sheets, CSS)** меистад, ки он баъзе маҳдудиятҳои HTML-ро кам намуда, як қисми вазифаҳои онро ба худ мегирад. Ҳадафи асосии CSS (ҷадвали сабкҳои зинагӣ) – сохтори санадро аз оройиши (шаклсозии) он ҷудо намудан ва ба истифодабаранда имконият додани он аст, ки вай намуди зохирии ин ё он ҷузъи сафҳаи HTML-ро худаш муайян созад. Бар-

тарии дигари чадвали сабкҳо ин таъмин намудани сабки ягонаи шаклсозии сандаҳои HTML (масалан, тайёр намудани рефератҳои фаннӣ) мебошад.

Маҳз дар буриши ана ҳамин ду самти зудинкишофёбандаи HTML – забони сенарияҳо ва забони сабкҳо маҷмӯи технологияҳои рӯи кор омадааст, ки онро HTML-и динамикӣ ном бурдан одат шудааст. Гояи асосии HTML-и динамикиро бисёр сода шарҳ додан мумкин аст: бе истисно тамоми ҷузъҳои санад, параметрҳои оройиш, ҷобачокунии онҳо (чӣ ба маънои HTML ва чӣ CSS) ва ҳатто матни сафҳаро таҳти назорати пурраи худ гирифтани забони сенарияҳо. Бо шарофати ин ҷузъи дилхоҳи санади HTML ботин (мазун) ва зоҳири худро ба осонӣ тағйир дода метавонад.

Сабксоӣ дар HTML-и динамикӣ. Агар сода карда гӯем, **сабк** дар зинаи аз ҳама поёниаш маҷмӯи қоидаҳои менад, ки тибқи онҳо браузер тегҳои HTML-ро маънидод менамояд.

Тавре маълум аст, бо ҳар як тег якчанд хосиятҳои алоқаманд аст, ки қимати онҳо намуди тегро дар равшанӣ браузер муайян мекунад. Масалан, қисми зиёди тегҳои HTML, аз қабилҳои <P>, <TD> ва ғайра соҳиби хосияти COLOR мебошанд. Қимати ин хосият ранги инъикоси дарунмояи тегро дар экран муайян менамояд.

Маҷмӯи қоидаҳои инъикоси санад дар экран бештар бо истифодаи чадвали (варақи) сабкҳои CSS алоқаманд аст. Ҳамаи хосиятҳои дар чадвали сабкҳо истифодашавандаро шартан ба гурӯҳҳои идоракунандаи зерин ҷудо кардан мумкин аст:

- намуди ҳуруф (гарнитур, кегл, ранг, тарзи зоҳиршавӣ ва ғайра);
- форматбандии абзатс (фосиласозии сарсатр, байнисатрӣ, байни калимаҳо, радифбандии матн дар абзатс ва ғайра);
- хосиятҳои блок (фосиласозӣ аз ҷап, рост, боло ва поёни блок, ҷойгиркунии блок дар санад, тасвири блок дар экран ва ғайра);
- дигарҳо (рангкунии пайвандҳо, тағйирдиҳии намуди зоҳирии курсор ва ғайра).

Яке аз тарзҳои сабксоӣ дар HTML истифодаи контейнери STYLE дар сарлавҳаи санад ба ҳисоб меравад:

<HEAD>

...

<STYLE TYPE="text/css">

...

Тасвиркунии сабкҳо

...

</STYLE>

...

</HEAD>

Истифодаи хосияти TYPE="text/css" дар контейнери STYLE ишора ба браузер аст, ки дар он тасвири сабкҳо оварда шудааст. Агар ин хосият партофта шавад, он гоҳ баъзе браузерҳо метавонанд тамоми ҷадвали сабкҳо ба инобат нагиранд. Худи тасвири сабк селектори тегро дар бар мегирад. Тавассути селектор номи теги сабкқабулкунанда ва як ё зиёда ҷуфти эълонҳои намуни "**хосияти_сабк: қимат**", ки дар қавсҳои фигуравӣ маҳдуданд, ба қайд гирифта мешаванд.

селектори_тег {

хосияти_сабки1: қимати1;

хосияти_сабки2: қимати2;

хосияти_сабки3: қимати3;

...

}

Агар дар қавсҳои фигуравӣ танҳо як қоида оварда шуда бошад, пас аломати нукта-вергулро нишон додан шарт нест.

Мисоли1:

<HTML><HEAD>

<TITLE>Мисоли аввалини
истифодаи сабкҳо</TITLE>

<STYLE TYPE="text/css">

<!--

H1 {text-align: center}

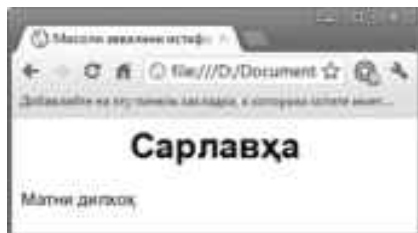
-->

</STYLE></HEAD><BODY>

<H1>Сарлавҳа</H1>

<P> Матни дилхоҳ

</BODY></HTML>



Дар сексияи сарлавҳаи санади ин мисол - <HEAD> ... </HEAD> сабке оварда шудааст, ки мувофиқи он браузер бояд дарунмояи контейнери <H1>...</H1>-ро дар маркази саҳифа радифбандӣ намояд: ба хосияти **text-align** қимати **center** бахшида шудааст.

Агар ба тарзи истифодаи тегҳои тавзеҳ (<!-- ва -->) дурусттар диққат диҳем, он гоҳ мебинем, ки тамоми дарунмояи контейнери

STYLE дар байни онҳо ҷойгир шудааст. Ин амал имконият медиҳад, ки иттилоот доир ба сабк аз браузерҳое, ки барояшон теги <STYLE> бегона аст, пинҳон нигоҳ дошта шавад. Дар ҳолати акс онҳо қоидаҳоро (сабкхоро) ҳамчун матн қабул карда, ба экран мебароранд.

Дар ҷадвали сабкҳо низ аз тавзеҳот истифода бурдан мумкин аст. Дар ин маврид тавзеҳ имконият медиҳад, ки ин ё он хосият тасвир карда шавад. Барои ин кифоя аст, ки матни тавзеҳ дар байни аломатҳои /* ва */ навишта шавад. Барномаи браузерӣ чунин матнро коркард намекунад ва ҳамчун ҷузъи ҷадвали сабкҳо низ қабул намекунад. Тегҳои тавзеҳи умумии HTML ва тавзеҳи ҷадвали сабкҳо ҷизҳои гуногунанд. Онҳо таъйинот ва ҳатто синтаксиси гуногун доранд.

Мисоли 2: Тарзи шакл додани матнро дида мебароем. Барои ин аввал заминаи санадро ранги сафед (хосияти background-color) карда, баъд хосиятҳои идоракунии намуди ҳуруф - color (ранг), font-family (оила ё гарнитурӣ ҳуруф) ва font-size (андозаи ҳуруф)-ро рӯйи кор меорем. Масалан, ранг – хокистарӣ, оилаи ҳуруф – Times, андозаи ҳуруф - 14 пункт.

Акнун аз хосиятҳои идоракунии форматбандии абзатс истифода мебарем: text-indent (иловафосилаи сарсатри абзатс) – 10 пункт, text-align (радифбандӣ) – бо бари санад, padding-left (фосиласозӣ аз ҷап) – 20 пункт.

Сарлавҳаҳои сатҳҳои якум то сеюмро бо ранги сурхи баланд менависем. Дар натиҷа, барномаи санадсозӣ шакли зеринро мегирад:

```
<HTML><HEAD>
<TITLE>Мисоли дуҷуми сабкҳои</TITLE>
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY {background-color: white}
H1, H2, H3 {color: red}
P {
/* ҳуруф */
    color: gray;
    font-family: Times, serif;
    font-size: 14pt;
/* абзатс */
    text-indent: 10pt;
    text-align: justify;
    padding-left: 20pt;
```

```

    }
-->
</STYLE></HEAD><BODY>
...
</BODY></HTML>

```

Қиматдихӣ. Тибқи қоидаҳои чадвали сабқҳо қиматдихӣ бояд аз рӯйи синтаксиси комил ва мушаххас амалӣ гардонида шавад. Масалан, ба мисли тегҳои HTML дар ин ҷо низ қиматҳои рангӣ (color) бо ду тарз муайян карда мешаванд - аз рӯйи ном ва қимати ададии онҳо. Чадвалҳои зинагии сабқии сатҳи 1-ум (CSS1) бошад, истифодаи ҳамагӣ 16 ранги стандартиро муайян намудаанд. Вале баъзе браузерҳо теъдоди бениҳоят зиёди рангҳоро истифода мебаранд.

Қиматҳои ададии рангҳо ба воситаи ё системаи ҳисоби шонздаҳӣ ва ё рангҳои сегонаи намуди RGB (red, green, blue) муайян карда мешаванд. Рангҳои red, green ва blue қиматҳои адабии тобишҳои худро ё аз фосилаи адабии 0 то 255 мегиранд ва ё бо фоизи дурахшонии ин рангҳо муайян мекунанд. Масалан, қимати 255 ё 100% ба дурахши максималии ранг баробар буда, қимати 0 ё 0% умуман тобон набудани рангро ифода менамоянд.

Мисоли 3:

```

H1 {color: #0000FF}
H1 {color: #00F}
H1 {color: rgb(27, 119, 207)}
H1 {color: rgb(50%,75%, 0%)}

```

Дар сатри дуюми ин мисол синтаксиси сеқимата истифода шудааст, ки ҳангоми интиҳоби он бо роҳи такроркунии ҳар як қимат се рақами додашуда ба шаш рақам табдил дода мешаванд.

Ҳангоми дода шудани қимат бо воҳиди дарозӣ (**length**), пас аз бузургии ададӣ, бе партофтани мавқеи ҳолӣ, ишораи дуаломатаи воҳиди ченаки он (**em**, **ex**, **in**, **cm** ва ғайра) оварда мешавад. Ишораи воҳиди ченакҳои **em** ва **ex** мувофиқан баландии кулли ҳуруф ва ҳарфи **x**-ро ифода мекунанд. Воҳиди ченаки **px** ба бузургии **пиксел** дар экран баробар буда, ченакҳои **in**, **cm**, **mm**, **pc** ва **pt** мувофиқан **дюйм**, **сантиметр**, **миллиметр**, **сисеро** ва **пункт**-ро ифода мекунанд. Масалан, 1in = 25,4mm = 72,27pt ва 1pc = 12pt мебошад. Агар қимат ба сифр баробар бошад, он гоҳ ишораи воҳиди ченакро патофтан мумкин аст. Масалан, **P {font-size: 12pt}** ва **H3 {text-indent: 20em}**.

Баъзе қиматҳо метавонанд бо фоиз (**percent**) дода шаванд. Дар ин ҳолат онҳо нисбат ба қимати ягон хосияти дигари ҷузъ (одатан андозаи он) ҳисоб карда мешаванд. Масалан, **P {line-height: 120%}**.

Барои нишон додани мавқеи ҷойгиршавии захира суроғаи **URL**-и он хизмат мерасонад. Дар ин маврид пас аз калимаи калидии **url** дарҳол дар дохили қавс суроға нишон дода мешавад. Суроғаро мувофиқи хоҳиш дар ноҳунаки якҷанда ё дучанда гирифтани мумкин аст. Масалан:

```
BODY {  
  background: url(http://www.image.ru/image/pic1.gif)  
}
```

Баъзе қиматҳо метавонанд пайдарпайии (**list**) бузургҳои дигарро тасвир кунанд ва ҳамчун рӯйхати қиматҳо дода шаванд. Рӯйхат аз як ё зиёда қиматҳои имконпазири бо вергул ҷудокардашуда иборат аст. Масалан, **P {font-family: Times, serif}**.

Синфи сабқҳо. Ҳангоми санадсозӣ дар **HTML** бисёр ҳолатҳое вомехӯранд, ки блокҳои алоҳидаи иттилоотро бо ягон тарз ҷудо карда, бо ҳамин роҳ нотакрор будани онҳоро қайд ё бори мантикии онҳоро муайян кардан лозим меояд. Масалан, дар китоби дарси «Технологияи иттилоотӣ» ба ғайр аз матни маъмулӣ инчунин блокҳои алоҳида, ба мисли таърифҳо, барномаҳо, мисолҳо, саволҳо, супоришҳо ва ғайра оварда шудаанд, ки тарзи навишти онҳо аз тарзи навишти блоки матни асосӣ каме фарқ доранд. **HTML**-и стандартӣ барои тасвири чунин ҳолатҳо тегҳои нишонагузори мантикиро пешбинӣ намудааст. Масалан, теги **<BLOCKQUOTE>** барои қайди истинодҳои дароз пешбинӣ шудааст.

CSS бошад имконият медиҳад, ки ҳуди қорбар конструкцияҳои мантиқӣ созад ва шакли зоҳирии онҳоро муайян кунад. Масалан, бигузор вебсафҳае сохтан лозим бошад, ки он аз ду намуд абзатс (теги **<P>**) иборат буда, онҳо доимо ҳамдигарро иваз намоянд ва ин ивазшавиҳо якҷанд маротиба такрор шаванд. Мисоли чунин сафҳа саволу ҷавоби рӯзноманигор (мусоҳиба) ва ҳамсуҳбати ӯ шуда метавонад. Табиист, ки ҳангоми сохтани чунин вебсафҳа таҳиягар кӯшиш ба ҳарч медиҳад, ки саволҳо аз ҷавобҳо ба таври муойинашаванда фарқ кунанд. Барои ин дар ибтидои барнома абзатсҳоро (саволу ҷавобҳоро) бо ёрии селектори синф (**CLASS**) аз ҳамдигар ҷудо кардан лозим аст.

<HTML>

...

<BODY>

...

<P CLASS="ask">Саволи рӯзноманигор</P>

<P CLASS="answer">Ҷавоби ҳамсухбат</P>

...

</BODY>

</HTML>

Дар қисми HEAD-и санад сабки ҳар як синф (абзатс) муайян карда мешавад.

P.ask{

font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size: 12pt;

text-align: justify;

color: gray;

margin-left: 100px;

font-weight: bold;

}

P.answer{

font-family: Times, serif;

font-size: 14pt;

color: black;

text-align: justify;

margin-left: 20px;}

Саволҳо бо ҳуруфи sans-serif, ранги хокистарӣ, тарзи зоҳиршавии ғафс, андозаи 12 пункт, фосилаи 100 пиксел аз канори чапи саҳифа ва радифбандии мутаносиб бо бари он инъикос карда мешаванд. Ҷавобҳо бошанд бо ҳуруфи Times, андозаи 14 пункт, ранги сиёҳ, фосилаи 20 пиксел аз канори чапи саҳифа ва радифбандии мутаносиб бо бари он инъикос карда мешаванд.

Ҷузъҳои дохили ҳамдигар қоидаҳои барои ҷузъҳои волидайнӣ муайяншударо ба мерос мегиранд. Масалан, агар ба абзатси навъи саволҳо фрагменти матни тарзи зоҳиршавиаш моилро ҳамроҳ намоём, он гоҳ хангоми аз тарафи браузер инъикос гаштани ин фрагмент он дар шакли зоҳиршавии ҳам моил ва ҳам ғафс ба экран бароварда мешавад.

Чадвали зинагии сабкҳо. Яке аз хусусиятҳои асосии чадвали сабкҳо зинашакл будани онҳо ба шумор меравад. Ин маънои онро дорад, ки хангоми коркарди сабкҳо механизми махсуси зинасозӣ истифода мешавад. Аслан дар сохтани як санад метавонанд қоида-

ҳои гуногун татбиқ карда шаванд. Агар як маҷмӯи қоидаҳоро таҳия-кунандаи санад қорӣ кунад, аз қоидаҳои тамоман дигар метавонад қорбар истифода барад. Ба ғайр аз ин, дар ҳар як барномаи браузерӣ маҷмӯи қоидаҳое пешбинӣ шудаанд, ки онҳо ҳангоми пешакӣ муайян набудани ягон хосият ҳамчун пешфарз амал мекунанд. Воситаҳои зинасозӣ қоидаҳои гуногунро гун ва яқоя намуда, ана ҳамин гуна ихтилофҳои рӯйдодаро бартараф мекунанд.

Хосияти зинагӣ бо тарзи насби сабкҳо ба санадҳои HTML саҳт алоқаманд буда, бо се роҳ – **тасвиркунӣ дар шакли inline, тасвиркунӣ дар соҳаи сарлавҳа** ва **истифодабарии парвандаи беруна** амалӣ гардонида мешавад.

Роҳи аз ҳама одии зинасозӣ ин тасвиркунӣ дар шакли inline мебошад, ки он тарзи дар тег насбшудаи тасвиркуниро дар назар дорад. Бо ёрии хосияти иловагии STYLE параметрҳои зарурии сабксозиро дар теги дилхоҳ қорӣ қардан мумкин аст. Қамбудии асосии ин усул дар он аст, ки сабки сохташуда танҳо дар ҳудуди як тег амал мекунад. Аз ин рӯ ҳангоми дар ҳар як тег овардани сабки алоҳида, андозаи парванда зуд афзойиш меёбад ва таҳриркунии он хеле носозгор мегардад. Ин усул аз тасвири мустақими намуди зоҳирӣ бо ёрии теги хеле қам фарқ мекунад. Масалан, **<P STYLE="color:red; text-align:center;"> Ин параграф бо истифода аз сабк аз нав муайян шудааст. </P>**.

Бехтар он аст, ки пешакӣ ҳамаи сабкҳои зарурӣ дар соҳаи сарлавҳаи барномаи санад муайян қарда шаванд ва баъд онҳо дар тегҳои алоҳида татбиқ қарда шаванд. Аз ин усул мо дар мисоли мусоҳибаи рӯзноманигор ва ҳамсуҳбати ӯ, ҳангоми фаҳмонидани тарзҳои форматбандии абзатс, аллақай истифода бурдем. Амали қадвали сабкҳои бо ин роҳ насбгардида ба тамоми санади HTML аҳамият пайдо мекунанд.

Роҳи сеюми сабксозӣ ин дар шакли парвандаи алоҳидаи беруна, ки қисми иловагии номаш ***.css** (қадвали сабкҳои беруна) мебошад, қойгир қардани ҳамаи сабкҳои зарурӣ мебошад. Номи ин парванда тавассути хосияти HREF бояд ба қайд гирифта шавад ва ин хосият дар навбати худ бояд дар сатре маҳфуз бошад, ки онро соҳаи HEAD-и барномаи санад дар бар гирифтааст. Масалан, **<LINK REL="STYLESHEET" TYPE="text/css" HREF="list.css">**.

Тибаки ин усул доираи амали қадвали сабкҳо фарогири тамоми парвандаҳоест, ки дар онҳо ҳамин гуна тасвири сабксозӣ пешбинӣ шудааст. Дар ин маврид барои тағйир додани намуди зоҳирии

гурӯҳи санадҳо кифоя аст, ки яке аз парвандаҳои сабкӣ таҳрир карда шавад.

Дар амалия барои ҳосил намудани сабкҳои зинагӣ аз ҳар се усул истифода мебаранд. Вале усули аз ҳама беҳтарин ва камзаҳмат усули сеюм аст, чунки, агар ҳангоми истифодаи усули дуюм тасвири сабкҳоро дар доираи ҳар як санад аз рӯйи зарурат тағйир додан пеш ояд, он гоҳ дар усули сеюм ҳатто ҳар як тегро тағйир додан лозим меояд.

Ҳангоми татбиқи ҳамаи ин усулҳо дар доираи як санад **принципи зинагии сабкҳо** амалӣ мегардад, ки мувофиқи он сабкҳо аз нав муайян карда мешаванд. Тартиби дар боло овардашудаи усулҳои сабксозӣ асоси азнавмуайянкунии сабкҳоро дар санад ташкил медеҳад: **усулҳои сабксозии болоӣ сабкҳои бо усулҳои поёнӣ сохташударо аз нав муайян мекунанд**. Масалан, бигузор дар санади сабкӣ беруна муайян шуда бошад, ки матни дохили теги <P> бо ҳуруфи андозааш 10 пункт инъикос карда мешавад. Агар дар соҳаи <HEAD>-и санади мушаххас инъикоси матни дохили теги <P> бо ҳуруфи андозааш 12 пункт пешбинӣ шуда бошад, он гоҳ дар равзанаи браузер матни дохили теги <P> маҳз бо ҳуруфи андозааш 12 пункт инъикос мегардад, чунки дар ин маврид сабкӣ инъикоси матни дохили теги <P> аз нав муайян карда шудааст.

Умуман, браузер бартариятҳоро (афзалиятҳоро) дар ҷадвалҳои сабкӣ ба таври зерин ҷобаҷо мегузорад:

1. **сабкҳои inline** (сабкҳои тавассути хосияти STYLE бевосита дар тег насбшуда) - **афзалияти дараҷаи олӣ**. Браузер онҳоро ҳатман иҷро менамояд, ҳатто агар онҳо бо сабкҳои татбиқӣ ё пайвандӣ муҳолифат дошта бошанд;
2. **сабкҳои татбиқӣ** (сабкҳои дар контейнери STYLE-и соҳаи HEAD-и санад номбаршуда) - **афзалияти дараҷаи дуюм (пасттар)**. Браузер онҳоро дар ҳама маврид, ба ғайр аз муҳолифат бо сабкҳои inline, иҷро менамояд;
3. **сабкҳои пайвандӣ** (сабкҳои бо ёрии теги <LINK> ба парвандаи HTML пайвастшуда) - **афзалияти дараҷаи сеюм (пасттарин)**.

Ана ҳамин тартиби таҳлили ҷадвалҳои сабкӣ аз тарафи браузер пешакӣ доништа, ҷадвали ягонаи сабкҳои пайвандиро барои кулли сафҳаҳои сомона, сабкҳои аз онҳо фарқкунандаро барои вебсафҳаи алоҳидаи сомона ва сабкҳои махсусро барои ҷузъҳои алоҳидаи вебсафҳа сохтан мумкин аст. Махсусияти мафҳуми сабксозии зинагӣ

дар CSS (cascading style sheets) низ маҳз бо ҳамин афзалиятсозиро дар байни якчанд ҷадвалҳои сабкӣи парвандаи HTML алоқаманд аст.

Саволҳо:

1. *HTML-и динамикӣ чист? Он аз HTML-и маъмулӣ чӣ фарқ дорад?*
2. *Самтҳои рушди HTML кадомҳоянд?*
3. *Браузерҳо санадҳои HTML-ро чӣ тавр инъикос менамоянд?*
4. *Дар санадҳои абарматнӣ сабксозӣ гуфта чиро дар назар доранд?*
5. *Кадам ҷадвалҳои сабксозиро медонед?*
6. *Чӣ тавр аз сабкҳо истифода мебаранд?*
7. *Додаҳо тибқи кадом параметр қимат қабул мекунад?*
8. *Оё синфи сабкҳоро номбар карда метавонед?*
9. *Ҷадвали зинагӣ чист? Принципи зинагии сабкҳо чӣ?*
10. *Браузер афзалиятҳоро дар ҷадвали сабкӣ чӣ тавр муайян мекунад?*

Супоришҳо:

1. *Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл кунед.*
2. *Самтҳои рушди HTML-и динамикиро шарҳ диҳед.*
3. *Мисолҳои дар мавзӯ овардашударо дар компютер амалӣ кунед.*
4. *Дар HTML санаде созед, ки дар он матни сарлавҳаи сатҳи якум (теги <H1>) бо ранги – сурх, радифбандӣ – нисбат ба марказ, оилаи ҳуруф – Arial, андозаи ҳуруф – 14 пункт ва матни сарлавҳаи сатҳи дуюмӣ он бо радифбандӣ – аз канори рости равшана, тарзи зоҳиршавӣ – ҳуруфи моил, андозаи ҳуруф – 12 пункт сабксозӣ шуда бошад.*

ДАРҶИ 33. JAVASCRIPT

JavaScript - забони сценариясозӣ. Дар шабакаи Интернет теъдоди хеле зиёди барномаҳои ҳам одӣ ва ҳам мураккаби коркарди санадҳои HTML мавҷуданд. Қисми зиёди онҳоро барномаҳои ташкил медиҳанд, ки бо ёрии забони JavaScript навишта шудаанд. Барномаҳои тавассути забони JavaScript навишташударо сценарияҳо ё скриптҳо мегӯянд. **Скрипт - маҷмӯи дастурҳои (барномаи) идоракунии браузер мебошад.** Рамзи (матни) барнома бевосита дар санади HTML ҷойгир карда мешавад ё дар шакли парвандаи алоҳида нигоҳ дошта мешавад.

Скриптҳо метавонанд дар мавқеи дилхоҳи санади HTML ҷойгир шуда бошанд. Лекин дар байни сатрҳои рамзи барномаи JavaScript

тегҳои HTML-ро ҷойгир кардан мумкин нест. Аз ин рӯ скриптҳоро бештар дар соҳаи HEAD-и санад ҷойгир мекунанд. Худи барномаи тавассути забони JavaScript сохташударо дар байни тегҳои `<SCRIPT> ... </SCRIPT>` ҷойгир менамоянд. Браузер теги `<SCRIPT>`-ро воҳӯрда дарунмояи санадро то пайдошавии теги `</SCRIPT>` сатр ба сатр таҳлил менамояд. Баъд аз он тафтиши скрипт оид ба мавҷудияти ғалатҳо гузаронида шуда, барнома барои иҷроиш дар формате омода сохта мешавад, ки он барои истифодаи браузерӣ мазкур имконпазир бошад. Азбаски на ҳамаи браузерҳо рамзи JavaScript-ро мефаҳманд, бинобар он бехтар он аст, ки рамзи кулли сценарияҳо дар дохили тегҳои тавзеҳотии `<!-- ва //-->` ҷойгир карда шаванд.

Барои ҷойгиркунии матни барнома дар дохили санади HTML конструкцияи зерин истифода бурда мешавад:

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
```

```
<!--
```

```
...
```

Мавқеи ҷойгиршавии рамзи барнома

```
...
```

```
//-->
```

```
</SCRIPT>
```

Барномаҳои дар забони JavaScript сохташударо дар хотираи компютер дар намуди парвандаҳои алоҳидаи матнии қисми иловагии номашон ***.js**-буда низ нигоҳ доштан мумкин аст. Барои ба санади HTML ҳамроҳ намудани ин гуна сценарияҳо дар теги `<SCRIPT>` аз параметри SRC истифода бурдан лозим аст, ки дар он суроғаи мутлақи URL-и парвандаи сценария нишон дода мешавад. Суроғаи URL-и парвандаи сценария нисбӣ низ шуда метавонад. Масалан, скрипте, ки дар ҷузъдони дар он санади ҷорӣ HTML маҳфузбуда ҷойгир шудааст, мисоли чунин суроғасозӣ шуда метавонад:

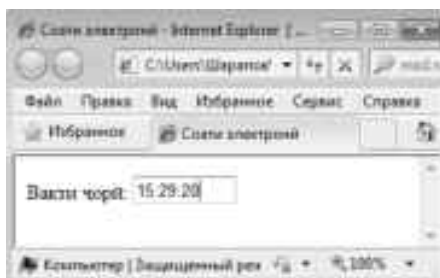
```
<SCRIPT SRC="myScript.js">
```

```
</SCRIPT>
```

Барои ба ғайри ғоз карда тавонистани барнома, бояд дар тани санади HTML конструкцияи рамзи ин барнома низ нигоҳ дошта шавад. Яъне, ба ғайр аз рамзи сценарияро дар мавқеи дуруст ҷойгир намудан, инчунин зарур аст, ки ба браузер фармони оғози кори барнома дода шавад

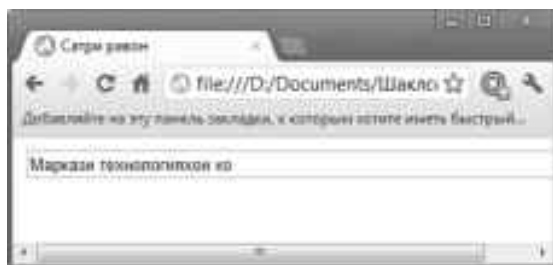
Мисоли 1: Парвандаи HTML-ро, ки дар он сценарии дар забони JavaScript сохташуда татбиқ гадидааст, дида мебароем. Тибқи ин сценария дар экран бояд вақти ҷорӣ инъикос гардад:

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Соати электронӣ</TITLE>
  <!--
  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function clock_form() {
  day=new Date()
  clock_f=day.getHours()+":"+
    day.getMinutes()+":"+
    day.getSeconds()
document.form.f_clock.value=clock_f
id=setTimeout("clock_form()",100)
}
  </SCRIPT></HEAD>
  <BODY
onLoad="clock_form()">
  <FORM NAME="form">
Вақти ҷорӣ:
  <INPUT NAME="f_clock"
SIZE="8">
  </FORM></BODY></HTML>
```



Дар ин мисол барои бақордарории сценария конструктори намунаи **onLoad = "clock_form()"** истифода шудааст, ки он ба ҳайси ҳосияти теги **<BODY>** амал мекунад. Барои дар экран инъикос намудани нишондоди соат бошад, чузбӣ контейнери **<FORM>...</FORM>** бо андозаи 8 аломат ва шакли **сс:дд:сс** (соат:дақиқа:сония) истифода шудааст.

Мисоли 2: Бо ёрии скрипти дар матни санади поёни овардашуда дар равзанаи браузер «**Сатри равон**» сохта мешавад. Барои инъикоси матни сатр тағйирёбандаи **line** ва тағйир додани суръати инъикоси иттилоот дар сатр тағйирёбандаи **speed** истифода бурда мешавад.



```
<HTML><HEAD> <TITLE>Сагри равон </TITLE>
</HEAD><SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var line="Маркази технологияҳои компютерӣ";
var speed=200; var i=0;
function m_line() {
if(i++<line.length) {
}
else{    document.form.ctc.value=" ";
i=0; }
setTimeout('m_line()',speed);
}
//-->
</SCRIPT>
<BODY onload="m_line()">
<CENTER> <FORM NAME="form">
<INPUT TYPE="text" SIZE="70" NAME="ctc">
</FORM> </CENTER></BODY></HTML>
```

Саволҳо:

1. Скрипт чист? Сенария чӣ? Оё онҳо аз ҳамдигар ягон фарқе доранд ё на?
2. Чаро забони барномасозии JavaScript-ро забони сенарияҳо меноманд?
3. Роҳҳои ҷойгиркунии скриптҳо дар парвандаи санади HTML кадомҳоянд?
4. Чӣ таъсир барномаҳои дар забони JavaScript сохташударо дар хотираи компютер нигоҳ доштан мумкин аст?
5. Чанд намуди суроғаҳои URL-и парвандаи сенарияҳоро медонед?
6. Кадом тарзи ба фаъолият оғоз кардани скрипто дар тани санади HTML медонед?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Барномаи «Соати электронӣ»-ро дар сафҳаи хонагии худ ҷойгир намоед.
3. Скрипти сатри равонро дар парвандаи алоҳида бо номи *line.js* нигоҳ доред. Ин скрипто дар сафҳаи хонагии худ ҷой дода, матни онро бо матни «Хуш омадед ба сафҳаи хонагии ман!» иваз намоед.

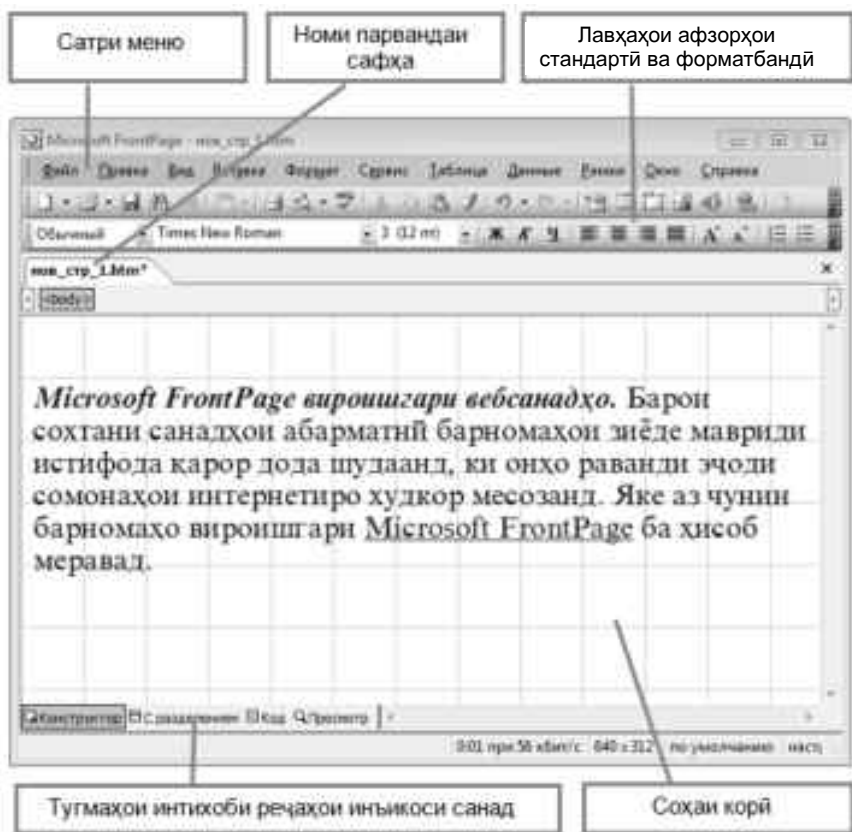
ДАРСИ 34. MICROSOFT FRONTPAGE

Microsoft FrontPage *виroyишгари вебсанадҳо*. Барои сохтани санадҳои абарматнӣ барномаҳои зиёде мавриди истифода қарор дода шудаанд, ки онҳо раванди эҷоди сомонаҳои интернетиро худкор месозанд. Яке аз чунин барномаҳо виroyишгари Microsoft FrontPage ба ҳисоб меравад. Барномаи MS FrontPage, ки ба бастаи Microsoft Office дохил мешавад, натавонад барои сохтани веб-сафҳаи алоҳида, балки якбора сохтани миқдори зиёди вебсафҳаҳо пешбинӣ шудааст. Ин барнома бо воситаҳои назораткунандаи сохтори сомона, оройишдиҳандаи тарҳи ягонаи он, санчишгари дурустии пайвандҳои дохилию берунаи он ва ғайра мучаххаз аст. Воситаҳои вебсафҳасозӣ танҳо яке аз имкониятҳои FrontPage-ро ташкил медиҳанд. Дар расми поёнӣ намуди зоҳирии равзанаи MS FrontPage оварда шудааст.

Ҳангоми кор бо виroyишгари FrontPage доимо дар хотир бояд дошт, ки натиҷаи он - тавлиди санади нави HTML аст. Дар ин маврид низ санади абарматнӣ тибқи ҳамон қоидаҳои сохта мешавад, ки онҳо дар HTML-и маъмулӣ истифода шуда буданд.

Ана ҳамин далел имкониятҳо ва маҳдудиятҳои виroyишгари Microsoft FrontPage-ро дар муқоиса бо забони барномарезии HTML мекушояд:

- ҳамаи воситаҳои виroyишгари FrontPage дар тегҳои HTML татбиқшавандаанд;
- виroyишгари FrontPage воситаҳои махсусро дарбар мегирад, ки онҳоро дар шакли тегҳои HTML тасаввур ҳам қардан имкон надорад;
- воситаҳои виroyишгари FrontPage имконият медиҳанд, ки таҳиягари барнома забони HTML-ро надониста низ санади абарматниро созад.



Виройишгари MS FrontPage асосан барои сохтани веб-сафҳаҳое пешбинӣ гардидааст, ки онҳо бояд тавассути браузерӣ Microsoft Internet Explorer намоиш дода шаванд. Ан ин рӯ рамзҳои HTML-и дар он сохташуда бо ёрии ин браузер ба истифодабарандагон хеле ҷолиб пешкаш карда мешавад. Махсусан сатрҳои равони тавассути FrontPage сохташуда, ки онҳоро бо ёрии забони барномарезии HTML сохтан ғайриимкон аст, дар браузерӣ Internet Explorer хеле дилчасб намоиш дода мешаванд. Вале ин гуфтаҳо асло маънои онро надоранд, ки веб-сафҳаҳои бо ёрии виройишгари MS FrontPage сохташуда танҳо бояд тавассути браузерӣ Microsoft Internet Explorer намоиш дода шаванду халос. Аз ин вебсафҳаҳо дигар браузерҳо низ ба таври васеъ истифода бурда метавонанд.

Тарзи сохтан ва виройиши санад. Равзанаи барномаи MS FrontPage вазифаи ҳам равзанаи виройишгар ва ҳам равзанаи браузерро

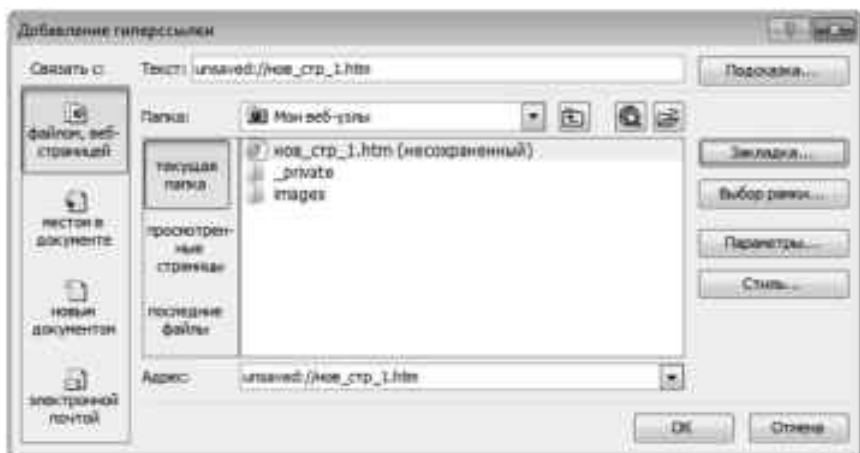
ичро карда метавонад. Санади HTML дар равзанаи FrontPage ба мисли равзанаи браузер намоиш дода мешавад. Тахриркунии матни санад бошад, дар равзанаи он ба мисли тахрикуни дар равзанаи протсессорҳои матнии маъмулӣ амалӣ карда мешавад.

Барои иҷрои амалҳои асосии форматбандӣ лавҳаи афзорҳои форматбандии равзанаи MS FrontPage хизмат мерасонад, ки он қариб кулли имкониятҳои лавҳаи афзорҳои форматбандии протсессори матнии MS Word-ро дорад. Лавҳаи мазкур, аз ҷумла ҷузьҳои зеринро дарбар мегирад:

- Рӯйхати сабкҳо. Имконият медиҳад, ки сабки оройиши абзатс мувофиқан бо хусусиятҳои стандартии ҷузьҳои HTML интиҳоб карда шавад;
- Рӯйхати ҳуруфҳо. Имконияти интиҳоб намудани навъи ҳуруферо пешниҳод мекунад, ки айнан бо ҳамон ҳуруф вебсафҳа дар Интернет намоиш дода мешавад;
- Рӯйхати андозаи ҳуруф. Андозаи аломатҳои матн мувофиқи вохидҳои ченаки HTML муайян карда мешавад;
- Афзорҳои интиҳоби тарзҳои зоҳиршавии матн;
- Афзорҳои радифбандии матн. Мувофиқи хосияти ALIGN-и теги абзатс - <P> амал мекунад;
- Афзорҳои рӯйхатсозии нишондор ва рақамнок;
- Афзорҳои фосилагузорӣ дар матн;
- Тугмаҳо барои муайянкунии чорҷӯбаи абзатс, ранги ҳуруф ва заминаи матн.

Дигар ҷузьҳои форматбандие, ки дар лавҳаи афзорҳо ҷойгир нашудаанд, тавассути равзанаҳои робитавии алоҳида муайян карда мешаванд. Масалан, бо ёрии фармонҳои менюи **Формат►Ҳуруф** (Формат►Шрифт) ва **Формат►Рӯйхат** (Формат►Список) он амалхоеро иҷро кардан мумкин аст, ки онҳоро тавассути лавҳаи афзорҳо имконияти иҷрокунӣ вучуд надорад.

Барои сохтани абарпайванд фрагменти матниеро интиҳоб мекунад, ки он бояд ба ҳайси пайванд қабул шавад ва баъд аз фармони менюи **Ҷогузорӣ►Абарпайванд** (Вставка► Гиперссылка) истифода мебаранд. Дар натиҷа равзанаи робитавии **Абарпайвандсозӣ** (Добавление гиперссылки) кушода мешавад, ки бо ёрии лавҳаи **Пайвастан бо** (Связать с)-и он намуди абарпайванди мушаххасро баргузидан мумкин аст.



Равзанаи робитавии Ҷаҳонгардида пайвандсозихоро бо ҷузьҳои гуногун таъмин мекунад: **Пайвандсозӣ бо парванда, вебсаҳа** (Связать с файлом, веб-страницей), **Пайвандсозӣ бо мавқеи муайяни санади мазкур** (Связать с местом в документе), **Пайвандсозӣ бо санади нав** (Связать с новым документом), **Пайвандсозӣ бо почтаи электронӣ** (Связать с электронной почтой) ва ғайра. Афзорҳои **Интиҳоби ҷорҷӯба** (Выбор рамки) ва **Поягузорӣ** (Закладка – поягузорӣ, лангар гузоштан)-и равзанаи робитавии абарпайвандсозӣ мувофиқан имконият медиҳанд, ки навъи фрейми саҳа ва мавқеи лангаргузорӣ дар санад муайян карда шавад.

Матни абарпайванди сохташуда дар равзанаи FrontPage ба мисли равзанаи браузер **бо зерхати кабуд** ба қайд гирифта мешавад. Барои санҷидани дурустии қори пайванд аз фармони **Ба пайванд** (По ссылке)-и менюи контекстӣ истифода бурдан кифоя аст.

Ҷавалҳо ва формаҳоро танҳо бо истифода аз фармонҳои форматбандӣ сохтан ғайри имкон аст. Барои сохтани ҷадвалҳо бештар аз фармони менюи барнома – **Ҷадвал►Ҷогузорӣ ►Ҷадвал** (Таблица►Вставить►Таблица) истифода мебаранд. Дар равзанаи робитавии кушодашуда андозаи ҷадвалро бо микдори каткакҳо муайян намуда, параметрҳои иловагиро ба мисли тегиҳои мувофиқ интиҳоб менамоянд. Барои хонапурии катаки ҷадвал кифоя аст, ки курсорро ба он гузорем ва додаҳои мувофиқро дохил намоем. Хангоми қор бо каткакҳои ҷадвал фармони дилхоҳи форматбандиро истифода бурдан мумкин аст.

Барои дар санад ҷойгир намудани формаҳо ва ҷузьҳои идоракунии онҳо аз фармонҳои менюи **Ҷогузорӣ►Форма** (Вставка►Форма) истифода бурдан лозим аст. Ҳангоми ҷойгиркунии дилхоҳ ҷузьи идоракунии форма, барномаи FrontPage ба таври худкор дар сафҳа формай нав месозад ва онро бо хатҳои канда-канда ҷудо намуда, бо тугмаҳои **ирсол** (отправка) ва **бозгашт** (сброс – бошгашт ба ҳолати аввала) мучаҳҳаз мегардонад.

Дар забони HTML хосиятҳои ҷузьҳоро бо ёрии хосиятҳои тегҳо муайян мекунанд. Виройишгари FrontPage бошад, хосиятҳои ҷузьҳоро бо ёрии равзанаҳои махсуси робитаӣ муайян менамояд. Барои кушодани равзанаҳои робитаӣ аввал тугмаи рости мушро дар болои ҷузьи таҳриршаванда пахш мекунанд. Дар натиҷа менюи контекстие пайдо мешавад, ки дар қисми поёнии он фармонҳои мувофиқи виройишии санад оварда шудаанд. Тартиби иҷроиши фармонҳо бо тартиби ҷойгиршавии ҷузьҳо мувофиқат мекунанд. Интиҳоби яке аз ин фармонҳо ба кушодашавии равзанаи робитавии хосиятҳои ҷузьи мувофиқ оварда мерасонад. Ҷузьҳои идоракунии дар ин равзанаи робитаӣ овардашуда бо хосиятҳои теги ҷузьи интиҳобшуда мувофиқат менамоянд.

Гузоштани объектҳои иловагӣ дар санади таҳриршаванда бо истифодаи фармонҳои менюи **Ҷогузорӣ** амалӣ гардонида мешавад. Масалан, барои ҷойгиркунии тасвир дар санад фармонҳои **Ҷогузорӣ►Расм►Аз парванда** (Вставка►Рисунок ►Из файла) хизмат мерасонанд. Дигар ҷузьҳое, ки онҳо низ метавонанд дар сафҳа ҷойгир карда шаванд, инҳоянд:

- хаткашаки уфқӣ;
- сабти видеоӣ;
- заминаи садой;
- фреймҳои пешакӣ сохташуда;
- компонентҳои ғайристандартӣ.

Дар баъзе мавридҳо лозим меояд, ки ба раванди худкорсозии вебсафҳаҳо даҳлат намоем ва тағйиротҳоро дар сафҳа ба воситаи рамзҳои HTML ворид созем. Дар ин ҳолатҳо аз имкониятҳои тугмаҳои гузариш ба речаҳои гуногуни инъикоси санад истифода мебаранд. Масалан, агар тугмаи гузариш ба рамзи HTML интиҳоб карда шавад, он гоҳ виройишгари MS FrontPage ба речаи кор бо рамзҳои HTML мегузарад ва тамоми матни санади тайёрнамудаи худро дар экран дар шакли тегҳои HTML инъикос менамояд. Истифодабарии нишонаҳои ранга имконият медиҳад, ки калимаҳои

калидӣ ва номи хосиятҳо зудтар ба чашм расанд. Пас аз ин рамзҳои зарурии барномаро дастӣ тағйир додан мумкин аст.

Виройишгари MS FrontPage имкон дорад, ки вебсафҳаи сохташударо ҳамон тавре ки дар браузер дидан мумкин аст, ҳамчун намоиши таҷрибавӣ пешакӣ ба экран барорад. Барои иҷрои ин амал кифоя аст, ки бо пахши тугмаи **Пешдид** (Просмотр) ба речаи ҳамноми ин тугма гузашта шавад. Дар речаи **Пешдиди** MS FrontPage тамоми имкониятҳои намоишии браузерҳои MS Internet Explorer низ ба ҳисоб гирифта шудаанд.

Моҳири сафҳасоз, қолабҳо. Барои осон гардонидани раванди вебсафҳасозӣ виройишгари MS FrontPage ба мисли дигар протсессорону виройишгарони Microsoft Office имконият фароҳам меорад, ки аз моҳири сафҳасоз ва қолабҳои тайёри вебсафҳаҳо ба таври васеъ истифода бурда шавад. Масалан, барои сохтани вебсафҳаи нав кифоя аст, ки фармонҳои менюи барнома **Парванда►Сохтан►Сафҳа** (Файл►Создать►Страница) иҷро карда шаванд. Дар натиҷа дар экран соҳаи масъалаҳо пайдо мегардад. Ҳангоми интихоби калиди **Қолабҳои сафҳаҳо** (Шаблоны страниц) равзанаи робитавии ҳамноми он кушода мешавад.

Дар равзанаи робитавии тугмаи қабатии **Умумӣ** (Общие) барои сохтани вебсафҳаҳои маъмулӣ афзорҳои **Моҳири сафҳасоз** (Мастер страницы) ва **Қолабҳо** (Шаблоны) пешбинӣ шудаанд. Ҳангоми истифода бурдани афзори **Моҳири сафҳасоз** барнома қадам ба қадам савол гузошта, дар асоси ҷавобҳои корбар шакли санадро мураттаб месозад. Натиҷаи амали барнома эҷоди сохтори сафҳа ба ҳисоб меравад, ки корбар ҷузъҳои алоҳидаи онро бо иттилооти мушаххас пурра мегардонад.

Қолабҳо – санадҳои стандартӣ характери умумидошта мебошанд. Дар ибтидои ҳар як қолаби санад тавзеҳи қоидаҳои пуркунии он қолаб оварда шудааст, ки браузер онҳоро ҳангоми намоиши санад дар экран инъикос намекунад. Барои аз тарафи корбар ҳамроҳ кардани матни дилхоҳ дар мавқеи муайяни санади қолабӣ, оид ба тарзи пуркунӣ ва муҳтавои эҳтимолии он дастури ёрирасон пайдо мегардад. Ҳангоми таҳрири санад матнҳои ёрирасон бо матнҳои зарурӣ иваз карда мешаванд. Раванди сабти санаде, ки дар заминаи қолаб сохта шудааст, ба сохтор ва муҳтавои ҳуди қолаб таъсир расонида наметавонад. Аз як қолаб корбар метавонад дар сохтани санадҳои гуногун истифода барад.

Саҳифаҳоеро, ки дар таркибашон аз чорчӯбҳои лағжон (фреймҳо) истифода бурдан лозим аст, дар заминаи қолабҳо сохтан хеле мувофиқ аст. Қолабҳои мувофиқи чорчӯбасозиро бо ёрии афзорҳои тугмаи кабатии **Сафҳаи чорчӯбҳо** (Страница рамок)-и равзанаи робитавии **Қолабҳо ва сафҳаҳо** (Шаблоны и страницы) гузоштан имкон дорад. Дар ин маврид аз қолабҳои тайёри стандартӣ истифода бурда, хатҳои канории чорчӯбҳо тавассути имкониятҳои барнома ба осонӣ тағйир додан мумкин аст.

Саволҳо:

1. Виройишгари Microsoft FrontPage барои иҷрои кадом мақсадҳо пешбинӣ шудааст?
2. Афзалиятҳои FrontPage нисбат ба барномарезии бевоситаи санад дар HTML дар чист?
3. Ҷузъҳои равзанаи FrontPage-ро номбар карда метавонед?
4. Лавҳаи афзорҳои барнома аз кадом ҷузъҳо иборат аст?
5. Оид ба тарзи сохтан ва виройиши санад бо ёрии равзанаи барномаи MS FrontPage чӣ гуфта метавонед?
6. Фармонҳои форматбандии FrontPage барои иҷрои кадом амалҳо хизмат мерасонанд?
7. Вазифаи Моҳири сафҳасоз аз чӣ иборат аст? Вазифаи Қолабҳо чӣ?
8. Оё бо ёрии қолабҳо чорчӯбҳои лағжон сохтан мумкин аст? Чӣ тавр?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Равзанаи барномаи Microsoft FrontPage-ро кушода, ҷузъҳои онро азхуд намоед.
3. Тибқи супориши устоди фан якчанд мисоли бо ёрии забони барномарезии нишонагузори HTML сохтанишударо аз нав бо ёрии барномаи Microsoft FrontPage созед ва онҳоро дар компютер иҷро кунед. Оид ба афзалият ва камбудии ин тарзи вебсанадсозӣ фикри худро дар дафтар қайд кунед ва бо ҳамсинфонатон мувоҳида барпо намоед.

М У Н Д А Р И Ч А

Сарсухан	3
----------------	---

Бахши 1. ВОСИТАҲОИ ИТТИЛООТОНӢ

Боби 1. ТАСНИФИ КОМПЮТЕРҲО

Дарси 1.	Таснифи компютерҳо аз рӯи имкониятҳои функционалӣ	4
Дарси 2.	Синфи компютерҳои калон	8
Дарси 3.	Синфи компютерҳои хурд	16
Дарси 4.	Дурнамои рушди системаҳои компютерӣ	22

Боби 2. ШАБАКАҲОИ КОМПЮТЕРӢ

Дарси 5.	Заминаҳои пайдоиши шабакаҳои компютерӣ. Технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ	27
Дарси 6.	Намудҳои шабакаҳои компютерӣ	33
Дарси 7.	Таъминоти техникии шабакаҳои компютерӣ.....	39

Боби 3. ИНТЕРНЕТ

Дарси 8.	Протоколҳои мубодилаи иттилоот.....	46
Дарси 9.	Интернет	49

Боби 4. ВОСИТАҲОИ АЗНАЗАРГУЗАРОНИИ

World Wide Web

Дарси 10.	Иртиботи шабакавӣ	52
Дарси 11.	Технологияи WWW	55
Дарси 12.	Суроғасозии захираҳо дар Интернет	57
Дарси 13.	Браузерҳо ва таъйиноти онҳо	60
Дарси 14.	Браузерҳои Microsoft Internet Explorer	64
Дарси 15.	Браузерҳои Opera ва Mozilla FireFox	68

Боби 5. ХАДАМОТИ ИНТЕРНЕТ ВА АМНИЯТИ ИТТИЛООТИИ ШАБАКАВӢ

Дарси 16.	Қустучӯи иттилоот дар Интернет	72
Дарси 17.	Почтаи электронӣ: E-mail	76
Дарси 18.	Муоширати шабакавии рӯ ба рӯ. Фарҳанги муоширати шабакавӣ	83
Дарси 19.	Амниятӣ иттилоотии шабакавӣ	89
Дарси 20.	Сафҳаи интернетӣ – сомона	91

Бахши 2. ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ВА ИРТИБОТӢ Боби 1. HTML – ЗАБОНИ НИШОНАГУЗОРИ АБАРМАТНҲО

Дарси 21.	Асосҳои забони HTML.....	96
Дарси 22.	Сохтори санади HTML.....	99
Дарси 23.	Ороиши рангии санад дар HTML	101
Дарси 24.	Форматбандии санад дар HTML	106
Дарси 25.	Графикҳо дар санади HTML.....	112
Дарси 26.	Абарпайвандҳо дар санади HTML	116
Дарси 27.	Рӯйхатҳо дар санади HTML	119
Дарси 28.	Ҷадвалҳо дар санади HTML	125
Дарси 29.	Чорҷӯбҳои лағжон дар санади HTML.....	132
Дарси 30.	Чандрасонаӣ дар санади HTML	141
Дарси 31.	Шаклсозӣ дар санади HTML	144

Боби 2. ХУДКОРСОЗИИ WEB-САНАДҲО

Дарси 32.	Объектҳои динамикии вебсафҳа	154
Дарси 33.	Javascript	163
Дарси 34.	Microsoft Frontpage	167

Комилиён (Комилов) Файзали Саъдулло

ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ

Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррир *Б. Салмонов*

Муҳаррири оройиш *И. Ғаниев*

Дизайн ва саҳифабанд *Ф. Комилиён*

Ба ҷоп 30.12.2019 иҷозат дода шуд. Андозаи 60x90¹/₁₆. Коғази офсет.
Ҷопи офсет. Гарнитурани Times New Roman. Ҷузъи ҷопии шартӣ 11,0.
Тяждоди нашр 60 000 нусха. Супориши №10.

Дар матбааи ҶДММ «Донишварон» ҷоп шудааст.
Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. С. Вализода 3/1
Тел.: 992 93-526-41-31. E-mail: donishvaron@mail.ru